Projeto Pedagógico

Curso de Graduação em Sistemas de Informação

Centro de Informática

Universidade Federal de Pernambuco

2023

Sumário

1. Apresentação 4
2. Dados do Curso 6
3. Sobre a UFPE e o Centro de Informática 11

Sobre o Centro de Informática 15

Ensino 16

Pesquisa 17

Extensão 19

4. Histórico do Curso de Sistemas de Informação 23
5. Justificativa para a reformulação do PPC 26
6. Marco Teórico do Curso 37

O que são Sistemas de Informação? 37

Sistemas de Informação como corpo de conteúdo 39

Fundamentos Pedagógicos do Curso 40

7. Objetivos do Curso 43

Objetivo geral 43

Objetivos específicos 43

8. Perfil Profissional do Egresso 44
9. Campo de Atuação Profissional 47
10. Competências, Atitudes e Habilidades 48

Referenciais Nacionais 48

Modelo de Competências da ACM 49

11. Metodologia do Curso 52

11.1 Interdisciplinaridade 54

11.2 Atividades Práticas Supervisionadas (APS) 56

11.3 Assistência às necessidades especiais de discentes 57

11.4 Internacionalização 58

11.5 Ensino a Distância 59

12. Sistemáticas de Avaliação 62

12.1 Avaliação das Condições de Ensino 67

12.2 Avaliação e Acompanhamento da Concretização do Projeto Pedagógico 68

13. Organização Curricular do Curso 70

13.1 Quadro de Estrutura curricular 77

13.2 Estrutura Curricular por Período 81

13.3 Conteúdos necessários 89
14. Atividades Curriculares 90
14.1 Atividades Complementares 90
14.2 Ações Curriculares de Extensão 90
14.3 Estágio Obrigatório 91
14.4 Trabalho de Conclusão de Curso 92
15. Forma de Ingresso ao curso 93
16. Corpo Docente 95
17. Suporte para Funcionamento do Curso 97
17.1 Recursos Estruturais 97
17.2 Recursos Humanos 111
17.3 Acervo Bibliográfico 111
18. Apoio ao Discente 112
18.1 Programa de Assistência Estudantil 112
18.2 Outros Apoios aos Estudantes 114
18.2.1 Acessibilidade na Educação Superior 114
18.2.2 Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP) 115
18.2.3 Apoio a Eventos 115
18.2.4 Apoio ao Esporte 116
18.2.5 Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior) 116
18.2.6 Assistência em Saúde 116
18.2.7 Curso de Idiomas/NLC 116
18.3 Acompanhamento acadêmico 117
18.4 Apoio emocional 117
18.5 Apoio a Mulheres nos Cursos do CIn 118
18.6 Núcleo LGBT 119
18.7 Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais 119
18.8 Informações sobre Assuntos da Graduação 120
19. Referências Bibliográficas 121
Anexos 123
ANEXO I. Dispositivos Legais e Normativos 124
ANEXO II. Regulamento de Estágio 126
ANEXO III Normas do Trabalho de Conclusão de Curso 130
ANEXO IV. Normas da Atividade de Extensão 134

Anexo V. Normas das Atividades Complementares 137
ANEXO VI. Normas dos Estudos Avançados 145
ANEXO VII. Aprovação do PPC por Colegiados 147
ANEXO VIII. Portaria de Designação do Colegiado do Curso de Sistemas de Informação 159
ANEXO IX. Portaria de Designação do Núcleo Docente Estruturante do curso de Sistemas de Informação 160
ANEXO X. Tabela de Equivalência 161
ANEXO XI. Programas dos Componentes Curriculares 163

1. Apresentação

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do curso de Graduação em Sistemas de Informação, ofertado pelo Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. O curso foi formulado de acordo com as diretrizes da Universidade Federal de Pernambuco, Ministério da Educação, Sociedade Brasileira de Computação e *Association for Computing Machinery* (ACM). Concebido em 2010, o curso passa agora pela primeira reforma curricular integral para melhor adequar-se aos avanços na área de Sistemas de Informação (SI).

Os princípios que norteiam este projeto de curso são:

1. A área de Sistemas de Informação tem crescido e se fortalecido nos últimos anos, tanto no meio acadêmico como na indústria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC).
2. Sistemas de Informação é um curso que possui seu próprio corpo de conhecimentos, ética e práticas.
3. Sistemas de Informação é um curso fundamentado pelas teorias da Ciência da Computação, Matemática e Administração.
4. A rápida evolução da área de Sistemas de Informação demanda atualização permanente de seu currículo através de um processo contínuo de revisão de componentes individuais.
5. O curso de Sistemas de Informação deve considerar as constantes mudanças tecnológicas da última década que têm alavancado o processo de transformação digital das organizações que recentemente foi acelerado durante a pandemia de COVID-19.
6. O surgimento de metodologias ativas de ensino e aprendizagem, as mudanças socioculturais na sociedade contemporânea e a importância de adquirir a habilidade de aprender continuamente.
7. O time elaborador do projeto pedagógico do curso de Graduação em Sistemas de Informação deve identificar as habilidades e conhecimentos fundamentais que todos os bacharéis em Sistemas de Informação devem possuir.
8. O núcleo, que representa o mínimo do corpo de conhecimento da área, deve ser tão pequeno quanto possível. Assim, será possível flexibilidade, personalização e escolha em outras partes do currículo para permitir a criação de programas individualizados.

9. O curso de Sistemas de Informação deve incluir atividades práticas em seus componentes curriculares, incluindo atividades em laboratório.
10. O currículo de Sistemas de Informação deve incluir a preparação para a prática profissional como um componente integral. Estas práticas incluem gestão, ética e valores, comunicação oral e escrita, experiências de trabalho em equipe, e ainda desenvolver capacidade de adquirir novos conhecimentos continuamente.
11. A implantação da nova matriz do curso de Sistemas de Informação deve incluir discussões de estratégias e táticas para a implementação, juntamente com recomendações de alto nível.
12. As recomendações de Sistemas de Informação devem considerar grupos sociais distintos (tais como indústria, governo, estudantes).
13. O resultado final do projeto pedagógico do curso de Graduação em Sistemas de Informação deve ter relevância em âmbito internacional.

2. Dados do Curso

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - UFPE
Reitor: Alfredo Macedo Gomes, Campus Recife
Vice-Reitor: Moacyr Cunha de Araújo Filho
Av. Prof. Moraes Rêgo, nº 1.235, Cidade Universitária, Recife-PE, CEP 50.670-420
Telefone: (81) 2126-8000

Centro de Informática
Diretor: Paulo Henrique Borba Monteiro
Vice-Diretor: Sérgio Castelo Branco Soares
Coordenação e Vice-coordenação do Curso: Kiev Santos da Gama / Sérgio Ricardo de Melo Queiroz

NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos
Carla Taciana Lima Lourenço Silva
José Carlos Silva Cavalcanti
Kiev Santos Gama (Coordenador do curso)
Robson do Nascimento Fidalgo
Simone Cristiane dos Santos Lima

NÚCLEO DE ESTUDOS E ASSESSORIA PEDAGÓGICA
Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão
Rivanildo Valerino de Santana Junior

COLABORADORES
Abel Guilhermino da Silva Filho
Adenilton José da Silva
Adiel Teixeira de Almeida Filho
Adriano Augusto de Moraes Sarmento
Adriano Lorena Inácio de Oliveira
Alex Sandro Gomes
Alexandre Cabral Mota
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo
André Luis de Medeiros Santos
Andson Marreiros Balieiro
Anjolina Grisi de Oliveira
Augusto Cezar Alves Sampaio
Bernadette Farias Lóscio
Breno Alexandro Ferreira de Miranda
Carina Frota Alves
Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann

Carlos Alexandre Barros de Mello
Carlos André Guimarães Ferraz
Cleber Zanchettin
Cristiano Coelho de Araújo
Daniel Carvalho da Cunha
Divanilson Rodrigo de Sousa Campelo
Djamel Fawzi Hadj Sadok
Edna Natividade da Silva Barros
Eduardo Antônio Guimarães Tavares
Fabio Queda Bueno da Silva
Fernando José Castor de Lima Filho
Fernando Maciano de Paula Neto
Filipe Carlos de Albuquerque Calegário
Francisco de Assis Tenório de Carvalho
Frederico Luiz Frederico Luiz Gonçalves de Freitas
Geber Lisboa Ramalho
George Darmiton da Cunha Cavalcanti
Germano Crispim Vasconcelos
Giordano Ribeiro Eulalio Cabral
Gustavo Henrique Porto de Carvalho
Hansenclever de França Bassani
Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo
Hermano Perrelli de Moura
Jaelson Freire Brelaz de Castro
Jamilson Ramalho Dantas
Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela
José Augusto Suruagy Monteiro
Judith Kelner
Juliano Manabu Iyoda
Kelvin Lopes Dias
Kiev Santos da Gama
Leandro Maciel Almeida
Leopoldo Motta Teixeira
Liliane Rose Benning Salgado
Luciano de Andrade Barbosa
Marcelo Bezerra d´Amorim
Márcio Lopes Cornélio
Nelson Souto Rosa
Nivan Roberto Ferreira Júnior
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho
Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco
Paulo Freitas de Araújo Filho
Paulo Gustavo Soares da Fonseca
Paulo Henrique Monteiro Borba
Paulo Jorge Leitão Adeodato
Paulo Roberto Freire Cunha
Paulo Romero Martins Maciel
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto
Pedro Machado Manhães de Castro
Renata Maria Cardoso Rodrigues de Souza
Renato Mariz de Moraes
Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio
Ricardo Martins de Abreu Silva
Ricardo Massa Ferreira De Lima
Roberto Souto Maior de Barros
Robson do Nascimento Fidalgo
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz
Sérgio Castelo Branco Soares
Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Sérgio Vanderlei Cavalcante
Silvio de Barros Melo
Simone Cristiane dos Santos
Stefan Michael Blawid
Teresa Bernarda Ludermir
Tsang Ing Ren
Valéria Cesário Times
Veronica Teichrieb
Vinícius Cardoso Garcia
Jose Edson Ferreira Junior (discente)

Kevin Beltrão de Melo (discente)

Joao Felipe dos Santos Silva (discente)

Leticia Prado da Costa Burgos (discente)

IDENTIFICAÇÃO DO CURSO:

Nome: Graduação em Sistemas de Informação
Diretrizes curriculares:
Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação através da Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016
Título conferido: Bacharel em Sistemas de Informação
Modalidade: Presencial
Vagas: 70
Entradas: 1ª e 2ª entrada
Turno(s): tarde/ noite
Carga horária: 3.000 horas
Duração: mínimo 08 semestres e máximo 12 semestres
Início do curso: 2010
Data da reforma: 2023

Autorização de funcionamento e criação do Curso: CCEPE em 10/12/2009, Parecer nº 100/2009, de 10 de dezembro de 2009.
Reconhecimento de curso: Portaria nº 219, de 1 de novembro de 2012.
Renovação de Reconhecimento de Curso: Portaria nº 1.097, de 24 de dezembro de 2015; Portaria nº 921, de 27 de dezembro de 2018; Portaria nº 153, de 21 de junho de 2023

EQUIPE REVISORA:
Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann
Kiev Santos da Gama
Márcio Lopes Cornélio
Patrícia Maria Serrano Barbosa Mergulhão
Rivanildo Valerino de Santana Junior

2.1 Aspectos Normativos

Os cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação possuem como referência básica as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para a área de Computação, contidas na Resolução CNE/CES nº 5, de 16 de novembro de 2016, da Câmara de Educação Superior, Conselho Nacional de Educação, Ministério da Educação[1]. Essa norma fixa aspectos comuns a todos os cursos de Computação e traz disposições específicas (perfil e competências) para cursos de Graduação em Sistemas de Informação.

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação da UFPE segue a DCN da área de Computação nas disposições específicas para cursos de Sistemas de Informação, fornecendo forte formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração. Além das DCN, este projeto pedagógico também considera as recomendações da Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e o modelo de competências para currículos de Sistemas de Informação, da *Association for Computing Machinery* (ACM).

[1] http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/52101-rces005-16-pdf/file

3. Sobre a UFPE e o Centro de Informática

A Universidade Federal de Pernambuco-UFPE foi criada com o nome de Universidade do Recife (UR), pelo Decreto Lei 9.388, de junho de 1946, congregando a Faculdade de Direito, fundada em 1827, a Escola de Engenharia (1895), as Faculdades de Farmácia (1903), Odontologia (1913), Medicina (1915), Belas Artes (1932) e Filosofia (1941). Os Institutos de Geociências, Física, e Ciências do Homem, entre outros, foram criados na década de 60. Em 1967 a universidade tornou-se federal, adotando o atual nome: Universidade Federal de Pernambuco.

A UFPE reúne mais de 45 mil pessoas, entre professores, servidores técnico-administrativos e alunos de graduação e pós-graduação, distribuídos em quatro campi, a saber: (1) *Campus* Joaquim Amazonas, na cidade do Recife; (2) *Campus* Centro, na cidade do Recife; (3) *Campus* da Vitória de Santo Antão, no município da Vitória de Santo Antão; e (4) *Campus* do Agreste, no município de Caruaru. Além da excelência de seus recursos humanos, a Universidade se destaca por sua infraestrutura física, que está em franca expansão.

No *Campus* Joaquim Amazonas, em Recife, são mais de 40 prédios, entre eles a Reitoria, dez Centros Acadêmicos, oito Órgãos Suplementares, Hospital das Clínicas, Colégio de Aplicação, Centro de Convenções, Concha Acústica, Clube Universitário, Creche, Casas dos Estudantes Masculina e Feminina e o Restaurante Universitário.

Fora do *Campus Joaquim Amazonas*, no Recife, encontram-se o Centro de Ciências Jurídicas, o Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias, o Centro Cultural Benfica, o Memorial de Medicina e o Núcleo de Educação Continuada. No Interior, estão o Centro Acadêmico do Agreste, em Caruaru, e o Centro Acadêmico de Vitória de Santo Antão, localizado na Zona da Mata Norte.

A Universidade oferece 115 cursos de graduação (92 cursos de graduação nos *Campi* do Recife, 15 no *Campus* do Agreste, em Caruaru e 08 no *Campus* Vitória de Santo Antão), sendo 107 presenciais regulares e 08 cursos de graduação a distância (Licenciatura em Letras – Língua Espanhola, Licenciatura em Letras – Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Bacharelado em Ciências Contábeis, Licenciatura em Geografia, Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em História e Licenciatura em Educação Física). Segundo dados do semestre 2020.1, são 28.989 alunos matriculados nos cursos de graduação, sendo 28.540 em cursos presenciais: 23.027 dos *Campi* do Recife, 3.919 do *Campus* do Agreste, e 1.594 do

Campus Vitória. Os demais (449) são vinculados a cursos de Educação a Distância (EaD).

Em 2006, foram criados quatro cursos no novo *Campus* de Caruaru: Administração, Pedagogia, Engenharia Civil e Design. Em 2007, tiveram início três cursos em Vitória: Ciências Biológicas, Enfermagem e Nutrição. Em 2009, 530 vagas foram oferecidas em 14 novos cursos: Cinema, Dança, Gestão da Informação, Ciências Atuariais, Arqueologia, Ciência Política/Relações Internacionais, Museologia, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Alimentos e Oceanografia, no Recife; e Engenharia de Produção e Licenciatura em Química, em Física e em Matemática, em Caruaru.

Em 2010, foram 80 novas vagas em três novos cursos: Sistemas de Informação e Engenharia de Materiais, no Recife; e bacharelado em Educação Física, em Vitória. E em 2011, mais 65 vagas em dois novos cursos: Engenharia Naval, no Recife; e Licenciatura em Educação Física, em Vitória. Em 2012, começou o curso de Bacharelado em Educação Física, no Campus Recife, com 60 vagas, tendo sido criadas mais 42 vagas em outros cursos. Em 2013, teve início a graduação em Saúde Coletiva, vinculada ao Centro Acadêmico de Vitória, com 60 vagas. Em 2014, a novidade foi o curso de Medicina, em Caruaru, com 80 novas vagas.

Atualmente, são oferecidos 143 cursos de pós-graduação *stricto sensu*, sendo 74 Mestrados Acadêmicos, 15 Mestrados Profissionais e 52 Doutorados Acadêmicos e 2 Doutorados Profissionais. Ao todo são 91 programas de pós-graduação, sendo que 34,1% destes receberam os conceitos 5, 6 e 7 -os mais altos da Avaliação Capes (dados da avaliação quadrienal de 2017). Ao todo são 8.777 alunos matriculados em cursos de pós-graduação (4.181 do mestrado acadêmico, 596 do mestrado profissional, 3.975 do doutorado acadêmico e 25 do doutorado profissional) - (dados de 2020).

Em 2010, foram iniciados oito novos cursos de pós-graduação, entre os quais o Mestrado em Engenharia Civil e Ambiental (o primeiro a funcionar no Campus Caruaru), os Mestrados em Biotecnologia Industrial e em Enfermagem e o Mestrado Profissional em Administração, o Doutorado em Design, o Mestrado e o Doutorado em Biologia Aplicada à Saúde e o Mestrado em Artes Visuais.

Em 2011, tiveram início dois novos mestrados acadêmicos, que formam os Programas de Pós-Graduação em Educação Contemporânea e em Economia, ambos em Caruaru. Nos últimos dois anos, dez novos mestrados foram abertos nos três campi, sendo seis acadêmicos e quatro profissionais. Ganham destaque novos programas de pós-graduação criados nos Centros Acadêmicos de Vitória (em Saúde Humana e Meio

Ambiente e em Nutrição, Atividade Física e Plasticidade Fenotípica) e do Agreste (em Engenharia de Produção).

Em suas pesquisas, a UFPE tem focado as áreas tidas como estratégicas para o Estado e para a região: Petróleo e Gás; Energia e Biomassa; Bioengenharia e Engenharia Naval; Meio Ambiente; Fármacos e Medicamentos; Nanociência, Nanotecnologia e Materiais Avançados; Metrologia Arqueológica e Patrimonial; Informática; Ciências Humanas e Sociais; e Ciências da Saúde. Somente no âmbito do CT-Petro (fundo setorial financiado pela Financiadora de Estudos e Projetos – Finep – do Ministério da Ciência e Tecnologia), desenvolve mais de 50 projetos, por meio de 12 redes de pesquisa, envolvendo diversos centros.

O repositório científico da UFPE vem melhorando em todos os rankings a cada ano. Mesmo com o avanço na visibilidade, a Universidade vem atuando em diversas frentes para otimizar o serviço na área, como definição e aprovação da política de informação, difusão institucional, capacitações e programas de divulgação.

A UFPE obteve bons resultados nas avaliações do Ministério da Educação divulgadas em março de 2023, quando o valor 5 passou a ser o novo Conceito Institucional (CI) da universidade. Além disso, cabe destacar que em 2022 a UFPE obteve o conceito 5 no Conceito Institucional EaD (CI-EaD). Ainda, no âmbito geral da UFPE, o último Índice Geral de Cursos (IGC), divulgado no ano de 2021, a universidade ficou com o valor 4 (quatro) no IGC e com 3,8876 no IGC Contínuo.

A UFPE ganhou destaque entre as instituições de Ensino Superior do Norte e Nordeste no resultado final da Avaliação Quadrienal do período 2017-2020 da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), ligada ao Ministério da Educação. Nessa avaliação, é atribuída uma nota, numa escala de 2 a 7, aos programas de pós-graduação stricto sensu do País, que são os cursos de mestrado acadêmico, mestrado profissional, doutorado e dourado profissional. Na avaliação do quadriênio, quatro programas obtiveram a nota 7, sete programas obtiveram nota 6, e 29 programas obtiveram nota 5. Os resultados podem ser acessados no site da CAPES.

De acordo com o Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a UFPE é a nona melhor universidade do País em número de grupos de pesquisa, totalizando 625 grupos de pesquisa na Universidade, que representam 1,7% do total nacional. Do total de 4200 pesquisadores da UFPE, 3.302 são doutores. Ao todo, foram inventariados 37.640 grupos de pesquisa no País.

De acordo com avaliações dos Ministérios da Educação (MEC) e de Ciência e Tecnologia (MCT), a Universidade Federal de Pernambuco é uma das melhores universidades do País, em ensino (graduação e pós-graduação) e pesquisa científica. As avaliações levam em consideração o desempenho de alunos no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) – no caso dos cursos de graduação –, da titulação e produção científica dos professores da pós-graduação – pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), estas duas avaliações do MEC. No caso da pesquisa, o resultado do Censo 2016 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, realizado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), do MCT, coloca a UFPE como a 9ª universidade do País em ensino e pesquisa, em termos qualitativos e quantitativos dos grupos de pesquisa. A Universidade reúne cerca de 625 grupos de pesquisa, distribuídos em oito áreas de conhecimento (Engenharias; Ciências Biológicas; Ciências Exatas e da Natureza; Ciências da Saúde; Linguística; Letras e Artes; Ciências Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Agrárias), utilizando instalações e laboratórios em vários departamentos.

A Universidade Federal de Pernambuco possui quatro órgãos de deliberação superior, cujas atribuições estão definidas no Estatuto da Universidade. Cada um desses órgãos deliberativos, de natureza coletiva, representativa, deliberativa e/ou consultiva, poderá, no âmbito de suas respectivas competências, por meio de resoluções, regulamentar e delegar as matérias a eles pertinentes. O Conselho Universitário (CONSUNI) é instância máxima de deliberação da Universidade. O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) é o colegiado superior de integração da atividade acadêmica. O Conselho de Administração (CONSAD) é responsável pela jurisdição superior da gestão administrativa, financeira e patrimonial da instituição. Enquanto o Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização econômico-financeira da UFPE. Além desses, a UFPE possui também um conselho consultivo, que é o Conselho Social, responsável pelas políticas sociais institucionais da universidade.

Instalada no campus em 1970, a Reitoria é o órgão que coordena, planeja e supervisiona as atividades da instituição. É constituída pelo Gabinete do Reitor e por oito Pró-Reitorias: pró-reitoria de Graduação (Prograd), pró-reitoria de Pós-graduação (Propg), pró-reitoria de Extensão e Cultura (Proexc), pró-reitoria de Gestão Administrativa (Progest), pró-reitoria de Gestão de Pessoas e Qualidade de Vida (Progepe), pró-reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan), pró-reitoria para Assuntos Estudantis (Proaes), pró-reitoria de Pesquisa e Inovação (Propesqi). O

gabinete é composto pelas assessorias do reitor, Procuradoria Geral e comissões permanentes setoriais.

Sobre o Centro de Informática

A unidade responsável pela organização, execução e manutenção do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação na UFPE é o CIn (Centro de Informática). O Centro de Informática (CIn) foi criado em 11 de agosto de 1999. Em poucas palavras, o CIn foi criado em resposta à revolução de escala mundial que está acontecendo, onde a demanda e a produção de bens de informação e conhecimento estão sobrepujando as de bens materiais tradicionais.

No projeto de criação do CIn estava prevista a continuidade do curso de Bacharelado em Ciência da Computação e a criação de dois novos cursos, o curso de Engenharia da Computação, criado em 2002, e o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação, criado em 2010.

O CIn é organizado em quatro coordenações acadêmicas: ensino, pesquisa, extensão e cultura e cooperação e inovação, conforme descrito a seguir:

- Coordenação de Ensino: incluindo Coordenações dos cursos de Graduação, coordenações dos programas acadêmicos de mestrado e doutorado, e do mestrado e doutorado profissional, bem como coordenações dos cursos de Especializações.
- Coordenação de Pesquisa: incluindo Projetos de Pesquisa, de Iniciação Científica.
- Coordenação de Extensão e Cultura: incluindo cursos de extensão, projetos de extensão e projetos prioritários para o CIn, como RobôCIn, grupo de robótica, grupo PET e grupo OBI-OPEI, responsável pela organização de competições e maratonas.
- Coordenação de Cooperação e Inovação: inclui parcerias e a articulação de soluções inovadoras para tratar desafios e problemas trazidos por instituições parceiras.

A diretoria do CIn engloba a Secretaria geral, bem como a Gerência de Infraestrutura, a Gerência de Sistemas, a Gerência de Finanças e Compras, que realizam as atividades operacionais. Adicionalmente a diretoria conta com o apoio da Coordenação

Administrativa e de Planejamento, da Coordenação de Convênios e Contratos Acadêmicos e de uma Assessoria de Comunicação.

O Quadro 1 mostra o total de profissionais que atuam no CIn, dedicados à formação de recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, treinamento e consultoria.

Quadro 1. Quantitativo de profissionais que atuam no CIn

CIn-UFPE	Total
Professores (todos Doutores)	86
Professores substitutos	7
Técnicos-Administrativos e Funcionários	46

Ensino

O curso de Graduação em Ciência da Computação foi o primeiro a ser oferecido no Centro de Informática, tendo sido criado em 1974 e reconhecido pelo MEC em 1979 através da portaria ministerial Nº 1.198 de 30/11/1979, publicada no DOU em 05/12/1979. A partir de sua criação o curso procura proporcionar desde então uma ampla formação a seus alunos, preparando-os adequadamente, de modo que estejam aptos a acompanhar a evolução das diversas áreas da computação. O curso tem como principal objetivo dar uma formação básica bem fundamentada, habilitando seus egressos tanto para o mercado de trabalho, com particular incentivo à criação de empresas, quanto para a carreira acadêmica. O curso de graduação em Ciência da Computação está sob a atual coordenação da Profa. Valéria Times. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação oferece 100 vagas por ano (50 por semestre) para um curso de duração normal de 4,5 anos. O curso de Bacharelado em Ciência da Computação obteve, no ano de 2021, os seguintes conceitos: Conceito ENADE 4, CPC 4 e IDD3.

O segundo curso criado no Centro de Informática foi o de Engenharia da Computação, atualmente sob a coordenação da Prof. Cleber Zanchettin e oferece 100 vagas por ano. O curso de Engenharia tem a duração de 5 anos e foi reconhecido pelo MEC em 2006, com renovação de reconhecimento em 2021. Obteve na avaliação do MEC o Conceito Preliminar de Curso (CPC) 4 e ENADE conceito 4, ambos conceitos obtidos nas edições avaliativas dos anos 2008, 2011, 2014, 2017 e 2019. O curso é reconhecido pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA) e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (CREA-PE) conforme pode ser visto aqui:

https://www.creape.org.br/relacao-de-instituicoes-de-ensino-e-cursos-registrados/

O terceiro e mais recente curso criado no Centro de Informática foi o Bacharelado em Sistemas de Informação, atualmente coordenado pelo Prof. Kiev Gama, oferecendo 70 vagas por ano, tendo uma duração de 4 anos (8 semestres). O profissional de Sistemas de Informação (SI) formado no CIn poderá atuar em três áreas: desenvolvimento de Sistemas da Informação, infraestrutura de Tecnologia da Informação (TI) e na gestão de SI. O curso de SI foi autorizado em 2009 e reconhecido em 2012 pela Portaria nº 219 de 01 de novembro de 2012, publicado em 06 de novembro de 2012. Na avaliação do MEC no ano de 2021, o curso obteve os seguintes conceitos: (a) Enade, 4; (b) CPC, 4; e (c) IDD, 3.

Centro de excelência no ensino de Informática no Brasil e no mundo, o CIn já formou ao longo de sua existência e até o primeiro semestre acadêmico 2022.1, 1949 Bacharéis em Ciência da Computação, 533 profissionais em Engenharia da Computação e 216 Bacharéis em Sistemas de Informação.

Pesquisa

A Pós-Graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal de Pernambuco foi criada em 1974 e está credenciada no CNE (Conselho Nacional de Educação) desde 1986, sendo hoje um dos mais importantes programas de Pós-Graduação na área, no Brasil. Este programa é mantido pelo CIn.

O Curso de Mestrado em Ciência da Computação obteve conceito A desde a avaliação da CAPES de 1992. Com a adoção da nova sistemática, recebeu conceito 7 em 2020, sendo reconhecido como um curso de excelência e de referência nas suas áreas de atuação.

Desde sua criação, o Curso de Mestrado vem crescendo continuamente em produção e qualidade, contando hoje com aproximadamente 232 alunos em dedicação exclusiva e mais de 2.000 defesas de dissertação realizadas. Boa parte dos alunos recentemente formados está fazendo doutorado no país e no exterior. Outros ocupam posições de liderança, nas suas áreas de atuação, nos mais diversos centros públicos e privados. Desde 2006 o CIn possui um programa de Mestrado Profissional aprovado pela CAPES com o conceito 4, e, em 2020, foi aprovado o Doutorado Profissional com áreas de concentração em Ciência de Dados, Computação Ubíqua e Sistemas de Informação. O mestrado profissional já formou 342 mestres que estão atuando em diversas empresas da região.

O Curso de Doutorado começou a funcionar em março de 1991 e já formou quase 600 doutores. Atualmente, está classificado com conceito 7, segundo a avaliação da CAPES, e possui atualmente 264 alunos matriculados.

Cerca de 72 professores doutores estão diretamente envolvidos no ensino e pesquisa na Pós-Graduação em Ciência da Computação no ano letivo de 2023, sem contar professores visitantes e possíveis contratações no período. O apoio às atividades de ensino e pesquisa conta com cerca de dez técnicos de várias especialidades, responsáveis pela operação e manutenção dos laboratórios do Centro de Informática.

Grande parte dos alunos egressos no programa de pós-graduação teve um primeiro contato com a pesquisa através de bolsas de iniciação científica. Nos projetos listados no relatório da Capes para o ano base 2016, temos a participação de um grande número de alunos de graduação, a maioria como bolsista de iniciação científica.

Áreas de Pesquisa

As atividades da Pós-Graduação estão atualmente organizadas em torno das seguintes áreas de pesquisa:

- Engenharia da Computação: esta área de atuação engloba o projeto e a prototipagem de sistemas de aplicação específica (sistemas dedicados), bem como o desenvolvimento de metodologias para o projeto de sistemas computacionais, incluindo desenvolvimento de sistemas embarcados, análise de tempo real, simulação, desenvolvimento de aceleradores em hardware baseados em lógica reconfigurável (FPGA), sistemas de IoT, técnicas de circuitos low-power, robótica autônoma.
- Banco de Dados: atua nas áreas de Banco de Dados Distribuídos e Heterogêneos, Interfaces Inteligentes para Banco de Dados, BDs Orientados a Objetos, Integração de Banco de Dados e WWW, Data Warehouse e Data Mining, BDs dirigidos a aplicações não convencionais (Multimídia, Sistemas de Informações Geográficas, Sistemas Cooperativos, entre outras).
- Inteligência Computacional: estuda métodos de construção de programas capazes de exibir um comportamento inteligente na realização de tarefas complexas, tais como reconhecer padrões, processar imagens, processar linguagem natural escrita, gerar música automaticamente, etc. Esses problemas são abordados segundo os principais paradigmas vigentes: Redes Neurais Artificiais, Inteligência Artificial Simbólica e Simulação Estocástica.

- Engenharia de Software e Linguagens de Programação: estuda teorias, métodos, técnicas e ambientes de Desenvolvimento de Software, Engenharia de Requisitos, Hipertexto e Hipermídia, Sistemas de Informação, Implementação de Linguagens, Programação Funcional e Administração de Sistemas.
- Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos: com projetos nas áreas de Protocolos de Comunicação, Redes de Alta Velocidade, Gerenciamento de Redes, Avaliação de Desempenho, Ambientes para Projeto de Sistemas Distribuídos, Aplicações Multimídia Distribuídas, Plataformas Abertas de Suporte à Distribuição, Arquiteturas Paralelas, Técnicas de Descrição Formal e Administração e Integração de Sistemas Heterogêneos.
- Teoria da Computação: envolve tópicos de pesquisa em Algoritmos de Aproximação, Algoritmos em Grafos, *String Matching*, Programação Paralela, Complexidade Computacional, Complexidade Descritiva, Lógica e Computação, Semântica de Língua Natural, Sistemas Dedutivos Rotulados e Interpretação Funcional de Curry-Howard, Teoria da Prova e Teoria de Modelos Finitos.
- Mídias e Interação: envolve trabalhos de pesquisa na área de computação gráfica, interface humano-máquina, realidade virtual e realidade aumentada.

Extensão

O papel da universidade junto à sociedade tem se fortalecido, principalmente através da qualidade dispensada às suas atividades fins. Uma delas, cada vez mais se tornando visível à população em geral, é a que engloba as chamadas atividades de extensão.

A Coordenação de Extensão e Cultura do CIn[2] é responsável por fomentar as atividades de extensão, reunindo alunos e professores em projetos visando integrar a Universidade à comunidade. Trabalhando com o apoio firme da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPE, essa coordenação vem cumprindo o seu papel de aproximar ainda mais a comunidade e a universidade. Dentre alguns dos projetos de extensão destacamos as seguintes oficinas voltadas para jovens de escola pública, com temas bastante modernos e relevantes: Oficina de introdução à programação e Oficina de Introdução à Inteligência Artificial e Segurança da Informação. Adicionalmente, projetos na área de Informática Inclusiva têm sido desenvolvidos com parceiras atuantes na área.

Dois objetivos principais norteiam as atividades de extensão no CIn: a transferência de conhecimento e tecnologia para a sociedade e a realização de treinamentos. É também papel dessa coordenação setorial integrar as ações extra-acadêmicas realizadas pelo

[2] https://portal.cin.ufpe.br/pesquisa-e-extensao/extensao/projetos-de-extensao/

próprio CIn, pelo Citi (Empresa Júnior), pelo CESAR (Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife) e demais agentes integrantes do ecossistema do Porto Digital de Pernambuco.

Algumas das atividades de extensão realizadas nos últimos anos incluem cursos de especialização (em parceria com a pós-graduação), cursos e projetos de extensão sob demanda a as atividades de extensão realizadas através de instituições parceiras. Adicionalmente, vários professores do CIn realizaram projetos de extensão cadastrados na UFPE nas mais diversas áreas como, por exemplo, um projeto na área de tecnologia assistiva com a Fundação Altino Ventura.

O CIn também tem tido uma posição de destaque na organização de Congressos e Seminários nacionais e internacionais, conforme mostrado no Quadro 2. Adicionalmente os professores do corpo docente do Centro participam ativamente das comissões de programas e de organização da maioria dos eventos nacionais e vários eventos internacionais.

Quadro 2. Organização de congressos nacionais e internacionais pelo CIn

Ano	Evento	Coordenador(es)
1995	Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software	Prof. Jaelson Castro
	Simpósio Brasileiro de Banco de Dados	Prof. Décio Fonseca
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1996	Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	Prof. Rafael Lins
	Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Symposium on Integrated Circuits and Systems Design	Profa. Edna Barros
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	IV Workshop de Educação em Informática	Profa. Ana Carolina Salgado
1997	I Escola de Informática da SBC – Edição Nordeste	Prof. Hermano Perrelli
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1998	Fourth International Workshop on Groupware	Profa. Ana Carolina Salgado
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
1999	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2000	Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação	Prof. Hermano Perrelli
	JAVA Brasil	Prof. Hermano Perrelli
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2001	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2002	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	VII Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2003	Terceira Conferência Latino-americana em Linguagens de Padrões para Programação	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2004	"Chip in the Reefs"	Profa. Edna Barros
	Primeiro Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos	Prof. Sérgio Soares
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Alexandre Mota
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
2005	Simpósio Brasileiro de Linguagens de Programação	Prof. Ricardo Massa Prof. Sérgio Soares
	Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores	Prof. Paulo Gonçalves
	Segundo Workshop Brasileiro de Desenvolvimento de Software Orientado a Aspectos	Prof. Sérgio Soares

	Eleventh International Workshop on Groupware	Profa. Ana Carolina Salgado
	Building and Applying Ontologies for the Semantic Web Workshop	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2006	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2007	Sexta Conferência Latino-americana em Linguagens de Padrões para Programação	Prof. Sérgio Soares
	I Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares
	Building and Applying Ontologies for the Semantic Web Workshop	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2008	Workshop on Ontologies	Prof. Fred Freitas
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2009	III Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares Prof. Fernando Castor
2010	Latin-American Workshop on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Fernando Castor
	V Congresso Norte-Nordeste de Pesquisa e Inovação	Prof. Stênio Fernandes
	General Chair do Comitê de Programa do Simpósio Brasileiro de Redes Neurais	Profa. Teresa Ludermir
	Simpósio Brasileiro de Informática na Educação	Prof. Alex Sandro Gomes
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2011	Simpósio Brasileiro de Fatores Humanos em Sistemas Computacionais	Prof. Alex Sandro Gomes
	10th International Conference on Aspect-Oriented Software Development	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2012	I Escola Regional de Informática de Pernambuco	Prof. Vinícius Garcia
	9th Latin American Conference on Pattern Languages of Programming	Prof. Sérgio Soares
	Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil	Prof. Fred Freitas
	4th International Workshop on Requirements, Intentions and Goals in Conceptual Modeling	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2013	Brazilian Symposium on Bioinformatics	Profa. Kátia Guimarães Prof. Paulo Gustavo Fonseca
	IEEE Workshop on Traffic Identification and Classification for Advanced Network Services and Scenarios	Prof. Stênio Fernandes
	ACM Workshop on High Performance and Programmable Networking	Prof. Stênio Fernandes
	IEEE Latin America Conference on Cloud Computing and Communications	Prof. Stênio Fernandes
	17th International Conference on Evaluation & Assessment in Software Engineering	Prof. Sergio Soares
	International conference of the AB3C	Prof. Paulo Gustavo Fonseca
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Juliano Iyoda
	Simpósio Brasileiro de Banco de Dados	Profa. Ana Carolina Salgado Profa. Bernadette Lóscio Prof. Robson Fidalgo
	Simpósio Brasileiro de Tecnologia da Informação	Prof. Robson Fidalgo
	Seminário Grandes Desafios da Computação no Brasil	Profa. Ana Carolina Salgado
	Engenharia de Requisitos @ Brasil	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2014	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2015	Congresso da Sociedade Brasileira de Computação	Prof. Sérgio Soares
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
	Simpósio Brasileiro de Métodos Formais	Prof. Márcio Lopes
	Seminário de Pesquisa em Ontologias no Brasil	Prof. Fred Freitas
	Concurso de Trabalhos de Iniciação Científica da SBC	Prof. Paulo Salgado
	Workshop em Informática Médica	Prof. Renato Vimieiro
	Eigth International i* (i-Star)	Prof. Jaelson Castro
2016	20th Brazilian Symposium on Programming Languages	Prof. Fernando Castor
	5th Brazilian Conference on Intelligent System	Prof. Ricardo Prudêncio Profa. Teresa Ludermir
	4th Symposium on Knowledge DIscovery, Mining and Learning	Prof. Renato Vimieiro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz
2017	Requirements Engineering Track of 32nd ACM SIGAPP Symposium on Applied Computing	Prof. Jaelson Castro
	25th IEEE International Requirements Engineering Conference	Prof. Jaelson Castro
	Workshop on Logic, Language, Information and Computation	Prof. Ruy de Queiroz

	Program Chair do SBBD 2017 -	Profa. Bernadette Lóscio
	General Chair do SBMF 2017 - https://sbmf2017.cin.ufpe.br/	Prof. Gustavo Carvalho
	Technical Chair do IWCMC 2017	Prof. Renato Mariz
2018	International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018)	Profa. Teresa Ludermir
	Research Track Chair do International Software Product Line Conference (SPLC 2018)	Prof. Paulo Borba
	Technical Chair do International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN 2018)	Prof. George Cavalcanti
	Chair do 21st Workshop on Requirements Engineering (WER 2018)	Profa. Carla Silva
2019	IEEE International Conference on Advanced Learning Technologies and Technology (ICALT 2019),	Prof. Alex Sandro Gomes
	Program Chair do 15th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR 2019)	Prof. Rafael Lins
	Program Chair Journal-First Track of the 23rd Formal Methods (FM 2019)	Prof. Augusto Sampaio
	General co-chair do ACM/IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)	Prof. Fabio Silva
	Chair do Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software SBCARS 2019	Prof. Leopoldo Teixeira
2020	General co-chair, International Symposium on Mixed and Augmented Reality (ISMAR 2020)	Profa. Veronica Teichrieb
	General Chair do Symposium on Virtual and Augmented Reality SVR 2020	Profa. Veronica Teichrieb
	Program Chair do Brazilian Symposium On Formal Methods SBMF 2020	Prof. Gustavo Carvalho
	Coordenadora do Congresso Brasileiro de Informática na Educação CBIE-WIE 2020	Profa. Patrícia Tedesco
	Coordenadora da Trilha de Engenharia de Requisitos da XXIII Conferencia Iberoamericana de Software Engineering (CIbSE 2020)	Profa. Carla Silva
	Coordenadora do Workshop de Teses e Dissertações do XI Congresso Brasileiro de Software: Teoria e Prática (CBSoft'20)	Profa. Carla Silva
2021	Coordenador do Concurso de Teses e Dissertações em Qualidade de Software (CTDQS 2021) do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS 2021)	Prof. Vinícius Garcia
	Coordenador do Congresso Brasileiro de Informática na Educação CBIE 2021	Prof. Alex Sandro Gomes
	Chair do International Conference on Game Jams, Hackathons, and Game Creation Events (ICGJ 2021)	Prof. Kiev Gama
	Coordenador da Trilha de Educação do 35o Simpósio Brasileiro em Engenharia de Software (SBES 2021)	Prof. Kiev Gama
2022	Coordenador da Trilha de Relatos de Experiência do Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software (SBQS 2022)	Prof. Vinícius Garcia
	Coordenadora do Simpósio Doutoural da XXV Conferencia Iberoamericana de Software Engineering (CIbSE 2022)	Profa. Carla Silva
	Coordenadora da Trilha Ideias Inovadoras e Resultados Emergentes do 36o Simpósio Brasileiro em Engenharia de Software (SBES 2022)	Profa. Carla Silva
2023	Coordenador da Trilha de Relatos de Experiência do Simpósio Brasileiro de Educação em Computação (EduComp 2023)	Prof. Kiev Gama
	Coordenadora do Comitê de Programa do 37o Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software (SBES 2023)	Profa. Carla Silva
	Chair do Simpósio Brasileiro de Componentes, Arquiteturas e Reutilização de Software (SBCARS 2023)	Prof. Vinícius Garcia

4. Histórico do Curso de Sistemas de Informação

No exterior, onde cursos de Sistemas de Informação iniciaram no início da década de 1970, o curso recebe denominações diversas, sendo BSc in Information Systems a mais comum. Entre outras, as seguintes instituições possuem cursos de Sistemas de Informação: MIT, George Washington University, Carnegie Mellon, Heriot Watt University, Imperial College London, Cornell University, University of Waterloo. No Brasil, o primeiro curso de Sistemas de Informação surgiu na Faculdade de Ciências (FC), campus da Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Bauru, cujo primeiro processo seletivo aconteceu em 1997. Este curso serviu como referência para inúmeros outros cursos hoje disseminados por todo o país.

De acordo com dados do INEP/Enade, em 2021 existiam 424 cursos de Sistemas de Informação no Brasil, sendo 119 em instituições públicas e 305 em privadas. Entre as maiores universidades do país as seguintes possuem curso de sistemas de informação: UFMG, PUC Rio, USP, PUC Porto Alegre, Unesp. O curso da UFPE surgiu em 2010 para complementar a oferta de graduações em Sistemas de Informação feita por Instituições de Ensino Superior no Recife, que até então era oferecido apenas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ocorrendo no turno da manhã. Enquanto o curso da UFRPE é oferecido pela manhã, o curso da UFPE contempla os turnos da tarde e da noite (as aulas têm início às 17h e término às 20:30. Entende-se que este horário é um diferencial do curso, pois promove o equilíbrio entre a demanda de um horário que permite aos alunos trabalharem durante a sua graduação e a oferta de um curso em um horário que é menos cansativo e mais seguro do que um curso inteiramente noturno.

Sobre o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (BSI) da UFPE, objeto principal deste documento, este foi aprovado pela portaria de autorização CCEPE em 10/12/2009, Parecer nº 100/2009, com reconhecimento pela Portaria nº 219, de 1 de novembro de 2012. Além disso, o curso oferece 70 vagas anuais (35 por semestre) e iniciou suas atividades a partir do ano de 2010 tendo ofertado suas vagas através do processo de seleção ENEM/SiSU.

Tendo sido avaliado em três edições do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o curso de Graduação em Sistemas de Informação da UFPE obteve os seguintes índices referentes ao Conceito Enade, ao Conceito Preliminar de Curso (CPC) e ao Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD), conforme Tabela 1, a seguir.

Tabela 1. Índices obtidos no ENADE pelo curso de Graduação em Sistemas de Informação da UFPE no período de 2014 a 2021

Ano	Enade	CPC	IDD
2021	4	4	3
2017	4	4	3
2014	5	4	-

Fonte: Elaborado pelos autores. Dados extraídos do ENADE.

Relevância do curso

O curso de Bacharelado em Sistemas de Informação (SI) foi proposto em razão da evolução das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e do grande volume de dados gerados diariamente pela transformação digital que afeta as relações humanas e a forma de fazer negócios, a área de Sistemas de Informação tem expandido continuamente e impactado positivamente nas organizações, melhorando o entendimento e controle dos seus dados e processos. Nesse cenário, os sistemas de informação são recursos estratégicos que ajudam a organizar e a extrair valor dos dados e dos processos dessas organizações, o que, consequentemente, auxilia nas suas tomadas de decisões e melhora a sua competitividade. Isto é, os sistemas de informações são importantes instrumentos para coletar, armazenar, processar e analisar informações na medida e no momento certo, permitindo a melhoria contínua da qualidade e da competitividade das organizações. É importante ressaltar que a relevância da área de sistemas de informação é nacionalmente reconhecida pela Sociedade Brasileira de Computação (SBC) e internacionalmente pelas sociedades Association for Computing Machinery (ACM), as quais têm comissões especiais, organizam eventos científicos específicos, publicam periódicos especializados e definem referências curriculares para a área de sistemas de informação. Além disso, a criação do curso de Sistemas de Informação do CIn aconteceu a partir da observação do ecossistema regional, o qual tinha uma forte demanda por profissionais da área de Sistemas de Informação e poucas opções de Universidades Públicas oferecendo bacharelado nessa área de atuação. Isto é, a criação do curso de Sistemas de Informação do CIn além de ser estratégico para o ecossistema regional, também ia ao encontro da função social que deve ser desempenhada pelas Universidades Públicas.

Vale destacar que a realidade atual ainda demanda muitos profissionais da área de sistemas de informação e afins, pois, desde a criação do curso do CIn, o ecossistema regional continuou recebendo empresas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e, proporcionalmente, não houve o mesmo acréscimo de vagas em Universidades Públicas. Isto é, o curso de Sistemas de Informação do CIn continua relevante para o ecossistema regional, principalmente porque esse curso continua direcionado a fornecer excelência acadêmica e forte prática profissional, garantindo ao egresso competências e habilidades para o desenvolvimento e/ou customização de sistemas informação em um mundo em constante mudança, bem como para avaliar e propor soluções tecnológicas alinhadas às necessidades das organizações, levando em conta as dimensões organizacional, humana e tecnológica.

5. Justificativa para a reformulação do PPC

O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Sistemas de Informação (perfil 10115-1) - objeto da presente reforma - foi construído em 2010 de modo a oferecer flexibilidade curricular e boa articulação entre a teoria e a prática. O perfil 10115-1 continua atendendo às atuais demandas do mercado e da sociedade, pois os egressos do curso continuam tendo uma formação científica, tecnológica e humanística que além de ser robusta, se mantem atendendo às exigências profissionais das organizações contemporâneas. Contudo, o perfil 10115-1 precisa de ajustes para contemplar as diretrizes e resoluções que surgiram depois da sua construção, assim como evoluções no mercado de trabalho. O mundo passa por uma grande transformação digital, com as novas tecnologias da informação sendo desenvolvidas a uma velocidade cada vez maior. Com isso, o mercado de trabalho exige dos profissionais de Sistemas de Informação habilidades cada vez mais atualizadas e diversificadas. Nesse contexto, as organizações públicas e privadas também estão passando por uma transformação digital, com novos modelos de negócios, processos e produtos sendo criados. Portanto, é essencial que o PPC do Bacharelado em Sistemas de Informação esteja atualizado e adaptado para atender a essas demandas do mercado de trabalho. Dessa forma, os egressos estarão preparados para enfrentar os desafios da transformação digital, contribuindo para a inovação e o desenvolvimento tecnológico em suas organizações e na sociedade em geral.

Portanto, a presente revisão do PPC de Sistemas de Informação da UFPE justifica-se em função da necessidade de atualizar informações e resoluções que devem ser incorporadas para proporcionar consonância com os rumos tomados pela área e pela UFPE, bem como uma revisão do quadro de disciplinas do curso. Portanto, partindo do PPC anterior, as alterações realizadas contemplam:

- A atualização dos dados históricos da UFPE, do Centro de Informática e do curso de Sistemas de Informação; do Corpo Docente;
- A inclusão, enquanto ações de extensão, da Ação Curricular de Extensão, de acordo com a Resolução CEPE nº 31/2022;
- A inclusão de estudos avançados na pós-graduação, conforme Resolução nº 18/2021 do CEPE/UFPE e normas específicas do curso de Sistemas de Informação;
- Atender à Resolução nº 03 de 2023 do CEPE/UFPE que regulamenta as Atividades Práticas Supervisionadas (APS) nos cursos de graduação da UFPE;

- Atender à Resolução nº 18 de 2022 do CEPE/UFPE que regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) nos cursos de graduação da UFPE;
- A possibilidade de oferta de componentes curriculares a distância, conforme Resolução nº 10 de 2019 do CEPE/UFPE e a Portaria MEC Nº 2.117/2019;
- Atender à Resolução nº 9 de 2019 do CEPE/UFPE que regulamenta a oferta de disciplinas internacionalizadas
- Atualização dos objetivos do Curso;
- O detalhamento da metodologia e sistemática de avaliação do curso;
- A especificação do suporte voltado para oferecer acessibilidade e inclusão educacional;
- O detalhamento das instâncias de apoio ao discente,
- Revisão do quadro de disciplinas do curso;
- A inclusão das seguintes resoluções: (i) resolução de atividade complementar, (ii) resolução de atividade de extensão, (iii) resolução de estágio, (iv) resolução de formação avançada e (v) resolução de TCC.

Do ponto de vista acadêmico, desde a criação do curso, foi observada a necessidade de algumas adequações. Algumas delas puderam ser corrigidas ao longo dos anos sem a criação de um novo perfil, mas outras não. Assim, a reforma curricular vem para solucionar, também, essas necessidades pontuais detectadas.

Essas mudanças estão também alinhadas à demanda por profissionais no ecossistema local de Tecnologia da Informação. Quando se trata da busca por profissionais da área de Sistemas de Informação, o Recife se destaca como um importante polo tecnológico, com o Porto Digital sendo reconhecido internacionalmente na produção de artefatos de Tecnologia da Informação e Comunicação. Profissionais de todo o Brasil são atraídos para a região, especialmente do Nordeste. O Centro de Informática da UFPE tem uma história relevante na criação e fortalecimento do Porto Digital, com o objetivo de fornecer um ambiente para absorver os talentos formados pelo CIn na cidade, evitando que esses profissionais partam para outras regiões. A qualidade dos profissionais formados pelo CIn é evidenciada pelo sucesso dos estudantes em competições internacionais e pela conquista de posições destacadas tanto no Brasil quanto no exterior, em empresas multinacionais e universidades. Dada a forte demanda regional por profissionais qualificados em Sistemas de Informação, é crucial que o Centro de Informática continue a contribuir para a sociedade através da formação de profissionais capacitados e atualizados nesta área, alinhados com demandas de competências técnicas e não-técnicas contemporâneas.

O desempenho dos estudantes do curso de Sistemas da Informação do CIn/UFPE nas provas do ENADE/2021, tanto na prova de conhecimentos gerais como na de conhecimentos específicos, ficaram acima das médias regional e nacional dos cursos de Sistemas de Informação

Outro elemento a ser considerado é a busca por um melhor fluxo de aprendizado para o aluno ao longo dos semestres, deixando-o mais bem preparado e com um aumento de complexidade mais suave de um semestre para outro. Nesse sentido, diversas medidas foram tomadas, algumas dessas merecem um detalhamento maior:

- Fortalecimento da base matemática: Um embasamento sólido em matemática é fundamental para que os estudantes de Sistemas de Informação possam ter melhor desempenho nas disciplinas ligadas à programação e análise de dados. A programação exige dos estudantes um raciocínio lógico e habilidades de resolução de problemas complexos, que estão intimamente ligadas à matemática. Além disso, para se trabalhar com análise de dados, uma competência cada vez mais demandada no mercado, são necessários conhecimentos matemáticos em estatística e probabilidade, bem como em álgebra linear e cálculo, para que se possa compreender, por exemplo, conceitos de modelagem matemática e análise de séries temporais. Portanto, um bom entendimento em matemática é crucial para que os estudantes possam entender os fundamentos dessas disciplinas, desenvolver algoritmos mais eficientes e tomar decisões mais precisas na análise de dados, o que lhes permitirá se destacar no mercado de trabalho e contribuir para a inovação e desenvolvimento tecnológico.
- Através de mais disciplinas de projeto, proporcionar mais oportunidades para desenvolver habilidades não-técnicas: Habilidades como comunicação efetiva, trabalho em equipe, liderança, pensamento crítico e resolução de problemas são tão importantes quanto as habilidades técnicas em Sistemas de Informação. No mercado de trabalho, as habilidades não-técnicas são cada vez mais valorizadas, pois permitem aos profissionais trabalhar de forma colaborativa, gerenciar projetos de forma eficiente e comunicar ideias complexas para diferentes públicos. O Bacharelado em Sistemas de Informação não deve se limitar apenas a habilidades técnicas, mas deve contemplar oportunidades para o desenvolvimento de habilidades não-técnicas, conforme defendido no modelo de competências para currículos de Sistemas de Informação, da ACM. Além disso, a capacidade de entender as necessidades do usuário final e fornecer

soluções eficazes para problemas do mundo real é um aspecto crítico para o sucesso em muitas empresas. Portanto, o desenvolvimento destas habilidades durante a graduação em Sistemas de Informação é essencial para preparar os estudantes para um mercado de trabalho dinâmico e altamente competitivo.

- Reorganização das disciplinas eletivas que compõem o núcleo profissional específico: a quantidade de disciplinas foi reduzida, sendo mais coerente com a realidade de interesses das áreas, o planejamento estratégico do CIn e o perfil esperado de nossos egressos. Propomos ao discente que disciplinas deveriam ser cursadas como eletivas para dar a base para atividades profissionais nos perfis de egressos estabelecidos para o curso. No entanto, o discente terá liberdade na escolha de que componentes cursar, obedecendo os pré-requisitos estabelecidos.
- Atualização de ementas e bibliografias: As disciplinas do curso estão ligadas às tecnologias da informação, que estão em constante evolução, e a atualização constante das ementas e bibliografias garante que os estudantes tenham acesso aos conhecimentos mais recentes e relevantes para o mercado de trabalho.

A tabela a seguir detalha as mudanças no perfil Curricular atual do curso (perfil 10115-1) em relação ao novo perfil proposto neste PPC.

TABELA DE MUDANÇAS NO PERFIL CURRICULAR DO CURSO			
MODIFICAÇÃO NOS COMPONENTES CURRICULARES EXISTENTES[1]			
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Mudança**	**Gera novo código* (S ou N)**
Centro de Informática	Lógica para Computação	Componente movido do segundo para o quarto período. Ementa e conteúdo programático atualizados.	S
Centro de Informática	Banco de Dados	Componente movido do quarto para o terceiro período. Ementa e conteúdo programático atualizados.	S
Centro de Informática	IF978-Gestão de Processos de Negócio	Componente movido do quarto para o sexto período.	N
Centro de Informática	IF988-Empreendimentos em Informática	Componente movido do oitavo para o quinto período.	N
Centro de Informática	IF971-Estatística e Probabilidade para Computação	Componente movido do segundo para o quarto período.	N

Centro de Informática	Comunicação Técnica e Científica	Componente movido do quinto para o sétimo período. Ementa e conteúdo programático atualizados.	S
Centro de Informática	Sistemas de Apoio à Decisão	Transformada em componente eletivo. Ementa e conteúdo programático atualizados.	S
Centro de Informática	IF1003- Inovação em SI	Conteúdo programático atualizado	N
Departamento de Ciências Administrativas/CCSA	Administração Contemporânea	Componente movido para o quinto período. Ementa e conteúdo programático atualizados.	S
Departamento de Ciências Administrativas/CCSA	Gestão de Pessoas e Equipes	Componente mudou ementa, para contemplar parte do componente excluído "Comportamento organizacional" .	S
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais / CCSA	CT503-Contabilidade de Custos e Gerencial	Transformada em componente eletivo. Conteúdo programático atualizado.	N

* Indicativo se o tipo de modificação gera novo código de disciplina:

S) Geram novo código da disciplina: Mudança em Carga horária total, ementa ou nome

N) Mantém código do PPC anterior: Mudança em pré-requisito ou co-requisito, bibliografia básica ou complementar, conteúdo programático, distribuição entre carga horária prática e teórica, periodização, status (obrigatória/eletiva)

CRIAÇÃO DE COMPONENTES CURRICULARES [2]		
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Criação**
Centro de Informática	Cálculo Diferencial e Integral 1	Componente utilizava código do Departamento de Matemática e será ofertado com código Centro de Informática. No currículo anterior estava no primeiro período e no atual estará no segundo período.
Centro de Informática	Introdução à Programação	Reformulação da disciplina de "Programação 1" do currículo anterior, com aumento da carga horária prática.
Centro de Informática	Sistemas Digitais	Componente introduzido para fortalecer o conhecimento de base na computação, cobrindo tópicos sobre Operações Lógicas, Álgebra booleana e circuitos digitais.
Centro de Informática	Concepção de Artefatos Digitais	Componente introduzido para construir habilidades fundamentais para criar soluções digitais centradas no usuário, promovendo técnicas de prototipação e habilidades transversais.
Centro de Informática	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	Reformulação do componente obrigatório "Organização de Computadores e Sistemas Operacionais" que mudou de nome e foi movido do terceiro para o segundo período.
Centro de Informática	Desenvolvimento de Software	Apresenta conceitos sobre desenvolvimento de software, com suas técnicas e processos.
Centro de Informática	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	Apresenta estruturas de dados lineares e dinâmicas, com base em uma linguagem orientada a objetos.

Centro de Informática	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Introduzida para proporcionar as bases matemáticas essenciais para a compreensão e aplicação de conceitos-chave no desenvolvimento de soluções computacionais, como gráficos, processamento de imagens e realidade virtual.
Centro de Informática	Algoritmos	Componente introduzido para fornecer as bases necessárias para a compreensão e implementação de algoritmos eficientes, estruturas de dados e técnicas de análise, permitindo a resolução de problemas computacionais de forma otimizada e eficaz.
Centro de Informática	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Traz uma visão geral sobre sistemas de informação e como estes podem ser integrados e, posteriormente, passar por evolução.
Centro de Informática	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	Apresenta os conceitos básicos de sistemas distribuídos e redes de computadores, assunto que faz parte dos fundamentos conceituais em um curso de Sistemas de Informação.
Centro de Informática	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Introduz conceitos de Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados.
Centro de Informática	Aspectos Sócio-econômicos de Sistemas de Informação	Componente obrigatório criado para trazer fundamentos de Economia, Sociedade e Negócios relacionados com Sistemas de Informação.
Centro de Informática	Arquitetura Empresarial	Traz s conceitos e práticas relacionados à arquitetura corporativa e da informação.
Centro de Informática	Análise e Projeto de Sistemas de Informação	Reformulação do componente "Projeto de Sistema de Informação" do currículo anterior
Centro de Informática	Estágio Obrigatório	Novo nome para o componente "Estágio Supervisionado"
Centro de Informática	Trabalho de Conclusão de Curso	Componente foi renomeado como "Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação"
Centro de Informática	Tecnologias para Suporte a Logística	Reformulação do componente "Logística" do currículo anterior
Centro de Informática	Gestão de Dados, Informação e Conhecimento	Componentes eletivos criados para compor e modernizar o conjunto de componentes eletivos voltados para a área de Sistemas de Informação
Centro de Informática	Segurança de Informação e Sistemas	
Centro de Informática	Tendências em Sistemas de Informação	
Centro de Informática	Governança e Gestão de Tecnologia da Informação	
Centro de Informática	Gestão de Portfólio de Projetos de Tecnologia da Informação	
Centro de Informática	Computação em Nuvem	
Centro de Informática	Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	Componentes eletivos criados para compor e modernizar o conjunto de componentes eletivos ligados à prática da Engenharia de Software, área fundamental para a construção de Sistemas de Informação
Centro de Informática	Fundamentos de teste de software	
Centro de Informática	Metodologias de Gerenciamento de Projeto	
Centro de Informática	Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	
Centro de Informática	Programação com Novas Tecnologias	
Centro de Informática	Fundamentos em Interação Humano- Computador	

		Componentes eletivos criados para contemplar a temática de Mídia e Interação, que é transversal aos Sistemas de Informação
Centro de Informática	Criatividade Computacional	
Centro de Informática	Bancos de Dados não-convencionais	Componentes eletivos criados para compor um corpo de conhecimento básico para tratar da crescente área de Inteligência Computacional e Ciência de Dados
Centro de Informática	Redes Neurais	
Centro de Informática	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	
Centro de Informática	Visualização de dados	
Centro de Informática	Introdução à aprendizagem profunda	
Centro de Informática	Introdução à Aprendizagem por Reforço	
Centro de Informática	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	Componente eletivo criado para tratar do crescente interesse da sociedade em relação ao uso e desenvolvimento de tecnologia e a sua relação com aspectos transversais de diversidade e inclusão. Também cobre conteúdos requeridos pelo MEC (ver seção 13.3 conteúdos necessários)
Centro de Informática	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	Componente eletivo criado para trazer aspectos éticos e legais acerca da tecnologia da informação na sociedade. Substitui conteúdo de " Direito e Ética em Informática" (eletiva)
Departamento de Economia	Finanças Digitais	Componente eletivo criado para cobrir temática emergente que se tornou relevante no contexto de Sistemas de Informação
Departamento de Letras	Língua Inglesa Instrumental	Componente eletivo para substituir o componente excluído Inglês para Computação

EXCLUSÃO DE COMPONENTES CURRICULARES [3]		
Departamento/ Núcleo	**Nome do Componente**	**Justificativa de Exclusão**
DMat	Cálculo Diferencial e Integral 1	O componente utilizava código do Departamento de Matemática e será ofertado com código Centro de Informática
Departamento de Ciências Administrativas/ CCSA	Análise das Organizações	A parte relevante de seu conteúdo já era coberto pelo componente "Administração Contemporânea" (movido do primeiro para o quinto período), o que causava redundância de conteúdo
Departamento de Ciências Administrativas/ CCSA	Comportamento Organizacional	A parte relevante de seu conteúdo para Sistemas de Informação foi integrado à ementa de "Gestão de Pessoas e Equipes" (eletivo)
Departamento de Ciências Administrativas/ CCSA	Estratégia e Planejamento	O conteúdo com a parte relevante para o contexto de Sistemas de Informação foi absorvido pelo novo componente "Governança e Gestão de Tecnologia da Informação" (eletivo)
Departamento de Eng. de Produção / CTG	Logística	Ementa e conteúdo foram melhor adaptados para contexto do curso, dando origem ao novo componente"Tecnologias para Suporte a Logística" (eletiva)
Departamento de Economia	Economia das Empresas	O conteúdo com a parte relevante para o contexto de Sistemas de Informação foi absorvido pelo novo componente "Aspectos Sócio-econômicos de Sistemas de Informação" (quinto período)

Departamento de Direito Público Geral e Processual / CCJ	Direito e Ética em Informática	Componente nunca foi ofertado. Será substituído por "Ética e Aspectos Jurídicos da Computação" (eletivo)
Departamento de Letras / CAC	Inglês para Computação	O componente não vem atendendo aos objetivos iniciais quando de sua criação, considerando a dificuldade natural de ter um docente com formação em Letras e entendimento de Computação. O componente não foi excluído, mas passou para eletiva de perfil (como Língua Inglesa Instrumental).
Centro de Informática	Introdução aos Sistemas de Informação	O conteúdo deste componente foi distribuído entre os novos componentes "Introdução à Programação" (primeiro período), "Integração e Evolução de Sistemas de Informação" (terceiro período) e "Aspectos Sócio-econômicos de Sistemas de Informação" (quinto período)
Centro de Informática	Programação 1	Seu conteúdo foi absorvido pelo novo componente "Introdução à Programação" (primeiro período)
Centro de Informática	Algoritmos e Estruturas de Dados	Seu conteúdo foi dividido em dois componentes curriculares novos: "Algoritmos" (terceiro período) e "Estruturas de Dados Orientadas a Objetos" (segundo período)
Centro de Informática	Fundamentos de Sistemas de Informação	A parte mais relevante de seu conteúdo foi absorvida pelo novo componente "Integração e Evolução de Sistemas de Informação" (terceiro período)
Centro de Informática	Organização de Computadores e Sistemas Operacionais	Seu conteúdo foi absorvido pelos novos componentes "Sistemas Digitais" (primeiro período) e "Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais" (segundo período)
Centro de Informática	Redes de Computadores	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores" (quarto período)
Centro de Informática	Engenharia de Software	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Desenvolvimento de Software" (segundo período)
Centro de Informática	Planejamento e Gerenciamento de Projetos	Seu conteúdo migrou para novos componentes "Desenvolvimento de Software" (segundo período). "Integração e Evolução de Sistemas de Informação" (eletivo) e "Metodologias de Gerenciamento de Projeto" (eletivo)
Centro de Informática	Sistemas de Gestão Empresarial	A parte mais relevante de seu conteúdo foi absorvida pelos novos componentes "Integração e Evolução de Sistemas de Informação" (terceiro período)
Centro de Informática	Gestão da Informação e do Conhecimento	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Gestão de Dados, Informação e Conhecimento" (eletivo)
Centro de Informática	Gestão de Portifólio de Projetos	Foi criado um novo componente, "Gestão de Portfólio de Projetos de Tecnologia da Informação " (eletivo), com conteúdo mais ligado à temática de Sistemas de Informação.
Centro de Informática	Projeto de Sistema de Informação	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Análise e Projeto de Sistemas de Informação" (sexto período)
Centro de Informática	Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos de SI	O conteúdo com a parte relevante para o contexto de Sistemas de Informação foi absorvido pelo novo

		componente "Aspectos Socio-economicos de Sistemas de Informação" (quinto período)
Centro de Informática	Auditoria e Segurança de Sistemas de Informação	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Segurança de Informação e Sistemas" (eletivo)
Centro de Informática	Tendências e Desafios em Sistemas de Informação	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Tendências em Sistemas de Informação" (eletivo)
Centro de Informática	Estágio Supervisionado	Componente foi renomeado como "Estágio Obrigatório"
Centro de Informática	Trabalho de Conclusão de Curso em Sistemas de Informação	Componente foi renomeado como "Trabalho de Conclusão de Curso"
Centro de Informática	Analytics	O conteúdo mais relevante desta disciplina está nos componentes "Sistemas de Apoio a Decisão" e "Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados "
Centro de Informática	Administração de Banco de Dados	Conteúdos desatualizados para o perfil atual de um profissional de Sistemas de Informação. A formação avançada em Bancos de Dados estará sendo contemplada pelo novo componente "Banco de Dados não-convencionais" (eletivo)
Centro de Informática	Programação 2	Conteúdo da ementa está sendo coberto pelos novos componentes "Introdução à Programação" (primeiro período) e "Estruturas de Dados Orientadas a Objeto" (segundo período)
Centro de Informática	Processos de Software	Seu conteúdo mais relevante migrou para o novo componente "Metodologias de Gerenciamento de Projeto" (eletivo)
Centro de Informática	Qualidade de Software e da Informação	Seu conteúdo mais relevante migrou para o novo componente "Planejamento e Gestão da Qualidade de Software" (eletivo)
Centro de Informática	Seminário em SI 1	Disciplinas de propósito muito genérico com ementas pouco aprofundadas e sem foco específico.
Centro de Informática	Seminário em SI 2	
Centro de Informática	Seminário em SI 3	
Centro de Informática	Seminário em SI 4	
Centro de Informática	Seminário em SI 5	
Centro de Informática	Seminário em SI 6	
Centro de Informática	Tópicos Avançados em SI 1	O componente "Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas" (eletivo) foi criado pensando em dar melhor direcionamento como tópico avançado e substituir esta oferta.
Centro de Informática	Tópicos Avançados em SI 2	O componente "Computação em Nuvem" (eletivo) foi criado pensando em dar melhor direcionamento como tópico avançado e substituir esta oferta.
Centro de Informática	Tópicos Avançados em SI 3	O componente "Aplicações de Aprendizagem de Máquina" (eletivo) foi criado pensando em dar melhor direcionamento como tópico avançado e substituir esta oferta.

Centro de Informática	Tópicos Avançados em SI 4	O componente "Visualização de dados" (eletivo) foi criado pensando em dar melhor direcionamento como tópico avançado e substituir esta oferta.
Centro de Informática	Tópicos Avançados em SI 5	O componente "Introdução à Aprendizagem por Reforço " (eletivo) foi criado pensando em dar melhor direcionamento como tópico avançado e substituir esta oferta.
Centro de Informática	Tópicos Avançados em SI 6	O componente "Redes Neurais" (eletivo) foi criado pensando em dar melhor direcionamento como tópico avançado e substituir esta oferta.
Centro de Informática	Gestão de Processos de TI	Seu conteúdo mais relevante migrou para o novo componente " Governança e Gestão de Tecnologia da Informação" (eletivo)
Centro de Informática	Interação Humano-Computador	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Fundamentos em Interação Humano-Computador" (eletivo)
Centro de Informática	Programação 3	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Programação com Novas Tecnologias" (eletivo)
Centro de Informática	Avaliação de Desempenho de Sistemas	Excluída devido à baixa procura de estudantes por este componente eletivo.
Centro de Informática	Marketing Empresarial	Componente nunca foi ofertado
Centro de Informática	Pensamento Sistêmico	Componente nunca foi ofertado
Centro de Informática	Teste de Validação de Software	Seu conteúdo migrou para o novo componente "Fundamentos de teste de software" (eletivo)
Centro de Informática	Estágio Não-obrigatório	O estágio não-obrigatório é uma atividade complementar e não necessita ser disponibilizado como componente curricular
Centro de Informática	Administração de Sistemas	Excluída devido à baixa procura de estudantes por este componente eletivo.
Centro de Informática	Inteligência Artificial	Um componente eletivo de propósito mais específico ("Introdução à aprendizagem profunda") na área de Inteligência Artificial foi criado com base em demanda recente do mercado.
Centro de Informática	Sistemas Multimídia	Componente nunca foi ofertado
Centro de Informática	Relações Raciais	Seu conteúdo migrou para o novo componente eletivo "Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão "

(1) Mudanças de carga-horária total ou ementas dos componentes curriculares.
(2) Criação de componentes curriculares obrigatórios e eletivos.
(3) Exclusão de componentes curriculares obrigatórios e eletivos.

6. Marco Teórico do Curso

A Universidade é uma instituição educacional movida pela necessidade de produzir, sistematizar e disseminar conhecimentos que respondam às demandas teóricas, tecnológicas, científicas e sociais de seu entorno. Assim, alicerçada em valores humanísticos e éticos, a Universidade deve preparar cidadãos conscientes de seu papel profissional e social de modo que esses contribuam para melhorar o seu entorno. Neste contexto, este PPC fundamenta-se na concepção de que o profissional de sistemas de informação deve, a partir de uma visão criativa, crítica, interdisciplinar, ética e social, estar apto a planejar, projetar, gerenciar, desenvolver, customizar e/ou implantar soluções que envolvam as TIC. Portanto, este profissional deve ser capaz de articular recursos computacionais e humanos para atender às demandas do mercado e da sociedade, estando, inclusive, preparado para ser um cidadão do mundo que tem consciência do seu potencial de transformação nas organizações.

A definição de um campo de estudo, em particular em Sistemas de Informação, supõe a delimitação dos seus objetos de estudo, ou seja, “do que” ele trata, bem como os métodos e processos segundo os quais esses objetos são estudados. Essa definição epistemológica é comumente complementada por uma caracterização prática da área como um conjunto de disciplinas ou tópicos que tradicionalmente a compõem, sendo ambas as formas naturalmente sujeitas a variações e mudanças conforme a época e contexto.

O que são Sistemas de Informação?

É importante apresentar uma breve conceitualização do que são “Sistemas de Informação”, pois isto determina como este curso se posiciona diante das diferentes concepções da área, além de delimitar e esclarecer quais assuntos são considerados centrais e como eles serão abordados.

Laudon e Laudon (2019) definem Sistemas de Informação (SI) como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam, processam, armazenam e distribuem informações para apoiar a tomada de decisão, a coordenação e o controle em uma organização. Esses componentes incluem pessoas, hardware, software, redes de telecomunicações e dados/informações. Sistemas de Informação não são apenas tecnologia da informação, mas também incluem processos organizacionais e gerenciais que trabalham em conjunto para alcançar objetivos específicos de negócio. Os Sistemas de Informação podem ser usados em uma ampla variedade de áreas, incluindo finanças,

marketing, recursos humanos e operações. Trata-se de um campo de estudo que abrange diversos aspectos relacionados à gestão da informação e seus processos, apesar das interseções e das ferramentas tecnológicas terem base na Ciência da Computação, o campo de Sistemas de Informação se aproxima bastante da Administração, pois frequentemente trata de sistemas organizacionais e suas práticas que podem constituir modelos básicos de subsídio teórico para outras áreas, e orientar o desenvolvimento de soluções práticas em diversas organizações.

Os Sistemas de Informação têm suas origens no estudo interdisciplinar que combina conceitos da ciência da computação, tecnologia da informação, administração e outras áreas relacionadas, buscando compreender como as organizações podem utilizar efetivamente a tecnologia da informação para melhorar seus processos de negócios e tomar decisões estratégicas. Segundo Laudon e Laudon (2019), os Sistemas de Informação abrangem sistemas de processamento de transações, sistemas de suporte à decisão, sistemas de informação gerencial e sistemas de apoio às operações.

O estudo dos Sistemas de Informação teve um marco importante na década de 1960 com o desenvolvimento do conceito de "sistemas de informação gerenciais" por Anthony G. Oettinger (Laudon & Laudon, 2019). Desde então, a disciplina evoluiu para abranger uma ampla gama de áreas, como gestão de bancos de dados, segurança da informação, análise de sistemas e desenvolvimento de software.

No contexto empresarial, os Sistemas de Informação desempenham um papel fundamental no suporte às operações diárias, tomada de decisões e estratégias de negócios. Eles fornecem meios para coletar, armazenar, processar e disseminar informações relevantes para a organização (O'Brien & Marakas, 2017). Além disso, os sistemas de informação auxiliam na automação de processos, melhorando a eficiência operacional e facilitando a comunicação e colaboração entre os membros da organização.

A compreensão dos Sistemas de Informação é fundamental para os profissionais que desejam atuar nessa área em constante evolução. O curso de Sistemas de Informação busca capacitar os estudantes a adquirir conhecimentos teóricos e habilidades práticas para analisar, projetar e implementar sistemas de informação eficazes nas organizações (Laudon & Laudon, 2019). Ao combinar conhecimentos técnicos e uma compreensão aprofundada dos processos de negócios, os graduados em Sistemas de Informação estarão preparados para enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas pela era da informação.

Sistemas de Informação como corpo de conteúdo

Conforme referido acima, convém também caracterizar a área de Sistemas de Informação como uma área de estudos composta por um conjunto de disciplinas ou tópicos. Por exemplo, o ENADE, usado para avaliação oficial das graduações, considera o curso de Bacharelado em Sistemas de Informação como sendo basicamente composto dos seguintes conteúdos:

I - Lógica Matemática e Matemática Discreta;

II - Probabilidade e Estatística;

III - Algoritmos e Estruturas de Dados;

IV - Fundamentos e Paradigmas de Linguagens de Programação;

V - Pesquisa Operacional;

VI - Fundamentos de Sistemas de Informação;

VII - Pensamento Sistêmico e Teoria Geral de Sistemas;

VIII - Arquitetura Corporativa e da Informação;

IX - Governança de Tecnologia da Informação;

X - Arquitetura e Organização de Computadores;

XI - Sistemas Operacionais;

XII - Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos;

XIII - Engenharia de Software;

XIV - Concepção e Modelagem de Sistemas de Informação;

XV - Gerenciamento de Projetos;

XVI - Modelagem e Gestão de Processos de Negócio;

XVII - Qualidade de Processo e de Produto de Software;

XVIII - Interação Humano-Computador;

XIX - Segurança da Informação e de Sistemas de Informação;

XX - Banco de Dados;

XXI - Modelagem e Gestão da Informação e do Conhecimento;

XXII - Informática e Sociedade.

Tanto o Modelo de Competência para Programas de Graduação em Sistemas de informação da ACM [ACM, 2020] quanto o currículo de referência para Sistemas Informação, da Sociedade Brasileira de Computação (SBC), enumeram um conjunto básico de competências e tópicos que podem ser facilmente mapeadas na lista acima. Na realidade, isso não chega a ser surpreendente pois, embora os Sistemas de Informação contemplem uma área ampla, essas disciplinas são facilmente reconhecíveis por praticantes, tanto na indústria quanto na academia, como componentes do núcleo central que a define, e a partir das quais derivam as ramificações em subáreas mais específicas.

Fundamentos Pedagógicos do Curso

O presente projeto pedagógico fundamenta-se na concepção epistemológica dos Sistemas de Informação, levando em conta a elevada importância do profissional dessa área na busca por soluções para problemas da sociedade. Sendo assim, é pressuposto que este profissional tenha a capacidade de assimilar novos conhecimentos, sempre considerando o ser humano como elemento central de todas as suas atenções. O presente projeto pedagógico pretende oferecer uma formação abrangente em Sistemas de Informação que desperte o interesse científico e a prática da extensão na vivência acadêmica, sempre tendo clara visão da importância social do profissional e seu papel no desenvolvimento de melhores condições para a humanidade.

A evolução da Educação como área do conhecimento acompanha as mudanças culturais e tecnológicas da humanidade. Assim sendo, diferentes concepções de Educação surgiram de diferentes momentos e contextos sócio-históricos. Por exemplo, trabalhos realizados por Mizukami (1986) classificam as concepções de educação com base nas teorias psicológicas como: Tradicional, Comportamentalista, Humanista, Cognitivista e Sociocultural. Cada uma destas áreas possui nomes consagrados, como Piaget (Cognitivista), Skinner e Pavlov (Comportamentalista), Rogers (Humanista), e Vygotsky e Freire (Sociocultural). Sendo a liberdade de cátedra um direito constitucional garantido pelo artigo 206 da Constituição Federal em seus incisos II e III, cabe ao docente desenvolver a sua técnica de ensino conforme o seu alinhamento teórico. Caberá ao docente, no exercício dessa liberdade, adotar a metodologia ou combinação

de metodologias julgadas como mais adequadas às competências e habilidades a serem construídas. No entanto, considerando a sociedade digital, interativa e inclusiva em que vivemos, espera-se que abordagens em que o aluno tenha voz ativa e seja colocado como protagonista tenham destaque.

A matriz do curso de Sistemas de Informação da UFPE é construída em cima dos três alicerces que sedimentam o ensino superior: ensino, pesquisa e extensão. Portanto, além da preocupação com métodos e estratégias de ensino adequados, como abordado previamente, a pesquisa e a extensão devem ser consideradas igualmente imprescindíveis, não podendo ser negligenciadas por uma universidade que pretende formar cidadãos conscientes que são transformadores da realidade na qual estão inseridos.

A pesquisa, entendida como busca e desenvolvimento de novos conhecimentos em Sistemas de Informação e áreas correlatas, deve ser incentivada durante toda a vida acadêmica do discente, a fim de garantir que possa contribuir com o avanço dos Sistemas de Informação e, por conseguinte, da sociedade. Dessa forma, para integralizar o currículo, é necessário que o aluno desenvolva e apresente um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A elaboração do TCC (definição, estabelecimento de objetivos e metas, execução da metodologia, busca por resultados) é supervisionada por um Professor Orientador que deve guiar o discente, ajudando o mesmo a se enveredar na busca e desenvolvimento de novos saberes. O Anexo III deste documento apresenta as normas de TCC do curso de Sistemas de Informação do CIn/UFPE.

A acessibilidade é parte imprescindível e indissociável do processo pedagógico do ensino superior de uma instituição pública. A UFPE disponibiliza a todos os seus integrantes o Núcleo de Acessibilidade (NACE[3]), visando a construção de uma universidade pública inclusiva. Conforme descrito em seu sítio: "*O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco (NACE/UFPE) tem por finalidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou altas habilidades/superdotação.*"

A visão adotada pelo curso de Sistemas de Informação da Universidade Federal de Pernambuco prevê a formação de um profissional altamente qualificado com visão de mercado, de futuro e das necessidades da sociedade, de forma que seja capaz de

[3] https://www.ufpe.br/nucleodeacessibilidade

desenvolver soluções para os desafios futuros. O objetivo é proporcionar uma base técnica sólida para o projeto e implementação de sistemas de informação que impulsionem o progresso social. Reconhecendo a importância dos sistemas de informação para o funcionamento adequado da sociedade, além do ensino dos fundamentos da área e de suas aplicações, o curso se preocupa em construir a percepção dos alunos sobre a relevância do seu trabalho. Espera-se que, ao adquirir conhecimentos nessa área, os alunos compreendam as implicações de sua atuação profissional na sociedade como um todo, buscando contribuir para a melhoria e o avanço social por meio da transformação digital das organizações, apoiada em soluções baseadas em sistemas de informação.

7. Objetivos do Curso

Objetivo geral

No Bacharelado em Sistemas de Informação, visa-se formar profissionais criativos, críticos e éticos para planejar, projetar, gerenciar, desenvolver, customizar e/ou implantar sistemas de informação. Além disso, por meio da integralização de créditos de disciplinas de pós-graduação, o curso visa fornecer excelência acadêmica e garantir que o egresso adquira competências e habilidades para compreender as necessidades de um mundo em constante mudança onde os sistemas de informação assumem um papel central na sociedade atual. Neste sentido, o curso tem formação predominante nas áreas de Ciência da Computação, Matemática e Administração de forma a favorecer o desenvolvimento de capacidades como: solução de problemas, inovação, empreendedorismo, comunicação, gestão, liderança, análise crítica, método científico, trabalho em equipe e visão sócio-política.

Objetivos específicos

De forma mais específica, os objetivos deste curso podem ser descritos como:

1. Oferecer uma formação abrangente e multidisciplinar, englobando conhecimentos de diversas disciplinas relacionadas à área de Sistemas de Informação, permitindo que os alunos desenvolvam uma visão ampla e integrada do campo.
2. Adaptar o currículo de forma flexível para atender às demandas do ambiente organizacional e social em constante mudança, bem como acompanhar os avanços tecnológicos, proporcionando aos estudantes opções de especialização e áreas de atuação profissional.
3. Integrar formação avançada com formação teórica e prática, estimulando o desenvolvimento de pesquisas científicas e o pensamento crítico-reflexivo, para que os graduados sejam capazes de compreender e resolver problemas complexos do mundo real.
4. Formar profissionais tecnicamente competentes em Sistemas de Informação, capazes de reconhecer e solucionar problemas de forma segura e eficiente, aplicando métodos adequados às diferentes situações.

5. Estimular o pensamento computacional, proporcionando aos alunos a capacidade de abordar problemas em diversas áreas de aplicação como problemas de representação e processamento de informação, aplicando ferramentas teóricas e práticas adquiridas ao longo do curso.
6. Desenvolver habilidades de comunicação efetiva e diálogo, permitindo que os estudantes sejam capazes de comunicar-se de forma clara, objetiva, rigorosa e adequada a diferentes públicos e contextos.
7. Promover uma consciência crítica, ética e responsabilidade social entre os estudantes, incentivando a reflexão sobre os impactos da tecnologia da informação na sociedade e incentivando o engajamento em projetos e ações de cunho social.
8. Estimular o espírito empreendedor e liderança nos alunos, fornecendo-lhes as habilidades necessárias para identificar oportunidades, inovar e liderar projetos relacionados a sistemas de informação.
9. Contribuir para a disseminação de conhecimentos científicos e tecnológicos na área de Sistemas de Informação, expandindo a fronteira do conhecimento e promovendo a aplicação de modelos e métodos computacionais em diversos domínios científicos e aplicações práticas.
10. Fortalecer a formação de recursos humanos altamente qualificados, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento social e econômico em nível local, regional e nacional.

8. Perfil Profissional do Egresso

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, Resolução nº 05/2016, do Conselho Nacional de Educação e os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura, de abril de 2010, da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, espera-se que os egressos do Bacharelado em Sistemas de Informação possuam sólida formação em Ciência da Computação, Matemática e Administração visando o desenvolvimento e a gestão de soluções baseadas em tecnologia da informação para os processos de negócio das organizações de forma que elas atinjam efetivamente seus objetivos estratégicos de negócio; possam determinar os requisitos, desenvolver, evoluir e administrar os sistemas de informação das organizações, assegurando que elas tenham as informações e os sistemas de que necessitam para prover suporte as suas operações e obter vantagem competitiva; sejam capazes de inovar, planejar e gerenciar a

infraestrutura de tecnologia da informação em organizações, bem como desenvolver e evoluir sistemas de informação para uso em processos organizacionais, departamentais e/ou individuais; possam escolher e configurar equipamentos, sistemas e programas para a solução de problemas que envolvam a coleta, processamento e disseminação de informações; entendam o contexto, envolvendo as implicações organizacionais e sociais, no qual as soluções de sistemas de informação são desenvolvidas e implantadas; compreendam os modelos e as áreas de negócios, atuando como agentes de mudança no contexto organizacional; possam desenvolver pensamento sistêmico que permita analisar e entender os problemas organizacionais.

Os profissionais de Sistemas de Informação desempenham um papel fundamental na compreensão e otimização dos processos de negócio em organizações, no desenvolvimento e gestão de soluções baseadas em software. Eles utilizam sua expertise em tecnologia da informação para identificar lacunas, analisar fluxos de trabalho, mapear atividades e propor melhorias nos processos empresariais. Além disso, esses profissionais são responsáveis por desenvolver e implementar soluções tecnológicas que automatizem tarefas, integrem sistemas e facilitem a comunicação e colaboração entre os diferentes setores de uma empresa. Ao entender os processos de negócio e aplicar soluções tecnológicas adequadas, os profissionais de Sistemas de Informação contribuem para aumentar a eficiência, reduzir custos, melhorar a qualidade dos produtos e serviços, e impulsionar a competitividade das organizações.

Ao longo do curso, o estudante deve adquirir ou desenvolver seu senso crítico e a consciência de sua cidadania, que possibilitem a prática das seguintes atitudes:

a) Compromisso com a ética e responsabilidade profissional;

b) Responsabilidade social, política e ambiental;

c) Espírito empreendedor que permite enxergar oportunidades e atuar de forma a obter resultados e ter postura sempre ativa e atuante;

d) Capacidade para trabalhar em equipe;

e) Busca permanente da atualização de conhecimentos e dos meios de comunicação.

Por fim, espera-se que os egressos do curso, se assim desejarem, tenham a possibilidade de dar continuidade aos estudos em programas de pós-graduação em Ciência da Computação, Ciências Administrativas, Ciência da Informação ou áreas afins, pois estes, durante o desenvolvimento de sua formação, estarão expostos a

métodos e conhecimento científico, o que visa assegurar a qualidade da sua formação e o bom desempenho de suas atividades profissionais. De forma complementar, também se espera que os egressos vivenciem como possibilidade dentro do curso oportunidades para empreender comercialmente, fundando novas empresas de base tecnológica, usufruindo das habilidades e competências proporcionadas tanto pelo CIn quanto pelo ecossistema local de inovação.

As metodologias utilizadas no curso de Sistemas de Informação possibilitam uma acessibilidade metodológica, permitindo assim a inclusão dos estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas e atendendo ao disposto na Resolução nº11/2019 Consuni/UFPE.

9. Campo de Atuação Profissional

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, o Bacharel em Sistemas de Informação pode atuar como pesquisador em Instituições de Ensino Superior, empresas e laboratórios de pesquisa científica e tecnológica; em empresas prestadoras de serviço de Tecnologia de Informação; em empresas desenvolvedoras de Sistemas de Informação. Também pode atuar de forma autônoma, em empresa própria ou prestando consultoria.

De forma mais ampla, o egresso do bacharelado em Sistemas de Informação possui um vasto campo de atuação profissional. Ele está preparado para trabalhar em empresas de diversos setores, como tecnologia da informação, consultoria, desenvolvimento de software, indústria, comércio, instituições financeiras, órgãos governamentais e organizações não governamentais. O profissional pode atuar em diferentes áreas, como análise de sistemas, desenvolvimento de software, gestão de projetos de tecnologia, segurança da informação, administração de bancos de dados, suporte técnico, gerenciamento de redes, entre outros.

10.Competências, Atitudes e Habilidades

As competências, atitudes e habilidades do profissional egresso do Bacharelado em Sistemas de Informação tomam como base referenciais nacionais e internacionais. Diretrizes Curriculares Nacionais, do MEC, os Referenciais de Formação para os Cursos de Bacharelado em Sistemas de Informação (RF-SI), da SBC, e o Modelo de Competências para Programas de Graduação em Sistemas de Informação, da ACM.

Referenciais Nacionais

Com base no perfil almejado para seu egresso, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área de Computação, Resolução nº 5, de 16 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Superior, os cursos de bacharelado em Sistemas de Informação devem prover uma formação profissional que revele, pelo menos, as habilidades e competências para:

1. selecionar, configurar e gerenciar tecnologias da Informação nas organizações;
2. atuar nas organizações públicas e privadas, para atingir os objetivos organizacionais, usando as modernas tecnologias da informação;
3. identificar oportunidades de mudanças e projetar soluções usando tecnologias da informação nas organizações;
4. comparar soluções alternativas para demandas organizacionais, incluindo a análise de risco e integração das soluções propostas;
5. gerenciar, manter e garantir a segurança dos sistemas de informação e da infraestrutura de Tecnologia da Informação de uma organização;
6. modelar e implementar soluções de Tecnologia de Informação em variados domínios de aplicação;
7. aplicar métodos e técnicas de negociação;
8. gerenciar equipes de trabalho no desenvolvimento e evolução de Sistemas de Informação;
9. aprender sobre novos processos de negócio;
10. representar os modelos mentais dos indivíduos e do coletivo na análise de requisitos de um Sistema de Informação;
11. aplicar conceitos, métodos, técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos em sua área de atuação;
12. entender e projetar o papel de sistemas de informação na gerência de risco e no controle organizacional;
13. aprimorar experiência das partes interessadas na interação com a organização incluindo aspectos da relação humano-computador;
14. identificar e projetar soluções de alto nível e opções de fornecimento de serviços, realizando estudos de viabilidade com múltiplos critérios de decisão;
15. fazer estudos de viabilidade financeira para projetos de tecnologia da informação;
16. gerenciar o desempenho das aplicações e a escalabilidade dos sistemas de informação.

Os Referenciais de Formação em Sistemas de Informação consideram diferentes classes de competências esperadas para os egressos do curso Bacharelado de Sistemas de Informação, e que, em especial, servirão de base na condução das disciplinas do 1º ao 4º período que envolvem projetos práticos:

1. Competências técnico-profissionais (competências específicas para certa operação, ocupação ou atividade);

2. Competências de negócio (relacionadas à compreensão do negócio, seus objetivos na relação com o mercado, clientes e competidores, assim como com o ambiente, política e social); e

3. Competências sociais (competências necessárias para interagir com as pessoas).

Modelo de Competências da ACM

O Modelo de Competências para Programas de Graduação em Sistemas de Informação, da ACM, serve como uma diretriz para as instituições de ensino ao desenvolverem seus currículos de graduação em Sistemas de Informação. Ele ajuda a garantir que os estudantes recebam uma formação abrangente e estejam preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho na área de TI. Além de aspectos técnicos tradicionais ligado às TICs, o modelo destaca as competências técnicas, interpessoais e profissionais necessárias para uma carreira bem-sucedida na área de Sistemas de Informação, envolvendo ética, habilidades de comunicação, pensamento crítico, solução de problemas, trabalho em equipe e liderança. Portanto, além das competências e habilidades oriundas das DCN, com base no modelo de competências da ACM, pode-se citar ainda:

a) Autoaprendizado. Trata-se de uma característica motivada pela rápida evolução das Tecnologias de Informação e Comunicação, levando o profissional dessa área a envolver-se num processo contínuo de aprendizado, após a conclusão do seu curso. Assim sendo, é fundamental que o aluno adquira desde cedo a capacidade de aprender a aprender. Ele precisará estar sempre aprendendo para manter-se atualizado e competente. A habilidade em pesquisa enseja significativamente o autoaprendizado. Esta habilidade é desenvolvida ao

longo de todo o curso através de trabalhos de pesquisa e desenvolvimento em diversas disciplinas, pela participação em projetos de pesquisa e pela realização do trabalho de conclusão de curso;

b) Colaboração e Trabalho em Equipe. Um indicador importante para motivar o desenvolvimento dessa habilidade é que o desenvolvimento é quase sempre realizado em equipe, com profissionais desempenhando diferentes funções. A habilidade de colaborar efetivamente em equipes é fundamental para o profissional de Sistemas de Informação e é estimulada e desenvolvida durante o curso, durante a realização de projetos de pesquisa e trabalhos em disciplinas. Ela permite ao aluno aprender a se comunicar de forma clara, resolver problemas em conjunto, aplicar o pensamento crítico e exercitar a liderança quando necessário, fortalecendo assim suas habilidades não técnicas;

c) Criatividade. Análise de problemas e modelagem de soluções criativas com suas consequentes implementações. A análise de um problema e a capacidade criativa de elaboração de um modelo para a sua solução é uma habilidade essencial para um profissional de Sistemas de Informação. Esta habilidade é introduzida desde o início do curso nas atividades de programação e é desenvolvida mais amplamente, em diversas disciplinas e atividades curriculares;

d) Capacidade Empreendedora. Trata-se de uma habilidade importante para um profissional, inclusive àqueles que não desejam ser empresários. Esta habilidade pode ser desenvolvida e visa capacitar o profissional a assumir uma atitude proativa, a desenvolver uma rede de relações e a liderar projetos em suas atividades profissionais. Além disso, ela é desenvolvida ao longo do curso através de atividades práticas, nas quais os alunos são estimulados a apresentar e liderar projetos de sistemas.

O discente ainda tem a oportunidade de aprimorar sua capacidade de expressão oral e escrita, através da elaboração e apresentação de projetos em seminários e debates, e de vários trabalhos escritos em provas dissertativas, trabalhos em grupo e relatórios individuais durante o curso. A participação em atividades de extensão propiciará aos discentes a oportunidade para aprender a dialogar com a sociedade no entendimento e resolução de problemas reais com a aplicação de conhecimentos técnicos adquiridos no curso.

11.Metodologia do Curso

O arcabouço metodológico do curso respeita a pluralidade de métodos pedagógicos empregados pelos docentes, com estímulo à utilização de metodologias ativas, sempre na direção de proporcionar ao aluno uma aprendizagem significativa, com a construção de novos saberes a partir do conhecimento acumulado e da experimentação contextualizada às necessidades cotidianas. Esse arcabouço é vantajoso, pois: i) reconhece as particularidades de cada um dos componentes curriculares; ii) explora as melhores competências dos docentes; iii) dá flexibilidade para a aplicação de diferentes metodologias de ensino e aprendizagem e iv) incentiva a construção ativa e significativa do conhecimento.

As metodologias utilizadas nas disciplinas do curso incluem uma pluralidade de métodos a serem empregados por docentes, com estímulo à utilização de metodologias ativas, visando proporcionar ao aprendiz uma aprendizagem significativa, com a construção de competências, atitudes e habilidades a partir da experimentação contextualizada às necessidades contemporâneas da atuação profissional. Essa pluralidade é vantajosa, pois: (i) reconhece as particularidades de cada um dos componentes curriculares; (ii) explora as melhores competências didáticas de docentes; (iii) flexibiliza para a concepção de diferentes experiências de aprendizagem, e (iv) incentiva o desenvolvimento ativo de competências, atitudes e habilidades. As metodologias ativas estimulam a colaboração, a autonomia, o pensamento crítico e o protagonismo dos estudantes, incentivando-os a desenvolverem habilidades que buscam identificar, descrever e solucionar problemas que são definidos a partir de parâmetros reais ou simulados. Por sua vez, a aprendizagem significativa visa apoiar o estudante a construir novos saberes tirando proveito do conhecimento acumulado e da experimentação contextualizada às necessidades cotidianas. Assim, ao invés do aluno ser um mero repositório de informação, ele passa a ser o sujeito do seu processo de aprendizagem, que se dá na construção do conhecimento de forma colaborativa, mediado pelo professor e na interação com os pares. Os professores agem como mediadores que buscam a melhor condução do conteúdo a partir da curadoria de recursos didáticos e do planejamento e acompanhamento de atividades. Isto é, o professor torna-se um facilitador do processo, estimulando a autoaprendizagem e a curiosidade do estudante para pesquisar, refletir e analisar as possíveis situações. Existem muitas estratégias didático-pedagógicas para promover a aprendizagem ativa, dentre as quais estão: problematização com o arco de Charles Maguerez, aprendizagem baseada em

problemas, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem baseada em times, sala de aula invertida, aprendizagem baseada em inquéritos, métodos de caso, simulações, grupos operativos, instrução entre os pares e ensino sob medida.

É importante lembrar Perrenoud[4] o qual define que a formação com base em competências deve priorizar o processo ensino e aprendizagem centrada no estudante por meio da proposição de estratégias desafiadoras que promovam a solução de problemas e o desenvolvimento de projetos. Assim, já no ciclo inicial do curso, passamos a ter mais disciplinas cuja avaliação é complementada com a proposição de projetos a serem desenvolvidos pelos discentes.

Metodologicamente, as 3000 horas da estrutura curricular do curso de Sistemas de Informação estão organizadas de modo a integrar teoria e prática, favorecer a interdisciplinaridade, permitir formações avançadas e estimular comunicação entre universidade e sociedade. Estes quatro pontos são importantes, pois: i) a partir da integração entre teoria e prática, tendo o estágio como o eixo articulador dessa integração, o aluno consegue transformar conceitos em experiências, proporcionando vivência profissional; ii) por meio da interdisciplinaridade tem-se a conexão e complementação dos conteúdos multidisciplinares; iii) com a possibilidade de realizar formações avançadas em pós-graduações, incentiva-se ainda mais a cultura da pesquisa na graduação e; iv) a partir da curricularização da extensão tem-se uma maior interação com a sociedade, o que permite a troca de conhecimentos e a formulação de soluções para as problemáticas circunscritas na realidade local.

Durante todo o curso, o professor acompanhará a aprendizagem do discente, observando seu desenvolvimento real (o que ele já conhece) e seu desenvolvimento potencial (o que ele pode realizar com ajuda). Essa ajuda será mediada[5] pelo professor durante as aulas e em atendimento individualizado; ou pelo monitor, durante encontros extraclasse. A diferença entre o que o discente já sabe e o que ele pode vir a saber (zona de desenvolvimento proximal) será motivo da ação-reflexão-ação da práxis

[4] Perrenoud, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artmed,1999.

[5] Baseando-se na teoria do bielorusso Lev Vygotsky, o desenvolvimento cognitivo do aluno se dá por meio da interação social, ou seja, de sua interação com outros indivíduos (duas pessoas, no mínimo) e com o meio. Esses indivíduos devem trocar experiência e ideias, possibilitando a geração de novas experiências e conhecimento. A aprendizagem é uma experiência social, a qual é mediada pela interação entre a linguagem e a ação. Para ocorrer a aprendizagem, a interação social deve acontecer dentro da zona de desenvolvimento proximal (ZDP), que seria a distância existente entre aquilo que o sujeito já sabe, seu conhecimento real, e aquilo que o sujeito possui potencialidade para aprender, seu conhecimento potencial. O professor deve mediar a aprendizagem utilizando estratégias que levem o aluno a tornar-se independente e estimule o conhecimento potencial, de modo a criar uma nova ZDP a todo momento. O professor pode fazer isso estimulando o trabalho com grupos e utilizando técnicas para motivar, facilitar a aprendizagem e diminuir a sensação de solidão do aluno. MOREIRA, Marco Antônio; Teorias de Aprendizagens, EPU, São Paulo, 1995.

docente através da avaliação diagnóstica.

A integração com a pesquisa será realizada através da participação dos alunos em atividades de pesquisa e desenvolvimento em grupos de pesquisa do CIn, seja em programa de iniciação científica, na participação em projetos de P&D financiados por empresas, ou em atividades e eventos promovidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Computação da UFPE. Adicionalmente, experiências de ensino através de monitorias poderão ser creditadas como atividades complementares.

Ao discente é ofertada a possibilidade de se especializar em áreas de sua preferência, através de *eletivas de perfil*. O discente precisa integralizar 600 horas de eletivas de perfil à sua escolha, não sendo obrigado a seguir nenhum conjunto pré-estabelecido de eletivas, contanto que esteja apto conforme eventuais pré-requisitos para a eletiva escolhida.

11.1 Interdisciplinaridade

Interdisciplinaridade vem como contraponto à fragmentação do conhecimento e em favor de uma visão global que respeite a teia de relações e interdependência entre os diversos campos da ciência e da tecnologia. “A interdisciplinaridade deve ir além da mera justaposição de disciplinas, abrindo-se à possibilidade de relacionar as disciplinas em atividades ou projetos de estudos, pesquisa e ação” (https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/2591/PIBID1,289-292.pdf?sequence=1).

Para este PPC, a interdisciplinaridade está incorporada em disciplinas focadas em projetos, nos três primeiros semestres do curso, a saber, Concepção de Artefatos Digitais (1º período), Desenvolvimento de Software (2º período) e Integração de Evolução de Sistemas de Informação (3º período). Além dos tópicos técnicos, são incorporadas habilidades transversais ou não técnicas como parte essencial do conteúdo programático. Isso permite incluir na formação competências como trabalho em equipe, habilidades interpessoais e criatividade. Para proporcionar uma experiência de aprendizagem enriquecedora, essas disciplinas são conduzidas com metodologias ativas, com ênfase na aprendizagem baseada em problemas. Os estudantes são desafiados a resolver situações reais por meio de projetos práticos, incentivando o pensamento crítico, a colaboração e a busca por soluções inovadoras. É importante destacar que essas disciplinas de projeto estabelecem uma conexão direta com os

aspectos práticos do conteúdo aprendido em outras disciplinas do mesmo semestre, proporcionando uma integração efetiva entre teoria e prática. Dessa forma, os alunos têm a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em situações reais, desenvolvendo habilidades essenciais para sua atuação profissional de forma integrada e significativa.

Esta aprendizagem de habilidades não técnicas em um curso de Sistemas de Informação é um elemento de interdisciplinaridade. Embora o foco principal do curso seja na área de Sistemas de Informação, naturalmente interdisciplinar, por combinar as áreas de Ciência da Computação e Administração, a inclusão de habilidades não técnicas envolve a incorporação de conceitos e práticas de áreas como psicologia, administração, comunicação e ciências sociais. Ao desenvolver habilidades não técnicas, os estudantes de Sistemas de Informação têm a oportunidade de explorar perspectivas interdisciplinares, expandindo sua compreensão e capacidade de lidar com desafios complexos. Essas habilidades não se limitam apenas ao aspecto técnico, mas também envolvem a compreensão dos aspectos humanos, organizacionais e sociais relacionados à utilização de sistemas de informação em diferentes contextos. A integração de conhecimentos de várias áreas permite formar profissionais mais completos e preparados para lidar com a complexidade e as demandas do campo de sistemas de informação.

Neste projeto pedagógico, a interdisciplinaridade ainda é incentivada de duas formas adicionais:

1) *Eletivas livres:* As eletivas livres são componentes curriculares que os alunos podem cursar à sua escolha em qualquer outro departamento da UFPE. Dessa forma, não apenas os discentes do curso de Sistemas de Informação estarão ampliando seus conhecimentos como também compartilharão seus conhecimentos e experiências com discentes de outros cursos. As eletivas livres funcionam como exemplo de interdisciplinaridade já que a computação, de maneira geral, é entendida como área meio. Ela provê soluções para diversas outras áreas de atuação (como medicina, engenharias, economia, administração etc). Sendo assim, é importante que os nossos discentes possam transitar por outros cursos da universidade como é permitido através das eletivas livres. Nesse sentido, entendemos tais componentes como facilitadores da interdisciplinaridade. Claramente, eles também ajudam a prover flexibilidade ao curso já que os discentes têm a oportunidade de escolher não apenas os componentes que cursarão, mas, mais ainda, as áreas desses componentes.

2) *Participação em atividades complementares e projetos de extensão:* Estes tipos de atividades possibilitarão ao discente interagir com docentes e discentes de outras áreas do conhecimento e com a sociedade para a resolução de problemas reais.

11.2 Atividades Práticas Supervisionadas (APS)

De acordo com a Resolução 03/2023 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da UFPE, o curso de Sistemas de Informação estabelece a possibilidade de creditação de Atividades Práticas Supervisionadas dentro de seus componentes curriculares. A saber, de acordo com a referida resolução, são consideradas APS: estudos dirigidos, trabalhos individuais, trabalhos em grupo, atividades em biblioteca, desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários, desenvolvimento de trabalhos acadêmicos específicos, dentre outros, podendo ser desenvolvidas no formato de atividades mediadas por tecnologia, utilizando os ambientes virtuais de aprendizagem disponibilizados pela UFPE.

As APS podem ser adotadas como parte da carga horária de qualquer componente curricular do curso, cabendo a cada docente avaliar a possibilidade de seu uso no componente curricular que é responsável. As APS constituem parte da carga horária dos componentes curriculares teórico, prático ou teórico-prático aos quais se vinculam, podendo ser adotadas em qualquer semestre letivo, e a qualquer momento do semestre letivo, não havendo obrigatoriedade de sua continuidade em semestres seguintes para o mesmo componente curricular. As APS podem utilizar o equivalente a até 4 (quatro) semanas ou 23% da carga horária prevista para o componente curricular no semestre letivo, desde que especificada no plano de ensino do docente, não tendo necessidade de horário pré-estabelecido.

As APS serão avaliadas pelos docentes responsáveis pelo componente curricular a elas vinculado, observando a resolução vigente acerca de normas da avaliação da aprendizagem escolar. É necessário que as APS corrigidas sejam armazenadas pelo docente para fins de comprovação, se necessário.

Não cabe o aproveitamento das APS como Atividades Complementares e/ou Atividade Curricular de Extensão (ACEx), por se tratar de composição da carga horária do componente curricular.

11.3 Assistência às necessidades especiais de discentes

As estratégias de ensino mencionas acima podem ser combinadas a fim de enriquecer o processo de ensino e aprendizagem, bem como a respeitar o ritmo de cada estudante e a favorecer a inclusão de discentes com necessidades específicas, pois dão mais flexibilidade para envolver esse discente no processo de ensino e aprendizagem a partir da inversão da sala de aula, do estímulo à colaboração e da adaptação do conteúdo. Para discentes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas, a UFPE conta com o Núcleo de Acessibilidade – NACE. O Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco (NACE/UFPE) tem por finalidade apoiar e promover a acessibilidade aos estudantes e servidores com deficiência e/ou outras necessidades específicas, a saber: altas habilidades/superdotação, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou transtornos mentais. As atividades do núcleo são regulamentadas pela Portaria Normativa 04/2016 com suas competências estabelecidas na Portaria Normativa 40/2020. Esta portaria institui o Núcleo de Acessibilidade da Universidade Federal de Pernambuco, como unidade vinculada ao Gabinete do Reitor.

O Serviço de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional tem por competência:

I - Oferecer suporte às atividades acadêmicas por meio de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional, indicando as adequações necessárias em consonância com a Lei Brasileira de Inclusão e outras diretrizes estabelecidas;

II - Orientar e assessorar os docentes para o desenvolvimento de adaptações didático-pedagógicas envolvidas no processo de ensino e aprendizagem dos estudantes com deficiência e/ou outras necessidades educacionais especiais, em parceria com o Laboratório de Acessibilidade e demais setores responsáveis;

III - Atuar de forma colaborativa na formação continuada de docentes e técnico-administrativos em educação nas questões relativas à acessibilidade e inclusão educacional no âmbito da Universidade;

IV - atuar e colaborar na pesquisa e desenvolvimento de projetos que envolvam as temáticas acessibilidade e inclusão no Ensino Superior;

V - Atuar na seleção, acompanhamento e orientação de bolsistas de apoio e estagiários, para o desempenho de atividades relacionadas àquelas desenvolvidas por este Serviço,

no acompanhamento de alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas;

VI - Orientar, assessorar e acompanhar, de forma colaborativa com os setores competentes, o processo de ingresso de candidatos com deficiência pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU), garantindo a observância dos preceitos legais que regem os direitos das pessoas com deficiência;

VII - Exercer atividades inerentes às competências da formação específica de cada um dos profissionais do Serviços de Atendimento em Acessibilidade e Inclusão Educacional, em consonância com os preceitos éticos e legais de seus respectivos conselhos profissionais.

Registramos também a Resolução nº 11 de 2019[6] do Conselho Universitário da UFPE que dispõe sobre o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional na UFPE.

11.4 Internacionalização

De acordo com Jackson (2008), a internacionalização do ensino superior pode assumir diversas formas, como o intercâmbio estudantil entre faculdades, estudo e moradia no exterior, estágios ou aprendizagem de serviços em um país estrangeiro, currículos "globalizados" sobre campus de origem, educação em línguas estrangeiras, área ou estudos culturais, programas de educação internacional ou comparativa e campus no exterior. Ainda segundo o autor, devido a essas várias opções de internacionalização de ensino um número cada vez maior de universidades está incentivando seus alunos a participar de programas de estudos no exterior, seja por uma oportunidade de crescimento (*Ibid*.) ou mesmo por uma questão de sobrevivência, para que possa competir em condições de igualdade com as melhores instituições de ensino superior nacionais e internacionais.

Neves e Barbosa (2008) fazem um esboço de conceituação do processo de internacionalização e um histórico resumido dos principais traços do nosso sistema de ensino superior e da pós-graduação, analisando a cooperação e as influências internacionais no Brasil. Constatam o caráter ainda incipiente da internacionalização do

6 https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+11+CONSUNI+%28Disp%C3%B5e+sobre+Atendimento+em+Acessibilidade+e+Inclus%C3%A3o+Educacional+na+UFPE%29.pdf/4f8da1d0-6bf7-41dc-b490-51827ae946b6

sistema de ensino superior brasileiro e a baixa proatividade das IES no desenvolvimento de políticas internas para recepção e aproveitamento das oportunidades oferecidas no processo.

A implementação da política de internacionalização implica comprometimento efetivo, seja no nível estatal, seja no nível institucional, com sua incorporação explícita nos propósitos e funções atuais da universidade contemporânea (SANTOS FILHO, 2020).

Atendendo ao Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI)[7] da Universidade Federal de Pernambuco, as disciplinas eletivas podem ser ministradas em língua estrangeira, permitindo, assim, tanto que discentes estrangeiros em intercâmbio na UFPE possam cursá-las quanto que professores visitantes possam ministrar cursos. Para tanto, a solicitação para que a disciplina seja ministrada em outro idioma deve ser aprovada pelo Colegiado do Curso de Sistemas de Informação. Essa medida visa a fortalecer a participação da UFPE no programa BRaVE (Brazilian Virtual Exchange) que é uma ação prevista no PDI da UFPE. É importante observar que, de acordo com a Resolução 09/2019 do CEPE/UFPE, é possível ofertar disciplinas internacionalizadas junto com Instituições de Ensino Superior parceiras em outras línguas, observadas todas as condições definidas na resolução vigente na UFPE.

11.5 Ensino a Distância

De acordo com a Resolução 10/2019 CEPE/UFPE e a Portaria MEC Nº 2.117/2019, de 06 de dezembro de 2019, é permitida a oferta de até 20% da carga horária total do curso no formato de Ensino a Distância (EaD). Citando a referida resolução, em seu parágrafo 1º, do artigo 3º: "*Os componentes curriculares, ofertados semestralmente, deverão apresentar carga horária total, ou parcial, na modalidade a distância. O somatório da carga horária a distância de todos os componentes curriculares do curso não deverá ultrapassar 20% (vinte por cento) de sua carga horária total.*" Novamente, citando a resolução em seu artigo 4º: "*Semestralmente, os docentes responsáveis por componentes curriculares a distância deverão colocar em apreciação no Colegiado do Curso e departamentos/unidades acadêmicas os Planos de Ensino adequados ao desenvolvimento das atividades didáticas aliadas ao uso do ambiente virtual de*

7 https://www.ufpe.br/documents/38954/1956380/Plano+de+Desenvolvimento+Institucional+UFPE+2019_2023+atualizado+em+10_10_19.pdf/37357c88-c4df-4b34-84e7-f52eb6808ad9

aprendizagem (AVA) da UFPE." Nesse sentido, de acordo com a resolução, as atividades deverão ser desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem da UFPE, ou em outro ambiente definido pela UFPE, caso haja alguma nova resolução. A resolução 10/2019 também define que defesa do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), práticas de laboratório, práticas profissionais e os estágios devem ser presenciais.

No presente Projeto Pedagógico, essa porcentagem corresponde a até 600 horas de carga horária a distância. Os componentes curriculares, ofertados semestralmente, deverão apresentar carga horária total, ou parcial, na modalidade a distância. O somatório da carga horária a distância de todos os componentes curriculares do curso não deverá ultrapassar 20% de sua carga horária total, como definido na Resolução. As atividades extracurriculares que utilizarem metodologias EaD serão consideradas para fins de cômputo do limite de 20%.

Constituem-se como atividades a distância todas as ações ou interações propostas pelo docente em ambiente virtual, nos encontros presenciais ou atividades de estudo, tais como fórum, bate papo/chat, wiki, leitura de textos (impresso e online), tarefas de envio de arquivo, questionário online, enquete, vídeos, entre outras. A interação entre docentes e discentes dar-se-á obrigatoriamente pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) da UFPE[8], independentemente da utilização de outros espaços virtuais disponíveis na web, constituindo este o espaço formal de acompanhamento e registro das atividades a distância.

Os estudantes que estiverem cursando módulos que tenham atividades de ensino a distância (EaD) serão reprovados por falta, independente do aproveitamento escolar, quando não tiverem participado em, pelo menos, 75% das atividades. Nestes módulos, a frequência é contada através das atividades escolares postadas no ambiente virtual de aprendizagem, das atividades presenciais e das demais atividades determinadas pelos docentes dos componentes curriculares, sendo a frequência obrigatória nas avaliações presenciais, com direito a solicitar uma segunda chamada de acordo com a Resolução 04/1994 do CCEPE.

A Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital (SPREAD)[9] da UFPE é responsável por promover atividades visando, juntamente com as Pró-Reitorias: promover a troca de experiências entre o ensino a distância e o ensino presencial;

[8] https://ava.ufpe.br/graduacao/

[9] https://www.ufpe.br/ead2

desenvolver metodologias ligadas a ambientes virtuais de aprendizagem; definir, administrar, implementar e atualizar os ambientes virtuais de aprendizagem utilizados na Instituição; entre outras ações.

Os planos de ensino dos componentes curriculares a distância deverão descrever as metodologias de ensino aprendizagem e a sistemática de avaliação adequadas ao desenvolvimento das atividades didáticas aliadas ao uso do AVA, tendo anuência do coordenador do curso.

A oferta de carga horária a distância em cursos presenciais deverá incluir métodos e práticas de ensino-aprendizagem que necessariamente incorporem o uso integrado de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) para a execução dos objetivos pedagógicos. O material didático usado deve ser específico e adaptado ao formato. Da mesma forma, deve haver uma formação e qualificação para docentes e tutores. Observamos que o ambiente AVA da UFPE já possui treinamento tanto para docentes quanto para tutores.

Semestralmente, de acordo com o calendário acadêmico da UFPE, os docentes responsáveis pelos componentes curriculares a distância devem solicitar a abertura de salas virtuais na SPREAD. Com o Plano de Ensino aprovado pela coordenação de curso e as metodologias especificadas, a sala virtual pode ser criada e organizada para o curso.

A metodologia aplicada no curso a distância vai depender dos objetivos do componente curricular e de seu programa específico. Estimula-se o uso de metodologias ágeis de forma a deixar as aulas mais dinâmicas, motivar os alunos, levar a um maior envolvimento deles e estimular raciocínio, entendimento e discussões sobre os temas abordados. A sala de aula invertida pode também ser utilizada através da disponibilização prévia do conteúdo das aulas. Dessa forma, o discente pode estudar o assunto previamente e ir para a aula para tirar dúvidas específicas e discutir os assuntos de maneira mais segura. Em ambos os casos, a ideia é que a fala não seja centrada no professor.

12. Sistemáticas de Avaliação

A avaliação constitui processo essencialmente educativo, relacionado à análise e reflexão permanente e global dos processos educacionais que subsidiam tomadas de decisão consequentes, visando à efetivação, em nível de excelência, da missão institucional que se materializa no atendimento às necessidades de formação de pessoas para atuação no setor industrial e na sociedade em seu conjunto.

Com base nessa premissa, a avaliação é considerada nos níveis da aprendizagem, educacional e institucional conforme a concepção de avaliação da UFPE que está descrita no PDI 2019-2023[10].

Os níveis institucional e educacional se efetivam por meio de mecanismos de avaliação diversificados em conformidade com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES (instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004), onde estão previstas avaliações institucionais, de curso e de desempenho dos estudantes de curso de graduação, esta é materializada por meio do ENADE. Há ainda, a previsão de atuação de uma comissão interna denominada de Comissão Própria de Avaliação (CPA) que contribui na condução dos processos avaliativos internos da instituição, sistematização e prestação de informações solicitadas pelo INEP. Esses processos avaliativos são considerados subsídios importantes para os processos de regulação e supervisão previstos pelo MEC.

Considera-se que a avaliação da aprendizagem constitui o alicerce, a base sobre a qual se assentam os demais níveis de avaliação. A garantia de um processo de aprendizagem de qualidade representa o alvo para o qual convergem os esforços de todos os envolvidos. Os resultados da avaliação, nesse nível, sinalizam, como um termômetro, o estágio em que se encontram os discentes, bem como orientam a adoção de estratégias compatíveis com esse estágio.

Nesse sentido, a avaliação da aprendizagem terá enfoque processual, apoiando-se nas funções clássicas: diagnóstica, formativa e somativa (BLOOM; HASTINGS; MADAUS, 1971).

Critérios qualitativos e quantitativos orientarão a avaliação, com ênfase nos desempenhos que são considerados críticos por indicarem se ocorreu ou não a

[10] https://drive.google.com/file/d/1_gofO89n1c5cMhGZOfqOx7V_XaNGHk2U/view?usp=sharing

aquisição de competências essenciais para o desempenho profissional do futuro profissional de Sistemas de Informação.

Tais critérios se referenciam nos conhecimentos, habilidades e atitudes/valores profissionais essenciais:

- domínio de fundamentos científicos e técnico-tecnológicos,
- resolução de situações-problema por meio da adequada aplicação de conceitos e procedimentos,
- formulação de soluções originais a problemas específicos da área,
- desenvolvimento de habilidades intelectuais, atitudes e valores como autonomia, cumprimento de prazos, organização e qualidade das produções, capacidade de planejamento, de decisão, de contribuir em equipe, de argumentação, proatividade, entre outras consideradas fundamentais pelos docentes.

Os aspectos qualitativos da avaliação preponderam sobre os quantitativos. Para tanto, definem-se critérios críticos de desempenho visando à aprovação. Ambos os aspectos, qualitativos e quantitativos, serão considerados, de forma integrada, na avaliação de desempenho dos discentes, com base nos critérios críticos.

Entende-se por critérios críticos de desempenho aqueles essenciais, os que devem ser tomados como referência básica para o acompanhamento e orientação ao discente e para a tomada de decisão quanto à sua progressão ou retenção.

Os procedimentos, técnicas e instrumentos avaliativos a serem aplicados aos discentes terão como referência o perfil profissional de competências definido, considerando as dimensões do desempenho nos campos do conhecimento, habilidades, atitudes e valores. Tais procedimentos e instrumentos avaliativos serão diversificados de modo a permitir a expressão de diferentes formas de raciocínio e de construção do conhecimento.

Um dos importantes instrumentos de avaliação somativa é o Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, o qual ensejará aos discentes articular e contextualizar suas experiências de aprendizagem. A avaliação focalizará os resultados apresentados comparativamente aos critérios planejados por docentes e discentes.

De acordo com a resolução CCEPE 20/2015, alterada pelas resoluções nº 09/2016, 09/2018, 02/2020, o estágio curricular obrigatório será acompanhado por um professor

do CIn que é o orientador do aluno e por um profissional da empresa. O aluno será avaliado com base no relatório final entregue pelo discente e na avaliação do supervisor da instituição concedente do estágio.

O discente será orientado para adoção de postura de autoavaliação que estimule um posicionamento lúcido e consequente em relação a seus avanços e dificuldades. Para tanto, terá acesso aos critérios em relação aos quais será avaliado, por meio do diálogo com o docente.

Visando garantir a continuidade de estudos a Resolução nº 19 / 2022 CEPE/UFPE regulamenta o Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais (AESE) no âmbito dos cursos de graduação, considerando os seguintes normativos de âmbito nacional: Decreto-Lei nº 1.044, de 21 de outubro de 1969; Lei nº 6.202, de 17 de abril de 1975. Nesse sentido, é assegurada a execução de um programa de estudos, prescrito pelo/a docente em substituição às atividades presenciais, a serem desenvolvidas pelo/a discente no período de afastamento nos casos previstos no Art. 2º da supracitada resolução

A acessibilidade no processo avaliativo é viabilizada por meio de ações articuladas e orientadas para assegurar a inclusão educacional, envolvendo docentes das disciplinas, coordenação do curso, técnicos-administrativos, monitores das disciplinas e outros setores da universidade, garantindo, entre outras medidas a adequação do processo avaliativo aos estudantes que apresentem deficiência de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e/ou outras necessidades especiais (altas habilidades/superdotação, mobilidade reduzida, transtorno funcional específico da aprendizagem, transtorno global do desenvolvimento e/ou transtornos mentais, incluindo o transtorno do espectro autista). A Resolução nº 11 de 2019 do Conselho Universitário da UFPE dispõe sobre o atendimento a necessidades educacionais especiais dos discentes.

De acordo com a Resolução nº 4 de 1994, CCEPE/UFPE[11], a frequência às atividades escolares é obrigatória, considerando-se reprovado o aluno que não tiver comprovada sua participação em pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) das aulas teóricas ou práticas computadas separadamente, ou ao mesmo percentual de avaliações parciais de aproveitamento escolar. A avaliação de aproveitamento será feita:

[11] https://www.ufpe.br/documents/39459/0/resolucao_04_1994.pdf/b2179116-4093-4bcf-8329-34e776eb8006

I - Ao longo do período letivo, tipicamente mediante duas verificações parciais, sob forma de provas escritas, orais ou práticas, trabalhos escritos ou de campo, seminários, testes ou outros instrumentos constantes no plano de ensino. Em alguns casos, o(a) docente poderá optar por aproveitamento através de avaliação única ou através de três avaliações.

II - Ao fim do período letivo, depois de cumprido o programa da disciplina, mediante verificação do aproveitamento de seu conteúdo total, sob a forma de exame final.

A avaliação de aproveitamento será expressa em graus numéricos de 0,0 (zero) a 10,0 (dez), sempre com um dígito à direita da vírgula, atribuídos a cada verificação parcial e no exame final. Após o julgamento da última verificação parcial será extraída a média parcial de cada aluno, na forma preconizada no plano de ensino daquele período. O aluno será considerado aprovado na disciplina com dispensa do exame final se comprovar o mínimo de frequência estabelecido e obtiver uma média parcial igual ou superior a 7,0 (sete).

Comprovado o mínimo de frequência estabelecido na Resolução em vigor na UFPE, o aluno será considerado APROVADO na disciplina se obtiver simultaneamente: (i) Média parcial e nota do exame final não inferiores a 3,0 (três); (ii) Média final não inferior a 5,0 (cinco), observando que a Média Final será a Média aritmética entre a Média Parcial e a nota do Exame Final.

Poderá ser concedida 2ª. chamada exclusivamente para exame final ou para uma avaliação parcial especificada no plano de ensino da disciplina. Tal concessão de 2ª. chamada dependerá da justificativa apresentada, com documentação comprobatória, para a falta do aluno na data prevista, mediante requerimento entregue ao coordenador do curso ou da área dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis decorridos da realização da prova pela sua turma. Deferido o requerimento, com base na Legislação Federal específica, a 2ª. chamada deverá ser realizada dentro do prazo de 08 (oito) dias, contados a partir da última avaliação parcial, abrangendo todo o conteúdo programático da disciplina.

O professor responsável pela disciplina deve divulgar sua programação (Plano de Ensino) antes do início das aulas. As avaliações (exercícios escolares) poderão ser dos seguintes tipos: trabalho prático ou teórico, seminário, lista de exercício, prova oral, prova escrita, subjetiva e objetiva, em grupo ou individual, desde que compatibilizados com o tipo de disciplina, seus objetivos e com o programa desenvolvido pelo docente.

Quando se tratar de outro tipo de atividade, a avaliação será feita como indicado abaixo:

- A nota de Estágio Obrigatório e o Estágio Não-obrigatório será computada com base em plano formulado pelo discente, no relatório final entregue pelo discente e na avaliação do supervisor da instituição concedente do estágio (ver Anexo II).
- O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será avaliado pela média aritmética das notas atribuídas por uma Comissão Examinadora obedecendo os critérios definidos nas Normas do TCC (Anexo III). A comissão avaliará o documento e a apresentação oral do TCC, em relação ao conteúdo, a clareza, o poder de síntese e o domínio do tema (ver Anexo III).
- As atividades de pesquisa, extensão e monitoria devem estar de acordo com a resolução vigente da UFPE e serão avaliadas pela nota atribuída pelo Professor Orientador, em função do desempenho global do aluno na atividade específica, documentada por cópia do relatório final de atividades realizadas ou de trabalho (s) aceito (s) para publicação.

Qualquer outra forma de avaliação deverá ser informada ao Colegiado do Curso de Sistemas de Informação para apreciação e aprovação ou não, de acordo com as normas vigentes na UFPE.

De acordo com o parágrafo 2º, do artigo 47 da Lei nº 9.394, de 1996 (Lei de Diretrizes de Base da Educação), a UFPE, através da Resolução 07/2013[12], do CCEPE, regulamenta o programa de aceleração de estudos para alunos de extraordinário desempenho acadêmico. O objetivo do programa é reduzir o tempo necessário para integralização do curso. O estudante interessado em comprovar extraordinário aproveitamento de estudos deverá instaurar processo junto ao Protocolo Geral da UFPE, com pedido dirigido à Coordenação do respectivo curso, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos:

I. ter cursado, com aproveitamento, no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total do curso de graduação ao qual é vinculado;

II. não tenha ultrapassado o prazo normal de duração do curso;

III. não possua reprovação, de qualquer tipo, registrada em seu histórico escolar;

[12] https://www.ufpe.br/documents/398575/434885/Res+2013+07+CCEPE.pdf/ddaac010-5310-4248-85ec-bc53f465a31d

IV. tenha obtido aprovação por média em todas as disciplinas cursadas;

V. caso possua dispensas de disciplinas registradas em seu histórico escolar, essas não ultrapassem o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária total do curso;

VI. não apresente matrícula vínculo;

VII. apresente média geral no mínimo 10% (dez por cento) superior à média aritmética calculada entre os prováveis concluintes do mesmo curso, assim considerados os discentes que tenham cursado mais de 90% (noventa por cento) da carga horária total do curso, informada pelo sistema de gestão acadêmica vigente.

12.1 Avaliação das Condições de Ensino

De acordo com a Resolução 10/2017 do CCEPE, a avaliação das condições de ensino na UFPE deve: i) ser guiada pelos princípios de institucionalidade, impessoalidade e qualificação dos processos de ensino e ii) compreender a avaliação da infraestrutura física (realizada a cada dois anos), da avaliação do docente pelo discente (realizada a cada semestre) e da autoavaliação docente e discente (realizada a cada ano). Essas avaliações estarão disponíveis no Sistema de Informação Acadêmica da UFPE, durante um período de 30 (trinta dias), a ser definido no calendário acadêmico anual e o resultado da avaliação do docente pelo discente é divulgada de forma privada para cada docente, sendo que estes resultados podem ser utilizados institucionalmente nos Processos Administrativos de avaliação de desempenho no Estágio Probatório, de Progressão e Promoção do docente e em Processos Administrativos Disciplinares, mediante solicitação do órgão competente. Além disso, os Cursos, Departamentos, Núcleos e Centros Acadêmicos podem ter acesso aos resultados da avaliação dos cursos por meio de relatórios com dados consolidados para conhecimento, análise e intervenções pedagógicas.

A avaliação docente pelo discente foi regulamentada pela Resolução 10/2017 do CCEPE. Ao final de cada semestre letivo, os discentes são convocados para, voluntariamente, avaliarem os professores que ministraram aulas para eles ao longo do semestre. Tudo é feito através do sistema de gestão acadêmica da UFPE. Os discentes avaliam os seguintes critérios em relação aos docentes de cada disciplina:

- Disponibilizou e discutiu o plano de ensino da disciplina. O plano é composto por ementa, objetivos, conteúdos, metodologia, avaliação, cronograma e bibliografia.
- Trabalhou conteúdos ajustados ao alcance dos objetivos da disciplina.
- Desenvolveu estratégias de ensino pertinentes à compreensão dos conteúdos (estratégias de ensino referem-se a aulas expositivas, seminários, estudos em grupo, aulas de campo, entre outras)
- Utilizou recursos didáticos favoráveis à compreensão dos conteúdos.
- Adotou critérios e instrumentos de avaliação condizentes com as estratégias de ensino.
- Estabeleceu uma relação respeitosa com os alunos e alunas.
- Promoveu a participação dos/as estudantes nas aulas e nas atividades da disciplina.
- Mostrou-se disponível para o atendimento aos/às estudantes fora do horário de aula.
- Compareceu com regularidade às aulas.
- Cumpriu integralmente a carga horária da disciplina (ministrou todas as aulas previstas; respeitou os horários de início e final das aulas).

Além da avaliação de docente pelo discente, a autoavaliação do docente e do discente será realizada a cada ano; e haverá uma avaliação das condições de infraestrutura a cada dois anos.

12.2 Avaliação e Acompanhamento da Concretização do Projeto Pedagógico

A avaliação do desenvolvimento do Projeto Pedagógico se dará em relação ao cumprimento de seus objetivos, perfil do egresso e habilidades e competências. A avaliação será realizada também com relação à necessidade de flexibilização curricular ou de modificação da estrutura curricular, das atividades complementares e do corpo docente e discente.

O curso de Sistemas de Informação possui um Núcleo Docente Estruturante (NDE) constituído por docentes de reconhecida experiência e destaque acadêmico, responsáveis pelo acompanhamento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), em

consonância com a Resolução nº 01, de 17 de junho de 2010 da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES)

Considerando a Resolução nº 1/2013-CCEPE/UFPE são atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE):

I. assessorar a coordenação do curso de graduação nos processos de implantação, execução, avaliação e atualização do Projeto Pedagógico de Curso, de modo coparticipativo;

II. zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes constantes no currículo, contribuindo para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;

III. indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigência do mercado de trabalho e alinhadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso;

IV. incentivar o desenvolvimento de profissionais com formação cidadã, humanista, crítica, ética e reflexiva;

V. zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação;

VI. zelar pela proposição de projetos pedagógicos alinhados e consonantes com o Projeto Pedagógico Institucional.

Assim, cabe ao NDE a avaliação da concretização deste projeto pedagógico. Com o objetivo de verificar a necessidade de atualização do PPC, o NDE levará em conta vários indicadores, entre os quais pode-se citar os seguintes:

- Os resultados das provas do ENADE;
- O resultado do questionário socioeconômico do ENADE;
- Avaliações institucionais e acadêmicas realizadas pela UFPE;
- Avaliações promovidas pelo próprio CIn, pelo Diretório Acadêmico do Centro de Informática.

O NDE será responsável por promover a avaliação do PPC através da elaboração de um relatório realizado a cada 5 (cinco) anos (tempo usual de formação de uma turma). Nesse primeiro momento de implantação, uma avaliação do aprendizado dos discentes e satisfação será feita ao término do primeiro ano a fim de avaliar a formação básica em

computação. Uma nova avaliação será feita ao término do segundo ano, agora podendo avaliar a maturidade dos componentes do primeiro ano e o desenvolvimento dos alunos das primeiras turmas do novo perfil que concluirão o núcleo básico. Após isso, três anos depois, será feita a primeira avaliação de 5 anos. Caso seja necessário, o NDE avaliará a redução desse tempo para um acompanhamento mais próximo do desempenho dos discentes.

13.Organização Curricular do Curso

Para fins de motivação aos discentes recém-ingressos na Universidade, os cursos do Centro de Informática procuram colocar os novos estudantes em contato com os elementos básicos da computação desde seu primeiro período. Assim, além de começar a formação profissional do estudante na área das ciências exatas, também começamos sua formação como profissional de Computação dentro do elemento que é comum a todas as áreas da Computação: programação. Além disso, já há o início da formação em sistemas básicos de Computação a partir do componente que apresenta conceitos básicos de hardware.

Nesse sentido, os novos discentes cursam, no primeiro período, as disciplinas “Introdução à Programação”, “Sistemas Digitais”, “Concepção de Artefatos Digitais” e "Matemática Discreta para Computação", todas ministradas por professores do Centro de Informática. Ao final de deste período, o estudante deve ser capaz de implementar soluções algorítmicas, em uma linguagem de programação de alto nível, utilizando conceitos como decomposição de programas em funções, por exemplo. Além destes aspectos técnicos, espera-se o desenvolvimento da capacidade do trabalho em equipe, de comunicação, divisão de tarefas e organização destas no tempo. Conceitos básicos de sistemas digitais são apresentados também neste período, bem como conceitos relativos à concepção de artefatos digitais a partir dos principais conceitos, abordagens, métodos e técnicas envolvidos na concepção de produtos e serviços. Há também formação nos fundamentos da Matemática Discreta, com conceitos que são utilizados em várias áreas de Sistemas de Informação. A carga horária deste período totaliza 300 horas.

No segundo período, há continuidade na formação em programação, com estudo de estruturas de dados no contexto de linguagens orientadas a objetos, no componente "Estruturas de dados orientadas a objetos". A formação a respeito de sistemas básicos da Computação continua por meio do componente "Arquitetura de Computadores e

Sistemas Operacionais". O componente "Desenvolvimento de Software" visa o entendimento e aplicação de conceitos essenciais do desenvolvimento de software, compreender e justificar decisões técnicas e fundamentais no desenvolvimento, e comunicar-se efetivamente no contexto de um time de desenvolvimento e com stakeholders. Além das competências técnicas, este componente também visa o desenvolvimento de competências não-técnicas no trabalho em equipe e gestão destas. A formação em Matemática continua com os componentes "Cálculo 1", em que são apresentados conceitos da Matemática (do Contínuo, não Discreta). A carga horária deste período totaliza 300 horas.

O terceiro período é composto pelos componentes curriculares "Algoritmos", "Álgebra Vetorial e Linear para Computação", "Banco de Dados" e "Integração e Evolução de Sistemas de Informação". A formação nos fundamentos matemáticos da Computação tem continuidade com o componente "Álgebra Vetorial e Linear para Computação", que apresenta fundamentação matemática para aplicações em diversas áreas da Computação. A formação em Programação e Algoritmos continua com o componente "Algoritmos" que visa apresentar algoritmos, técnicas de construção e análise deles. Um dos objetivos é estimular estudantes a desenvolverem a capacidade para determinar o custo dos algoritmos, tornando-os capazes de escolher e adaptar as soluções algorítmicas mais apropriadas para um problema prático específico. O componente "Banco de Dados" dá continuidade à formação em sistemas básicos da Computação, visando o conhecimento de sistema de gerenciamento de banco de dados, bem como técnicas para modelagem de dados, por exemplo. O componente "Integração e Evolução de Sistemas de Informação" visa entender e aplicar os conceitos e fundamentos relacionados ao ciclo de vida de evolução e integração de sistemas de informação em um contexto de projeto real. Este componente também visa estimular o desenvolvimento de habilidades a partir do trabalho em grupo e resolução de problemas que estimule a colaboração, comunicação, criatividade, pensamento crítico, coordenação, liderança e resolução de conflitos. A carga horária deste período totaliza 300 horas.

No quarto período, o componente curricular "Lógica para Computação" apresenta os fundamentos de Lógica Matemática para a Computação. Do ponto de vista de sistemas básicos da Computação, o componente "Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores" visa compreender os principais modelos de programação distribuída, middlewares e fundamentos sobre redes e interconexão destas. O componente "Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados" visa entender as etapas relativas a

serviços baseado em dados (engenharia e ciência de dados) e conhecer técnicas para implementação de cada etapa, bem como vivenciar a construção de um projeto com dados reais envolvendo todo o ciclo de vida de dados, refletindo também sobre as implicações éticas e legais. O componente curricular "Estatística e Probabilidade para Computação" completa o quarto período. A carga horária deste período também totaliza 300 horas.

No quinto período, são oferecidas as disciplinas obrigatórias "Empreendimentos em Informática", "Aspectos Sócio-econômicos de Sistemas de Informação" e "Administração Contemporânea". O componente "Empreendimentos em Informática" visa fornecer aos alunos conhecimentos e habilidades empreendedoras, permitindo-lhes desenvolver competências relacionadas à criação, gestão e inovação de empresas na área de informática. Já a disciplina "Aspectos Sócio-econômicos de Sistemas de Informação" aborda as implicações sociais, éticas, legais e econômicas da tecnologia da informação, proporcionando uma visão ampla das questões relacionadas ao uso e impacto dos sistemas de informação na sociedade e nas organizações. Por fim, o componente "Administração Contemporânea " apresenta os princípios básicos da administração, fornecendo aos estudantes uma compreensão dos fundamentos da gestão e sua aplicação no contexto da área de sistemas de informação, assim como uma visão geral da estrutura organizacional de empresas. O quinto período tem uma carga horária total de 180 horas de disciplinas obrigatórias, permitindo que os alunos se matriculem em eletivas conforme suas preferências.

No sexto período do curso, os alunos terão acesso às disciplinas obrigatórias "Arquitetura Empresarial", " Gestão de Processos de Negócio" e "Estágio Obrigatório". O componente "Arquitetura Empresarial" aborda os conceitos e práticas relacionados à arquitetura de negócios e tecnologia, permitindo que os estudantes compreendam e desenvolvam arquiteturas eficientes e integradas para as organizações. O componente "Gestão de Processos de Negócio" complementa a visão trazida na disciplina de Arquitetura Empresarial e tem como objetivo fornecer conhecimentos sobre a gestão eficiente e eficaz de processos de negócios, com foco na melhoria contínua e na busca por maior produtividade e qualidade. Já o "Estágio Obrigatório" é uma oportunidade para os estudantes aplicarem seus conhecimentos em um ambiente real de trabalho, adquirindo experiência prática e desenvolvendo habilidades profissionais. O sexto período tem uma carga horária total de 195 horas obrigatórias, incluindo 75 horas em estágio obrigatório. O restante da carga horária do período pode ser complementado por eletivas conforme as preferências dos alunos.

No sétimo período, os estudantes do curso terão a oportunidade de cursar as disciplinas de "Análise e Projeto de Sistemas de Informação " e "Comunicação Técnica e Científica". A disciplina "Análise e Projeto de Sistemas de Informação" proporciona aos alunos as habilidades e técnicas necessárias para analisar, projetar e implementar sistemas de informação eficazes, alinhados às necessidades das organizações. Já a disciplina "Comunicação Técnica e Científica" tem como objetivo desenvolver as habilidades de comunicação dos estudantes, capacitando-os a expressar suas ideias e resultados de forma clara e eficaz, tanto oralmente quanto por escrito, em contextos técnicos e científicos, sendo fundamental para a construção do TCC no período seguinte. O sétimo período tem uma carga horária total de 120 horas de disciplinas obrigatórias. O restante da carga horária do período pode ser complementado por eletivas conforme as preferências dos alunos.

No oitavo e último período do curso, os alunos terão como única disciplina obrigatória "Trabalho de Conclusão de Curso" (TCC), que consiste na elaboração e apresentação de um projeto de pesquisa ou desenvolvimento, abordando um tema relevante na área de sistemas de informação. Nessa etapa, os estudantes aplicarão os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, demonstrando sua capacidade de análise, síntese e resolução de problemas. Em termos de disciplinas, é esperado dos estudantes que complementem a carga horária obrigatória de 75h (TCC). O restante da carga horária do período pode ser complementado por eletivas conforme as preferências dos alunos. O TCC é regido pela Resolução CEPE nº 18/2022 e pela norma interna do curso (Anexo III).

A partir do quinto período do curso de Sistemas de Informação, o estudante tem flexibilidade para construir a sua formação profissional com base em uma das duas ênfases oferecidas pelo curso: Gestor de Sistemas de Informação (Ênfase 1) ou Analista e Desenvolvedor de Sistemas de Informação (Ênfase 2), que aprofundam conhecimento em áreas específicas de Sistemas de Informação, de acordo com seu interesse. Isto se refletirá na escolha de componentes curriculares que são eletivas de perfil. O estudante também poderá optar por uma formação mais eclética, cursando disciplinas oferecidas pelas duas ênfases ou combinadas com disciplinas eletivas livres. As horas de componentes eletivos livres poderão ser obtidas em componentes curriculares cursados, exclusivamente, em: (i) outros cursos da UFPE; (ii) na Pós-graduação e (iii) nos cursos externos à UFPE. Neste sentido, a partir do quinto período, o estudante cursará um grupo de 10 disciplinas que pode ser formado por qualquer combinação de disciplinas eletivas do perfil do curso de SI, totalizando 600 horas, mais 180 horas que

devem ser obtidas a partir da integralização de disciplinas eletivas livres (i.e., disciplinas cursadas fora do perfil do curso de Sistemas de Informação) no nível de graduação ou pós-graduação (i.e., disciplinas de formação avançada). Por fim, para completar sua formação profissional, o estudante deverá realizar 150 horas de atividades complementares. No Sistema de Gestão Acadêmica vigente, não será aproveitada a carga horária excedente cursada em componentes eletivos do perfil como carga horária de componentes eletivos livres.
Conforme diretrizes do Projeto Pedagógico, a nova matriz é estruturada em três núcleos:

- um núcleo ou ciclo de formação básica e profissional (disciplinas obrigatórias);
- um núcleo de formação especializada (eletivas de perfil);
- um núcleo de formação livre (eletivas livres).

O núcleo de formação básica e profissional é constituído de 23 disciplinas obrigatórias com ementa pré-definida e fixa. Essas disciplinas são concentradas, principalmente, nos sete primeiros períodos na sequência aconselhada para os alunos e perfazem um total de 1.620 horas (sem contabilizar estágio obrigatório e TCC). Este núcleo ainda contempla a realização do trabalho de conclusão de curso (TCC), que deve ser realizado no 8º período, através da integralização dos créditos da disciplina obrigatória de mesmo nome, com a carga horária de 75 horas.

O núcleo de formação especializada é constituído de no mínimo 600 horas de disciplinas eletivas de perfil, aconselhadas a serem seguidas a partir do 5º período. Além das eletivas de perfil, os discentes cursam 180 horas de disciplinas de formação livre, o qual é constituído de componentes curriculares de outros cursos da UFPE ou de outras instituições, de acordo com a legislação vigente. Tal creditação precisa ser aprovada pela Coordenação de curso.

O estágio obrigatório, agrega 75 horas à carga horária. De acordo com a legislação vigente (Resolução nº31/2022) o aluno ainda deverá realizar atividades de extensão cumprindo, no mínimo, a carga horária de 300 horas desse tipo de atividade. As atividades complementares totalizam 150 horas, completando a carga horária total do curso. Um resumo da carga horária de disciplinas formação básica e profissional, de formação especializada, de formação livre, e outras atividades, pode ser visto no quadro abaixo.

Quadro 3 – Síntese da carga horária do curso

Item	Carga Horária (em horas)
Formação básica e profissional	1.620 (≅ 54%)
Formação Especializada	600 (≅ 20%)
Formação Livre	180 (≅ 6%)
Atividades de extensão	300 (≅ 10%)
Atividades Complementares	150 (≅ 5%)
Trabalho de Conclusão de Curso	75 (≅ 2.5%)
Estágio Obrigatório	75 (≅ 2.5%)
Carga horária total	3.000

Os componentes curriculares de formação especializada incluem os componentes eletivos do curso. Para obter a formação especializada, o aluno pode cursar disciplinas eletivas de perfil do curso conforme a ênfase de especialização desejada.

O aluno ainda pode cursar disciplina no contexto de um programa de Mobilidade Acadêmica Nacional ou Internacional. A Resolução Nº 3/2022 do CCEPE/UFPE[13] regulamenta a mobilidade estudantil nacional e internacional para os estudantes da Graduação no âmbito da UFPE. As disciplinas cursadas no programa de mobilidade terão sua equivalência analisada previamente e aprovada pela coordenação do curso quando o aluno retornar do programa de mobilidade.

Considerando a Resolução nº 10 de 2015, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE) da UFPE, é permitido aos estudantes, regularmente matriculados em cursos de graduação na modalidade presencial, cursarem componentes curriculares em outras Instituições de Ensino Superior, observando-se as condições estipuladas na resolução em vigor. Durante toda a vigência de vínculo institucional com seu curso de origem, o estudante poderá cursar, no máximo, 6 (seis) componentes curriculares em outras IES, não sendo permitido ao aluno cursar disciplinas em campus da UFPE distinto daquele ao qual se vincule.

A disciplina isolada a ser cursada em outra IES deve atender, simultaneamente, os seguintes requisitos:

13 https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094625&key=2963cea72d025aacca2e5243be2c0ffa

I. Equivaler, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento), em conteúdo, carga horária, desenvolvimento e intensidade, à disciplina da UFPE que será creditada;

II. Equivaler a uma disciplina da matriz curricular de seu curso a qual o aluno já tenha realizado, com aproveitamento acadêmico, os respectivos pré e co-requisitos;

III. Equivaler à disciplina da UFPE em que o aluno não tenha sido reprovado.

O aluno deverá demonstrar, ainda, que a disciplina isolada atende a uma das seguintes situações:

I. Equivale à disciplina da UFPE para a qual o aluno não tem direito a vaga no mesmo semestre;

II. Equivale à disciplina da UFPE que não será ofertada no mesmo semestre;

III. Equivale à disciplina da UFPE em relação a qual ocorre superposição de horários com outras disciplinas matriculadas na UFPE no mesmo semestre.

O discente, para obter a autorização para cursar disciplina isolada em outra IES, deve estar regularmente matriculado em pelo menos um componente curricular no mesmo semestre no curso de origem.

Ressalta-se que, de acordo com a Resolução nº 10 2019 CEPE, é possível que seja ofertado até 20% da carga horária total do curso na forma de ensino a distância. No caso deste Projeto Pedagógico, essa carga é de 600 horas.

De acordo com a Resolução 18 de 2021, do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, é permitido aos discentes, regularmente matriculados em curso de graduação da UFPE, cursarem disciplinas de formação avançada, sendo esse um conjunto constituído por disciplinas da matriz curricular de um programa de Mestrado ou Doutorado da UFPE. As condições específicas para os alunos do curso de Sistemas de Informação do CIn/UFPE devem ser observadas no Anexo VI.

Considerando a Resolução CEPE Nº 09/2019, é possível a oferta de disciplinas internacionalizadas, que são componentes ofertados como disciplinas eletivas com código próprio, que envolva a participação de uma Instituição de Ensino Superior parceira em cooperação com a UFPE.

13.1 Quadro de Estrutura curricular

A seguir é apresentado o Quadro de Estrutura Curricular com as informações em horas semestrais e os créditos de acordo com os regulamentos da UFPE, no qual cada 15 horas teóricas equivale a 1 crédito e a cada 30 horas práticas equivale a 1 crédito. Nesses quadros, deve-se entender Ciclo Básico e Ciclo Profissional, com o mesmo sentido de Núcleo Básico e Núcleo Profissional, respectivamente.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO - PRÓ-REITORIA PARA ASSUNTOS ACADÊMICOS
CURRÍCULO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
(PERFIL xxxx) - Válido para os alunos ingressos a partir de 2024

	COMPONENTES OBRIGATÓRIOS	Carga Horária		Créditos	Ch Total		
Sigla	**Ciclo Básico**	**Teo**	**Prat**			**Pré-Requisitos**	**Co-Requisitos**
CIn	Introdução à Programação	30	90	5	120		
CIn	Concepção de Artefatos Digitais	30	30	3	60		
CIn	Sistemas Digitais	60		4	60		
CIn	Matemática Discreta para Computação	60		4	60		
CIn	Cálculo Diferencial e Integral 1	60		4	60		
CIn	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	30	30	3	60	Introdução à Programação	
CIn	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	45	15	3	60	Sistemas Digitais	
CIn	Desenvolvimento de Software	60	60	6	120	Introdução à Programação	
CIn	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	60		4	60		
CIn	Algoritmos	60		4	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIn	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	60	60	6	120	Desenvolvimento de Software	
CIn	Banco de Dados	60		4	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objeto	
CIn	Estatística e Probabilidade para Computação	60		4	60	Cálculo Diferencial e Integral 1	
CIn	Lógica para Computação	60		4	60	Matemática Discreta para Computação	
CIn	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	60		4	60	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	
CIn	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	90	30	7	120	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação	

	Ciclo Profissional						
CIn	Empreendimentos em Informática	60		4	60		

CIn	Aspectos Sócio-econômicos de Sistemas de Informação	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CCSA	Administração Contemporânea	60		4	60		
CIn	Arquitetura Empresarial	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Gestão de Processos de Negócio	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Estágio Obrigatório		75	2	75		
CIn	Análise e Projeto de Sistemas de Informação	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Comunicação Técnica e Científica	60		4	60		
CIn	Trabalho de Conclusão de Curso		75	2	75	Comunicaçã o Técnica e Científica	

COMPONENTES ELETIVOS

CIn	Sistemas de Apoio à Decisão	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação; Probabilidad e e Estatística	
CIn	Gestão de Dados, Informação e Conhecimento	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Segurança de Informação e Sistemas	60		4	60	Desenvolvi mento de Software; Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computador es	
CIn	Fundamentos em Interação Humano-Computador	60		4	60	Concepção de Artefatos Digitais	
CIn	Tendências em Sistemas de Informação	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Governança e Gestão de Tecnologia da Informação	60		4	60	Integração e Evolução de	

						Sistemas de Informação	
CIn	Gestão de Portfólio de Projetos de Tecnologia da Informação	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Inovação em SI	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Computação em Nuvem	60		4	60	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	
Dept Ciencias Contábeis e Atuariais	Contabilidade de Custos e Gerencial	60		4	60		
Dept Letras	Língua Inglesa Instrumental	60		4	60		
Dept Letras	Introdução a LIBRAS	60		4	60		
CIn	Tecnologias para Suporte a Logística	60		4	60		
CIn	Gestão da Produção	60		4	60		
Dept Ciências Administrativas	Gestão de Pessoas e Equipes	60		4	60		
Dept Economia	Finanças Digitais	60		4	60	Aspectos Sócio-econômicos de Sistemas de Informação	
CIn	Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	30	30	3	60	Engenharia de Requisitos	
CIn	Engenharia de Requisitos	30	30	3	60	Introdução à Programação	
CIn	Fundamentos de teste de software	45	15	3	60	Deenvolvimento de Software	
CIn	Metodologias de Gerenciamento de Projeto	30	30	3	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	45	15	3	60	Desenvolvimento de Software; Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	Programação com Novas Tecnologias	45	15	3	60	Desenvolvimento de Software	
CIn	Criatividade Computacional	30	30	3	60		
CIn	Redes Neurais	45	15	3	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Bancos de Dados não-convencionais	30	30	3	60	Banco de Dados	
CIn	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	30	30	3	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	

CIn	Visualização de Dados	45	15	3	60	Introdução à Programação; Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Introdução à aprendizagem profunda	60		4	60	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	
CIn	Introdução à Aprendizagem por Reforço	60		4	60	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação; Estatística e Probabilidade para Computação	
CIn	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	60		4	60		
CIn	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60		4	60		

OBSERVAÇÃO

Para fins de integralização curricular, o estudante deverá cumprir as seguintes cargas horárias para cada tipo de componente: 1.620 horas de componentes obrigatórios (sem contabilizar TCC e Estágio Obrigatório), 600 horas de componentes eletivos do perfil, 180 horas de componentes eletivos livres, 150 horas de atividades complementares, 300 horas de ações curriculares de extensão, 75 horas de estágio curricular supervisionado e 75 horas trabalho de conclusão de curso.

Síntese de Carga Horária	
Componentes Obrigatórios	1770
Componentes Eletivos do Perfil	600
Componentes Eletivos Livres	180
Atividades de Extensão*	300
Atividades Complementares*	150
Carga Horária Total	3.000

* Todo aluno vinculado ao perfil obrigatoriamente deverá realizar atividades de extensão e atividades complementares.

TEMPO PARA INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR

Tempo Mínimo	8 semestres[14]
Tempo Médio	10 semestres
Tempo Máximo	14 semestres

13.2 Estrutura Curricular por Período

De acordo com os Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, os seguintes temas devem ser abordados na formação do Bacharel em Sistemas de Informação: Teoria Geral de Sistemas; Fundamentos de Sistemas de Informação; Gestão da Informação; Gestão de Sistemas de Informação; Sistemas de Apoio à Decisão; Programação de Computadores; Computação e Algoritmos; Arquitetura de Computadores; Matemática Discreta; Lógica Matemática; Probabilidade e Estatística; Tecnologias de Informação Empregadas em Sistemas de Informação; Desenvolvimento de Sistemas de Informação; Fundamentos de Administração; Análise

[14] Embora seja incomum, há estudantes que conseguem concluir o curso com um semestre a menos, acelerando a matrícula em disciplinas eletivas ou cursando eletivas livres ainda no começo do curso (já que não há limitação para isso).

de Processos Organizacionais; Empreendedorismo; Ética e Meio Ambiente; Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS).

A formação do egresso inclui as disciplinas obrigatórias que dão uma formação em conceitos básicos e conceitos essenciais à formação profissional. A carga horária de disciplinas obrigatórias é de 1.770 horas, incluindo trabalho de graduação (TCC) e Estágio Obrigatório. A especialização na formação será obtida através das disciplinas eletivas. Como explicitado anteriormente, para fins de integralização do curso, o discente deve cursar, o mínimo de 600 horas de eletivas de perfil e, no máximo, 180 horas de eletivas livres. A carga horária de eletivas livres pode ser cumprida com eletivas de perfil, se o estudante desejar. O discente deve ainda cumprir 150 horas de atividades complementares. A regulamentação sobre o assunto está no Anexo V.

O discente deverá ainda cursar uma carga horária mínima de 300 horas de atividades de extensão para diversificação de sua formação que complementará a sua carga horária. O estágio obrigatório é parte da carga horária obrigatória, funcionando também como complemento à formação, colocando o estudante em contato com a atividade prática da profissão. As regulamentações sobre estágio e sobre atividades de extensão estão descritas nos Anexos II e IV, respectivamente.

A Figura 1, a seguir mostra o quadro de distribuição dos componentes curriculares obrigatórios dos ciclos básico e profissional enquanto, em seguida, vemos essa informação na forma de tabela.

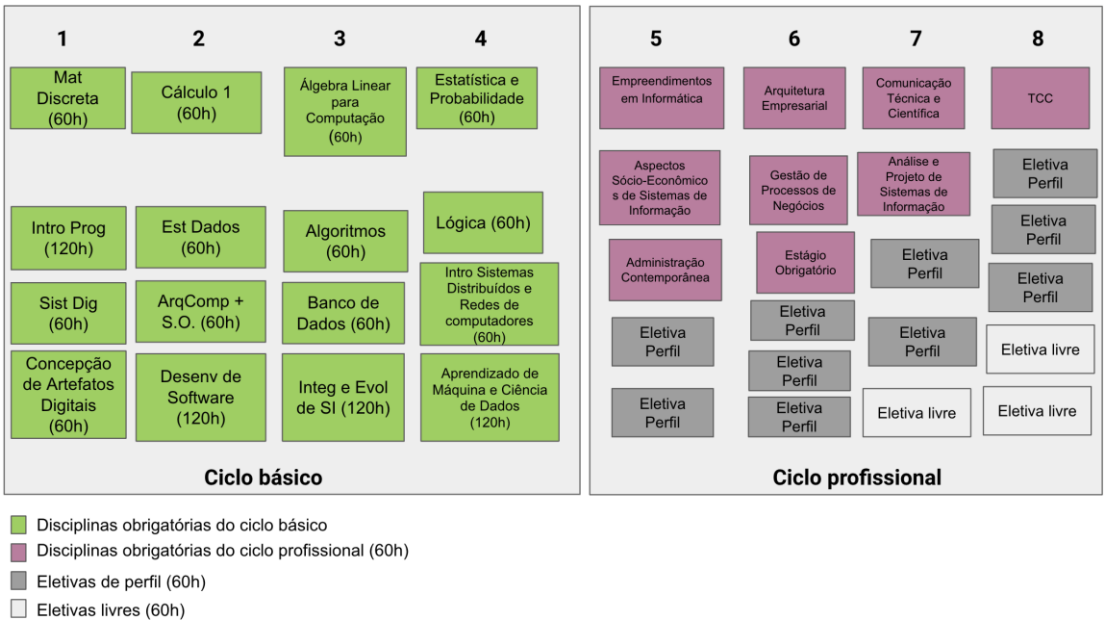


Figura 1. Quadro de disciplinas distribuídas por período.

Ordenamento Curricular – Disciplinas Obrigatórias por Período

	COMPONENTES OBRIGATÓRIOS	Carga Horária		Créditos	Ch. Tot		
Sigla Depto.	**CICLO BÁSICO E PROFISSIONAL**	**Teo**	**Prat**			**Pré-Requisitos**	**Co-Requisi-tos**
	1º PERÍODO						
CIn	MATEMÁTICA DISCRETA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60		
CIn	SISTEMAS DIGITAIS	60		4	60		
CIn	INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO	30	90	5	120		
CIn	CONCEPÇÃO DE ARTEFATOS DIGITAIS	30	30	3	60		
	TOTAL	300 HORAS					
	2º PERÍODO						
CIn	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	60		4	60		
CIn	ESTRUTURAS DE DADOS ORIENTADAS A OBJETOS	30	30	3	60	Introdução à Programação	
CIn	ARQUITETURA DE COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS	45	15	3	60	Sistemas Digitais	
CIn	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	60	60	6	120	Introdução à Programação	
	TOTAL	300 HORAS					
	3º PERÍODO						
CIn	ÁLGEBRA VETORIAL E LINEAR PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60		
CIn	ALGORITMOS	60		4	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIn	BANCO DE DADOS	60		4	60	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	
CIn	INTEGRAÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60	60	6	120	Desenvolvimento de Software	
	TOTAL	300 HORAS					
	4º PERÍODO						
CIn	ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	Cálculo Diferencial e Integarl 1	
CIn	LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	60		4	60	Matemática Discreta para Computação	
CIn	INTRODUÇÃO A SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E REDES DE COMPUTADORES	60		4	60	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	
CIn	APRENDIZADO DE MÁQUINA E CIÊNCIA DE DADOS	90	30	7	120	Álgebra Verotiral e Linear para Computação; Introdução à Programação	
	TOTAL	300 HORAS					
	5º PERÍODO						

CIn	EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA	60		4	60		
CIn	ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
DCA/ CCSA	ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA	60		4	60		
	TOTAL	180 HORAS					
	6º PERÍODO						
CIn	ARQUITETURA EMPRESARIAL	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	ESTÁGIO OBRIGATÓRIO		75	2	75		
	TOTAL	195 HORAS					
	7º PERÍODO						
CIn	ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60		4	60	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	
CIn	COMUNICAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA	60		4	60		
	TOTAL	120 HORAS					
	8º PERÍODO						
CIn	TRABALHO DE CONCLUSAO DE CURSO		75	2	75	Comunicação Técnica e Científica	
	TOTAL	75 HORAS					

Como mencionado, a formação mais especializada é obtida através dos componentes curriculares eletivos, que formam as ênfases do curso. Cada ênfase é composta por um conjunto sugerido de componentes. Não há obrigatoriedade no cumprimento de todos os componentes de uma ênfase. No entanto, a observação das sugestões dadas habilitará o discente a atuar com mais eficiência na área escolhida. As ênfases do atual plano pedagógico estão descritas a seguir.

Ênfases (unidades curriculares eletivas oferecidas)

Ênfase 1: Gestor de Sistemas de Informação

Justificativa para a ênfase:

A ênfase foi criada com o objetivo de preparar os alunos para atuarem como gestores eficientes na área de sistemas de informação. O conjunto de disciplinas sugeridas para esta ênfase abrange disciplinas que abordam desde a tomada de decisão baseada em sistemas de informação até a gestão de projetos e tendências atuais em tecnologia da informação. Essas disciplinas visam capacitar os alunos a compreender os aspectos estratégicos e operacionais da gestão de sistemas de informação, bem como a aplicar as melhores práticas e metodologias na área.

Com uma combinação de conhecimentos técnicos, habilidades de gestão e compreensão dos desafios atuais do setor, os alunos formados nessa ênfase estarão preparados para liderar equipes, gerenciar projetos de tecnologia da informação e tomar decisões informadas que impulsionem o sucesso das organizações. Com um equilíbrio entre conhecimentos técnicos e habilidades de gestão, os alunos adquirem as competências necessárias para atuarem como gestores eficientes, aplicando estratégias inovadoras e maximizando o valor dos sistemas de informação nas organizações.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Sistemas de Apoio à Decisão	60	4	Integração e Evolução de Sistemas de Informação; Probabilidade e Estatística
Gestão de Dados, Informação e Conhecimento	60	4	Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Segurança de Informação e Sistemas	60	4	Desenvolvimento de Software; Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores
Tendências em Sistemas de Informação	60	4	Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Governança e Gestão de Tecnologia da Informação	60	4	Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Gestão de Portfólio de Projetos de Tecnologia da Informação	60	4	Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Inovação em SI	60	4	Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Computação em Nuvem	60	4	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores
Contabilidade de Custos e Gerencial	60	4	
Língua Inglesa Instrumental	60	4	
Tecnologias para Suporte a Logística	60	4	
Gestão da Produção	60	4	
Gestão de Pessoas e Equipes	60	4	
Finanças Digitais	60	4	
Metodologias de Gerenciamento de Projeto	60	4	Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	60	3	Desenvolvimento de Software; Integração e Evolução de Sistemas de Informação

Ênfase 2: Analista e Desenvolvedor de Sistemas de Informação

Justificativa para a ênfase:

Esta ênfase foi criada para fornecer aos alunos as habilidades necessárias para atuar de forma eficaz na construção de sistemas de informação. O currículo de eletivas sugeridas abrange uma ampla variedade de disciplinas que abordam desde fundamentos técnicos até tópicos avançados, permitindo que os alunos compreendam os princípios subjacentes aos sistemas de informação e desenvolvam habilidades práticas. Essas disciplinas visam capacitar os alunos a lidar com desafios do mundo real, como garantir a segurança dos sistemas, projetar interfaces intuitivas, gerenciar requisitos e entregar software de alta qualidade.

Com uma combinação de conhecimentos técnicos e habilidades práticas, os alunos formados nessa ênfase estarão preparados para enfrentar os desafios da área de sistemas de informação, contribuindo para o desenvolvimento e a implementação de soluções eficientes e inovadoras que atendam às necessidades das organizações e dos usuários. Com um equilíbrio entre fundamentos teóricos e aplicação prática, os alunos adquirem as habilidades necessárias para enfrentar os desafios do campo, desde a segurança e a qualidade do software até a interação humano-computador e o uso de tecnologias avançadas.

Unidades Curriculares sugeridas:

Unidade Curricular	Carga Horária	Créditos	Pré/Co-Requisitos
Segurança de Informação e Sistemas	60	4	Desenvolvimento de Software; Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores
Fundamentos em Interação-Humano Computador	60	4	Concepção de Artefatos Digitais
Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	60	3	Engenharia de Requisitos
Engenharia de Requisitos	60	3	Introdução à Programação
Fundamentos de teste de software	60	3	Desenvolvimento de Software
Metodologias de Gerenciamento de Projeto	60	3	Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	60	4	Desenvolvimento de Software; Integração e Evolução de Sistemas de Informação
Computação em Nuvem	60	4	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores
Programação com Novas Tecnologias	60	3	Desenvolvimento de software
Criatividade Computacional	60	3	
Redes Neurais	60	3	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Bancos de Dados não-convencionais	60	3	Banco de Dados
Aplicações de Aprendizagem de Máquina	60	3	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados

Visualização de Dados	60	3	Estatística e Probabilidade para Computação; Introdução à Programação
Introdução à aprendizagem profunda	60	4	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados
Introdução à Aprendizagem por Reforço	60	4	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação; Estatística e Probabilidade para Computação
Língua Inglesa Instrumental	60	4	

13.3 Conteúdos necessários

A regulamentação do Ministério da Educação prevê alguns conteúdos que devem ser previstos em todos os cursos de graduação. Os componentes curriculares que tratam dos conteúdos necessários estão detalhados na Tabela 2.

Tabela 2. Forma de inclusão de conteúdos necessários gerais para cursos de graduação na matriz curricular proposta.

Conteúdo	Forma de Inserção no Curso
Língua Brasileira de Sinais (Libras)[15]	Introdução a Libras (componente eletivo)
Relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena[16]	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão (componente eletivo)
Direitos humanos[17]	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão (componente eletivo) e Ética e Aspectos Jurídicos da Computação (componente eletivo)
Educação ambiental[18]	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão (componente eletivo)

[15] http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf

[16] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf

[17] http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf

[18] http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10988&Itemid=

14.Atividades Curriculares

14.1 Atividades Complementares

O curso de Sistemas de Informação incentiva os seus discentes a realizarem atividades complementares para aprofundarem os seus conhecimentos específicos adquiridos ao longo dos estudos, despertarem o interesse pela docência e pela pesquisa, aprimorarem o seu pensamento analítico e científico, melhorando-a através dos seus esforços.

Considerando o que é estabelecido na Resolução 12/2013 do CCEPE/UFPE que dispõe sobre procedimentos para creditação de atividades complementares nos Cursos de Graduação da UFPE e as normas para aproveitamento de atividades complementares do Bacharelado em Sistemas de Informação do Centro de Informática, os alunos deverão realizar 150 horas de atividades complementares que se enquadram em um dos grupos abaixo. Ressalta-se que estágio não obrigatório é uma atividade complementar que também está regida pela legislação que formaliza o estágio.

I – estágio supervisionado não obrigatório
II – participação em projetos de pesquisa
III – atividades de organização de eventos ou promovidas por entidades estudantis
IV – atividades de monitoria
V – participação em eventos científicos
VI – representação estudantil em sociedades científicas
VII – publicação de trabalho científico
VIII – participação em eventos relacionados a área do curso
IX – participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento
X- participação em cursos
XI- aprovação em disciplinas de estudos avançados

Detalhes sobre cada tipo de atividade aceito para creditação de horas atividades complementares consideradas para fins de integralização do curso de Bacharelado em Sistemas de Informação podem ser encontrados no Anexo V deste documento.

14.2 Ações Curriculares de Extensão

A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que integra a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente e promove

a relação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade. A Resolução 31/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE dispõe sobre a inserção das Ações Curriculares de Extensão nos currículos de graduação, garantindo que pelo menos 10% da carga horária esteja reservada para essas atividades. No Curso de Graduação em Sistemas de Informação, estas ações são executadas na forma de Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Serviços de Extensão, conforme estabelecido na resolução institucional.

No Curso de Sistemas de Informação, as Ações Curriculares de Extensão estão regulamentadas pela Normas da Atividade de Extensão conforme Anexo IV.

São finalidades da Extensão Universitária:

- A integração da Universidade com a Sociedade;
- A implementação de ações preferencialmente interdisciplinares, integrantes do processo de formação dos discentes e promotoras de uma relação transformadora entre a Universidade e outros setores da Sociedade.
- A aplicação da capacidade crítico-reflexiva, científica, profissional e ético-política do discente;
- O favorecimento de comunidades externas à Universidade, por meio de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico.

As Ações Curriculares de Extensão totalizam uma carga horária de 300h e estão detalhadas no Anexo IV deste documento.

14.3 Estágio Obrigatório

O estudante de Sistemas de Informação deve fazer um estágio obrigatório que contabiliza 75 horas de carga horária. O estágio obrigatório deve ser realizado de acordo com a resolução vigente da UFPE, que atualmente é a Resolução nº 20/2015 - CCEPE/UFPE, alterada pelas resoluções nº 09/2016, 09/2018, 02/2020. e regulamentação própria definida pelo Colegiado do Curso de Sistemas de Informação.

O discente deve cumprir seu estágio obrigatório em uma empresa ou instituição conveniada com a UFPE, com exceção do funcionário estudante cuja celebração de convênio é facultativa (Art.2º Res. 20/2015 CCEPE). Caso não haja esse convênio, é possível estabelecê-lo. Há a possibilidade do discente cumprir o estágio na própria UFPE.

Para outras informações, a UFPE conta com a Coordenação de Formação para o Trabalho que é o setor da Pró-reitoria de Graduação com objetivo de atuar junto aos discentes, docentes e concedentes de estágio, orientando-os e apoiando-os no que concerne ao desenvolvimento da atividade acadêmica de Estágio , visando garantir a qualidade na formação acadêmica e promover a vinculação da Universidade com o mercado de trabalho através dos Convênios.

O curso de Sistemas de Informação possui um coordenador e um vice coordenador de estágio cujas funções são definidas na resolução CCEPE 20/2015 com atualização na resolução CCEPE 09/2016. De acordo com as resoluções, o coordenador de estágio é responsável pelo estágio obrigatório e não obrigatório do curso de Sistemas de Informação, tendo a responsabilidade prover os meios para que os discentes consigam concluir com êxito essa atividade obrigatória. Além da figura do coordenador de estágio, duas outras são de grande importância na formação do profissional: o supervisor do estágio e o professor orientador. O primeiro é o ponto de apoio dentro da empresa, sendo responsável pela designação e pelo acompanhamento das tarefas feitas pelo estagiário. O professor orientador é o ponto de apoio acadêmico, devendo ser um docente com experiência na área do estágio de forma que possa contribuir positivamente na formação do profissional. O último ator nessa atividade é o coordenador de curso o qual, junto com o Colegiado, designa o coordenador e o vice coordenador de estágio do curso e acompanha a atuação de todos os envolvidos, interferindo apenas quando necessário. Mais informações no Anexo II deste documento.

14.4 Trabalho de Conclusão de Curso

O Trabalho de Conclusão de Curso do curso de Sistemas de Informação consiste do trabalho realizado e defendido na disciplina de Trabalho de Conclusão do Curso (TCC), que faz parte do grupo de disciplinas obrigatórias do curso de Sistemas de Informação da UFPE. Sendo assim, aplicam-se também os prazos divulgados no calendário escolar para a conclusão da disciplina (último dia para lançamento de notas) e os critérios de aprovação (nota igual ou superior a 5 (cinco) e acompanhamento da ata de frequência) das demais disciplinas.

O trabalho de conclusão de curso segue as normas definidas pelo Colegiado do Curso de Sistemas de Informação. A conclusão do TCC se dará através da avaliação do texto monográfico, conforme detalhes presentes no Anexo III.

O Trabalho de Conclusão de Curso na UFPE é regulamentado pela Resolução do CEPE nº18 de 2022[19].

15.Forma de Ingresso ao curso

Existem três formas de ingresso aos cursos da UFPE, além da transferência por "força de lei". A primeira e mais importante é através do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), a segunda através do ingresso extra vestibular; e a terceira através da realização de convênios entre a UFPE e outras instituições, inclusive de fora do país.

- A principal forma de ingresso no curso é através da nota no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e inscrição do candidato no processo seletivo do SiSU do MEC. O curso oferece 70 vagas por ano (35 por semestre), com ingresso no início de cada semestre. As aulas são ministradas no Campus Recife da UFPE.
- O Ingresso extra vestibular é oferecido anualmente, para preenchimento de vagas ociosas nos diversos cursos de graduação, em diferentes áreas de conhecimento/formação profissional por meio de transferência interna, transferência externa, reintegração ou outro curso de graduação para diplomados.
- Os convênios entre a UFPE e outras Instituições são conduzidos por uma diretoria específica, ligada à Reitoria para o caso dos convênios internacionais (DRI - Diretoria de Relações Internacionais), e ligada à PROGAD para os casos de convênios nacionais.

É possível também realizar matrícula para cursar disciplinas isoladas (dga.prograd@ufpe.br) sendo o aluno vinculado à Universidade, mas não a cursos do CIn. Alunos de outras instituições de ensino superior ou profissionais diplomados não são considerados alunos efetivos da UFPE.

Além disso, também é possível o ingresso na modalidade *ex-officio*, estabelecida no Art. 49 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9.394/1996) e pela Lei 9.536/1997.

19 https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227441&key=31460f334c182ed4da042b54a6a38ebe

Registramos a Resolução CEPE Nº 8/2021, que estabelece critérios para o Processo de Ingresso por Reintegração, Transferência Interna, Transferência Externa e Portador(a) de Diploma nos cursos de graduação da UFPE.

16.Corpo Docente

Nome	CPF	Área de Conhecimento	Titulação / Área	Qualificação Profissional	Regime de Trabalho	Vínculo Empregatício
Abel Guilhermino da Silva Filho	823.841.424-53	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Adenilton José da Silva	032.544.994-50	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura Plena em Matemática.	40h DE	Estatutário
Adiel Teixeira de Almeida Filho	039.357.824-03	Engenharia de Produção	Doutorado/Engenharia de Produção	Engenharia de Produção	40h DE	Estatutário
Adriano Augusto de Moraes Sarmento	818.986.814-49	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Adriano Lorena Inácio de Oliveira	830.887.924-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h	Estatutário
Alex Sandro Gomes	519.366.824-00	Ciências da Educação	Doutorado/Ciências da Educação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Alexandre Cabral Mota	735.477.354-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos	398.629.924-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Aluízio Fausto Ribeiro Araújo	141.498.854-00	Ciência da Computação	Doutorado/Inteligência Artificial e Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
André Luis de Medeiros Santos	622.856.614-87	Ciência da Computação	Doutorado/Computing Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Andson Marreiros Balieiro	781.791.302-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Anjolina Grisi de Oliveira	328.290.355-34	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Augusto Cezar Alves Sampaio	415.216.334-87	Ciência da Computação	Doutorado/Software Engineering	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Bernadette Farias Lóscio	479.913.303-97	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Breno Alexandro Ferreira de Miranda	055.141.434-06	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Licenciatura Plena em Computação	40h DE	Estatutário
Carina Frota Alves	749.595.813-87	Ciência da Computação	Doutorado/Computer Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Carla Taciana Lima Lourenço Silva Schuenemann	026.528.514-38	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Carlos Alexandre Barros de Mello	879.891.584-34	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Carlos André Guimarães Ferraz	460.345.874-68	Ciência da Computação	Doutorado/Computer Science	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Cleber Zanchettin	005.514.489-62	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Cristiano Coelho de Araújo	754.056.284-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Daniel Carvalho da Cunha	986.697.374-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Divanilson Rodrigo de Sousa Campelo	895.362.744-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Djamel Fawzi Hadj Sadok	002.302.804-12	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ingenieur de Software	40h DE	Estatutário
Edna Natividade da Silva Barros	399.735.144-91	Ciência da Computação	Doutorado/Informatik	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Eduardo Antônio Guimarães Tavares	030.711.904-17	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fabio Queda Bueno da Silva	071.642.668-40	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fernando José Castor de Lima Filho	026.070.704-06	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Fernando Maciano de Paula Neto	069.659.404-84	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Filipe Carlos de Albuquerque Calegário	013.774.924-43	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Francisco de Assis Tenório de Carvalho	318.764.394-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Frederico Luiz Frederico Luiz Gonçalves de Freitas	065.187.808-00	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Tecnologia de Computação	40h DE	Estatutário
Geber Lisboa Ramalho	601.359.134-20	Ciência da Computação	Doutor/ Informatique	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
George Darmiton da Cunha Cavalcanti	935.683.474-15	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Germano Crispim Vasconcelos	461.731.884-49	Ciência da Computação	Doutorado/ Electronic Engineering	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Giordano Ribeiro Eulalio Cabral	021.293.114-82	Ciência da Computação	Doutorado/ Informatique, Telecommunications et Electronique	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Gustavo Henrique Porto de Carvalho	052.291.534-58	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Hansenclever de França Bassani	887.004.611-72	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Henrique Emanuel Mostaert Rebêlo	047.734.664-21	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Hermano Perrelli de Moura	150.194.974-87	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Jaelson Freire Brelaz de Castro	342.738.084-04	Ciência da Computação	Douturado / Computing	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Jamilson Ramalho Dantas	013.408.955-36	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela	028.870.555-69	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
José Augusto Suruagy Monteiro	136.954.104-00	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Judith Kelner	104.127.514-53	Ciência da Computação	Doutorado / Computer Science	Engenharia Civil	40h DE	Estatutário
Juliano Manabu Iyoda	022.766.294-60	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário

Kelvin Lopes Dias	432.122.392-04	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Kiev Santos da Gama	008.138.234-04	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Leandro Maciel Almeida	878.100.341-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Leopoldo Motta Teixeira	052.137.874-52	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia da Computação	40h DE	Estatutário
Liliane Rose Benning Salgado	653.301.294-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Graduação em Matemática	40h DE	Estatutário
Luciano de Andrade Barbosa	661.411.685-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Marcelo Bezerra d´Amorim	167.128.974-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Márcio Lopes Cornélio	953.678.884-53	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Nelson Souto Rosa	735.733.104-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Nivan Roberto Ferreira Júnior	071.711.354-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Odilon Maroja da Costa Pereira Filho	439.693.134-40	Engenharia Elétrica	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Patrícia Cabral de Azevedo Restelli Tedesco	744.607.654-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Freitas de Araújo Filho	096.992.274-43	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Paulo Gustavo Soares da Fonseca	018.801.114-54	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Henrique Monteiro Borba	683.965.974-72	Ciência da Computação	Doutorado/Computing	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Paulo Jorge Leitão Adeodato	268.908.014-15	Ciência da Computação	Doutorado / Matemática	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Roberto Freire Cunha	037.422.374-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Paulo Romero Martins Maciel	311.013.804-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Engenharia Eletrônica	40h DE	Estatutário
Paulo Salgado Gomes de Mattos Neto	045.719.384-03	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Sistemas de Informação	40h DE	Estatutário
Pedro Machado Manhães de Castro	045.066.074-57	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Renata Maria Cardoso Rodrigues de Souza	255.167.104-30	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Estatística	40h DE	Estatutário
Renato Mariz de Moraes	620.400.734-34	Ciência da Computação	Doutorado / Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Ricardo Bastos Cavalcante Prudêncio	624.177.033-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Ricardo Martins de Abreu Silva	821.761.594-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Ricardo Massa Ferreira De Lima	783.345.194-00	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Roberto Souto Maior de Barros	337.442.974-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Robson do Nascimento Fidalgo	442.931.432-20	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Tecnologia em Processamento de Dados	40h DE	Estatutário
Ruy José Guerra Barretto de Queiroz	152.942.344-91	Ciência da Computação	Doutorado/ Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Sérgio Castelo Branco Soares	616.790.113-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Sérgio Ricardo de Melo Queiroz	028.031.624-07	Ciência da Computação	Doutorado/Informatique	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Sérgio Vanderlei Cavalcante	529.280.204-20	Ciência da Computação	Doutorado/Engenharia Elétrica	Engenharia Elétrica	20h	Estatutário
Silvio de Barros Melo	374.852.964-34	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Simone Cristiane dos Santos	666.470.704-78	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Stefan Michael Blawid	701.281.351-23	Ciência da Computação	Doutorado em Theoretical Physics	Theoretical Physics	40h DE	Estatutário
Teresa Bernarda Ludermir	360.681.284-15	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário
Tsang Ing Ren	625.402.544-20	Ciência da Computação	Doutorado / Ciência da Computação	Engenharia Elétrica	40h DE	Estatutário
Valéria Cesário Times	667.957.534-68	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Bacharelado em Estatística	40h DE	Estatutário
Veronica Teichrieb	640.463.380-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Graduação em Informática	40h DE	Estatutário
Vinícius Cardoso Garcia	951.970.365-91	Ciência da Computação	Doutorado/Ciência da Computação	Ciência da Computação	40h DE	Estatutário

17.Suporte para Funcionamento do Curso

17.1 Recursos Estruturais

O curso segue as recomendações dos Referenciais Curriculares Nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura de abril de 2010 da Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação, tendo ambientes de ensino prático recomendados para um curso de Sistemas de Informação. As Tabelas de 3 a 6, a seguir, descrevem os ambientes que compõem o CIn.

Tabela 3. Ambientes para Aula

	Nome da sala	Local	Área (m²)	Capacidade
1	Sala de aula	A014	27,48	30
2	Sala de aula	B020	48,45	50
3	Sala de aula	D002	58,77	54
4	Sala de aula	D003	72,66	72
5	Sala de aula	D004	72,66	68
6	Sala de aula	D005	78,54	84
7	Sala de aula	E112	35,43	52
8	Sala de aula	E113	55,02	35
9	Sala de aula	E121	29,84	24
10	Sala de aula	E122	36,01	35
11	Sala de aula	E131	77,66	59
12	Sala de aula	E132	76,93	64
13	Sala de aula	E231	26,75	24
14	Sala de aula	E232	78,81	51
15	Sala de aula	E233	76,10	70
16	Auditório	1º Andar Bloco B	50,19	46
17	Anfiteatro	Térreo Bloco A	90,72	109

Tabela 4. Laboratórios

	Nome dos laboratórios	Local	Área (m²)	Capacidade
1	Laboratório de Hardware	C001/007	98,99	30
2	Laboratório de Graduação 1	B023	73,35	50
3	Laboratório de Graduação 2	B025	73,35	45
4	Laboratório de Graduação 3	B024	73,35	50
5	Laboratório de Graduação 4	B022	73,35	49
6	Laboratório de Graduação 5	B018	48,45	32

Tabela 5. Setores administrativos

	Setores Administrativos	Sala	Área (m²)
1	Assessoria de Comunicação	E431	26,75
2	Coordenação de Contratos e Convênios	D202-B	9,01
3	Coordenação Administrativa e de Planejamento	D202-C	8,94
4	Diretoria	D202-A	25,09
5	Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica	E126	16,02
6	Gerência de Finanças e Compras	D204	23,8
7	Gerência de Sistemas	B011	32,37
8	Gerência de Infraestrutura	B007	10,47
9	Oficina	B017	59,56
10	Recepção - Bloco A	Bloco A	5,41
11	Recepção - Bloco E	Bloco E	8,06
12	Secretaria de Graduação	E124	32,16
13	Secretaria de Pós-Graduação	E123	44,99
14	Secretaria Geral / Secretaria de Pesquisa	D202	43,54
15	Copa - Bloco D	D217	19,22
16	Copa - Bloco B	Bloco B	27,31
17	Sala de Convivência	Bloco A	63,36

Tabela 6. Outros ambientes

	Ambiente	Local	Área (m²)
1	Salas de reunião	4º andar (2 salas)	23,07
2	Salas de Reunião	1º e 2º andar (8 salas)	11,30
3	Copa - Bloco B	Bloco B	90,29
4	Mezanino	Bloco E	137,66

O curso de Sistemas de Informação tem a maioria de suas aulas no Centro de Informática (CIn) da UFPE (um dos 10 centros do *Campus* Joaquim Amazonas – sua localização pode ser vista na Figura 2, destacado em vermelho). Um mapa do ecossistema do CIn pode ser visto na Figura 3. O CIn ocupa dois prédios e um andar de um terceiro prédio onde se concentram a administração do Centro e as aulas da Pós-Graduação e algumas aulas da Graduação.

Os laboratórios de atividades acadêmicas concentram em dois blocos de um dos prédios, como pode ser visto na Figura 4. Nessa mesma figura, podemos ver o novo prédio em expansão. O chamado “Bloco E” tem seus módulos 1, 2, 3, 4 e 6 já construídos e em uso com salas de aula, salas de reunião, gabinetes para alunos de pós-graduação, ambiente de empreendedorismo e um novo anfiteatro. Os módulos 5, 7, 8 e 10 (em verde na Figura 4) já estão projetados, alguns deles já em vias de início de obras. Um conjunto de três módulos tem um total de 300m^2, sendo 180m^2 de área útil. A secretaria de graduação fica no primeiro andar desse prédio. As Figuras 5 a 14 trazem as plantas baixas dos blocos do CIn.

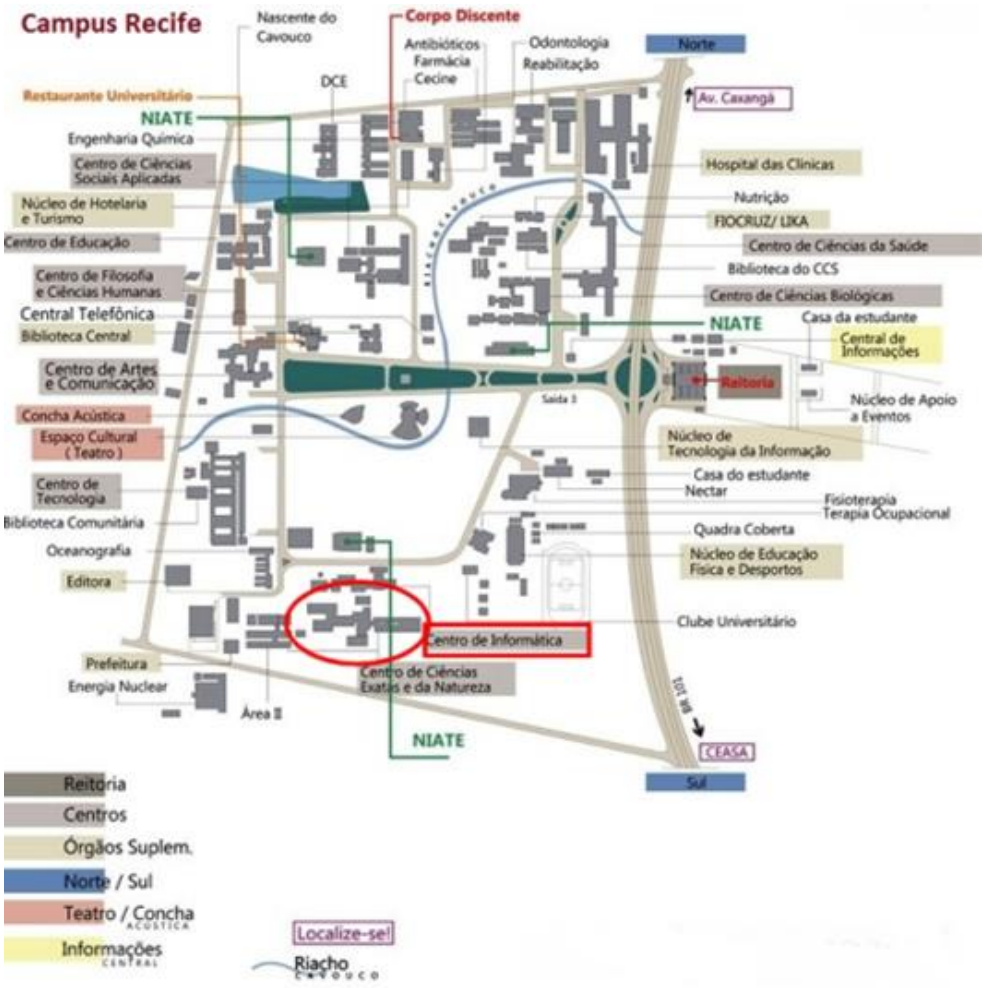


Figura 2. Localização do CIn na UFPE.

A Figura 15 apresenta alguns ambientes de entrada nos prédios do CIn. A Figura 25 apresenta ambientes dedicados aos alunos: um local para alimentação, uma cozinha e mesas para estudos em grupo. A Figura 17 mostra o laboratório de hardware.

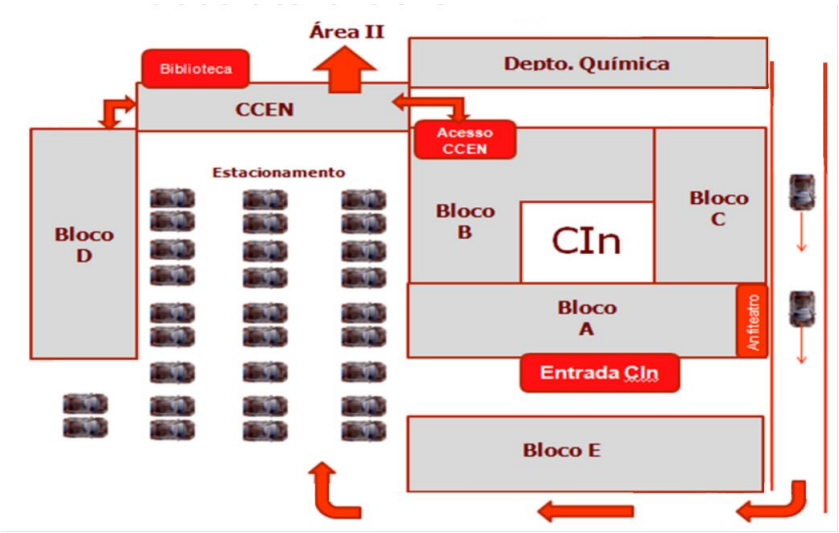


Figura 3. Localização mais aproximada do CIn (perto do Centro de Ciências Exatas e da Natureza – CCEN).

De uma forma geral, o acesso ao centro e aos ambientes internos do centro levam em consideração os aspectos de acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, em conformidade com o Decreto nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004. No que tange à acessibilidade arquitetônica, próximo às áreas de acesso ao CIn estão localizadas uma parada de ônibus, vagas de estacionamento reservadas para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, rampas de acesso, calçadas largas, portas de tamanho adequado para a circulação de cadeirantes. A acessibilidade arquitetônica também é considerada em todos os espaços internos do Centro de Informática, pois existem rampas de acesso, portas com largura adequada, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, corredores largos, grades de proteção/parapeito etc. Além disso, a Lei nº 13.143, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência, que versa sobre os direitos e liberdades fundamentais da pessoa com deficiência no que tange às condições de igualdade com as demais pessoas, à inclusão social, às condições de participação na vida social, à autonomia, à cidadania etc., é um aspecto norteador da atenção às pessoas com deficiência. Nesse sentido, cabe destacar que o CIn e a UFPE possuem o compromisso institucional de remoção das barreiras comunicacionais, informacionais, arquitetônicas, urbanísticas, atitudinais e tecnológicas; bem como, de ações que convergem para garantia do atendimento educacional especializado e para contemplação dos direitos da pessoa com deficiência.

O CIn tem preocupação com sua importância social e vem, ao longo dos anos, buscando através de projetos de pesquisa desenvolver ambientes educacionais capazes de dar apoio a outros tipos de necessidades. Um exemplo disso foi a dissertação de mestrado defendida ainda em 2012 no qual é apresentado um ambiente virtual de ensino a distância para pessoas com deficiência auditiva. O mestrando Marcelo Lúcio Correia de Amorim defendeu sua tese "Estilos de Interação WEB de navegação e ajuda contextual para usuários surdos em plataformas de gestão da aprendizagem". O que tornou esta apresentação especial foi o fato de o aluno, que é surdo, conviver na prática com a problemática da sua pesquisa.

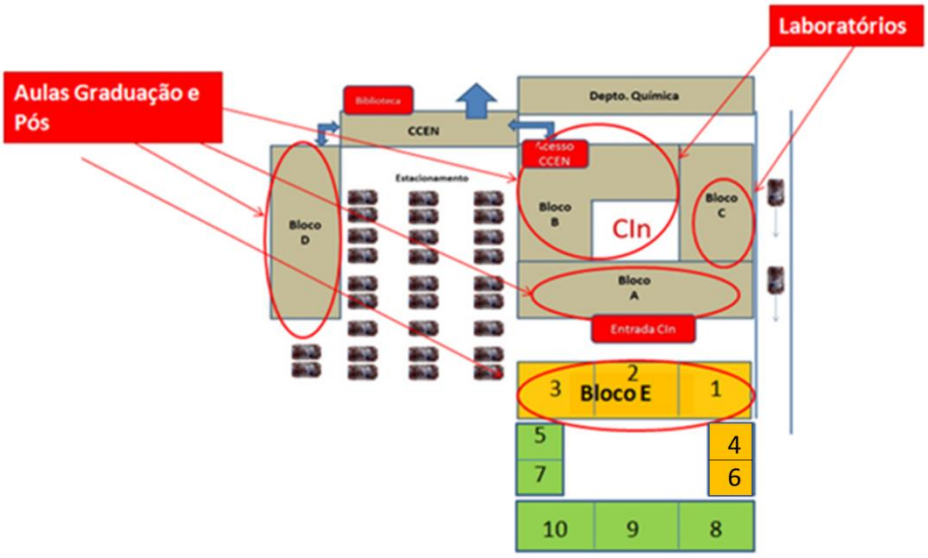


Figura 4. Divisão interna dos blocos que compõem o CIn.

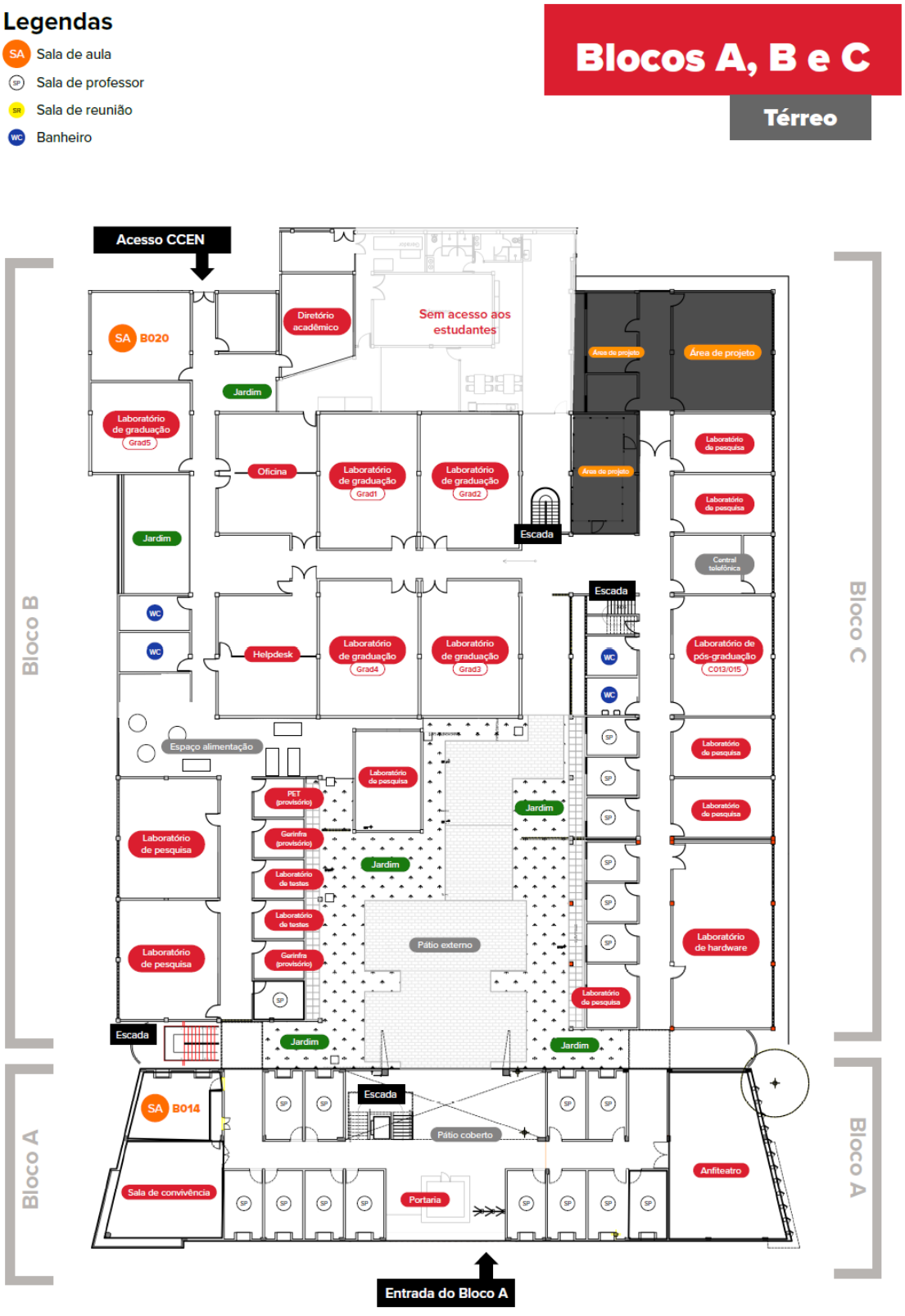


Figura 5. Mapa do térreo dos Blocos A, B e C.

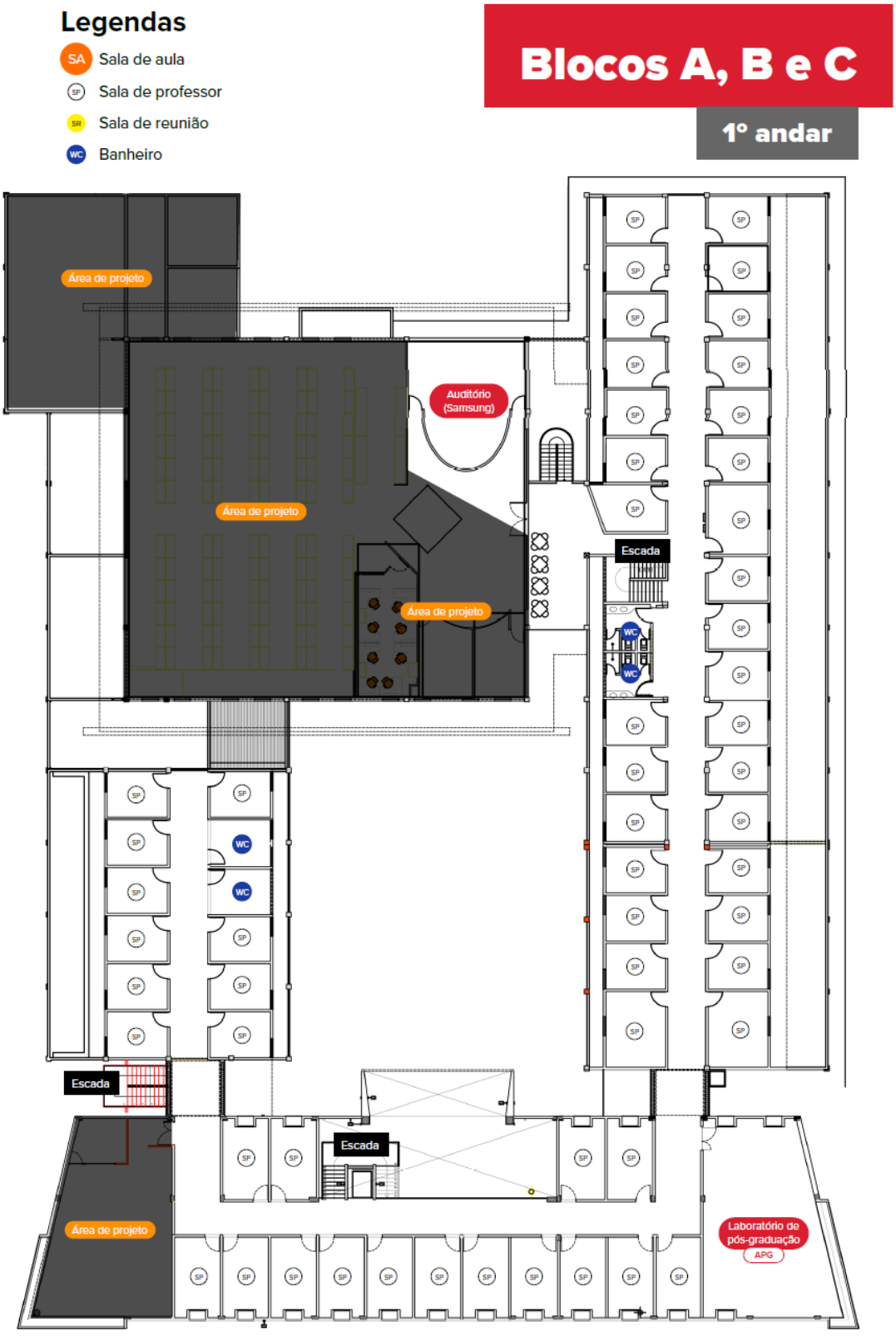


Figura 6. Mapa do 1º andar dos Blocos A, B e C.

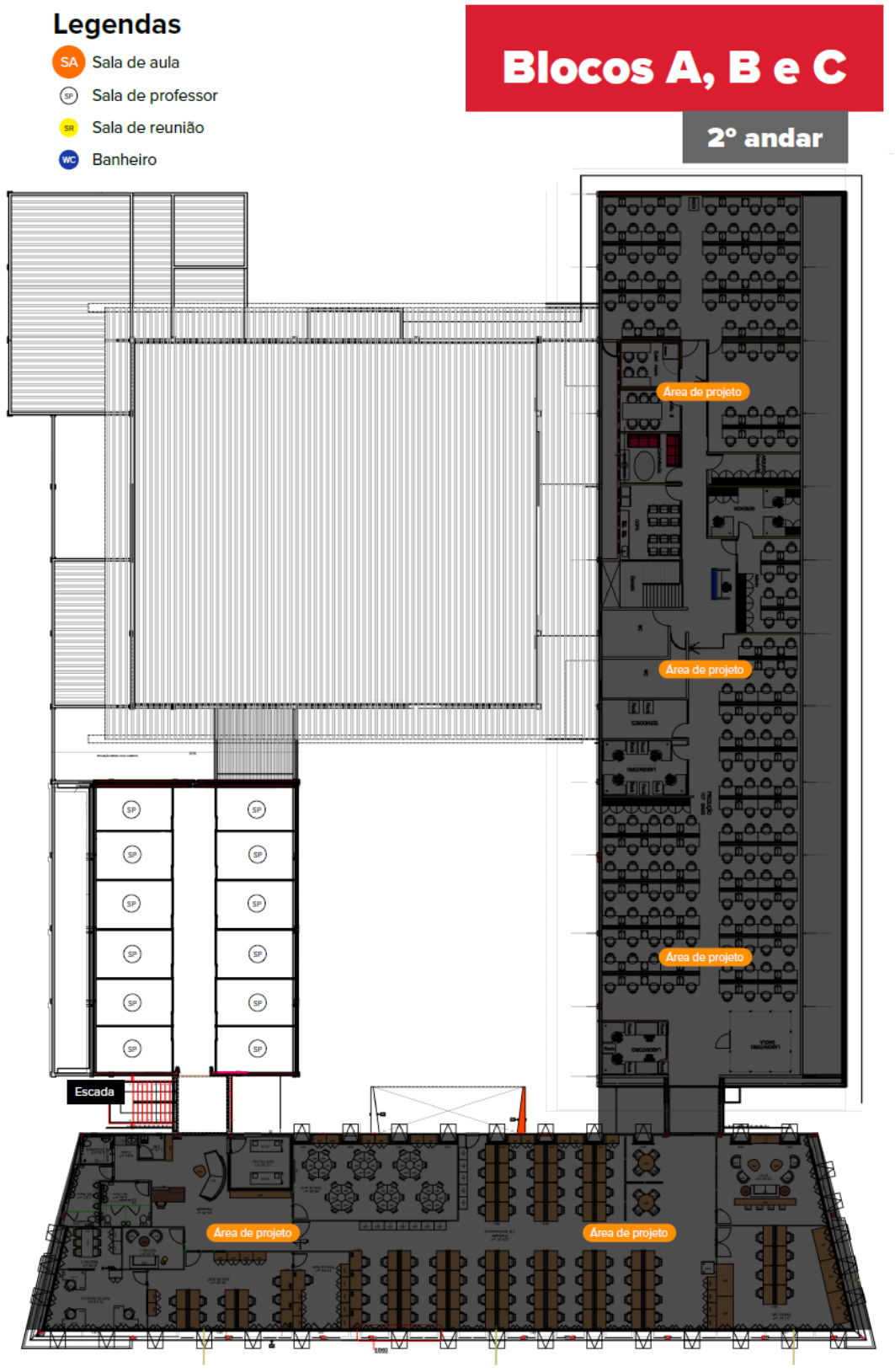


Figura 7. Mapa do 2º andar dos Blocos A, B e C.

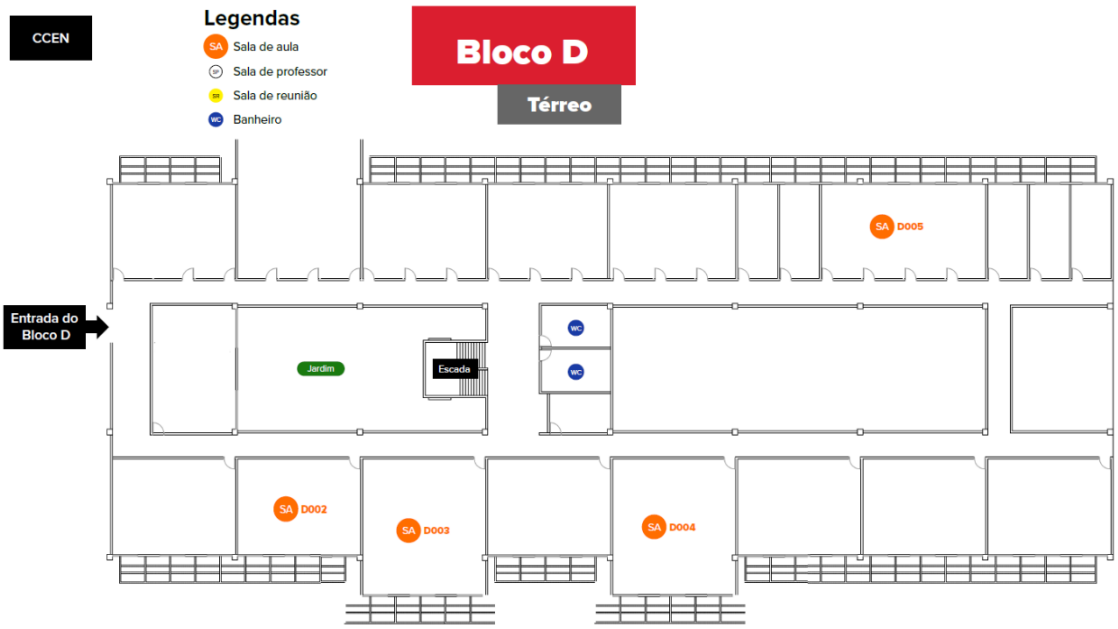


Figura 8. Mapa do térreo do Bloco D.

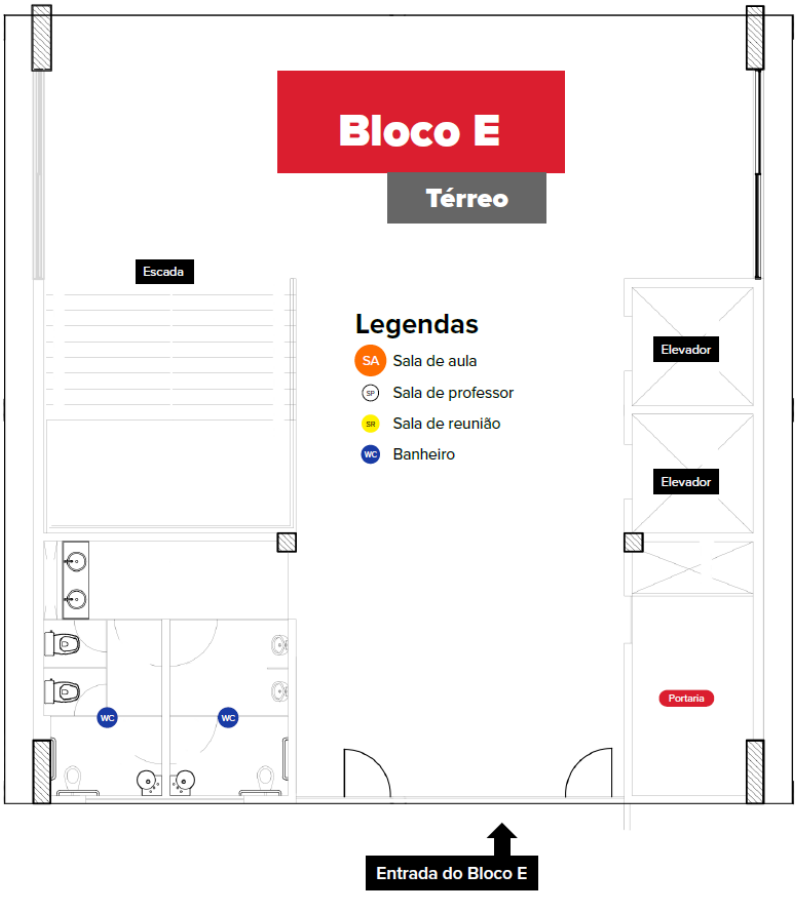


Figura 9. Mapa do térreo do Bloco E.

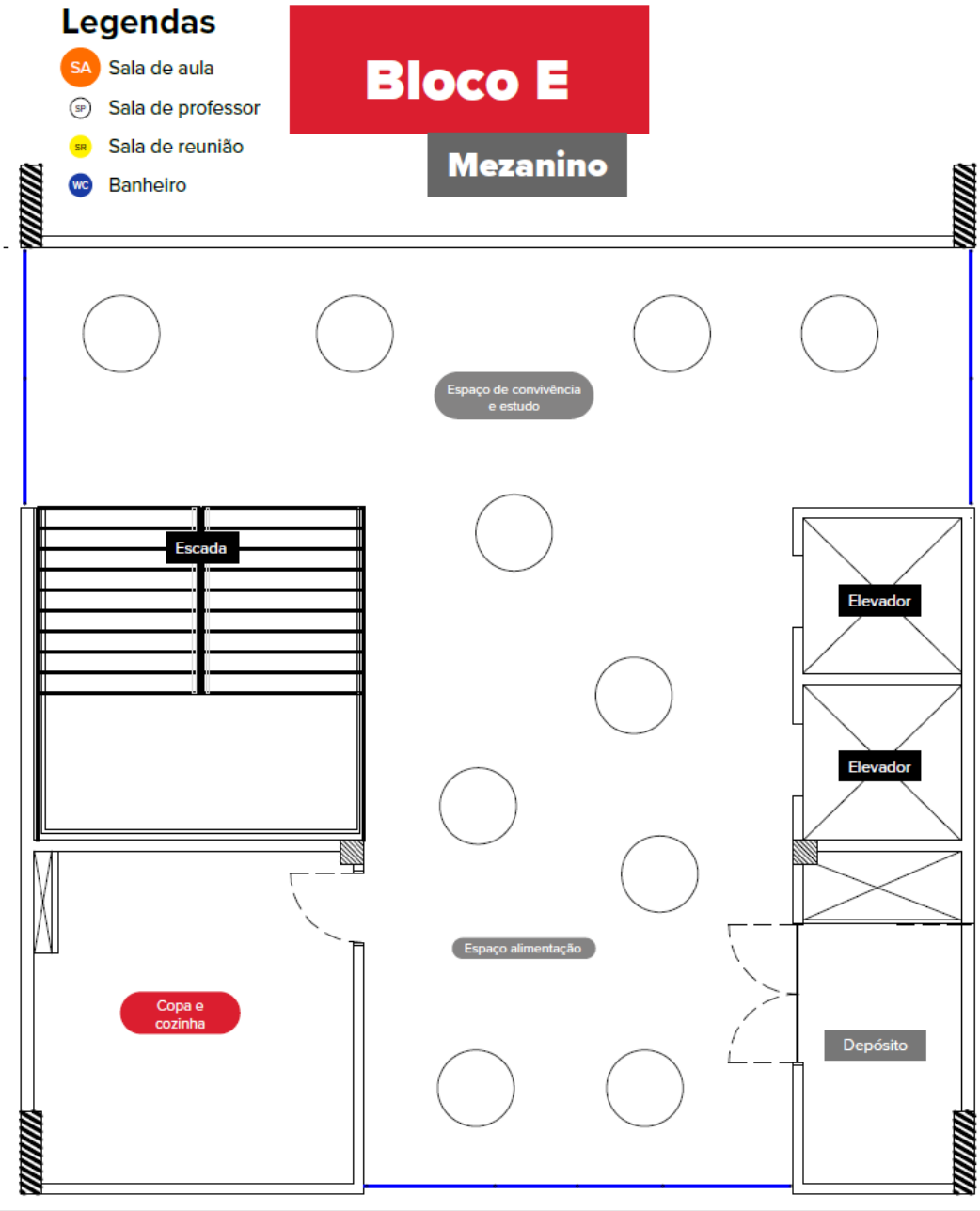


Figura 10. Mapa do Mezanino do Bloco E.



Figura 11. Mapa do 1º andar do Bloco E.

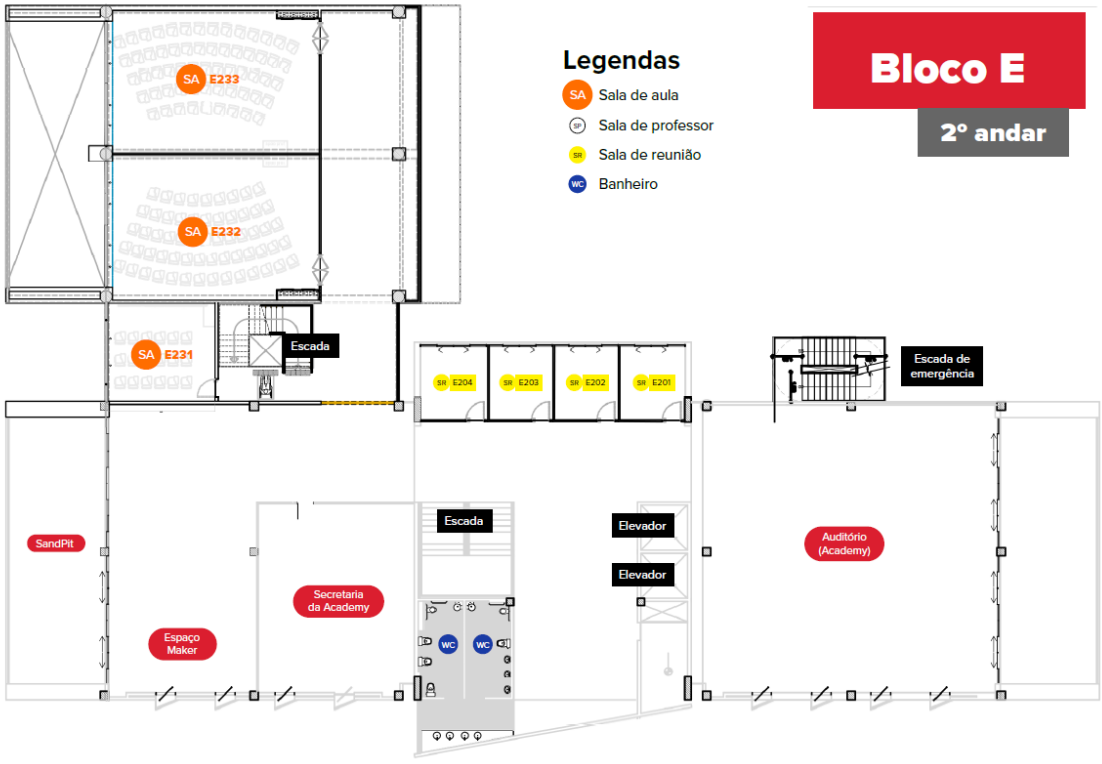


Figura 12. Mapa do 2º andar do Bloco E.

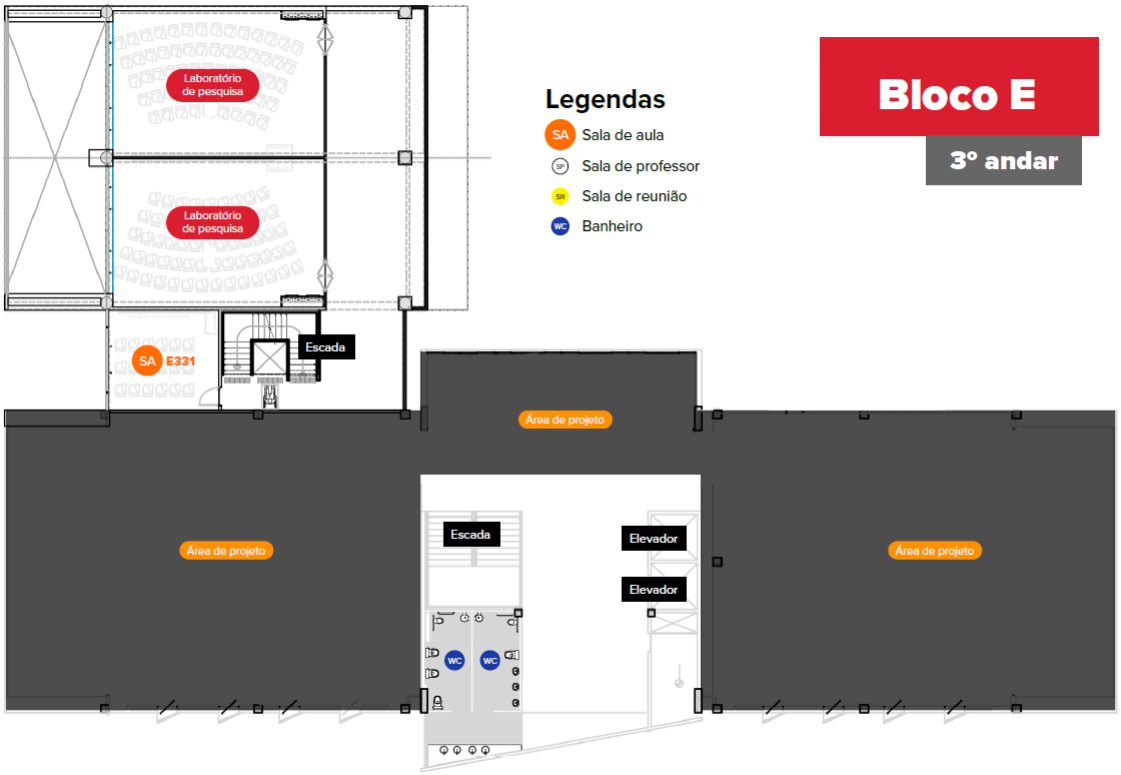


Figura 13. Mapa do 3º andar do Bloco E.

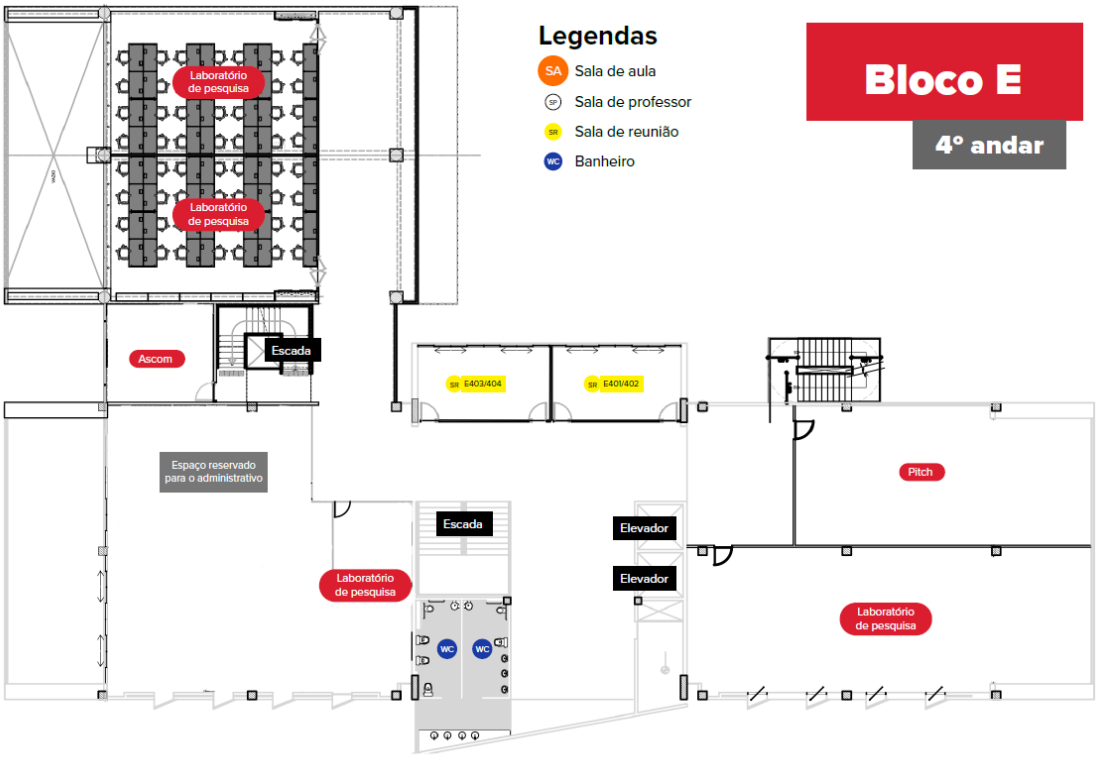


Figura 14. Mapa do 4º andar do Bloco E.



(a) (b) (c)

Figura 15. (a) Entrada principal do CIn com (b) controle eletrônico de acesso. (c) Entrada do Bloco E.



(a) (b)

(c)

Figura 16. Ambientes para os alunos: (a) cozinha, (b) “praça” de alimentação, e (c) área para estudos em equipe.



Figura 17. Laboratório de Hardware.

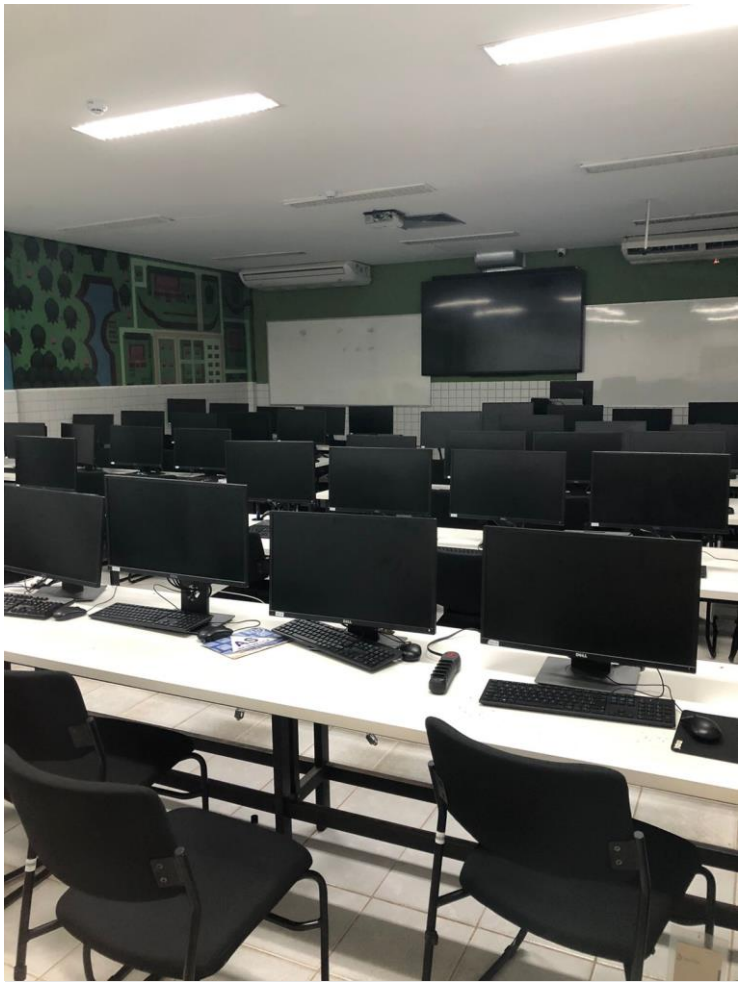


Figura 18. Laboratório/sala de aula de Computação.

O CIn possui diversos laboratórios com computadores, todas as salas de aula têm computadores para os professores, todo o ambiente do CIn tem acesso à Internet por meio de conexão wifi; também há locais para os discentes usarem seus próprios notebooks. O CIn-UFPE está conectado à Internet por meio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), com velocidade de 10Gbps e conexão por fibra óptica.

Tudo isso torna o ambiente do CIn completamente apropriado tanto para criação e disponibilização de aulas e atividades para um ensino a distância (regulamentadas pela Resolução nº 10 de 2019, do CEPE/UFPE). O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da UFPE é suporte para funcionamento do curso, sendo a Secretaria de Programas de Educação Aberta e Digital (SPREAD) o setor responsável pelo acompanhamento do AVA.

17.2 Recursos Humanos

Além da infraestrutura física moderna descrita na subseção anterior, o CIn possui um quadro profissional de excelência, composto por: professores efetivos, professores substitutos, técnicos-administrativos, funcionários abarcando uma variedade de atividades profissionais; e bolsistas, distribuídos por diversos setores. Além desses profissionais, os serviços de limpeza e segurança são assegurados por contratos de prestação de serviços gerenciados pela Universidade.

O apoio administrativo relacionado à vida acadêmica dos alunos da graduação é dado pela secretaria da graduação que conta com equipe composta por 3 (três) funcionários com larga experiência nos processos administrativos da UFPE. Adicionalmente, com escopo administrativo-pedagógico, o CIn tem o Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP), com 2 Técnicos em Assuntos Educacionais.

17.3 Acervo Bibliográfico

Além da Biblioteca Central da UFPE, o CIn conta com apoio da Biblioteca do Centro de Ciências Exatas e da Natureza. De acordo com o site da biblioteca[20], há 33.286 3obras disponíveis para empréstimo ou consulta.

Teses e Dissertações estão disponibilizadas de forma online na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Pernambuco (BDTD/UFPE). O acesso se dá através do site: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50. Dados de Julho de 2023 registram mais de 28 mil Teses e Dissertações depositadas.

Além disso, a UFPE tem acesso ao Portal de Periódicos da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior), com um catálogo de centenas de periódicos relacionados às áreas de Sistemas de Informação.

[20] https://www.ufpe.br/ccen/biblioteca/sobre

18. Apoio ao Discente

18.1 Programa de Assistência Estudantil

A Pró-Reitoria para Assuntos Estudantis (PROAES) da UFPE lança regularmente um Edital de Assistência, voltado para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica, ingressantes ou veteranos dos cursos de graduação presencial da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). O objetivo é oferecer condições para o desenvolvimento de suas atividades acadêmicas, habilitando sua permanência no curso superior e sua conclusão. A seleção é realizada por meio da análise socioeconômica, conforme documentação apresentada pelo estudante, podendo ser realizada entrevista, solicitação de documentações complementares e visita domiciliar.

Podem concorrer à bolsa os estudantes que estejam regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial ou sejam ingressantes, sendo considerados assim se estiverem até no terceiro período de seus cursos; possuam renda familiar per capita menor ou igual a um valor referencial do salário mínimo, com prioridade para os estudantes que tenham cursado a educação básica em escola pública; não sejam bacharéis ou licenciados em curso superior de graduação; e não estejam inadimplentes junto à PROAES ou outro órgão público. A Política de Assistência Estudantil da UFPE oferta quatro níveis de bolsa com valores crescentes de acordo com a renda familiar.

A bolsa consiste no repasse de recurso financeiro mensal para o estudante custear parte das despesas de locomoção, moradia e alimentação com o objetivo de ampliar as suas condições de permanência durante sua formação acadêmica presencial. Essas bolsas não têm efeito acumulativo.

No âmbito da UFPE, o documento que regulamenta a Política de Assistência Estudantil (PAE) da UFPE é a Resolução n° 15/2019. É esta resolução que determina os direitos e deveres dos(as) estudantes assistidos, estabelece critérios de ingresso e permanência na Assistência Estudantil, bem como procedimentos obrigatórios que devem ser realizados periodicamente por todos os bolsistas, dentre outras definições.

São benefícios e Auxílios da Assistência Estudantil a que o(a) estudante bolsista tem direito:

● Bolsas Nível 1, 2, 3 e 4: são as bolsas recebidas pelos(as) estudantes de acordo com o seu nível de vulnerabilidade socioeconômica, sendo as bolsas de Nível 4 destinadas aos estudantes em situação de maior vulnerabilidade;

● Auxílio Complementar Residentes (Recife): auxílio pago de forma complementar a estudantes residentes em uma das CEUs;

● Auxílio Complementar Moradia (Recife, CAV e CAA): auxílio pago de forma complementar a estudantes classificados no edital de moradia estudantil, mas que não irão residir nas CEUs;

● Auxílio Emergencial: pago a estudantes em situação de vulnerabilidade emergente ou eventual (não pode ser acumulado com as Bolsas Nível, Moradia, Residentes e Auxílio Creche);

● Auxílio Alimentação: valor em dinheiro pago exclusivamente aos estudantes do curso de Direito a partir do segundo período, em virtude de estudarem na Faculdade de Direito do Recife (FDR), portanto, fora do *Campus* Joaquim Amazonas, o que dificulta o acesso ao Restaurante Universitário (RU), sem prejuízo para suas atividades acadêmicas;

● Auxílio Creche: auxílio financeiro pago a estudantes com filho(a) entre zero e três anos e 11 meses de idade;

● Inclusão Digital: programa criado durante a pandemia, no contexto das aulas remotas, que visa à concessão de tablets e chips de dados móveis para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O edital pode ser acessado através do link

https://drive.google.com/file/d/1pW2oKxhpeciYoEFGyH_uhJmfPw8cvsRj/view

● Atendimento com os profissionais de saúde do NASE (Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante)[21];

● Isenção total em duas refeições diárias no RU para os(as) estudantes do *Campus* Joaquim Amazonas, e uma refeição diária no RU para os(as) estudantes do *Campus* do Agreste;

[21] https://www.ufpe.br/proaes/nase

● Participação no Plantão de Orientação de Matrícula: atividade desenvolvida pelo Setor Pedagógico da PROAES (nos três campi) que tem como principal objetivo auxiliar os estudantes na definição do quantitativo de disciplinas a serem cursadas, bem como no planejamento, visando à conclusão do curso no menor tempo possível. Durante a pandemia a atividade ocorreu de forma remota.

● Participação no Projeto Estudante Cooperador Pedagógico: projeto desenvolvido pelo Setor Pedagógico da PROAES (*Campus* Recife) que visa à oferta de tutoria, para estudantes com dificuldade acadêmica, em algumas disciplinas da Área Básica de Ingresso (ABI) das engenharias. Durante a pandemia a atividade ocorreu de forma remota, o que permitiu a participação de estudantes dos *campi* do interior (CAV e CAA).

18.2 Outros Apoios aos Estudantes

Adicionalmente, a UFPE oferece outros programas a estudantes da UFPE como descrito a seguir.

18.2.1 **Acessibilidade na Educação Superior**

O Programa de Acessibilidade na Educação Superior (Incluir) cumpre o disposto nos decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005 e no edital INCLUIR 04/2008, publicado no Diário Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, de 5 de maio de 2008, e propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às instituições federais de ensino superior. O Incluir/UFPE tem como principal objetivo fomentar a criação e a consolidação do núcleo de acessibilidade na UFPE, o qual responde pela organização de ações institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.

Na UFPE, a Resolução Nº 11/2019 do Consuni/UFPE (acessibilidade e inclusão educacional) dispõe sobre o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional. O público-alvo para o atendimento em acessibilidade e inclusão educacional são os docentes, técnico-administrativos e discentes da UFPE com deficiência nas áreas auditiva, visual, física, intelectual ou múltipla (Decreto nº 5.294, de 2 de dezembro de 2004 e Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015); com transtorno do espectro autista (Lei nº

12.764, de 25 de dezembro de 2012); com altas habilidades/superdotação; com transtorno específico da aprendizagem: dislexia, discalculia, disortografia, disgrafia e transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) e com mobilidade reduzida. Em todos esses casos, o NACE (Núcleo de Acessibilidade) da UFPE atua de maneira conjunta com os diversos órgãos colegiados da UFPE no auxílio de discentes com necessidades especiais.

18.2.2 Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica (NEAP)

O apoio oferecido pelo NEAP se dá nos pilares de ensino, pesquisa e extensão, tais como: realização de estudos e acompanhamento dos fenômenos educacionais; apoio à promoção de palestras e eventos para a comunidade acadêmica; apoio e assessoramento pedagógico e regulamentar para alunos, técnicos-administrativos e docentes; avaliação da qualidade dos cursos; orientação aos discentes com dificuldades acadêmicas proporcionando identificação de interferências que possam desequilibrar o planejamento educacional do aluno, bem como proporcionar a interação com mecanismos administrativos e pedagógicos existentes na universidade; entre outras ações que são viabilizadas por meio de parcerias com demais instâncias e atores do CIn e da UFPE.

O NEAP/CIn oferece também o suporte pedagógico não só ao estudante como também ao docente, no intuito de colaborar com o atendimento às demandas da educação inclusiva, buscando assegurar a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas. Com o objetivo de favorecer a socialização de conhecimentos e informações que auxiliem na inclusão dos(as) estudantes do CIn/UFPE com deficiência e/ou necessidades educacionais específicas, o NEAP/CIn elaborou uma cartilha, como mais uma fonte de contribuição para a redução de barreiras arquitetônicas, atitudinais, comunicacionais e pedagógicas para a construção de ambientes inclusivos de aprendizagem no Centro de Informática/UFPE.

18.2.3 Apoio a Eventos

Auxílio financeiro a estudantes regularmente matriculados em cursos de graduação da UFPE para participação em eventos acadêmicos científicos, tecnológicos, culturais e ligados ao movimento estudantil realizado fora da UFPE, sendo a seleção realizada através de Edital.

18.2.4 Apoio ao Esporte

Concessão de bolsa de incentivo a prática do desporto a estudantes-atletas regularmente matriculados nos cursos de graduação da UFPE para auxiliar no treinamento para participação em competições locais, regionais e nacionais, atuação na gestão esportiva, atrelado ao seu bom desempenho acadêmico.

18.2.5 Promisaes (Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior)

Concessão de auxílio financeiro pagos pelas IES diretamente aos estudantes estrangeiros do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), que atendam aos critérios estabelecidos pela Portaria nº 745 de 05/06/12.

18.2.6 Assistência em Saúde

Na PROAES existe o Núcleo de Atenção à Saúde do Estudante (NASE) que presta serviços nas áreas de psicologia, nutrição, psiquiatria etc. O NASE reflete a execução dos dispositivos indicados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), instituído pelo Decreto nº 7.234/2010, concernentes às ações na área de atenção à saúde. Constitui seu público-alvo os(as) estudantes de graduação do *campus* Recife da UFPE beneficiados pelos programas de assistência estudantil da PROAES ou que comprovem situação de vulnerabilidade socioeconômica. O núcleo visa ampliar o acesso ao cuidado integral através dos profissionais componentes do NASE e, nos casos em que este Núcleo não dispuser de recursos para o efetivo atendimento do estudante, este poderá ser referenciado para serviços da UFPE articulados ao NASE; à rede do Sistema Único de Saúde (SUS) ou mesmo à rede privada, conforme necessidade determinada pela singularidade do caso. A triagem é a porta de entrada ao serviço, e segue os preceitos do acolhimento descrito na atenção básica, segundo demanda espontânea. Os atendimentos de Clínica Médica, Psicologia, Psiquiatria e Nutrição do NASE ocorrem através de consultas eletivas, com agendamento prévio. Os atendimentos incluem: Clínica Médica; Enfermagem; Nutrição; Psicologia; Psiquiatria e Serviço Social.

18.2.7 Curso de Idiomas/NLC

O Núcleo de Línguas e Culturas (NLC) é um projeto de extensão voltado para o ensino de línguas estrangeiras e suas respectivas culturas e o intercâmbio entre professores/alunos de instituições nacionais e estrangeiras. Vem, há cerca de 20 anos, oferecendo cursos acessíveis e de qualidade para a comunidade universitária e extrauniversitária. O NLC tem como objetivo proporcionar experiência profissional

pedagógico-cultural aos alunos de graduação e pós-graduação e fomentar o intercâmbio entre alunos/professores dos países cujas línguas e culturas estão sendo estudadas ou virão a ser ensinadas.

18.3 Acompanhamento acadêmico

No início do curso, objetivando suprir as lacunas de aprendizagem dos estudantes e reduzir a evasão e a retenção no curso, aspecto muito comum nos anos iniciais dos cursos de graduação da área de Computação, o curso de Sistemas de Informação prevê ações de nivelamento, com referência no perfil dos ingressantes, por meio de minicursos preparatórios para o fortalecimento da base matemática dos ingressantes. Nesse sentido, espera-se que os estudantes tenham melhor desempenho nas disciplinas dos primeiros períodos e um bom aproveitamento do curso de Sistemas de Informação.

Através da Resolução 08/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE instituiu os Estudos Planejados (EP) para discentes com dificuldades no processo de aprendizagem em seus cursos. O programa visa o estabelecimento de um plano pedagógico contínuo e personalizado aos estudantes que demonstrem desempenho acadêmico insuficiente para conclusão de seus cursos nos prazos usuais. Comissões de acompanhamento são definidas na busca de uma interação próxima e efetiva com cada aluno. A resolução em vigor no momento da preparação deste PPC pode ser encontrada em:

https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094650&key=2c6c830637cfc3570176278fbcdfab3d

18.4 Apoio emocional

Com o objetivo de atender a demandas pontuais e momentâneas e de possibilitar um espaço para a fala e expressão de emoções, com total sigilo e sem julgamentos, foi criado o Grupo de Acolhimento do CIn-UFPE.

Acolhimento pode ser compreendido como um atendimento emergencial, cujo objetivo é proporcionar uma escuta e um acolhimento à pessoa no momento de crise emocional. Neste sentido, a proposta não é a resolução ou aprofundamento da problemática, mas sim, um momento de empatia para com a pessoa que sofre. Possui caráter preventivo, uma vez que possibilita uma visão mais clara e ampla de si frente à problemática, podendo contribuir para o seu não agravamento e para auxiliar num movimento que pode ser propulsor de mudança.

A ação se dá de forma presencial e individual, através da escuta solidária realizada por um acolhedor do grupo. Ao receber uma solicitação, um membro do grupo viabiliza o local, aciona o acolhedor disponível no momento e informa, via e-mail, ao solicitante os dados do local e o nome do acolhedor que irá atendê-lo. Para solicitar atendimento, basta enviar e-mail para acolhimento@cin.ufpe.br

Há também ações de acolhimento nas atividades da semana do calouro (ver: https://calouro.cin.ufpe.br/) e durante toda a permanência do estudante no curso, considerando os seguintes aspectos: integração com a comunidade acadêmica, rede de apoio institucional ao discente, acompanhamento pedagógico e psicopedagógico, acolhimento emocional, apresentação da matriz curricular, infraestrutura e funcionamento do curso, oportunidade de atuação em monitoria, estágio, iniciação científica, grupos de pesquisa, extensão, competições na área de computação etc.

No âmbito da UFPE, vinculado ao Departamento de Psicologia do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da UFPE, existe o Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) que é uma entidade pública caracterizada como um serviço-escola cuja prestação de serviço para a comunidade interna e externa se alia à formação dos estudantes do curso de Psicologia da UFPE. São realizados atendimentos psicológicos, psiquiátricos e sociais com o objetivo de oferecer apoio emocional e social ao público demandante por tais serviços; destacando-se, dessa forma, a saúde mental por meio do apoio direcionado para a prevenção, manutenção, recuperação da saúde integral do estudante, fator importante para o desempenho e permanência do estudante no ensino superior. Dentre as atividades desenvolvidas, se destacam: escuta online, plantão psicológico, psicoterapia, acolhimento e acompanhamento psiquiátrico, atendimento do serviço social, Projeto Cuidar (plantão psicológico de prevenção ao suicídio), entre outros.

18.5 Apoio a Mulheres nos Cursos do CIn

Há um interesse mundial em atrair e manter mulheres em cursos de ciências exatas. Isso pode ser comprovado com o programa do Institute of Electrical andElectronic Engineers (IEEE) Women in Engineering (WIE)[22]. Assim, para ajudar as mulheres que fazem parte do Centro de Informática foi criado o Cintia. Como dito em seu site: "*O Cintia é o grupo de mulheres do CIn-UFPE, criado com o objetivo de ser uma rede de apoio entre todas as mulheres que fazem parte do Centro de Informática. O Cintia também*

[22] https://www.ieee.org/membership/women/index.html

tem o objetivo de incentivar a participação feminina nas áreas da ciência, tecnologia e computação, promovendo ações para conquistar mais mulheres a ingressarem nestas áreas e disponibilizando o acompanhamento e amadrinhamento para incentivar as mulheres que já estão inseridas nesse universo. A grande meta é promover a igualdade de gênero na área de atuação do grupo." Mais informações em:

https://portal.cin.ufpe.br/pessoas-e-grupos/grupos-e-associacoes/cintia/

18.6 Núcleo LGBT

Preocupada com o acolhimento, inserção e permanência da comunidade LGBTQIA+, a UFPE instituiu o Núcleo LGBT. Segundo seu site[23]: "*As atividades do órgão dizem respeito à coordenação e implementação de ações afirmativas, preventivas e protetivas. Além disso, busca a conscientização da comunidade acadêmica sobre direitos e deveres direcionados à saúde da população LGBT+ e o estímulo à pesquisa e extensão*".

18.7 Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais

O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE, através da Resolução 19/2022, estabelece o Programa de Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais nos cursos de graduação. Esse acompanhamento define um programa de estudos, prescrito pelo/a docente em substituição às atividades presenciais, a serem desenvolvidas pelo/a discente em afastamento nos casos e prazos previstos pela resolução, não se aplicando a componentes curriculares configurados como aulas de práticas profissionais, laboratórios, internatos ou estágios. A solicitação de inclusão no Acompanhamento de Estudos em Situações Excepcionais deverá ser feita diretamente à Coordenação do Curso ao qual o/a discente estiver vinculado, por meio de processo eletrônico, contendo, em anexo, a documentação comprobatória da situação. A coordenação emitirá parecer favorável ou não, de acordo com a documentação apresentada e parecer do/a(s) docente(s) das componentes curriculares pretendidas.

[23] https://www.ufpe.br/nucleolgbt

18.8 Informações sobre Assuntos da Graduação

Atendendo a Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 do Ministério da Educação, alterada pela Portaria Normativa nº 742, de 2 de agosto de 2018, a UFPE, o Centro de Informática e o curso de Sistemas de Informação possuem página eletrônica própria, atualizadas regularmente.

O Sistema de Gestão Acadêmica da UFPE oferece aos estudantes as informações acadêmicas de modo online a partir de qualquer computador conectado à Internet. Para os que não possuem computadores pessoais, a STI - Superintendência de Tecnologia da Informação possui um bem equipado espaço, denominado Praça da Informação, usado não somente para acesso à Internet, como também para trabalhos dos estudantes. As páginas Web da UFPE (www.ufpe.br) e da PROGRAD (www.ufpe.br/prograd) contêm todas as demais informações como, Calendário Acadêmico, Manual do Estudante, Editais de matrícula, modalidades de apoio ao estudante etc.

O curso de Sistemas de Informação possui um site próprio no qual estão disponibilizadas várias informações acadêmicas, informações relativas ao curso, incluindo normas e composição de colegiados. O endereço do site é https://portal.cin.ufpe.br/graduacao/sistemas-de-informacao/, sendo administrado pela coordenação do curso de Sistemas de Informação A coordenação possui e-mail próprio para contato dos alunos: coord-si@cin.ufpe.br .

A UFPE ainda mantém um site com informações relevantes para o estudante no que se refere a inclusão, acolhimento, acessibilidade, etc.: https://www.ufpe.br/manual-do-estudante

19.Referências Bibliográficas

As seguintes referências foram citadas ao longo do documento (os links foram acessados em Agosto de 2023):

[1] https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN22019.pdf
[2] http://portal.mec.gov.br/docman/novembro-2016-pdf/52101-rces005-16-pdf/file
[3] https://www.creape.org.br/relacao-de-instituicoes-de-ensino-e-cursos-registrados/
[4] https://portal.cin.ufpe.br/pesquisa-e-extensao/extensao/projetos-de-extensao/
[5] W. Buchholz, “The Computer Issue,” Proc. IRE, vol. 41, no. 10, 1953, p. 1220.
[6] http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
[7] https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_PAR_CNECESN1362012.pdf?query=CURRICULARES
[8] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm
[9] http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.861.htm
[10] https://www.acm.org/education/curricula-recommendations
[11] https://www.sbc.org.br/documentos-da-sbc/summary/131-curriculos-de-referencia/1165-referenciais-de-formacao-para-cursos-de-graduacao-em-computacao-outubro-2017
[12] https://www.in.gov.br/web/dou/-/portaria-n-497-de-31-de-maio-de-2019-149882003
[13] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES112002.pdf
[14] https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+10+CONSUNI+%28Altera+dispositivos+da++Res+2+2018_Licen%C3%A7a+Capacita%C3%A7%C3%A3o%29+Homologada+em+20.09.2019.pdf/e5dea608-55e0-4112-a618-17baec4ed180
[15] https://www.ufpe.br/nucleodeacessibilidade
[16] http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=52101-rces005-16-pdf&category_slug=novembro-2016-pdf&Itemid=30192
[17] L.G.C. Anastasiou, L.P.Alves (Org). Processos de Ensinagem na Universidade: pressupostos para estratégias de trabalho em aula. Joinville, SC: UNIVILLE, 2004, p. 79
[18] P.Perrenoud. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre. Artmed,1999
[19] M.A.Moreira. Teorias de Aprendizagens, EPU, São Paulo, 1995
[20] https://dspace.unila.edu.br/bitstream/handle/123456789/2591/PIBID1,289-292.pdf?sequence=1
[21] https://www.ufpe.br/documents/398575/1965982/Res+2019+11+CONSUNI+%28Disp%C3%B5e+sobre+Atendimento+em+Acessibilidade+e+Inclus%C3%A3o+Educacional+na+UFPE%29.pdf/4f8da1d0-6bf7-41dc-b490-51827ae946b6
[22] https://www.ufpe.br/documents/38954/1956380/Plano+de+Desenvolvimento+Institucional+UFPE+2019_2023+atualizado+em+10_10_19.pdf/37357c88-c4df-4b34-84e7-f52eb6808ad9
[23] https://ava.ufpe.br/graduacao/
[24] https://www.ufpe.br/ead2
[25] https://drive.google.com/file/d/1_qofO89n1c5cMhGZOfqOx7V_XaNGHk2U/view?usp=sharing
[26] https://www.ufpe.br/documents/39459/0/resolucao_04_1994.pdf/b2179116-4093-4bcf-8329-34e776eb8006
[27] https://www.ufpe.br/documents/398575/434885/Res+2013+07+CCEPE.pdf/ddaac010-5310-4248-85ec-bc53f465a31d
[28] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094625&key=2963cea72d025aacca2e5243be2c0ffa
[29] http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/dec5626.pdf
[30] http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004.pdf
[31] http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rcp001_12.pdf
[32] http://portal.mec.gov.br/component/docman/?task=doc_download&gid=10988&Itemid=
[33] https://normativasconselhos.mec.gov.br/normativa/view/CNE_RES_CNECESN22019.pdf
[34] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1227441&key=31460f334c182ed4da042b54a6a38ebe
[35] https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/50
[36] https://www.ufpe.br/ccen/biblioteca/sobre

[37] https://www.ufpe.br/proaes/nase
[38] https://sigrh.ufpe.br/sigrh/downloadArquivo?idArquivo=1094650&key=2c6c830637cfc3570176278fbcdfab3d
[39] https://www.ieee.org/membership/women/index.html
[40] https://portal.cin.ufpe.br/pessoas-e-grupos/grupos-e-associacoes/cintia/
[41] https://www.ufpe.br/nucleolgbt
[42] https://www.ufpe.br/manual-do-estudante

Anexos

ANEXO I. Dispositivos Legais e Normativos

Quadro 5. Formas de atendimento dos Dispositivos Legais e Normativos

	DISPOSITIVO LEGAL E NORMATIVO	FORMA DE ATENDIMENTO
1.	**Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso:** ✓ Resolução nº 05/2016 CNE/CES/MEC	O curso atende todos os artigos da Resolução CNE/MEC nº 5 de 2016, particularmente os incisos do parágrafo 4, dos Artigos 4º e 5º, que se referem a Sistemas de Informação. (Seções 2.1, 7 e 9)
2.	**Carga horária mínima, em horas:** ✓ Resolução N° 02/2007 - CNE (Bacharelado, Presencial);	O perfil possui carga horária de 3.000 horas, atendendo à carga horária mínima de 3.000 horas para Sistemas de Informação estabelecida pela Resolução nº 02/2007 CNE/CES/MEC, que dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na modalidade presencial.
3.	**Tempo de integralização:** ✓ Resolução N° 02/2007 - CNE (Bacharelado, Presencial);	O novo perfil do curso atende ao tempo de integralização mínimo (4 anos) para o curso de Sistemas de Informação, estabelecido na Resolução CNE/MEC N° 02/2007 (Seção 13.1)
4.	**Disciplina obrigatória/eletiva de Libras:** ✓ Decreto N° 5.626/2005.	O perfil possui um componente curricular eletivo “Introdução a Libras” (listado na Seção 13.1) e é facultado ao aluno cursar eletivas livres sobre o assunto (Seção 13).
5.	**Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana:** ✓ Resolução N° 01/2004 - CNE.	O tema é coberto no componente curricular eletivo “Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão” (listado nas Seções 13.1 e 13.3) e é facultado ao aluno cursar eletivas livres sobre o assunto.
6.	**Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos:** ✓ Parecer N° 08/2012 - CNE; ✓ Resolução N° 01/2012 - CNE.	O tema é coberto nos componentes curriculares eletivos “Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão” e Ética e Aspectos Jurídicos da Computação (listados nas Seções 13.1 e 13.3) que trata do tema.
7.	**Políticas de Educação Ambiental:** ✓ Lei Nº 9.795/1999; ✓ Decreto Nº 4.281/2002.	O tema é coberto no componente curricular obrigatório “Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão” (listado nas Seções 13.1 e 13.3).
8.	**Titulação do corpo docente:** ✓ Lei Nº 9.394/1996.	O corpo docente do curso de Sistemas de Informação é composto por 86 docentes, sendo 100% com titulação acadêmica de doutorado, 98% com regime de trabalho de tempo integral em Dedicação Exclusiva, percentuais superiores ao que é exigido pela normativa (Seção 16).

9.	**Núcleo Docente Estruturante (NDE)**: ✓ Resolução N° 01/2010 - CONAES; ✓ Resolução Nº 01/2013 - CEPE/UFPE.	Seção 12.2, Portaria 2.529, de 9 de julho de 2019, atendendo os requisitos estabelecidos na Resolução Nº 01/2013 – CEPE/UFPE e Resolução N° 01/2010 – CONAES.
10.	**Condições de acesso para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida:** ✓ Decreto N° 5.296/2004; ✓ Lei Nº 13.146/2015 ✓ Resolução Nº 11/2019 - ConsUni /UFPE.	O CIn possui vagas de estacionamento reservadas para portadores de deficiência e/ou com mobilidade reduzida, rampas de acesso, calçadas largas, portas de tamanho adequado para a circulação de cadeirantes, banheiros adaptados para cadeirantes, elevadores, corredores largos, grades de proteção/parapeito etc. (Seção 17.1).
11.	**Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:** ✓ Lei N° 12.764/2012; ✓ Resolução Nº 11/2019 - ConsUni/UFPE.	Tais estudantes estão amparados pela Resolução ConsUni/UFPE nº 11 de 2019, com apoio do NACE (Núcleo de Acessibilidade) da UFPE e suporte no CIn do NEAP (Núcleo de Estudos e Assessoria Pedagógica). (Seção 18.2.)
12.	**Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira:** ✓ Resolução Nº 07/2018 - CNE; ✓ Resolução Nº 09/2017 - CEPE/UFPE	O perfil prevê 300 horas de ACEx que corresponde a 10% da carga horária total do curso conforme previsto nos normativos (Seção 14.2 e Anexo IV).
13.	Informações acadêmicas: ✓ Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017 - MEC (Revogou as portarias normativas nº 40/2007 e nº 23/2010 MEC). ✓ Portaria Normativa nº 742, de 2 de agosto de 2018 - MEC	As informações acadêmicas estão disponíveis através do site da UFPE, Sistema de Gestão Acadêmica, site do Centro de Informática, site da Coordenação do Curso de Sistemas de Informação, Instagram do CIn, Facebook do CIn, E-mails da Coordenação do Curso, Coordenação de Ensino do CIn, Secretaria de Graduação do CIn, Telefone da Coordenação, Telefone da Secretaria de Graduação do CIn, Manuais, etc (mais detalhes na Seção 18.8).

ANEXO II. Regulamento de Estágio

REGULAMENTO DE ESTÁGIO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dispõe sobre o Estágio Obrigatório e Não-Obrigatório no âmbito do Curso de Graduação em Sistemas de Informação.

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições, conferidas pelo art. 59, II, do Estatuto da Universidade Federal de Pernambuco, e tendo em vista o disposto na Lei n. 11.788, de 25 de setembro de 2008, na Resolução n. 20, de 9 de novembro de 2015, do CEPE/UFPE, no Projeto Pedagógico do Curso e no Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A prática dos estágios nos Cursos de graduação exige a observância da legislação específica sobre estágio, na forma da Lei nº 11.788, de 25/09/2008, de resoluções pertinentes do CCEPE, e do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Sistemas de Informação.

Art. 2º A solicitação de matrícula em estágio não obedecerá ao calendário acadêmico, podendo a matrícula ser requerida em qualquer período do ano, desde que o discente esteja regularmente matriculado em outros componentes e com frequência regular no momento da solicitação.

Art. 3º Os estágios curriculares possuem duas modalidades distintas: obrigatório e não-obrigatório.

§ 1º O estágio obrigatório é definido como tal no projeto pedagógico do Curso, sua carga horária é requisito para aprovação e obtenção de diploma e deve ser cumprido integralmente em uma única empresa com um único termo de compromisso.

§ 2º O estágio não-obrigatório é desenvolvido como atividade complementar e opcional, devendo possuir correlação com o conteúdo formativo do Curso.

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES

Art. 4° O estágio é o período de exercício pré-profissional do Curso de Graduação em Sistemas de Informação em que o discente permanece em contato direto com o ambiente de trabalho, desenvolvendo atividades profissionalizantes, programadas ou projetadas, avaliáveis, com duração limitada e supervisão docente.

Art. 5° São finalidades do estágio:

I. proporcionar ao discente aprendizagem teórico-prática, visando seu processo de formação profissional;
II. possibilitar ao discente a imersão em concedentes para compreensão, análise e intervenção da realidade profissional, no âmbito de sua formação;
III. complementar a formação acadêmica.

CAPÍTULO III
DOS LOCAIS DE ESTÁGIO

Art. 6º O estágio obrigatório pode ocorrer em outra Instituição no país ou em Unidades da própria UFPE.

Art. 7º O discente só poderá realizar estágio em outras Instituições no país se devidamente conveniadas com a UFPE, ou por meio de Agentes de Integração também conveniados com a UFPE.

Parágrafo único. A PROGRAD/UFPE mantém em sua página eletrônica uma lista atualizada das instituições concedentes de estágio conveniadas e informação sobre a documentação para a solicitação de convênio.

Art. 8º O estágio obrigatório poderá realizar-se internamente, em Unidades da própria UFPE.

Parágrafo único. No caso de que trata o caput deste artigo não é necessário convênio.

Art. 9° Estágios realizados no exterior, através de programas de intercâmbio, no âmbito de programas de mobilidade acadêmica ou em instituições públicas internacionais, devidamente conveniadas com a UFPE, podem ser aproveitados como estágio obrigatório, desde que o discente informe sua condição à Coordenação de Estágio do Curso e à Diretoria de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pernambuco, apresentando os seguintes documentos para apreciação do Colegiado do Curso:

I. comprovante de que o estágio ocorreu através de convênios com a UFPE ou de programas institucionais do governo brasileiro.
II. contrato com a empresa onde deve ser explicitado o período do estágio e a carga horária;
III. plano de atividades;
IV. comprovante de conclusão do estágio no exterior;
V. relatório final do estágio.
VI. avaliação do supervisor na empresa.

CAPÍTULO IV
DA FORMALIZAÇÃO DO ESTÁGIO

Art. 10. A autorização para a realização do estágio deverá ser dada pelo Coordenador de Estágio do Curso de Graduação em Sistemas de Informação do CIn/UFPE, de acordo com a resolução vigente da UFPE, que assinará um Termo de Compromisso específico para cada caso, após as assinaturas do representante da Instituição ou Unidade concedente do estágio e do estagiário, e plano de atividades

§ 1° Os modelos dos Termos de Compromisso utilizados pela UFPE para cada caso encontram-se na página eletrônica da PROGRAD.

§ 2° O Termo de Compromisso deve explicitar a responsabilidade pela cobertura do seguro contra acidentes pessoais do estagiário, durante o período de realização do estágio, devendo o nome da seguradora e o número da apólice do seguro constar no documento e uma cópia da respectiva apólice deve ser anexada ao mesmo.

§ 3° O Termo de Compromisso indicará um profissional do quadro de pessoal da concedente, com formação na área, que se responsabilizará pela supervisão na Instituição ou Unidade concedente, denominado Supervisor de Estágio.

§ 4º O Termo de Compromisso deve ser entregue na Secretaria de Graduação de Sistemas de Informação antes do início do estágio, para verificação de pré-requisitos legais, e para iniciar a contabilização de carga horária, e deve ser acompanhado de um plano de atividades do estágio (ou plano de estágio) o qual conterá, de forma sucinta, as atividades a serem realizadas pelo estagiário.

§ 5º O plano de atividades é um anexo obrigatório do termo de compromisso, imprescindível para o estudante iniciar qualquer modalidade de estágio e deve ser construído em comum acordo entre o Estagiário, o Supervisor de Campo, o Professor Orientador e o Coordenador de Estágio do Curso.

CAPÍTULO V
DOS ESTÁGIOS OBRIGATÓRIOS

Art. 11. As atividades constantes no plano de estágio do discente terão acompanhamento de um Professor Orientador do Centro de Informática da UFPE ou de algum docente que tenha ministrado componente curricular no curso de Sistemas de Informação nos últimos 5 (cinco) anos.

Parágrafo único – Um professor pode orientar no máximo 5 (cinco) estagiários por semestre letivo, excetuando-se o coordenador e o vice-coordenador do curso que não têm limitação.

Art. 12. A matrícula no componente curricular Estágio, com carga horária de 75 (setenta e cinco) horas, será realizado pelo discente através de matrícula no sistema de gestão acadêmica da UFPE e será permitida aos estudantes na condição de ter cumprido ao menos os créditos de componentes curriculares no curso de Sistemas de Informação equivalentes aos 3 (três) primeiros períodos do curso, além de ter satisfeito todos os requisitos definidos pelas normas vigentes da UFPE.

Art. 13. Ao final do estágio será atribuída ao estagiário, pelo Professor Orientador, uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), que junto com a nota do supervisor da instituição concedente, será usada para calcular uma média aritmética, sendo esta a nota final atribuída.

§ 1° Será considerado aprovado o estagiário que obtiver média mínima 7,0 (sete).

§ 2º Após avaliação do orientador, correções no relatório final poderão ser feitas até o dia anterior ao último dia de aula do semestre letivo (segundo calendário fixado pela PROGRAD para o semestre letivo), devendo a versão final do relatório ser entregue em mídia digital, para ser depositada na Secretaria da Graduação do Curso de Sistemas de Informação até 15 (quinze) dias após o último dia de aula do semestre letivo.

Art. 14. O discente que não entregar o relatório do estágio obrigatório sem motivo justificado será reprovado no componente curricular.

Art. 15. O discente r que obtiver uma avaliação satisfatória por parte do supervisor na Instituição Concedente de estágio, mas não alcançar aprovação, por não cumprir de forma satisfatória aos demais requisitos necessários, será dada uma segunda oportunidade para realização do relatório e/ou a apresentação de relatório, dentro do prazo estabelecido pelo Colegiado de Curso, sem que haja necessidade de repetir o estágio.

Parágrafo único. Caso o estudante não apresente novo relatório de estágio ou obtenha reprovação, novo estágio deverá ser realizado, em outro semestre letivo, de acordo com o calendário acadêmico da UFPE.

CAPÍTULO VI
DOS ESTÁGIOS NÃO-OBRIGATÓRIOS

Art. 16. Os estágios não obrigatórios poderão ser realizados fora das dependências da concedente, de maneira preponderante ou não, em ambiente escolhido pelo estudante, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, o que deve ser informado no termo de compromisso de estágio.

Art. 17. Além dos requisitos descritos no Art. 10º, o Termo de Compromisso de estágio não-obrigatório deverá:

I. identificar expressamente o estágio como não-obrigatório;
II. trazer em anexo um Plano de Atividades que guarde real correlação com o conteúdo formativo do curso;
III. ter um professor orientador responsável pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas e avaliação dos relatórios parciais e final entregues pelo discente.
IV. identificar expressamente o formato do estágio como presencial ou mediado por tecnologia;

Parágrafo único. O modelo do Plano de Atividades utilizado pela UFPE encontra-se na página eletrônica da PROGRAD.

Art. 18. A responsável pela aprovação ou não do Plano de Atividades, como também pela assinatura do Termo de Compromisso do estágio não-obrigatório, é a Coordenação de Estágio do Curso de Graduação em Sistemas de Informação do CIn/UFPE.

Art. 19. Para a realização de estágio não-obrigatório o discente deve ter integralizado carga horária de componentes curriculares obrigatórios do Curso de Graduação em Sistemas de Informação e satisfazer todos os requisitos definidos pelas normas vigentes da UFPE, conforme definido nos parágrafos a seguir:

§ 1° Estágio de 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais para alunos que integralizaram ao menos 50 (cinquenta) créditos de componentes curriculares obrigatórios, que é equivalente à carga horária dos 3 (três) primeiros períodos.

§ 2° Para alunos que ainda não cumpriram as exigências do parágrafo anterior, permitir estágio de 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais a partir do terceiro semestre de curso em andamento, se já obtiveram ao menos 16 (dezesseis) créditos de componentes curriculares obrigatórios, que correspondem a 50% dos créditos previstos para os semestres anteriores, estando em conformidade com a Resolução 20/2015 da UFPE, que disciplina o Estágio nos cursos de Graduação da UFPE;

§ 3° Para o cálculo da carga horária cumprida pelo aluno, será considerada a carga horária de componentes curriculares obrigatórios cursados e a carga horária de componentes curriculares dispensados por equivalência com componentes curriculares eletivos de perfil do curso

Art. 20. A jornada diária das atividades de estágio não-obrigatório a ser cumprida pelo estagiário não poderá ultrapassar 4 (quatro) horas diárias, salvo se a duração prevista para o estágio situar-se totalmente em período de férias escolares;

CAPÍTULO VII
DISCENTE FUNCIONÁRIO EFETIVO DE EMPRESAS

Art. 21. A experiência do discente como funcionário efetivo de empresas ou órgão público pode ser aproveitada para fins de Estágio Obrigatório ou Não Obrigatório, desde que:

I. cumpra todos os requisitos mínimos exigidos para o estágio obrigatório no País, incluindo a carga horária de 75 (setenta e cinco) horas.
II. apresente cópia da carteira de trabalho ou contrato social da empresa para o caso de discente sócio ou portaria de nomeação para o caso de servidor público;
III. o Supervisor do Estágio seja um profissional graduado, superior hierárquico do discente na empresa.

Parágrafo único: Para o caso de funcionário estudante é dispensável a celebração de termo de compromisso, conforme Parecer 917/2018/PF-UFPE/PGF/AGU, uma vez que o estudante já tem vínculo empregatício na concedente onde trabalha
ou é o próprio empreendedor.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 22. Os casos omissos e as interpretações deste regulamento devem ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de Informação.

APROVADA EM SESSÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023.

Kiev Santos da Gama
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Vice-Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO III Normas do Trabalho de Conclusão de Curso

NORMAS DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dispõe a respeito do Trabalho de Conclusão de Curso no âmbito do Curso de Graduação em Sistemas de Informação.

Em 26 de setembro de 2022, O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- A Resolução 18/2022 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFPE que disciplina o Trabalho de Conclusão de Curso nesta universidade;
- que o Trabalho de Conclusão de Curso é um elemento que completa a formação acadêmica do estudante no processo de ensino e aprendizagem, constituindo-se instrumento fundamental de integração, aquisição de experiência, aperfeiçoamento técnico-cultural, científico e de expressão oral e escrita;
- que o Trabalho de Conclusão de Curso é obrigatório para o curso de Sistemas de Informação do Centro de Informática, UFPE;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º No curso de Sistemas de Informação do Centro de Informática, UFPE, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é ofertado no componente curricular “TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO” (TCC) e deve ser considerado como uma das partes mais importantes do programa de Graduação em Sistemas de Informação. Trata-se de uma grande oportunidade que o discente tem de demonstrar independência e originalidade, além de capacidade de planejar e organizar um projeto de razoável porte, e levá-lo a bom termo utilizando os métodos e técnicas aprendidas durante o curso. Qualquer que seja seu nível de desempenho acadêmico, através do TCC o aluno tem a chance de demonstrar todo o seu potencial realizador e criativo.

Art. 2º O Trabalho de Conclusão de Curso, considerando sua natureza, tem um coordenador, indicado pelo coordenador do curso de Sistemas de Informação e homologado pelo Colegiado do Curso. A coordenação do TCC deve ser exercida por um docente do Centro de Informática da UFPE. O coordenador será, obrigatoriamente, responsável pela componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso”. São funções do coordenador de TCC, de acordo com a Resolução CEPE 18/2022:

I - estabelecer e divulgar o cronograma de desenvolvimento de todas as atividades do TCC, respeitando o Calendário Acadêmico da UFPE;
II - convocar e dirigir reuniões com os orientadores e discentes, matriculados no respectivo componente curricular, com vistas à melhoria dos processos ligados à dinâmica do TCC;
III - organizar as atividades necessárias para apresentação do TCC;
IV - encaminhar os pareceres das Bancas Examinadoras do TCC para posterior arquivamento na Coordenação do Curso;
V - orientar a submissão dos TCC, em formato digital, no Repositório Digital da UFPE, de acordo com os tutoriais vigentes disponíveis na página eletrônica do SIB;
VI - providenciar, quando necessário, o termo de depósito legal e autorização para publicação no repositório, assinado pelo autor do TCC em casos de depósito de discente egresso ou outras excepcionalidades;
VII - registrar as notas dos/as estudantes de TCC no Sistema de Gestão Acadêmica a partir do relatório da Banca Examinadora;
VIII - enviar, ou delegar quem do curso enviará, a comprovação de defesa para a biblioteca setorial do centro, necessária para homologação do depósito do TCC;

IX - orientar a submissão do TCC no Repositório Digital da UFPE, de acordo com os tutoriais vigentes disponíveis na página eletrônica do SIB;
X - informar, semestralmente, os/as docentes disponíveis para a orientação de TCC com os respectivos quantitativos de vagas e áreas de pesquisa;
XI - homologar a escolha do/a orientador/a e do/a coorientador/a que deverá ser feita pelo/a discente, considerando a relação entre a área de conhecimento a ser investigada no TCC e a área de formação ou de pesquisa do/a orientador/a e do/a coorientador/a.

§ 1º Além dessas atribuições, acrescenta-se:

- Definir o modelo da monografia na forma estabelecida (texto dissertativo ou artigo);
- Orientar os discentes com respeito à escolha da área de atuação;
- Orientar os discentes com respeito à escolha de um professor orientador, observando suas áreas de interesse;
- Orientar os discentes com respeito aos procedimentos e ao formato da elaboração do documento gerado pelo seu trabalho de conclusão de curso;
- Manter o coordenador de curso informado a respeito do acompanhamento da turma como um todo, identificando dificuldades gerais e particulares;
- Cuidar da parte logística necessária para realização das defesas de TCC, o que inclui alocação de salas, recursos de projeção, etc;
- Informar ao coordenador de curso as defesas que aconteceram para que sejam providenciadas declarações de participação e orientação aos professores envolvidos com membros de banca e orientadores;
- Manter atualizadas as informações de trabalhos em andamento e concluídos em sítio específico e dentro do domínio do Centro de Informática da UFPE.

Art. 3º Cabe ao professor orientador de TCC orientar o aluno na elaboração de um projeto inserido na área de pesquisa escolhida por este, devendo esta ser compatível com as áreas de pesquisa contempladas pelo orientador. Diferente do coordenador de TCC, o qual deve preocupar-se com os aspectos operacionais da atividade, o orientador é responsável pelo *conteúdo* apresentado, sendo sua responsabilidade, e do aluno, garantir que este atenda às exigências de qualidade impostas a um TCC desenvolvido para o curso de Sistemas de Informação do CIn/UFPE.

CAPÍTULO II
SOBRE O TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

Art. 4º O componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso” (TCC) tem um professor indicado pela Coordenação de Ensino do Centro de Informática, ouvido o Coordenador do Curso de Sistemas de Informação;

Art. 5º Entende-se o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) como o componente curricular que corresponde a um trabalho de produção acadêmica desenvolvido pelo discente, sob orientação. Esse desenvolvimento deve ser realizado no semestre letivo ao qual o discente estará matriculado na componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). O TCC deve culminar com o texto final iniciado na proposta do trabalho de conclusão de curso, e sua apresentação pública. A componente curricular TCC deve, preferencialmente, ser ministrada pelo coordenador de TCC. Embora não deva ser proibido, deve ser inibida a possibilidade de mudança de tema e/ou orientador durante o andamento da disciplina.

§ 1º O texto final do TCC pode ser na forma de texto dissertativo ou na forma de artigo científico. Nos dois casos, o coordenador de TCC estabelecerá o formato e número mínimo de páginas.
§ 2º O estudante que tiver publicado artigo científico, como primeiro autor, em conferência ou periódico nacional ou internacional com classificação até Qualis B4 pode utilizar esse artigo como trabalho de conclusão de curso, não ficando isento da apresentação pública, de re-formatação do documento de acordo com resoluções em vigor e de depósito do mesmo no Repositório Digital da UFPE.

Art. 6º A orientação do TCC deverá ser realizada por profissionais com titulação mínima de mestrado, nas seguintes categorias:

I - docente do quadro efetivo do Centro de Informática da UFPE;
II - docente do quadro temporário ou substituto do Centro de Informática da UFPE;
III - docente do quadro efetivo da UFPE, externo ao Centro de Informática, que tenha ministrado disciplinas no curso de Sistemas de Informação nos últimos 5 (cinco) anos.

IV - docente do quadro efetivo da UFPE, externo ao Centro de Informática e de área afim a Sistemas de Informação (ex: Administração, Economia, Contabilidade);
V - técnico-administrativo em educação do quadro efetivo da UFPE;

§ 1º Os profissionais dos incisos II, IV e V só poderão realizar orientação de TCC após autorização do Colegiado do Curso.
§ 2º É necessário observar, no caso da condição de professor(a) do quadro temporário ou substituto, a vigência do contrato com a UFPE, que deverá atender o período da orientação como garantia da continuidade do acompanhamento ao/à estudante.
§ 3º O TCC pode ser orientado por Técnico-Administrativo em Educação, com titulação mínima de mestrado e vínculo institucional com a UFPE, desde que o servidor tenha titulação na área específica ou área afim do curso.

Art. 7º A coorientação do TCC deverá ser deverá ser realizada por profissionais com titulação mínima de mestrado, nas seguintes categorias:
I - docente do quadro efetivo do Centro de Informática da UFPE;
II - docente do quadro temporário ou substituto do Centro de Informática da UFPE;
III - técnico-administrativo em educação do quadro efetivo da UFPE;
IV - profissional externo com notório saber na área da pesquisa.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, a coorientação do TCC poderá ser realizada por professor/a efetivo/a e externo à UFPE, bem como por técnico-administrativo em educação da UFPE, que não possuam o título de mestre, observando-se a especificidade do objeto de conhecimento, após autorização do Colegiado do Curso e desde que previsto no normativo interno de TCC do curso.

Art. 8º O TCC consiste em duas atividades que se complementam e se articulam entre si:
I – elaboração, execução e descrição por meio de monografia ou artigo científico de um projeto relacionado ao trabalho de pesquisa ou de extensão ou de intervenção pedagógica; e
II - defesa do trabalho desenvolvido, diante de Banca Examinadora.
§ 1º O TCC deverá obedecer às normas éticas da pesquisa científica, estando este relacionado a um projeto resultante de pesquisa ou de extensão.
§ 2º O tema ou objeto de estudo a ser desenvolvido no TCC será escolhido pelo/a discente com base nas áreas de conhecimento desenvolvidas ao longo do curso e nas Diretrizes Curriculares do Curso ou da Área.

Art. 9º As formas de apresentação do TCC (presencial e/ou em ambiente virtual) serão definidas pelo Colegiado de Curso, conforme suas especificidades, respeitadas as resoluções da UFPE.
Parágrafo único. O TCC defendido em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS deverá ter a acessibilidade garantida.

CAPÍTULO IV
DA AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 10. O TCC será avaliado por uma banca examinadora composta por dois membros, o(a) professor(a) orientador(a) e um(a) outro(a) professor(a). Ambos(as) devem ser docentes da UFPE, precisando cada um(a) se enquadrar em uma das seguintes situações: (1) ser docente do Centro de Informática da UFPE ou (2) ter obrigatoriamente lecionado disciplinas na grade curricular do curso nos últimos 5 (cinco) anos. Adicionalmente, uma pessoa com perfil equivalente ao que é descrito no Art. 7º poderá ser convidado como terceiro avaliador. A nota final do TCC será a média aritmética calculada com base no grau atribuído pelos avaliadores (ou seja, uma nota de 0 a 10). Os avaliadores deverão levar em conta a relação entre o que foi planejado (ou seja, aquilo que foi descrito na proposta do TCC, e seu respectivo cronograma) e o que de fato foi realizado. No caso de desenvolvimento de software ou hardware, estes poderão ser desenvolvidos pelo estudante usando equipamento próprio, desde que isso possa ser reproduzido no CIn-UFPE no dia de apresentação dos projetos para efeito de avaliação.

Art. 11. A monografia (seja no modelo dissertação, seja no modelo artigo) é uma parte extremamente importante do TCC. Ela serve para mostrar os resultados que o aluno obteve, e deve servir para demonstrar também que o aluno:

I - entende o contexto maior da área de Sistemas de Informação na qual seu trabalho se insere, na medida em que deixa bem claro a relação entre o que foi realizado (abordagem, métodos e técnicas empregados, etc.) e o que já existe disponível;

II- é capaz de aplicar elementos teóricos e práticos ensinadas no curso ao problema escolhido, além de demonstrar que percebe sua relevância para os Sistemas de Informação em geral;
III- está capacitado a criticar objetivamente o seu próprio trabalho, apresentando sugestões construtivas para melhorá-lo, ou apontar para as possíveis alternativas de trabalhos futuros baseados nos resultados até então obtidos;
IV- como um profissional de Sistemas de Informação, é capaz de expor de forma clara e sucinta suas ideias e seus métodos de trabalho a terceiros que podem até não ser especialistas na sua área de trabalho.

A monografia final do TCC será a principal fonte a partir da qual os avaliadores darão suas notas. Daí a importância de se prezar bastante pela sua qualidade, seja em forma ou conteúdo.

Art. 12. A monografia ou artigo científico deverá ser entregue aos examinadores (orientador e avaliador) na data definida pelo coordenador de TCC, contanto que esta seja anterior à data oficialmente declarada como "*último dia de aulas*" no calendário da Graduação definido pela Universidade Federal de Pernambuco, ou em outra data previamente definida pelo Coordenador de TCC de Sistemas de Informação. O discente que não entregar sua monografia no prazo será considerado Reprovado por Falta em TCC.

§ 1º O discente é responsável por entregar a cada examinador uma cópia em meio físico ou digital, conforme requisitado, da monografia. Também deve enviar ao endereço eletrônico do Coordenador de TCC do curso de Sistemas de Informação do CIn uma cópia da versão digital para que seja disponibilizada via internet.

Art. 13. Um dos principais objetivos do TCC é desenvolver no aluno a habilidade de comunicar suas ideias, seja por escrito ou através de uma apresentação pública oral. Como parte da avaliação, será então necessário fazer uma apresentação do seu projeto (que em alguns casos pode incluir uma demonstração). Essa apresentação irá compor a nota final dada pelos avaliadores, sendo obrigatória. A apresentação também deve ser pública em local e horário fixados pela coordenação de TCC e devidamente divulgados por esta.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. Casos não tratados nesta resolução serão analisados pelo Colegiado do Curso de Sistemas de Informação, mediante apresentação de qualquer tipo de solicitação, com documentação comprobatória, sempre ouvido o Coordenador de TCC do curso de Sistemas de Informação.

APROVADA EM SESSÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023.

Kiev Santos da Gama
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Vice-Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO IV. Normas da Atividade de Extensão

NORMAS DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dispõe a respeito da creditação de Atividades de Extensão para o curso de Graduação em Sistemas de Informação.

Regulamentação das Ações Curriculares de Extensão

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Este regulamento fixa as normas para a inserção e o registro das Ações Curriculares de Extensão (ACEx) como carga horária do Curso de Graduação em Sistemas de Informação, de acordo com as disposições da legislação federal e dos órgãos deliberativos e executivos da UFPE, especialmente a Resolução nº 16/2019 e a Resolução 31/2022 do CEPE/UFPE.

Art. 2º A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que integra a formação acadêmica, profissional e cidadã do discente e promove a relação transformadora entre a Universidade e outros setores da sociedade.

Art. 3º Ações Curriculares de Extensão constituem no mínimo 10% da carga horária total de integralização do Curso de Graduação em Sistemas de Informação, desenvolvidas na forma de Programas, Projetos, Cursos, Eventos e Prestação de Serviços de Extensão.

Parágrafo 1º. Entende-se por Programa, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, um "conjunto articulado de projetos com ou sem outras ações de extensão, de caráter orgânico-institucional, orientado por um objetivo comum, com clareza de diretrizes e de execução de médio e longo prazo"

Parágrafo 2º. Entende-se por Projetos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, "são conjuntos de ações processuais e contínuas de caráter educativo, social, desportivo, cultural, científico ou tecnológico, com objetivo definido e prazo determinado".

Parágrafo 3º. Entende-se por Cursos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, os "conjuntos articulados de ações pedagógicas, com carga horária igual ou superior a 20 horas, de caráter teórico e/ou prático, presencial e/ou a distância, planejados e organizados de maneira sistemática, com corpo docente, carga horária e processo de avaliação definidos".

Parágrafo 4º. Entende-se por Eventos, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, as "ações de interesse acadêmico, de apresentação e/ou exibição pública, de cunho educativo, tecnológico, social, científico, artístico-cultural, esportivo, entre outras manifestações, que objetivem gerar, desenvolver, ampliar e divulgar conhecimentos produzidos ou reconhecidos pela UFPE".

Parágrafo 5º. Entende-se por Serviços de Extensão, considerando o que propala a Resolução CEPE 16/2019, as " as atividades fundamentadas em habilidades técnicas com transferência de conhecimento gerado e instalado no interior da universidade, e quando há interesse acadêmico e envolvimento de docentes, discentes e/ou técnicos administrativos em educação "

CAPÍTULO II
DAS FINALIDADES

Art. 4º São finalidades da Extensão Universitária:

i. A integração da Universidade com a Sociedade;

ii. A implementação de ações preferencialmente interdisciplinares, integrantes do processo de formação dos discentes e promotoras de uma relação transformadora entre a Universidade e outros setores da Sociedade.
iii. A aplicação da capacidade crítico-reflexiva, científica, profissional e ético-política do discente;
iv. O favorecimento de comunidades externas à Universidade, por meio de ações de caráter educativo, social, cultural, científico ou tecnológico.

CAPÍTULO III
DAS COMPETÊNCIAS

Seção I - Do Coordenador de Curso

Art. 5º Cabe ao Coordenador de Curso a creditação da carga horária obtida pelo discente em Programas e Projetos e Extensão, com o nome de Ação Curricular de Extensão (ACEx), realizada em qualquer um dos centros acadêmicos da UFPE.

Seção II - Do Coordenador de Programa ou de Projeto

Art. 6º O Coordenador de Programa ou de Projeto de Extensão como Ação Curricular de Extensão é o docente vinculado ao quadro ativo permanente da UFPE, responsável:

a. Pelo planejamento e pelo registro do Programa ou do Projeto no Sistema responsável pela gestão dos projetos de extensão (ex: SIGPROJ) adotado pela UFPE;
b. Pela submissão do Programa ou do Projeto ao Colegiado da Graduação em Sistemas de Informação para aprovação por seus pares;
c. Pela avaliação e pela validação dos estudantes inscritos na ACEx.

Art. 7º Compete ao Coordenador de Programa ou de Projeto:
i. Selecionar o grupo de discentes para atuação na ACEx;
ii. Elaborar o Plano de Trabalho de cada discente, a ser desenvolvido no âmbito da ACEx, com cronograma detalhado, e apresentá-lo ao discente;
iii. Estabelecer o cronograma de atendimento aos discentes participantes da ACEx e avaliar o seu desempenho;
iv. Orientar e acompanhar os discentes integrantes da ACEx em todas as etapas previstas no Plano de Trabalho;
v. Elaborar o relatório final da ACEx, submetê-lo à aprovação do Colegiado de Curso e enviá-lo ao SIGPROJ.

Seção III Do Estudante Extensionista

Art. 8º O Estudante Extensionista é o discente regularmente matriculado no Curso de Graduação em Sistemas de Informação que participa de uma ACEx.

Art. 9º Compete ao Estudante Extensionista:
i. Buscar uma ACEx de seu interesse, realizada em qualquer um dos centros acadêmicos da UFPE;
ii. Participar de todas as atividades a ele planejadas pela Coordenação da ACEx;
iii. Cumprir o cronograma e o calendário divulgados pelo Coordenador da ACEx em seu Plano de Trabalho;
iv. Comparecer em dia, hora e local determinados pelo Coordenador da ACEx, para cumprir as atividades definidas no Plano de Trabalho.

Art. 10. O Estudante Extensionista poderá se integrar a uma ACEx em qualquer período letivo do Curso, e em qualquer momento do período letivo, desde que de acordo com a Coordenação da ACEx e com um Plano de Trabalho consequente.

Art. 11. Ao Estudante Extensionista que tiver concluído a ACEx em conformidade com seu Plano de Trabalho e de forma satisfatória de acordo com a Coordenação da ACEx está assegurado o direto de ter o aproveitamento total da carga horária da ACEx.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

Art. 12. Os casos omissos e as interpretações deste Regulamento serão resolvidos pelo Colegiado do Curso.

Art. 13. Quaisquer acréscimos, modificações e mudanças deste instrumento regulador devem ser aprovados pelo Colegiado de Curso, ouvido previamente o Núcleo Docente Estruturante.

Art. 14. Este Regulamento entra em vigor a partir da data de sua aprovação.

APROVADA EM SESSÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023.

Kiev Santos da Gama
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Vice-Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

Anexo V. Normas das Atividades Complementares

NORMAS DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
COLEGIADO DO CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dispõe a respeito da creditação de Atividades Complementares no âmbito do Curso de Graduação em Sistemas de Informação.

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- que as Atividades Complementares devem possibilitar o reconhecimento, por avaliação, de habilidades e competências do discente, inclusive adquiridas fora da Universidade, visando estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, interdisciplinares, de atualização profissional, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo do Curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais;
- que o discente do Curso de Sistemas de Informação poderá cumprir até 150 (cento e cinquenta) horas de Atividades Complementares, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, conforme aprovação do Colegiado do Curso;
- o disposto na Resolução No. 12/2013, do Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE;
- o Perfil Curricular corrente.

RESOLVE

Art. 1° As Atividades Complementares devem ser comprovadas com a respectiva carga horária, instituição e/ou responsável, relatório e/ou avaliação quando for o caso, devidamente aprovado pelo Colegiado do Curso. Só serão aceitos os comprovantes que apresentem: nome completo do discente; data de realização do evento; carga horária; período e área.

§1º Para os registros acadêmicos, o discente deve apresentar, na Secretaria de Graduação do Centro de Informática, documentação probatória e relatório, quando for o caso, referente à atividade complementar realizada, no qual seja discriminado o conteúdo dos estudos, a duração, o período e a organização ou professor responsável.

§2º Ao Coordenador do Curso de Graduação em Sistemas de Informação compete avaliar os requerimentos de creditação de atividades complementares realizadas pelo cursista, promovendo o competente registro acadêmico, creditando como “carga horária livre (atividades complementares)”.

Art. 2° São consideradas atividades complementares para fins de integralização do curso de Graduação em Sistemas de Informação:

I. estágio supervisionado não obrigatório
II. participação em projetos de pesquisa
III. atividades de organização de eventos ou promovidas por entidades estudantis
IV. atividades de monitoria
V. participação em eventos científicos
VI. representação estudantil em sociedades científicas
VII. publicação de trabalho científico
VIII. participação em eventos relacionados a área do curso
IX. participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento
X. participação em cursos

XI. aprovação em disciplinas de estudos avançados

Art. 3° De forma a estimular a pluralidade de conhecimento, a distribuição da carga horária total das atividades complementares constantes nos Incisos I a XI do Art. 2º deste regulamento está definida pelo estabelecimento de limites máximos para cada tipo de atividade.

Art. 4° A identificação das atividades complementares, segundo a espécie, com seus respectivos limites de carga horária, está estabelecida no Barema das Atividades Complementares, que é parte integrante da presente Resolução.

Parágrafo Único - Para atividades não contempladas no barema mencionado no *caput* deste Artigo, o discente deverá pedir avaliação pelo Colegiado do curso de Graduação em Sistemas da Informação fornecendo documentos comprobatórios que auxiliem o Colegiado a identificar e atribuir carga horária respectiva. Os documentos devem conter o CNPJ da empresa prestadora do serviço, nome completo do discente, data de realização do evento, carga horária, período e área.

Art. 5° Carga horária excedente de disciplinas não pode ser utilizada como atividades complementares.

Art. 6° Disciplinas de formação avançada (i.e., disciplinas de cursos de pós-graduação) podem ser utilizadas como carga horária de atividades complementares conforme as normas de Estudos Avançados do curso de Graduação em Sistemas de Informação.

Art. 7° Casos não tratados nesta resolução serão analisados pelo Colegiado do Curso de Graduação em Sistemas de Informação, mediante apresentação de documentação completa comprobatória da participação e conclusão da atividade.

APROVADA EM SESSÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023.

Kiev Santos da Gama
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Vice-Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

BAREMA DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Tabela de Conversão das Atividades Complementares:

Grupo I - Estágio supervisionado não obrigatório		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Estágio não obrigatório	- Apresentar termo de estágio, plano de atividades e relatório de conclusão das atividades com assinatura dos responsáveis pelas atividades. - Se o aluno tiver realizado estágio obrigatório, a empresa na qual o aluno realizará estágio não obrigatório deve ser preferencialmente diferente da empresa na qual ele realizou o estágio obrigatório. No caso de ser a mesma empresa, o aluno deve apresentar, adicionalmente, o plano de atividades do estágio obrigatório realizado, e o plano de atividades do estágio não obrigatório precisa ser substancialmente diferente do plano de atividades do estágio obrigatório.	75 horas

Grupo II - Participação em Projetos de Pesquisa		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Realização de trabalho de pesquisa na área do curso sob orientação de docente da UFPE	- Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. - A atividade não poderá ser vinculada aos trabalhos práticos das disciplinas dos cursos de graduação. - Comprovante de participação no CONIC ou relatório do orientador, caso não seja aluno selecionado pela PROPESQ/CAPES/CNPQ. Número máximo de semestres: 4 (quatro).	30 horas por semestre.

Grupo III -Atividades de organização de eventos ou promovidas por entidades estudantis		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**

Atividades em empresas juniores	- Relatório do responsável pela Empresa Júnior que avaliará a atuação do aluno e seu aproveitamento. Número máximo de semestres: 4 (quatro).	30 horas por semestre.
Participação em comissão organizadora de evento apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado/declaração da participação Número máximo de eventos: 4 (quatro).	10 horas por participação.
Coordenação de evento apoiado e/ou promovido por sociedades científicas e/ou associações de informática e/ou instituições de ensino superior	- Apresentação do certificado/declaração da coordenação Número máximo de eventos: 2 (dois).	20 horas por coordenação.
Premiação em olimpíadas e/ou maratonas na área de computação	- Apresentação de certificado/declaração de premiação	10 horas por premiação

Grupo IV -Atividades de Monitoria		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Monitoria de disciplina do curso	- Declaração do Corpo Discente OU Declaração do Professor Orientador - Apresentação do relatório das monitorias concluídas. - Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. - Se o aluno já aproveitou uma monitoria em um componente curricular, não poderá aproveitá-la como atividade complementar. - Desde 2015.2, não é permitida a matrícula no componente curricular de Monitoria ofertado em outros cursos. Número máximo de monitorias: 4 (quatro)	20 horas por semestre

Grupo V -Participação em Eventos científicos		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**

Participação em congressos, conferências, escolas regionais.	- Apresentação do certificado original de participação no evento. Número máximo de participações: 10 (dez).	5 horas por evento.
Participação como palestrante, painelista em evento científico.	- Apresentação do certificado original de participação do evento. Número máximo de participação: 5 (cinco).	Cada 2 horas, correspondem a 5 horas de atividade complementar.

Grupo VI -Representação estudantil em sociedades científicas		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Associação em sociedade científica (ex. SBC, IEEE, ACM)	- Apresentação da carteira de sócio/declaração da sociedade Número mínimo de semestres: 2 (dois).	5 horas por ano

Grupo VII - Publicação em Eventos Científicos		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Trabalho publicado ou com aceitação definitiva em periódico que possua comitê científico	- Carta de aceitação definitiva ou publicação do artigo no referido periódico. Número máximo de artigos publicados: 2 (dois).	40 horas por artigo.
Trabalho publicado em anais de conferência nacional ou internacional que possua comitê científico	- Cópia da tabela de conteúdo dos anais da referida conferência. - Cópia do artigo. Número máximo de artigos apresentados: 2(dois)	30 horas por artigo.
Trabalho publicado em anais de conferência regional que possua comitê científico	- Cópia da tabela de conteúdo dos anais da referida conferência. - Cópia do artigo. Número máximo de artigos apresentados: 2(dois)	20 horas por artigo.

Trabalho publicado em anais de workshop ou escola regional que possua comitê científico	- Cópia da tabela de conteúdo dos anais do referido evento. - Cópia do artigo. Número máximo de artigos apresentados: 2(dois)	10 horas por artigo.

Grupo VIII - Participação em Eventos Relacionados à Área do Curso		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Seminários, Conferências, Escolas Regionais, Workshops, Olimpíadas e Maratona, Hackathons, Eventos de Empreendedorismo.	- Apresentação do certificado original de participação no evento. - Número máximo de participações: 10 (dez)	5 horas por evento.

Grupo IX - Participação em projetos de ensino/inovação/desenvolvimento		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Participação em projetos de cooperação envolvendo pesquisa/ensino/inovação/desenvolvimento (ex. Bepid, TCE-CIn, etc.)	- Apresentação do certificado original de participação no projeto. - Tempo mínimo de um semestre de participação na atividade. - Carga horária mínima de 20 horas semanais. Número máximo de participações: 4 (quatro)	35 horas por semestre.
Participação em estágios realizados no exterior (quando em Mobilidade Estudantil) que não atendam ao disposto no Art. 9o. da Resolução de Estágio de Sistemas de Informação.	- Apresentação do certificado original de participação no projeto. - Tempo mínimo de 150h de participação na atividade.	75 horas por participação.

Programas de desenvolvimento profissional sem vínculo empregatício ou caracterização como estágio (ex: internship, residências na área do curso, jornadas de desenvolvimento profissional)	- Apresentação do certificado original de participação no programa. Número máximo de participações: 2 (duas)	1h de participação no programa equivale a 1h de atividade complementar com limite máximo de 75h totais.

Grupo X - Participação em Cursos Relacionados à Área		
Atividade:	**Requisito:**	**Carga Horária:**
Cursos on-line ou presenciais relacionados à área de Sistemas de Informação.	- Apresentação, no verso do formulário de requerimento, de justificativa da relação do curso com a área de Sistemas de Informação (só é necessário se o título e conteúdo programático do curso não indicar claramente a relação). - Apresentação do plano de curso e cronograma. - Apresentação do certificado original de participação no curso. Número máximo de participações: 2 (duas)	0,5 hora de atividade complementar por cada 2 horas de curso, com limite de 20 horas por curso.
Minicursos em eventos científicos	- Apresentação de justificativa da relação com minicurso com a área de Sistemas de Informação. - Apresentação do plano de curso e cronograma. - Apresentação do certificado original de participação no minicurso. Número máximo de participações: 2 (duas)	1 hora de atividade complementar por cada 2 horas de minicurso, com limite de 60 horas por minicurso.
MOOCs* relacionados à área de Sistemas de Informação (que avaliem o aluno quanto ao conhecimento adquirido).	- Apresentação do certificado original de participação no curso, contendo carga horária e nota obtida pelo aluno. - Apresentação do conteúdo do curso, de forma que seja possível estabelecer a correlação com a área de Sistemas da Informação Número máximo de participações: 2 (duas)	1 hora de atividade complementar por cada 1 hora de curso, com limite de 60 horas por curso.

MOOCs* relacionados a outras áreas (que avaliem o aluno quanto ao conhecimento adquirido)	- Apresentação do certificado original de participação no curso, contendo carga horária e nota obtida pelo aluno. - Número máximo de participações: 2 (duas)	0,5 hora de atividade complementar por cada 1 hora de curso, com limite de 60 horas por curso.

* Curso Online Aberto e Massivo, do inglês Massive Open Online Course - MOOC

Grupo XI - Aprovação em disciplinas de estudos avançados		
Atividade	**Requisito**	**Carga Horária**
Aprovação em disciplina de estudos avançados	Comprovante autenticado da disciplina avançada cursada ou comprovação de mesmo efeito no sistema de gestão acadêmica.	Carga horária da disciplina cursada

ANEXO VI. Normas dos Estudos Avançados

NORMAS DOS ESTUDOS AVANÇADOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE INFORMÁTICA
CURSO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Dispõe a respeito da creditação de Atividades Complementares no âmbito do Curso de Graduação em Sistemas de Informação.

O COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO

- o disposto na Resolução No. 18/2021 do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, da UFPE que permite a matrícula de discentes de graduação em disciplinas de programas de Pós-Graduação, chamadas de disciplinas de formação avançada;
- que o discente do Curso de Graduação em Sistemas de Informação deverá cumprir o total de 3000 horas, distribuídas como 1.620 horas de componentes obrigatórios (sem contabilizar TCC e Estágio), 600 horas de componentes eletivos do perfil, 180 horas de componentes eletivos livres, 150 horas de atividades complementares, 300 horas de ações curriculares de extensão, 75 horas de estágio obrigatório e 75 horas trabalho de conclusão de curso, de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso, conforme aprovação do Colegiado do Curso;
- o Perfil Curricular em vigor.

RESOLVE

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º De acordo com o Projeto Pedagógico do curso de Graduação em Sistemas de Informação do Centro de Informática da UFPE, o discente deve cumprir uma carga horária de disciplinas consideradas eletivas de perfil e livres. As disciplinas eletivas de perfil fazem parte do quadro de disciplinas ofertadas pelo curso de Graduação em Sistemas de Informação, e as disciplinas eletivas livres são quaisquer das disciplinas ofertadas dentro da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) em outros cursos.

Art. 2º O discente da Graduação em Sistemas de Informação poderá se matricular em disciplinas ofertadas por programas de Pós-Graduação na UFPE, conforme Resolução nº 18/2021 do CEPE, respeitados os critérios para ocupação de vagas definidos pelos colegiado de graduação do curso de origem e o colegiado de Pós-Graduação do Programa pretendido e respeitados os critérios definidos nesta resolução.

CAPÍTULO II
DO APROVEITAMENTO ACADÊMICO

Art. 3º O discente do curso de Graduação em Sistemas de Informação poderá cursar as 180 horas da sua carga horária de eletiva livre desde que a(s) disciplina(s) seja(m) ofertada(s) por Programa de Pós-Graduação da UFPE.

Parágrafo Único. Em caso de excedente dessa carga horária, esse excedente pode ser convertido para carga horária de Atividades Complementares do discente.

CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS

Art. 4º Para cursar as disciplinas de formação avançada, ademais os critérios de preenchimento das vagas estabelecidos pelo colegiado da disciplina ofertada, o discente deverá ter integralizado, pelo menos, 60% da carga horária total do curso de Graduação em Sistemas de Informação.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5° Não se torna necessária a confirmação ou autorização do colegiado do curso de Graduação em Sistemas de Informação para a matrícula do aluno nas disciplinas de formação avançada desde que se cumpram os critérios de matrícula definidos nesta resolução e na Resolução nº 18/2021 do CEPE.

Art. 6° Os créditos dos componentes de formação avançada cursados pelo discente, se finalizados com aprovação, serão inseridos no sistema de gestão acadêmica da UFPE.

APROVADA EM SESSÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2023.

Kiev Santos da Gama
Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Sérgio Ricardo de Melo Queiroz
Vice-Coordenador do Curso de Sistemas de Informação

Centro de Informática
Universidade Federal de Pernambuco

ANEXO VII. Aprovação do PPC por Colegiados

Aprovação do PPC por Colegiado do Curso de Sistemas de Informação e pelos Plenos dos Departamentos responsáveis pelos componentes curriculares do Curso (Letras; Ciências Administrativas; Ciências Contábeis e Atuariais; e Economia), pela Câmara de Graduação do Centro e pelo Conselho Departamental do Centro de Informática

UFPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE LETRAS - CAC

EXTRATO DE ATA Nº 2088 / 2023 - DL (12.13.08)

Nº do Protocolo: 23076.068948/2023-86

Recife-PE, 19 de julho de 2023.

EXTRATO DA ATA DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) REUNIÃO, EM CARÁTER ORDINÁRIO, DO ANO DE 2023, DO PLENO DO DEPARTAMENTO DE LETRAS, CAC, UFPE.

Ao décimo terceiro dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 10h00, virtualmente, por e-mail, em caráter ordinário, ocorreu o Pleno do Departamento de Letras, sob a presidência da Professora Nídia Nunes Máximo, Chefe do Departamento de Letras e ciência **dos professores efetivos**: [...]. **Dos representantes dos técnicos administrativos**: [...]. **Dos representantes discentes**: [...]. Os membros foram convocados para apreciação dos seguintes pontos: [...]**SÉTIMO PONTO: Aprovação extrapauta. B**) Aprovação das ementas e oferta das disciplinas eletivas LE716 Introdução a Libras e Língua Inglesa Instrumental para os Cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação. **Ementas e oferta das disciplinas aprovada sem objeção.** Apresentados todos os pontos, a presidente deu por encerrada a reunião da qual eu, Adriano Cesar Rodrigues de Oliveira, na condição de Secretário *ad hoc* deste Departamento, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, será devidamente subscrita pelo Presidente e demais membros do Pleno do Departamento de Letras - CAC. Recife, décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três (2023).

(Assinado digitalmente em 19/07/2023 10:17)
ADRIANO CESAR RODRIGUES DE OLIVEIRA
TECNICO DE LABORATORIO AREA
DL (12.13.08)
Matrícula: 2086289

(Assinado digitalmente em 19/07/2023 09:57)
NIDIA NUNES MAXIMO
CHEFE - TITULAR
DL (12.13.08)
Matrícula: 2143407

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **2088**, ano: **2023**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **19/07/2023** e o código de verificação: **347d6ffc7e**

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS ADMINISTRATIVAS
ATA DO PLENO DO DEPARTAMENTO

ATA DA REUNIÃO: Data e Hora: 26.07.2023 das 14h às 17h
Local: C - 04 - CCSA/UFPE
Presente: 22 professores
Presidente: Profa. Mônica Maria Barbosa Gueiros
Assistente em Administração: José Francisco de Almeida Neto

ATA

12. Apreciação e deliberação de continuação de oferta pelo Departamento de Ciências Administrativas dos componentes curriculares 'Administração Contemporânea' e 'Gestão de Pessoas e Equipes' do curso de graduação de Sistemas de Informação, ambas com carga horária de 60h - Colocado o assunto em discussão e após esclarecimentos dos professores Sílvio e Jairo, o mesmo foi aprovado, com 01 abstenção da seguinte forma: a disciplina obrigatória AD431-Administração contemporânea (60 horas) e a disciplina eletiva AD435-Gestão de Pessoas e Equipes (60 horas) permanecerão na nova grade curricular do curso de graduação de Sistemas de Informação, desse modo as disciplinas "AD291-Análise das Organizações", "AD193-Comportamento Organizacional" e "AD432-Estratégia e Planejamento" serão excluídas, assim desobrigando o Departamento de Ciências Administrativas a atender essas três disciplinas no novo perfil do curso.

Emitido em 26/07/2023

TRECHO DA ATA DE COLEGIADO Nº 1066/2023 - DEPCA (11.34.28)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 04/08/2023 15:13)
JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
DEPCA (11.34.28)
Matrícula: ###338#5

(Assinado digitalmente em 04/08/2023 12:38)
MONICA MARIA BARBOSA GUEIROS
CHEFE - TITULAR
DEPCA (11.34.28)
Matrícula: ###993#1

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **1066**, ano: **2023**, tipo: **TRECHO DA ATA DE COLEGIADO**, data de emissão: **03/08/2023** e o código de verificação: **b985ad9c39**

dCCA
Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Ofício nº 53/2023 Recife, 14 de Julho de 2023.

A D R E F E R E N D U M

Aprovo "AD REFERENDUM" do Pleno do Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais, a aprovação da Disciplina **CONTABILIDADE GERENCIAL,** para que essa seja anexada ao novo PPC do Curso de Bacharelado em Sistemas de Informação.

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais

Profa. Christianne Calado Vieira De Melo Lopes

Chefe do Departamento

Emitido em 14/07/2023

OFICIO Nº 01/2023 - DEP CCA (11.34.31)
(Nº do Documento: 9583)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/07/2023 14:20)
CHRISTIANNE CALADO VIEIRA DE MELO LOPES
CHEFE - TITULAR
DEP CCA (11.34.31)
Matrícula: 1134070

Para verificar a autenticidade deste documento entre em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **9583**, ano: **2023**, tipo: **OFICIO**, data de emissão: **14/07/2023** e o código de verificação: **482895c5b6**

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Ciências Sociais Aplicadas
Departamento de Economia

APROVAÇÃO AD-REFERENDUM

Na condição de Chefe do Departamento de Economia, aprovo, ad-referendum do Pleno, a ementa da disciplina Finanças Digitais proposto pelo Prof. José Carlos Silva Cavalcanti que será ofertada no Curso de Graduação de Sistema de Informação.

Prof. Gustavo Ramos Sampaio
Chefe do Departamento de Economia
Mat.SIAPE 1921393

Emitido em 11/08/2023

ATA DO PLENO DO DEPARTAMENTO OU COMISSAO DIRETORA Nº 345/2023 - DEPECON (11.34.05)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/08/2023 17:55)
GUSTAVO RAMOS SAMPAIO
CHEFE - TITULAR
DEPECON (11.34.05)
Matrícula: ###213#3

Visualize o documento original em http://sipac.ufpe.br/documentos/ informando seu número: **345**, ano: **2023**, tipo: **ATA DO PLENO DO DEPARTAMENTO OU COMISSAO DIRETORA**, data de emissão: **11/08/2023** e o código de verificação: **be7ee54955**

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Pernambuco
CENTRO DE NFORMÁTICA
GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REALIZADA EM 1º DE AGOSTO DE 2023.

No primeiro dia de agosto de dois mil e vinte três, reuniram-se os membros do Colegiado do Curso de Sistemas da Informação do Centro de Informática da UFPE. A reunião foi presidida pelo Professor Kiev Santos da Gama, Coordenador do Curso de Sistema da Informação, e tratou da seguinte pauta:

1- Aprovação - Reforma Curricular no perfil do Curso de Graduação em Sistemas de Informação do Centro de Informática/UFPE: Principais mudanças: I - Tronco comum com Ciência da Computação nos dois primeiros anos (já divulgado em reunião do pleno); II - Diversas disciplinas obrigatórias passaram a ser eletivas; III - Ênfases de Gestor de SI e Analista e D; IV - Aumento das eletivas em comum com CC e EC; V- Fusão e eliminação de disciplinas de outros departamentos, e consequentemente diminuição de dependências de obrigatórias por oferta externa. O novo Projeto Pedagógico Curso de Graduação em Sistemas de Informação consta em anexo.

Decisão: Após deliberação, o Colegiado do Curso de Sistemas de Informação aprovou por unanimidade a pauta apresentada.

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada pelo professor Kiev Santos da Gama que datou e lavrou a referida ata que assina juntamente com os demais presentes.

Recife, 1º de agosto de 2023.

Emitido em 01/08/2023

ATA DE COLEGIADO Nº 815/2023 - CGRADSI (11.78.12)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 14/08/2023 11:48)
ADIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###460#8

(Assinado digitalmente em 10/08/2023 20:36)
CARLA TACIANA LIMA LOURENCO SILVA SCHUENEMANN
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###200#4

(Assinado digitalmente em 15/08/2023 17:29)
CRISTIANO COELHO DE ARAUJO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###944#5

(Assinado digitalmente em 15/08/2023 18:20)
GIORDANO RIBEIRO EULALIO CABRAL
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###891#4

(Assinado digitalmente em 14/08/2023 11:55)
JESSYKA FLAVYANNE FERREIRA VILELA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###320#3

(Assinado digitalmente em 11/08/2023 07:41)
JOSE CARLOS SILVA CAVALCANTI
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
DEPECON (11.34.05)
Matrícula: ###344#1

(Assinado digitalmente em 10/08/2023 18:51)
KIEV SANTOS DA GAMA
COORDENADOR - TITULAR
CGRADSI (11.78.12)
Matrícula: ###815#3

(Assinado digitalmente em 11/08/2023 17:08)
LEANDRO MACIEL ALMEIDA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###861#6

(Assinado digitalmente em 10/08/2023 20:56)
PEDRO MACHADO MANHAES DE CASTRO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###964#4

(Assinado digitalmente em 15/08/2023 17:45)
ROBSON DO NASCIMENTO FIDALGO
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###389#5

(Assinado digitalmente em 10/08/2023 21:43)
VINICIUS CARDOSO GARCIA
PROFESSOR DO MAGISTERIO SUPERIOR
CIN (11.78)
Matrícula: ###075#6

UFPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA GERAL - CIN

EXTRATO DE ATA Nº 2480 / 2023 - SECGERAL (11.78.01)

Nº do Protocolo: 23076.081010/2023-41

Recife-PE, 18 de agosto de 2023.

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DA CÂMARA DE ENSINO, EXTENSÃO E CULTURA DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA AOS 17 (DEZESSETE) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Expediente: 2 ? Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Sistemas de Informação - Foi colocado pelo Prof. Paulo Borba, diretor do CIn, para apreciação dos membros desta Câmara, a aprovação do projeto pedagógico do curso de graduação em Sistemas de Informação (anexo). Depois de analisado, a Câmara decidiu por unanimidade aprovar o referido projeto.

Copiei conforme o original.

(Assinado digitalmente em 18/08/2023 16:35)
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA PEIXOTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SECGERAL (11.78.01)
Matrícula: 1133836

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **2480**, ano: **2023**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **18/08/2023** e o código de verificação: **e154b3bcfa**

UFPE

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
SECRETARIA GERAL - CIN

EXTRATO DE ATA Nº 2478 / 2023 - SECGERAL (11.78.01)

Nº do Protocolo: 23076.080979/2023-05

Recife-PE, 18 de agosto de 2023.

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DO CENTRO DE INFORMÁTICA (CIn), DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA AOS 16 (DEZESSEIS) DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Expediente: 2 ? Aprovação do Projeto Pedagógico do Curso de Graduação em Sistemas de Informação - Foi colocado pelo Prof. Paulo Borba, diretor do CIn, para apreciação dos membros deste Conselho, a aprovação do projeto pedagógico do curso de graduação em Sistemas de Informação (anexo). Depois de analisado, o Conselho decidiu por unanimidade aprovar o referido projeto.

Copiei conforme original

(Assinado digitalmente em 18/08/2023 15:48)
FERNANDO ANTONIO DE OLIVEIRA PEIXOTO
ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO
SECGERAL (11.78.01)
Matrícula: 1133836

Para verificar a autenticidade deste documento entre em **http://sipac.ufpe.br/public/documentos/index.jsp** informando seu número: **2478**, ano: **2023**, tipo: **EXTRATO DE ATA**, data de emissão: **18/08/2023** e o código de verificação: **d1061cd356**

ANEXO VIII. Portaria de Designação do Colegiado do Curso de Sistemas de Informação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal de Pernambuco
CENTRO DE INFORMÁTICA
GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

ATA DE REUNIÃO DO COLEGIADO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE ABRIL DE 2022.

Aos dezoito dias do mês de abril de dois mil e vinte dois, realizou-se a reunião remota do Colegiado do Curso de Sistemas de Informação do Centro de Informática da UFPE. A reunião foi presidida pelo Professor Kiev Santos da Gama, Coordenador do Curso de Sistemas de Informação, e tratou da seguinte pauta:

1. Indicação a nova composição do Colegiado do Curso de Sistemas de Informação:
Foram indicados os seguintes docentes/discentes como membros:

Titular: Kiev Santos da Gama (Coordenador do Curso)
Titular: Sérgio Ricardo de Melo Queiroz (Vice-Coordenador do Curso)

Titular: Giordano Ribeiro Eulálio Cabral - CIn
Suplente: Alex Sandro Gomes - CIn

Titular: Leandro Maciel Almeida - CIn
Suplente: Adiel Teixeira de Almeida Filho - CIn

Titular: Cristiano Coelho de Araújo - CIn
Suplente: Hermano Perrelli de Moura - CIn

Titular: Carla Taciana Lima Lourenco Silva Schuenemann - CIn
Suplente: Vinicius Cardoso Garcia - CIn

Titular: Pedro Machado Manhães de Castro - CIn
Suplente: Jéssyka Flavyanne Ferreira Vilela - CIn

Titular: José Carlos Silva Cavalcanti - Departamento de Economia
Suplente: Robson do Nascimento Fidalgo - CIn

Representante discente: Bruno Silva Cordeiro
Suplente: Jadson Alan de Abreu Souza

Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada pelo professor Kiev Santos da Gama que datoue lavrou a referida ata que assina juntamente com os demais presentes.

Coordenação do Curso de Sistemas de Informação
Avenida Prof. Luiz Freire, s/n – Cid. Universitária – Recife – Pernambuco – CEP. 50740-540
Caixa Postal nº. 7851 – fone. (0xx81)2126-8430 – Fax. (0xx81)2126-8438

ANEXO IX. Portaria de Designação do Núcleo Docente Estruturante do curso de Sistemas de Informação

GOVERNO FEDERAL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

PORTARIA N.º **0950**, DE **09 DE MARÇO DE 2022**.

DESIGNAÇÃO COLETIVA

O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, no uso das atribuições legais e estatutárias,

R E S O L V E:

Designar os servidores abaixo relacionados para composição do Núcleo Docente Estruturante - NDE do Curso de Sistemas de Informação, do Centro de Informática - CIn:

(1) Kiev Santos da Gama - Coordenador - Início do mandato: 08/03/2021 (Designação)
(2) Alexandre Marcos Lins de Vasconcelos - Início do mandato: 08/03/2021 (Recondução)
(3) Carla Taciana Lima Lourenco Silva Schuenemann - Início do mandato: 08/03/2021 (Designação)
(4) José Carlos Cavalcanti - Início do mandato: 08/03/2021 (Recondução)
(5) Robson do Nascimento Fidalgo - Início do mandato: 08/03/2021 (Recondução)
(6) Simone Cristiane dos Santos Lima - Início do mandato: 08/03/2021 (Designação)

Processo n.º **23076.023351/2022-84**

ALFREDO MACEDO GOMES
Reitor

ANEXO X. Tabela de Equivalência

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE COMPONENTE CURRICULAR					
COMPONENTE EQUIVALENTE NO NOVO PERFIL			COMPONENTE CURRICULAR DO PERFIL 10115-1		
CÓDIGO	NOME	CH	CÓDIGO	NOME	CH
	INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO	120	IF968	PROGRAMAÇÃO 1	60
			IF966	INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60
	MATEMÁTICA DISCRETA PARA COMPUTAÇÃO	60	IF670	MATEMÁTICA DISCRETA PARA COMPUTAÇÃO	60
	CONCEPÇÃO DE ARTEFATOS DIGITAIS	60	IF1000	INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR	60
	CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	60	MA026	CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 1	60
	ESTRUTURAS DE DADOS ORIENTADAS A OBJETOS	60	IF992	PROGRAMAÇÃO 2	60
	ARQUITETURA DE COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS	60	IF974	ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES E SISTEMAS OPERACIONAIS	60
	DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	120	IF977	ENGENHARIA DE SOFTWARE	60
			IF979	PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	60
	ALGORITMOS	60	IF969	ALGORITMOS E ESTRUTURAS DE DADOS	60
	BANCO DE DADOS	60	IF976	BANCO DE DADOS	60
	INTEGRAÇÃO E EVOLUÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	120	IF980	SISTEMAS DE GESTÃO EMPRESARIAL	60
			IF973	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60
	ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE PARA COMPUTAÇÃO	60	IF971	ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE PARA COMPUTAÇÃO	60
	LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	60	IF972	LÓGICA PARA COMPUTAÇÃO	60
	INTRODUÇÃO A SISTEMAS DISTRIBUÍDOS E REDES DE COMPUTADORES	60	IF975	REDES DE COMPUTADORES	60
	EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA	60	IF988	EMPREENDIMENTOS EM INFORMÁTICA	60
	ASPECTOS SÓCIO-ECONÔMICOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60	IF986	VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DE PROJETOS DE SI	60
	ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA	60	AD431	ADMINISTRAÇÃO CONTEMPORÂNEA	60
	GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO	60	IF978	GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO	60
	ESTÁGIO OBRIGATÓRIO	75	IF984	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	300
	ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60	IF985	PROJETO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	60

	COMUNICAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA	60	CO691	COMUNICAÇÃO TÉCNICA E CIENTÍFICA	60
	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO	75	IF990	TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	150
	SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO	60	IF983	SISTEMAS DE APOIO À DECISÃO	60
	GESTÃO DE DADOS, INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO	60	IF982	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO	60
	SEGURANÇA DE INFORMAÇÃO E SISTEMAS	60	IF987	AUDITORIA E SEGURANÇA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60
	TENDÊNCIAS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60	IF989	TENDÊNCIAS E DESAFIOS EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	60
	GOVERNANÇA E GESTÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60	IF999	GESTÃO DE PROCESSOS DE TI	60
	GESTÃO DE PORTFÓLIO DE PROJETOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60	IF1019	GESTÃO DE PORTIFÓLIO DE PROJETOS	60
	INOVAÇÃO EM SI	60	IF1003	INOVAÇÃO EM SI	60
	CONTABILIDADE DE CUSTOS E GERENCIAL	60	CT503	CONTABILIDADE DE CUSTOS E GERENCIAL	60
	LÍNGUA INGLESA INSTRUMENTAL	60	LE732	INGLÊS PARA COMPUTAÇÃO	60
	INTRODUÇÃO A LIBRAS	60	LE716	INTRODUÇÃO A LIBRAS	60
	TECNOLOGIAS PARA SUPORTE A LOGÍSTICA	60	EP101	LOGÍSTICA	60
	GESTÃO DA PRODUÇÃO	60	EP100	GESTÃO DA PRODUÇÃO	60
	GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES	60	AD435	GESTÃO DE PESSOAS E EQUIPES	60
	ENGENHARIA DE REQUISITOS	60	IF1008	ENGENHARIA DE REQUISITOS	60
	FUNDAMENTOS DE TESTE DE SOFTWARE	60	IF1009	TESTE DE VALIDAÇÃO DE SOFTWARE	60
	METODOLOGIAS DE GERENCIAMENTO DE PROJETO	60	IF993	PROCESSOS DE SOFTWARE	60
	PLANEJAMENTO E GESTÃO DA QUALIDADE DE SOFTWARE	60	IF994	QUALIDADE DE SOFTWARE E DA INFORMAÇÃO	60
	PROGRAMAÇÃO COM NOVAS TECNOLOGIAS	60	IF1001	PROGRAMAÇÃO 3	60

ANEXO XI. Programas dos Componentes Curriculares

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Sistemas Digitais	60		4	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Operações Lógicas
Álgebra booleana
Circuitos combinacionais
Circuitos Sequenciais
Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores (CPU simples)
Implementação Monociclo

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a sistemas digitais e modelos de computação
Álgebra Booleana, Aritmética Binária, Portas Lógicas
Simplificação e otimização de funções
Projeto de circuitos combinacionais: ALU, shifters, comparator, etc.
VHDL
Latches e flip flops, Modelo FSM
Análise e síntese de componentes sequenciais e de memória
Conceitos de Arquitetura: Projeto de uma CPU simples
Introdução Conceitos Básicos de Arquitetura de Computadores
Implementação CPU Monociclo

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. TOCCI, R.J., WIDMER, N.S., MOSS, G.L. "Sistemas Digitais - Princípios e Aplicações". Prentice Hall.
2. ERCEGOVAC, M., LANG, T., MORENO, J.H. "Introdução A Sistemas Digitais". Editora Bookman.
3. D'AMORE, R. "VHDL Descrição e Síntese de Circuitos Digitais". LTC Publishing Company, Inc.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PATTERSON, D., HENNESSY, J. "Organização e Projeto de Computadores: A interface Hardware/Software". LTC.
2. STALLINGS, W. "Arquitetura e Organização de Computadores". Pearson.
3. HARRIS, D., HARRIS, S. "Digital Design and Computer Architecture", 2a Edição, Academic Press, Inc., 2012.
4. NULL, L. "Essentials of Computer Organization and Architecture", 4a Edição, Jones & Bartlett Publishers, 2015.
5. HENNESSY, J.L., PATTERSON, D.A. "Computer Architecture: A Quantitative Approach", 4a Edição, Morgan Kaufmann Publishers, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Concepcao de Artefatos Digitais	30	30	3	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

ExploraçãoTécnicas para concepção de artefatos de digitais com base no entendimento e escolha de um problema. Foco em análise de contexto com técnicas de pesquisa qualitativa; Síntese de dados de contexto e usuários; Técnicas de geração e seleção de ideias; Concepção e teste da solução; Técnicas de prototipagem de sistemas sociotécnicos e desenvolvimento de habilidades transversais (trabalho em equipe, comunicação, criatividade e habilidades de apresentação)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades técnicas:
Pesquisa exploratória: Pesquisa de mesa (bibliográfica), pesquisa qualitativa preliminar, entrevistas, sondas culturais, grupos focais
Definição/Ferramentas de síntese: Personas, jornadas, mapa do sistema, proposta única de valor, análise de similares
Desenvolvimento/Ideação: geração e seleção de alternativas
Entrega/Prototipagem: avaliação (Lean startup, prototipagem rápida, prova de conceito)
Pesquisa qualitativa complementar, avaliação de usabilidade
Apresentação dos projetos e sua conexão com os conteúdos do resto do curso
Habilidades transversais:
Trabalho em equipe
Comunicação
Criatividade
Habilidades de apresentação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SHARP, H., ROGERS, Y., PREECE, J. "Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction". West Sussex, England, John Wiley & Sons, Inc, 2007. ISBN 978-0-470-01866-8; 0-470-01866-6.
2. BROWN, T. "Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias". Alta Books, 2020.
3. GOMES, A. S., PERES, Â., CAMPOS, F. "Inovação 3.0 e o pensamento de design associado". 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CARROLL, J. M. (editor): "HCI models, theories, and frameworks toward a multidisciplinary science". Morgan Kaufmann, San Francisco, 2003.
2. DIX, A., FINLAY, J., ABOWD, G., BEALE, R. "Human-Computer Interaction". Hillsdale, NJ: Prentice Hall, 1993.
3. KAPTELININ, V., NARDI, B. A. "Acting with Technology: Activity Theory and Interaction Design". MIT Press, 2006.
4. RUBIN, J. "Handbook of Usability Testing: How to Plan, Design, and Conduct Effective Tests". New York: Wiley, 1994. ISBN 0-471-59403-2.
5. ZIMMERMAN, John et al. Design Research Through Practice. Morgan Kaufmann, 2011.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Matemática Discreta para Computação	60		4	60	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Provas e Proposições; Teoria de Conjuntos; Indução Matemática e Definições Recursivas; Princípios de Contagem; Introdução a teoria dos números; Relações e Ordens Parciais; Introdução a teoria dos Grafos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Noções básicas: proposições, provas/demonstrações;
2) Introdução a teoria dos conjuntos, noções básicas de funções (injetora, sobrejetora, sobrejetora, função composta), funções teto e piso, cardinalidade e enumerabilidade;
3) Indução e definições recursivas. Aplicações;
4) Noções básicas de combinatória: permutações, combinações, inclusão-exclusão;
5) Teorema binomial, triângulo de Pascal, princípio da casa dos pombos;
6) Introdução à Teoria dos Números: números primos e divisibilidade, aritmética modular, algoritmo de Euclides e aplicações, teorema chinês do resto e o pequeno teorema de Fermat.
7) Relações, representação de relações, fechos de uma relação, relações de equivalência e relações de ordem;
8) Introdução a grafos: Definições básicas e terminologia; Teorema do aperto de mão; Conectividade, Caminhos e Circuitos Eulerianos
9) Árvores: Definições básicas e terminologia; Propriedades; Aplicações;

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ROSEN, Kenneth H. "Discrete Mathematics and Its Applications - 8th Edition". McGraw-Hill Education, 2018.
2. LOVÁSZ, László; PELIKÁN, J.; VESZTERGOMBI, Katalin. "Matemática discreta: elementar e além". Rio de Janeiro: SBM, 2005. 285 p. ISBN 978858581828x.
3. SCHEINERMAN, Edward R. "Matemática discreta: uma introdução". 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011. xxiii, 573 p. ISBN 9788522107964.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LEVIN, Oscar. "Discrete Mathematics: An Open Introduction - 3rd Edition". School of Mathematical Sciences Faculty Publications, 2016.
2. GERSTING, Judith L. "Fundamentos matemáticos para a ciência da computação" - 7ª Edição. LTC, 2016.
3. GRAHAM, Ronald L.; KNUTH, Donald E.; PATASHNIK, Oren. "Matemática concreta: fundamentos para a ciência da computação". 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1995.
4. ROSS, K.A.; WRIGHT, C.R. "Discrete Mathematics" - 5ª Edição. Pearson, 2002.
5. BALAKRISHNAN, V.K. "Introductory Discrete Mathematics". Dover Books on Computer Science, 2010.
6. EPP, S.S. "Discrete Mathematics with Applications" - 4ª Edição. Cengage Learning, 2010.
7. CHARTRAND, G.; ZHANG, P. "Discrete Mathematics" - 1ª Edição. Waveland Pr Inc, 2011.
8. GRAHAM, R.; KNUTH, D.; PATASHNIK, O. "Matemática Concreta. Fundamentos para a Ciência da Computação". Editora Livros Técnicos e Científicos, 1995.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução à Programação	30	90	5	120	1

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Resolução de problemas que envolvam raciocínio algorítmico, sem escrita de programas. Conceito de algoritmos. Conceitos básicos de programação. Tipos primitivos, valores e operadores. Expressões. Variáveis. Atribuição. Entrada e saída padrão. Estruturas de controle condicionais e de iteração. Tipos estruturados. Decomposição de programas. Funções e mecanismos de passagem de parâmetros. Escopo. Recursão. Computação responsável. Competências projetuais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades Técnicas
• Resolução de problemas (desafios) por meio de raciocínio algorítmico
• Algoritmos: conceito.
• Programa: conceito e características.
• Expressões em linguagens de programação.
• Atribuição
• Entrada e saída padrão
• Construções de fluxo de controle: sequência, condição, iteração
• Estruturas de dados: conjuntos, listas, mapeamentos, registros, dicionários
• Busca e ordenação
• Mecanismos de abstração: funções, procedimentos e mecanismos de passagem de parâmetros
• Decomposição de programas em funções
• Funções recursivas
• Bibliotecas de funções
• Ferrramentas de apoio à programação: debugger, introdução à controle de versão

Habilidades Transversais:
• Trabalho em grupo, comunicação
• Documentação, divisão de tarefas, organização das tarefas no tempo, dependências de tarefas, gerenciamento de ações
• Controle de versão
• Reflexão sobre o processo e resultados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LEVITIN, A.; LEVITIN, M. "Algorithmic Puzzles". Oxford University Press, 2011.
2. SOUZA, M.A.F. de; GOMES, M.M.; SOARES, M.V.; CONCÍLIO, R. "Algoritmos e Lógica de Programação" - 2ª Edição. Cengage Learning, 2011.
3. JUNIOR, D.P.; ENGELBRECHT, A.M.; NAKAMITI, G.S.; BIANCHI, F. "Algoritmos e Programação de Computadores". Elsevier, 1ª ed. 2012.
4. MENEZES, N. "Introdução à Programação com Python". Novatec, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. HOLLOWAY, J.P. "Introdução à Programação para Engenharia: Resolvendo Problemas com Algoritmos". Livros Téc. e Cient., 2005.
2. KULIKOV, A.S.; PEVZNER, P. "Learning Algorithms Through Programming and Puzzle Solving". Active Learning Technologies, 1st ed., 2019.
3. SEDGEWICK, R.; WAYNE, K.; DONDERO, R. "Introduction to Programming in Python: An Interdisciplinary". Addison-Wesley Professional, 1st ed., Junho 2015.
4. GUTTAG, J. "Introduction to Computation and Programming Using Python". The MIT Press, 2013.
5. CAMPBELL, J. et al. "Practical Programming: An Introduction to Computer Science Using Python". Pragmatic Bookshelf, 2009.
6. ZELLE, J. "Python Programming: An Introduction to Computer Science", 2nd Edição. Franklin, Beedle & Associates Inc., 2010.
7. KÖNIG, D. et al. "Groovy in Action", 2nd Edição. MEAP, 2013.

8. SHAW, Z.A. "Learn Python the Hard Way", 3rd Edição. Addison-Wesley Professional, 2013

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	45	15	3	60	2

Pré-requisitos	Sistemas Digitais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Arquitetura de um Processador
Pipeline
Exceções
Hierarquia de Memória
Multiprocessadores Memória Compartilhada
Introdução aos Sistemas Operacionais:
Gerenciamento de Processos
Gerenciamento de Memória
Sistemas de arquivos

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos Avançados de Arquitetura: Exceções , Pipeline e Superescalares
Sistema de Hierarquia de Memória: Memória Principal e Memória Cache
Multiprocessadores Memória Compartilhada
Introdução aos Sistemas Operacionais: Definições e Estruturas
Gerenciamento de Processos: Processo, Thread, Escalonamento
Gerenciamento de Memória: Proteção, Relocação e Paginação
Sistemas de arquivos: Layout, Arquivos e Diretórios

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. PATTERSON, D.; HENNESSY, J. "Organização e Projeto de Computadores: A interface Hardware/Software". LTC.
2. STALLINGS, W. "Arquitetura e Organização de Computadores". Prentice Hall.
3. TANENBAUM, A. "Sistemas Operacionais Modernos". Makron Books.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. NISAN, N.; SHOCKEN, S. "The Elements of Computing Systems: Building a Modern Computer from First Principles". The MIT Press.
2. SILBERSCHATZ, A. "Operating System Concepts", 9ª edição. Editora Wiley, 2012.
3. TANENBAUM, A.; VAN STEEN, M. "Distributed Systems: Principles and Paradigms", 2ª edição. Editora Pearson, 2006.
4. DEITEL, H. M.; DEITEL, P. J.; CHOFFNES, D. R. "Sistemas Operacionais", 3ª edição. Pearson Universidades, 2005.
5. FARINES, J.; SILVA, J.; OLIVEIRA, R. "Sistemas de Tempo-Real", 2ª Escola de Computação, 2000.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Cálculo Diferencial e Integral 1	60		4	60	2

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Derivada de funções de uma variável; Propriedades básicas das funções de uma variável; Integrais de funções de uma variável.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1a UNIDADE
Limites; reta tangente; derivadas; a derivada como taxa de variação; derivadas de funções polinomiais e exponenciais; regras de derivação; derivadas de funções trigonométricas; regra da cadeia; derivação implícita; derivada de funções inversas (em particular, derivadas do logaritmo e das funções trigonométricas inversas).
2a UNIDADE
Taxas relacionadas; o teorema do valor médio e suas aplicações; regra de L' Hôspital; estudo do comportamento de funções utilizando a primeira e Segunda derivadas; retas assíntotas; esboço de gráficos; problemas de otimização (máximo e mínimos).
3a UNIDADE
Áreas e distâncias; integral definida; Teorema Fundamental do Cálculo; integrais indefinidas; regras de integração; aplicações geométricas.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. G. ÁVILA, "Cálculo 1 - Funções de uma variável", Editora LTC, 2003.
2. LEITHOLD, "Cálculo com geometria analítica", Vol. 1, Editora Harper & Row do Brasil, 1982.
3. W. KAPLAN, "Cálculo Avançado - Vol.1", Editora Edgar Blucher, 1972.
4. K.W. MICHAEL, "Pré-cálculo", 2ª Edição, Editora Alta Books, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. J. STEWART, "Cálculo, Vol II", Editora Cengage, 2013.
2. H.L. GUIDORIZZI, "Um Curso de Cálculo - Vol. 2", Editora LTC, 2001.
3. M.A. MUNEM e D.J. FOULIS, "Cálculo - Vol 2", Editora LTC, 1982.
4. ANTON, BIVENS e DAVIS, "Cálculo - Vol 2", Editora BookMan, 2007.
5. W. KAPLAN, "Cálculo Avançado, Vol. 2", Editora Edgar Blucher, 1972.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	30	30	3	60	2

Pré-requisitos	Introdução à Programação;	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos de tipos abstratos de dados e programação orientada a objetos; modelagem, implementação, depuração e testes de tipos abstratos de dados para coleções dinâmicas lineares, conjuntos, dicionários e estruturas hierárquicas (árvores).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Linguagens de programação compiladas e com tipos fortes
   1.1. Compilação/depuração/testes
   1.2. Tipos primitivos/escalares
   1.3. Tipos compostos/estruturados
   1.4. Arrays estáticos
   1.5. Tipos Abstratos de Dados
2. Conceitos de Orientação a Objetos
   2.1. Classes
   2.2. Encapsulamento e controle de visibilidade
   2.3. Herança
   2.4. Polimorfismo
   2.5. Interfaces
   2.6. Programação genérica
3. Estruturas dinâmicas lineares
   3.1. Listas encadeadas
   3.2. Filas
   3.3. Pilhas
   3.4. Arrays dinâmicos
   3.5. Iteradores
   3.6. Strings e string buffers
4. Tabelas de dispersão (TD)
   4.1. Funções de dispersão
   4.2. Resolução de colisões
   4.3. TD abertas com encadeamento
   4.4. TD fechadas por sondagem linear
   4.5. Conjuntos (Hashsets)
   4.6. Dicionários/arrays associativos
5. Estruturas hierárquicas não-lineares - Árvores
   5.1. Representação
   5.2. Operações básicas e aplicações

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GOODRICH, M.T., TAMASSIA, R. Estruturas de Dados & Algoritmos em Java. 5a Edição. Editora Bookman, 2013.
2. SHAFFER, C.A. Data Structures and Algorithm Analysis in Java. 3rd Edição. Editora Dover, 2011.
3. DROZDEK, A. Estrutura de Dados e Algoritmos em C++. 4a Edição. Editora Cengage, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., STEIN, C. Introduction to Algorithms. MIT Press, 4th Edition, 2022.
2. ROBERTS, E. S. Programming Abstractions in C++. Pearson, 1st Edition, 2013.
3. SIERRA, K., BATES, B. Head First Java. O'Reilly Media, 2nd Edition, 2005.

4. BECK, K. Test Driven Development: By Example. Addison-Wesley Professional, 2002.
5. MARTIN, R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall, 2008.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Desenvolvimento de Software	60	60	6	120	2

Pré-requisitos	Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Abordagem de habilidades técnicas e habilidades transversais para o desenvolvimento de software, apoiada por metodologias ágeis, conceitos básicos de programação e estruturas de dados. Habilidades técnicas: Gestão de Projetos, Metodologias ágeis de desenvolvimento, Requisitos, Gerência de configuração e mudanças, Arquitetura e projeto de software, Testes de software, Code Reviews e Refactoring. Habilidades transversais: mentalidade de resolução de problemas, entendimento da relação do profissional com a sociedade e a cultura digital, ética, propriedade intelectual.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades técnicas:
Introdução ao gerenciamento de projetos
Metodologias ágeis de desenvolvimento
Introdução a Engenharia de Requisitos ágil (entrevistas, surveys, user stories)
Introdução ao controle de versão
Modularização
Arquitetura de software
Conceitos básicos de testes de software (teste de unidade e aceitação, casos de testes, cobertura de testes)
Introdução a técnicas de Code Review
Refactoring
Habilidades transversais:
Mentalidade de Resolução de problemas
Criatividade
Trabalho em equipe
Habilidades interpessoais
Relação do profissional com a sociedade e a cultura digital
Ética
Propriedade intelectual

METODOLOGIA

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. FOX, A., PATTERSON, D. Engineering Software As a Service: An Agile Approach Using Cloud Computing.
2. MARTIN, R. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Pearson; 1st edition.
3. VALENTE, M. T. Engenharia de software moderna - Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade; 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MARTIN, R. C. Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship. Prentice Hall, 2008.
2. MARTIN, R. O codificador limpo: Um código de conduta para programadores profissionais. Alta Books; 1ª edição, 2012.
3. EVANS, E. Domain-Driven Design: Atacando as Complexidades no Coração do Software. Alta Books; 3ª edição.
4. TYLER, J. Building Great Software Engineering Teams: Recruiting, Hiring, and Managing Your Team from Startup to Success. Apress; 1st Edition.
5. SMART, J. BDD in Action: Behavior-Driven Development for the Whole Software Lifecycle. Manning Publications; 1st Edition.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Banco de Dados	60		4	60	3

Pré-requisitos	Estruturas de Dados Orientadas a Objeto	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução; Modelagem de dados; Sistemas de BD Relacionais ; Sistemas de Banco de Dados Não Relacionais e Integração de Dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Introdução. Informação. Dados. Sistemas de Informação. SGBD. 2) Modelagem de Dados e Construção de Diagramas ER. 3) Sistema de BD Relacional. Normalização. Álgebra Relacional. 4) Linguagem SQL e Linguagem de 4a. Geração. 5) Modelos de Dados de BD NoSQL. BD de Aplicativos vs. BD de Integração. Persistência Poliglota. 6) Integração de dados. Alinhamento de esquemas de dados. Resolução de entidades. Fusão de dados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ELMASRI, R., NAVATHE, S. B. Sistemas de Bancos de Dados, 6ª ed., Addison-Wesley, 2011.
2. SADALAGE, P. J., FOWLER, M. NoSQL Distilled: A Brief Guide to the Emerging World of Polyglot Persistence, Addison Wesley, 2011.
3. DOAN, A., HALEVY, A., IVES, Z. Principles of Data Integration. Elsevier, 2012. (https://research.cs.wisc.edu/dibook/)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GARCIA-MOLINA, H., ULLMAN, J. D., WIDOM, J. Database Systems: The Complete Book, 2nd ed., Pearson Prentice Hall, 2009.
2. SILBERSCHATZ, A., KORTH, H. F., SUDARSHAN, S. Database System Concepts, 6th ed., McGraw-Hill, 2010. A Small Tutorial on Big Data Integration: https://slideplayer.com/slide/2339386/
3. DATE, C. J. Introdução a Sistemas de Bancos de Dados. 8ª Edição. Elsevier-Campus, 2004.
4. HEUSER, C. A. Projeto de Banco de Dados - Vol.4. Bookman, 2009.
5. MANINO, M. V. Projeto, Desenvolvimento de Aplicações e Administração de Banco de Dados. 3ª Edição. McGraw-Hill, 2008.
6. GILLENSON, M. L. Fundamentos de Sistemas de Gerência de Banco de Dados, Editora LTC, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Álgebra Vetorial e Linear para Computação	60		4	60	3

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Geometria Analítica, Sistemas Lineares, Espaços Vetoriais, Transformações Lineares e Diagonalização de matrizes e operadores.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1.Pontos e vetores,sistemas de coordenadas cartesianas
2.Produto escalar, norma, ângulo, projeção ortogonal, produto vetorial
3.Equações cartesianas e paramétricas de retas e planos
4.Posições relativas e distâncias entre pontos, retas e planos
Sugestões de aplicação: representação de câmeras em CG, projeção ortográfica e em perspectiva.
5. Resolução de Sistemas Lineares / forma escada;
6. Matrizes elementares / Algoritmo de Inversão de matrizes;
Sugestões de aplicação: problema em P.L. da dieta ou de logística.
7. Espaços Vetoriais;
8. Subespaços vetoriais, interseção e soma de subespaços;
9. Conjuntos geradores, L.I. e bases;
10. Coordenadas e matriz de mudança de base;
Sugestões de aplicação: espaços vetoriais de retas; espaços vetoriais de curvas paramétricas ou wavelets de curvas.
11. Transformações Lineares;12. Núcleo e Imagem de T.L.;
13. Tipos de T.L. (injetiva, sobrejetiva, bijetiva);
14. Composta e inversa de T.L.;
15. Teorema do núcleo e da imagem;
16. Matriz de T.L.;
Sugestões de aplicação: operadores notórios do IR2 e do IR3 (C.G.);
17. Autovalores e autovetores;
18. Diagonalização de operadores e matrizes;
Sugestões de aplicação: o algoritmo pagerank.
18.Produto Interno, norma e ângulo e projeção ortogonal
20.Bases ortogonais e coeficientes de Fourier, bases ortonormais
Sugestões de aplicação: wavelets e transformação de câmera em CG
21.Método de Ortogonalização de Gram-Schmidt.
22.Operadores Auto-adjuntos e ortogonais.
Sugestões de aplicação: método dos mínimos quadrados

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOLDRINI, José Luiz et al. Álgebra Linear. 3ª ed. Harbra, 1986.
2. REIS, Genésio Lima dos; SILVA, Valdir Vilmar da. Geometria Analítica - 2a ed. LTC. Rio de Janeiro, RJ, 1996.
3. ANTON, H.; RORRES, C. Álgebra Linear com Aplicações. Editora Bookman, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. STRANG, G. Álgebra linear e suas aplicações. Cengage Learning; 1ª edição, 2010.
2. ANTON, H.; BUSBY, R. Álgebra Linear Contemporânea. Editora Bookman, 2006.
3. LAY, D. C. Álgebra Linear e suas aplicações. Editora LTC, 2016.
4. ANTON, H.; BUSBY, R. Álgebra Linear Contemporânea. Editora Bookman, 2006.
5. ANTON, Howard. Álgebra Linear com Aplicações - 10a ed. Bookman, 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	60	60	6	120	3

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

CONTEXTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS NAS ORGANIZAÇÕES. ÁREAS FUNCIONAIS E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS. FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO. MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO. ARQUITETURA ORGANIZACIONAL. ARQUITETURA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. CICLO DE VIDA DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. INTEGRAÇÃO E EVOLUÇÃO DE MÓDULOS/SUBSISTEMAS/SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO EM PROJETOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. ESTUDOS DE CASOS. FERRAMENTAS.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Habilidades técnicas:
O papel e a importância de Sistemas de Informação (SI) nas Organizações;
Fundamentos de Sistemas de Informação (Teoria Geral dos Sistemas, Tipos de Sistemas de informação, Impacto dos SIs na sociedade);
Noções de processos de negócio;
Ciclo de vida na implantação de SI, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas;
Planejamento e gerenciamento de projetos de SI, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas;
Entendimento de problemas organizacionais, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas;
Análise de soluções de SI, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas;
Padrões arquiteturais de integração de sistemas de informação;
Implantação de SI, incluindo modelos, técnicas e recomendações de ferramentas.
Habilidades transversais:
Trabalho em grupo;
Pensamento analítico;
Criatividade;
Coordenação e gestão do tempo;
Investigação em campo;
Pesquisa exploratória;
Redação de documentos técnicos.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital. 17ª ed. São Paulo: Pearson; Porto Alegre: Bookman, 2023.
2. KURBEL, K. E. The Making of Information Systems. Springer, 2008.
3. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. PMBOK Guide. 6ª ed. 2017. 762 p.
4. BPM COMMON BODY OF KNOWLEDGE. CBOK Guide to the Business Process Management Common Body of Knowledge. Versão 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GRAY, C. F.; LARSON, E. W. Gerenciamento de Projetos - o processo gerencial. Mc Graw Hill, 2008. 5ª Edição. 589 p.
2. SCHWABER, K. Agile Project Management with SCRUM. Microsoft Press, 1st Edition, 2004.
3. SHARP, Alec; McDERMOTT, Patrick. Workflow Modeling: Tools for Process Improvement and Application Development. Norwood: Artech House, 2009.
4. BALDAM, Roquemar de Lima. Gerenciamento de processos de negócios: BPM : Business Process Management. 2ª ed. São Paulo: Érica, 2009. 240 p. ISBN 9788536501758 (broch.).

5. JESTON, John; NELIS, Johan. Business process management: practical guidelines to successful implementations. 2nd ed. Burlington, MA: Elsevier/Butterworth-Heinemann, 2008. xxvii, 469 p. ISBN 9780750686563 (broch.).
6. BPMN.org. BPMN - EABOK. [Online] Disponível em: https://eabok.org/

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Algoritmos	60		4	60	3

Pré-requisitos	Estruturas de Dados Orientadas a Objetos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Programação imperativa estruturada. Gestão de memória. Entrada e saída. Análise de algoritmos. Algoritmos de ordenação. Algoritmos de busca em estruturas lineares. Árvores e algoritmos. Filas de prioridade e algoritmos. Estruturas para relações de equivalência e algoritmos. Grafos e algoritmos. Heurísticas para problemas intratáveis.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Programação imperativa estruturada
• Tipos estruturados simples (numéricos, caracteres e booleanos)
• Tipos compostos (uniões e registros)
• Variáveis globais e locais• Modularização por meio de funções

Gestão de memória
• Variáveis de pilha e de heap
• Manipulação e aritmética de ponteiros
• Alocação, liberação e realocação de memória

Entrada e saída
• Fluxos padrão (entrada, saída e erro)
• Persistência em arquivos

Análise de algoritmos
• Eficiência temporal e eficiência espacial
• Complexidade assintótica
• Análise amortizada

Algoritmos de ordenação
• Ordenação por seleção
• Ordenação por inserção
• Mergesort
• Quicksort

Algoritmos de busca em estruturas lineares
• Busca sequencial
• Busca binária

Árvores e algoritmos
• Árvores binárias de busca
• Árvores balanceadas (AVL)

Filas de prioridade e algoritmos
• Heaps (criação top-down e bottom-up)
• Heapsort

Estruturas para relações de equivalência e algoritmos
• Quick-union
• Quick-find

Grafos e algoritmos
• Representações (matriz de adjacências e listas de adjacências)
• Buscas em profundidade e em largura
• Algoritmos de menor custo (Dijkstra, Floyd-Warshall e Bellman-Ford)
• Algoritmos para árvores geradoras de custo mínimo (Prim e Kruskal)

Heurísticas para problemas intratáveis
• Problemas tratáveis, intratáveis, decidíveis e indecidíveis
• Classes de complexidade (P, NP, NP-Completo e NP-Difícil)
• Backtracking
• Branch and bound
• Programação dinâmica
• Algoritmos de aproximação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BACKES, A. Linguagem C - Completa e Descomplicada. GEN LTC, 2ª Edição, 2018.
2. FEOFILOFF, P. Algoritmos em Linguagem C. Elsevier, 2008.
3. LEVITIN, A. Introduction to the Design and Analysis of Algorithms. Addison Wesley Longman, 3ª Edição, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DEITEL, P., DEITEL, H. C - Como Programar. Pearson Education, 6ª edição, 2011.
2. CORMEN, T., LEISERSON, C., RIVEST, R., STEIN, C. Introduction to Algorithms. MIT Press, 4ª Edição, 2022.
3. KLEINBERG, J., TARDOS, E. Algorithm Design. Pearson, 2013.
4. HOROWITZ, E., SAHNI, S., RAJASEKARAN, S. Computer Algorithms. Silicon Pr, 2ª edição, 2007.
5. SEDGEWICK, R., WAYNE, K. Algorithms (4th Edition). Addison-Wesley, 2011.
6. SKIENA, S. The Algorithm Design Manual. Springer, 2008.
7. STEPHENS, R. Essential Algorithms: A Practical Approach. Wiley, 2013.
8. GOODRICH, M. T., TAMASSIA, R. Algorithm Design and Applications. Wiley, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Estatistica e Probabilidade para Computação	60		4	60	4

Pré-requisitos	Cálculo Diferencial e Integral 1	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos de Probabilidade; Variáveis Aleatórias Discretas e Contínuas; Análise Exploratória de Dados; Introdução à R. Intervalos de Confiança; Testes de Hipóteses.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Espaço Amostral, Eventos; 2) Definições de Probabilidade, Probabilidade Condicional, Probabilidade de eventos Independentes e Teorema de Bayes; 3) Variáveis Aleatórias Discreta e Contínua; 4) Distribuição de Probabilidade para Variável Discreta: Binomial, Poisson, Geométrica e Hipergeométrica. 5) Distribuição de Probabilidade para Variável Contínua: Uniforme, Exponencial e Normal. 6) Introdução a R. 7) Análise Exploratória de Dados 8) Intervalo de Confiança e Teste de Hipótese Paramétricos para a Média.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MAGALHÃES, M. N., LIMA, A. C. P. de. Noções de Probabilidade e Estatística - 7ª Edição. Editora da Universidade de São Paulo, 2007.
2. MORETTIN, P. A., BUSSAB, W. O. Estatística Básica, 6ª Ed. Saraiva, 2009.
3. MORETTIN, L. G. Estatística Básica: Probabilidade e Inferência. Volume Único. Person, 2010.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MEYER, P. L. Probabilidade Aplicações à Estatística. 2ª edição, Livros Técnicos e Científicos, 2015.
2. DEVORE, J. L. Probabilidade e Estatística pra Engenharia e Ciências. 1ª Edição, Editora CENGAGE, 2014.
3. FONSECA, J. S., MARTINS, G. A. Curso de Estatística, 6ª Edição, Editora Atlas, 1996.
4. MOORE, D. S. A Estatística Básica e Sua Prática, 3ª Edição, Editora LTC, 2014.
5. BARBETTA, P. A., REIS, M. M., BORNIA, A. C. Estatística para Cursos de Engenharia e Informática, 3ª edição, Editora Atlas, 2010.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	60		4	60	4

Pré-requisitos	Arquitetura de Computadores e Sistemas Operacionais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução; Aplicações Distribuídas; Modelos de Comunicação; Modelos de Programação; Desempenho, confiabilidade e transparência; Nomeação; Coordenação; Consistência e Replicação; Tolerância a Falhas; Segurança.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Introdução aos Sistemas Distribuídos e à Internet
2) Aplicações Distribuídas
3) Arquiteturas
4) Middleware
5) Comunicação entre processos
6) Redes e Interconexão de Redes
7) Coordenação
8) Consistência e Replicação
9) Tolerância a falhas
10) Segurança

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. STEEN, M., TANENBAUM, A. Distributed Systems. 3rd edition, version 03. 2020.
2. COULOURIS, G., et al. Distributed Systems: Concepts and Design. 5th edition. Pearson. 2011.
3. KUROSE, J., ROSS, K. Computer Networking: a Top-Down Approach. 8th edition. Pearson. 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. TANENBAUM, A. S., VAN STEEN, M. Sistemas Distribuídos: Princípios e Paradigmas. Pearson Universidades; 2ª edição (agosto 2007).
2. TANENBAUM, A., WETHERALL, D., FEAMSTER, N. Computer Networks. Pearson Education Limited; 6ª edição (março 2021).
3. ARPACI-DUSSEAU, R. H., ARPACI-DUSSEAU, A. C. Operating Systems: Three Easy Pieces. Arpaci-Dusseau Books. August, 2018 (Version 1.00).
4. BURNS, B. Designing Distributed Systems: Patterns and Paradigms for Scalable, Reliable Services. O'Reilly (março 2018).
5. ATTIYA, H., WELCH, J. Distributed Computing: Fundamentals, Simulations, and Advanced Topics. Wiley; 2nd ed., 2004.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Lógica para Computação	60		4	60	4

Pré-requisitos	Matemática Discreta para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Origens da Lógica: Aristóteles. Boole e Frege. Lógica proposicional: Sintaxe e Semântica. Provas por indução sobre conjuntos indutivos. Satisfatibilidade. Métodos de prova para lógica proposicional. Lógica de Primeira Ordem: Estruturas. Lógica de Primeira Ordem: Sintaxe e Semântica. Método de Herbrand: Unificação. Resolução para Lógica de Primeira Ordem. Sistemas Axiomáticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1) Origens da Lógica: Aristóteles. Boole e Frege. 2) Sintaxe da Lógica proposicional. Conjuntos indutivos. Fecho Indutivo. Conjunto livremente gerado. 3) Provas por indução sobre conjuntos indutivos. 4) Semântica da lógica proposicional. Teorema da Extensão Homomórfica Única. Valoração-Verdade. Método da Tabela-Verdade. Satisfatibilidade 5) Método dos Tableaux 6) Método da Resolução 7) Dedução Natural 8) Cálculo de Sequentes 9) Lógica de Primeira Ordem: Estruturas. Funções entre Estruturas. Subestrutura 10) Forma Prenex e Forma Normal de Skolem. 11) Método de Herbrand: Unificação. 12) Resolução para Lógica de Primeira Ordem

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. VAN DALEN, D. Lógica e Estrutura. College Publications, London, 2017. (Traduzido do original "Logic and Structure" por Ruy J. G. B. de Queiroz). ISBN 978-1-84890-262-2.
2 HODGES, W. Uma Versão Mais Curta de Teoria dos Modelos. College Publications, London, 2012. (Traduzido do original "A Shorter Model Theory" por Ruy J. G. B. de Queiroz). ISBN 978-1-84890-095-0.
3. GALLIER, J. H. Logic for Computer Science. John Wiley & Sons, 1987.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GIRARD, J.-Y., LAFONT, Y., TAYLOR, P. Proofs and Types. Cambridge University Press, 1989.
2. JOHNSTONE, P. Notes on Set Theory and Logic. Cambridge University Press, 1987.
3. ENDERTON, H. A Mathematical Introduction to Logic. Academic Press, 1972.
4. CHANG, C.L., LEE, R.C.-T. Symbolic Logic and Mechanical Theorem Proving. Academic Press, 1973.
5. BARWISE, J., ETCHEMENDY, J. Language, Proof and Logic. Seven Bridges Press, 2000. (Acompanhado do software educativo Tarski's World)

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	90	30	7	120	4

Pré-requisitos	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a Inteligência Artificial
Aprendizado de Máquina
Introdução à Ciência de Dados

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Inteligência Artificial

Aprendizado de Máquina
Introdução ao aprendizado de máquina.
Tipos de aprendizagem (supervisionado, não-supervisionado, semi-supervisionado, por reforço, online, entre outros). Visão geral de um sistema de aprendizagem. Regressão vs classificação.
Generalização e Overfitting. Relação viés-variância.
Árvore de Decisão
Regressão e classificação. Regressão Linear e Separadores Lineares (gradiente descendente)
Aprendizagem baseada em instância. k-Vizinhos Mais Próximos
Estimando probabilidades de dados. Classificador Bayesiano.
Perceptron. Redes Neurais Artificiais (MLP, gradiente descendente). Introdução ao aprendizado profundo.
Aprendizagem não-supervisionado. K-Means.
Regras de Associação. A priori e FP-growth.
Metodologia dos experimentos. Avaliação de classificadores e regressores. Ajuste de hiper-parâmetros
Exemplos de aplicações, tais como: visão computacional, processamento de voz, processamento de linguagem natural, biometria, entre outras.

Introdução à Ciência de Dados
Introdução à ciência de dados
Preparação de dados e análise exploratória
Pré-processamento de dados (limpeza, normalização e detecção de outliers)
Análise exploratória de dados (conceitos, estatísticas descritivas e visualização de dados)
Processamento de dados em larga escala
Processamento de séries temporais
Workflow e rastreamento de experimentos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MITCHELL, T. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997.
2. DUDA, R. O., HART, P. E., STORK, D. G. Pattern Classification. Wiley-Interscience, 2000.
3. BISHOP, C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006.
4. VANDERPLAS, J. Python Data Science Handbook. O'Reilly Media, Inc., 2016.
5. BRUCE, P., BRUCE, A., GEDECK, P. Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python, 2nd Edition. O'Reilly Media, Inc., 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ALPAYDIN, E. Introduction to Machine Learning. The MIT Press, 2020.
2. THEODORIDIS, S., KOUTROUMBAS, K. Pattern Recognition. Academic Press, 2008.
3. ABU-MOSTAFA, Y. S., MAGDON-ISMAIL, M., LIN, H. T. Learning From Data. AMLBook, 2012.
4. MURPHY, K. P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press, 2012.

5. HASTIE, T., TIBSHIRANI, R., FRIEDMAN, J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. Springer, 2013.
6. GOODFELLOW, I., BENGIO, Y., COURVILLE, A. Deep Learning. The MIT Press, 2016.
7. KOTU, V., DESHPANDE, B. Data Science Concepts and Practice (2nd Edition). Elsevier, 2018.
8. IGUAL, L., SANTI, S. Introduction to Data Science: A Python Approach to Concepts, Techniques and Applications. Springer, 2017.
9. MCKINNEY, W. Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and IPython. O'Reilly Media, Inc., 2012.
10. GRUS, J. Data Science from Scratch: First Principles with Python. O'Reilly Media, Inc., 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aspectos sócio-econômicos de Sistemas de Informação	60		4	60	5

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos de Economia, Sociedade e Negócios relacionados com Sistemas de Informação - SI;
Conceitos de Economia, Microeconomia, Macroeconomia e Economia de Empresas;
Conceitos de Indivíduo e Sociedade, Instituições Sociais e Mudança Social
Conceitos de Modelos, Estratégias e Desenho de Negócios

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Etapa 1 – Aspectos Positivos
- Entendendo a Economia (Indivíduos e Empresas; Demanda e Oferta; Mercados; Regulação; Variáveis Agregadas – PIB, Inflação e Taxas, Taxas de Juros, Taxas de Desemprego, Taxas de Câmbio; Crescimento e Desenvolvimento; Mudanças Estruturais; Modelos de Negócios; Estratégias de Negócios)
- Entendendo a Sociedade (Comportamento Humano; Famílias; Grupos; Organizações; Redes; Estratificação; Desigualdade; Envelhecimento; Sistemas Políticos; Educação; Religião; População)
- Entendendo Modelos de Negócios (Modelos de Negócios; Modelos Operacionais; Estratégia de Negócio; Estrutura de Negócio; Desenho de Negócio)

Etapa 2 – Modelos Econômicos, Sociais e de Negócios
- Modelagem Econômica (Evolução do Pensamento Econômico)
- Modelagem Social (Evolução do Pensamento Sociológico)
- Modelagem de Negócios (Evolução dos Negócios)

Etapa 3 – Aspectos Normativos
- Desenho, Implantação e Acompanhamento de Políticas Econômicas
- Desenho, Implantação e Acompanhamento de Políticas Sociais
- Desenho, Implantação e Acompanhamento de Negócios

Etapa 4 – Valoração Econômica e Social
- Mensuração de Ganhos Econômicos
- Mensuração de Ganhos Sociais
- Mensuração de Sucesso de Negócios

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CAVALCANTI, José Carlos. Effects of IT on Enterprise Architecture, Governance and Growth. IGI-Global, 2015.
2. CHEVALIER-ROIGNANT, Benoit, and TRIGEORGIS, Lenos. Competitive Strategy: Options and Games. MIT Press, 2011.
3. DAMODARAN, Aswath. Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business. Columbia Business School Publishing, 2017.
4. GIDDENS, Anthony, et al. Introduction to Sociology. W. W. Norton, 2018.
5. MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. Editora Campus, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. OSTERWALDER, Alexander, and PIGNEUR, Yves. Modelo de Geração de Negócio: Um Manual para Visionários, Mudadores de Jogo e Desafiadores. Strategyzer. Wiley, 2010.
2. OSTERWALDER, Alexander, et al. The Invincible Company: How to Constantly Reinvent Your Organization with Inspiration From the World's Best Business Models. Wiley, 2020.
3. PEARL, Judea, and MACKENZIE, Dana. The Book of Why: The New Science of Cause and Effect. Hachette Book Group, 2018.
4. PINHO, Diva Benevides, et al. Manual de Economia dos Professores da USP. Editora Saraiva, 2017.6.
5. MAZZUCATO, Mariana. The Value of Everything: Making & Taking in the Global Economy. PublicAffairs, 2020.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Administração Contemporânea	60		4	60	5

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos teóricos da ciência administrativa – evolução histórica do pensamento administrativo. Funções administrativas. Administração funcional. Tarefas gerenciais essenciais e habilidades dos administradores. Design organizacional – estruturas e processos organizacionais. Racionalidade gerencial – planejamento, processo de tomada de decisão. A organização e o ambiente externo. Noções de Estratégia Corporativa. Inovação, empreendedorismo e sustentabilidade corporativa. Redes organizacionais e o fenômeno da globalização. Novas tendências em administração e o papel social das organizações.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Evolução histórica do pensamento administrativo.
2. Conceitos e modelos sobre administração, processos administrativos, estruturas organizacionais (formal e informal) e áreas funcionais;
3. Funções administrativas
4. Principais atividades do administrador;
5. O elemento humano e a organização: noções de liderança, motivação, trabalho em equipes, cultura e clima organizacionais;
6. Estrutura e processos organizacionais: conceitos básicos, principais elementos estruturais, departamentalização (critérios e mecanismos), análise e simplificação.
7. Racionalidade gerencial: tomada de decisão, elementos essenciais do planejamento, controle e estratégia.
8. Tecnologia e mudança empresarial: inovação, empreendedorismo, responsabilidade socioambiental das empresas e desenvolvimento sustentável.
9. O papel social das organizações: as organizações, sua relação e seu impacto na sociedade contemporânea.
10. Organizações e o ambiente externo: a organização como um sistema aberto; adaptabilidade e sobrevivência num mercado globalizado.
11. Os desafios gerenciais frente às novas tendências: o futuro da administração na era da informação.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SOBRAL, Filipe; PECI, Alketa. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Pearson, 2013. (Exemplares: 16 – 2ª ed.; 26 – 1ª ed.)
2. JONES, Gareth. R.; GEORGE, Jennifer M. Fundamentos da administração contemporânea. 4ª ed. Porto Alegre: McGraw-Hill, 2012.
3. JONES, Gareth. R.; GEORGE, Jennifer. M. Administração contemporânea. 4ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008.
4. CARAVANTES, Geraldo R.; PANNO, Cláudia C.; KLOECKNER, Mônica C. Administração: teorias e processos. 1ª ed. São Paulo: Pearson, 2004. (Exemplares: 22 – 1ª ed.)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. JONES, Gareth R. Organization theory, design, and change. 5rd. ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2007.
2. GRIFFIN, Ricky W. Introdução à Administração. 1ª ed. São Paulo: Ática, 2007.
3. LAMCOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto Luiz José. Administração: princípios e tendências. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
4. DAFT, Richard L. Organizações – teoria e projetos. 11ª ed. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
5. JONES, Gareth. R. Teoria das Organizações. 6ª ed. São Paulo: Pearson, 2010.
6. KOONTZ, Harold; WEIHRICH, Heinz; CANNICE, Mark. Administração: uma perspectiva global e empresarial. 13ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. (Exemplares: 2 – 13ª ed.)

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Departamento de Ciências Administrativas	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Empreendimentos em Informática	60		4	60	5

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Perfil e características do empreendedor. Modelo de negócios. Criatividade. Idéias de negócios. Estudo de viabilidade de um negócio. Negociação. Conceitos básicos de legislação de software.Geração de negócios baseado em tecnologia. Desenvolvimento de um produto/serviço. Análise de mercado. Marketing. Análise financeira. Canais de vendas e distribuição. Riscos e oportunidades. A visão e experiências de empreendedores reais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação.
2. Perfil e características do empreendedor.
3. O plano de negócios simplificado.
4. Idéias de negócios.
5. Criação e lançamento de uma empresa no mercado.
6. Análise das forças centrais de uma empresa emergente.
7. Estudo de viabilidade de um negócio. Criatividade. Negociação.
8. A apresentação de um plano de negócios.
9. Modelo de negócios: canais de distribuição; riscos e oportunidades.
10. Conceitos básicos de legislação de software.
11. Estudo de caso de empresas.
12. Análise de mercado, desenvolvimento de produtos e marketing.
13. Depoimentos de empreendedores.
14. Acompanhamento da elaboração dos planos de negócios.
15. Apresentação dos modelos de negócios.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. RIES, Eric. A startup enxuta. Leya, 2012.
2. BROWN, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Alta Books, 2020.
3. FARRELL, Larry C.. Entrepreneurship fundamentos das organizacoes empreendedoras . Sao Paulo: Atlas, 1993.. 240p. ISBN 85-224-1033-X : (Broch.)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. OSTERWALDER, Alexander e Yves Pigneur. Modelo de Geração de Negócio: Um Manual para Visionários, Mudadores de Jogo, e Desafiadores". Strategyzer. Wiley, 2010.
2. NEERGAARD, Helle; ULHØI, John P. (Ed.). Handbook of qualitative research methods in entrepreneurship. Cheltenham, UK; Northampton, MA: Edward Elgar, 2006. xvi, 499 p. ISBN 9781843768357 (enc.).
3. GOMEZ, Pierre-Yves; KORINE, Harry. Entrepreneurs and democracy: a political theory of corporate governance . Cambridge , MA; New York: Cambridge University Press, 2008. xi, 336 p. (Business, value creation, and society) ISBN 9780521856386 (enc.).
4. TIMMONS, J. A. New Venture Creation. Revised Fourth Edition. Irwin, 1994.
5. OSTERWALDER, Alexander. Value Proposition Design: Como construir propostas de valor inovadoras. Alta Books, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Gestão de Processos de Negócio	60		4	60	6

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

- CONTEXTUALIZAÇÃO DE PROCESSOS NAS ORGANIZAÇÕES.
- NOÇÕES BÁSICAS DE PROCESSOS E MODELAGEM ORGANIZACIONAL. - MELHORIA DE PROCESSOS - CICLO DE VIDA DA GESTÃO DE PROCESSOS DE NEGÓCIO.- NOTAÇÕES E FERRAMENTAS PARA MODELAGEM DE PROCESSOS DE NEGÓCIO. - RELAÇÃO ENTRE BPM E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS (ERP, ECM, CRM). - SISTEMAS PARA GESTÃO DE PROCESSO DE NEGÓCIOS (BPMS). - AVALIAÇÃO DE FERRAMENTAS BPMS. - MELHORIA CONTÍNUA DOS PROCESSOS DE NEGÓCIO. - GERENCIAMENTO DA MUDANÇA EM BPM.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Módulo 1 - Processos e Gestão de Processos de Negócio:
- O que são processos?- O que são processos de negócio? Características de um processo de negócio.- Por que analisar processos de negócio?
- Exemplos de processos de negócio- Elicitação das características de um processo de negócio
Módulo 2 - Modelagem de processos de negócio com BPMN- Conceitos básicos do BPMN
- Conceitos AVançados do BPMN
- Ferramentas de Modelagem- Exemplos de processos de negócio modelados com BPMNMódulo 3 - Ciclo de Gestão de Processos de Negócio
- Fase de Planejamento
- Fase de Modelagem/Mapeamento- Fase de Análise
- Fase de Redesenho/Melhoria- Fase de Implantação
- Fase de Monitoramento - Fase de Refinamento
Módulo 4- Escritório de Processos- Características de um Escritório de Processos- Governança BPM
- Modelos de Maturidade BPM

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ABPMP. Guia para o Gerenciamento de Processos de Negócio: Corpo Comum de Conhecimento. ABPMP BPM CBOK V3.0. 2013. Disponível em: https://cdn.ymaws.com/www.abpmp.org/resource/resmgr/Docs/ABPMP_CBOK_Guide__Portuguese.pdf.
2. DUMAS, M.; LA ROSA, M.; MENDLING, J.; REIJERS, H. Fundamentals of Business Process Management, 2nd edition. Springer, 2018.
3. WESKE, M. Business Process Management: Concepts, Languages, Architectures, 3rd edition. Springer, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Object Management Group. Business Process Model and Notation. Disponível em: https://www.bpmn.org/.
2. BALDAM, R.; VALLE, R.; ROZENFELD, H. Gerenciamento de Processos de Negócio: Uma referência para implantação prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 387 p.
3. SYED, R.; BANDARA, W.; FRENCH, E.; STEWART, G. Getting it right! Critical success factors of BPM in the public sector: A systematic literature review. Australasian Journal of Information Systems, v. 22, 2018.
4. VALLE, R. E.; OLIVEIRA, B. Análise e Modelagem de Processos de Negócio: Foco na Notação BPMN (Business Process Modeling Notation). Atlas, 2009.
5. CRUZ, T. BPM & PBMS - Business Process Managemt & Business Process Management Systems. Brasport, 1a edição, 2008.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Sistemas de Informação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Arquitetura Empresarial	60		4	60	6

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos de Arquitetura Empresarial; Escopo Organizacional e Estruturas; Desenvolvimento de Arquitetura Empresarial; Práticas de Arquitetura Empresarial.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ciclo 1 - Planejamento de Arquitetura Empresarial:
- Fundamentos de Arquitetura Empresarial;
- Casos de estudo;
- Frameworks de Arquitetura;
- Ferramentas e padrões;

Ciclo 2 - Entendimento do problema
- Escopo Organizacional e Estruturas;
- Requisitos de negócio e proposição de valor;
- Níveis da Arquitetura empresarial;

Ciclo 3 - Análise de Soluções
- Modelagem e Simulação;
- Teste e Avaliação;

CIclo 4 - Proposta de Solução de Arquitetura Empresarial
- Prática de Arquitetura Empresarial;
- Gestão de mudanças.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ROSS, Jeanne W.; WEILL, Peter; ROBERTSON, David C. Arquitetura de TI como Estratégia Empresarial. Edição em Português. 2007.
2. LANKHORST, Marc. Enterprise Architecture at Work: Modelling, Communication and Analysis. Edição em Inglês. 2017.
3. KOTUSEV, Svyatoslav. The Practice of Enterprise Architecture: A Modern Approach to Business and IT Alignment. Edição em Inglês. 2018.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. Guia de referência: EABOK (eabok.org)
2. J.P. ROSSETTI, A. ANDRADE. Governança Corporativa: Fundamentos, Desenvolvimento e Tendências. Atlas, 2014.
3. PAIS, Manuel, and SKELTON, Matthew. Team Topologies: Organizing Business and Technology Teams for Fast Flow. IT Revolution Press, 2019.
4. GRAVES, Tom. Everyday Enterprise Architecture: Sense-making, Strategy, Structures, and Solutions. APress, 2022.
5. ZIEMANN, Jörg. Fundamentals of Enterprise Architecture Management: Foundations for Steering the Enterprise-Wide Digital System. Springer, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Estágio obrigatório		75	2	75	6

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Desenvolvimento de atividades profissionais no nível de aprendizado em área relacionada ao perfil do egresso definido no projeto pedagógico do curso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

O conteúdo necessário será aquele visto ao longo da graduação e que possa ser utilizado no ambiente de trabalho.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ZABALZA, M.A. Estágio e as Práticas em Contextos Profissionais na Formação Universitária. Editora Cortez, 2014.
2. OLIVEIRA, R.G. Estágio Curricular Supervisionado. Editora Paco Editorial, 2011.
3. OLIVO, S., LIMA, M.C. Estágio Supervisionado e Trabalho de Conclusão de Curso. Editora Thompson Pioneira, 2014.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PISKE, R.B. Estágio em TI. Editora Batrauna, 2016.
2. BROCKMAN, J.B. Introdução à Engenharia. Editora LTC, 2010.
3. HOLTZAPPLE, M.T. Introdução à Engenharia. Editora LTC, 2006.
4. POLLONI, E.G., FEDELI, R.D.F. Introdução à Ciência da Computação. Editora Cengage, 2009.
5. COCIAN, L.F.E. Introdução à Engenharia. Editora Bookman, 2016

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Análise e Projeto de Sistemas de Informação	60		4	60	7

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

introdução à análise e projeto de sistemas de informação; técnicas e metodologias de levantamento de requisitos; modelagem de processos de negócio; modelagem de dados; arquitetura de sistemas de informação; design de interfaces de usuário; testes e validação de sistemas; documentação e gerenciamento de projetos de sistemas de informação

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à Análise e Projeto de Sistemas de Informação:
* Conceitos fundamentais de análise e projeto de sistemas de informação
* Papel e importância da análise e projeto na construção de sistemas de informação eficientes e eficazes

Levantamento de Requisitos:
* Técnicas de levantamento de requisitos: entrevistas, questionários, observação, entre outros
* Análise e documentação de requisitos funcionais e não funcionais

Design Thinking e Inovação:
* Princípios e abordagem do Design Thinking para a resolução de problemas
* Empatia, definição do problema, geração de ideias, prototipagem e testes rápidos

Modelagem de Processos de Negócio:
* Análise e modelagem de processos de negócio utilizando diagramas de fluxo, BPMN, entre outros
* Identificação de gargalos, pontos de melhoria e otimização de processos

Métodos ágeis:
* Princípios e valores de métodos ágeis para o desenvolvimento de software

Modelagem de Dados:
* Prática modelagem de dados: entidades, atributos, relacionamentos, chaves, entre outros

Arquitetura de Sistemas de Informação:
* Princípios e padrões de arquitetura de sistemas de informação
* Definição de componentes, camadas e integração de sistemas

Design de Interfaces de Usuário:
* Princípios de usabilidade, design centrado no usuário e experiência do usuário (UX)
* Técnicas de prototipagem e avaliação de interfaces

Testes e Validação de Sistemas:
* Estratégias e tipos de testes de software
* Planejamento, execução e documentação de testes

Gerenciamento de Projetos de Sistemas de Informação:
* Práticas de gerenciamento de projetos, incluindo planejamento, controle e monitoramento

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. REZENDE, Denis Alcides; ABREU,. Tecnologia da informação aplicada a sistemas de informação empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de informação nas empresas. 7. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2010. xxv, 331 p. ISBN 9788522459933 (broch.).
2. MAURYA, Ash. Running lean. " O'Reilly Media, Inc.", 2022
3. VALENTE, Marco Tulio. Engenharia de software moderna - Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade; 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KIM, W. Chan. "Blue ocean strategy: from theory to practice." California management review 47.3 (2005): 105-121.
2. O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. xxiii, 431 p. ISBN 9788502098343 (broch.).
3. PRESSMAN, R. S. Engenharia de Software. 6. Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2007.

4. MORGAN, A. J. Business rules and information systems: aligning IT with business goals . Boston: Addison-Wesley, 2002. xxi, 348 p.
5. MARTIN, Robert C. Arquitetura Limpa: O guia do artesão para estrutura e design de software. Alta Books, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Comunicação Técnica e Científica	60		4	60	7

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Comunicação: conceitos, funções, tipos e aplicações; Comunicações administrativas; Reuniões e eventos; Comunicação em equipes; Redação técnical; Apresentações efetivas; Metodologia científica: A ciência e o método científico; Pesquisa no contexto de Sistemas de Informação; Escrita e apresentação de um artigo científico.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Comunicação Técnica
- Conceitos de comunicação, funções, tipos e aplicações
- Comunicações administrativas e em equipes
- Reuniões, eventos e discussões em grupo
- Poder, comunicação e imagem nas organizações
- Redação técnica e empresarial/institucional
- Apresentações efetivas: planejamento, preparação e entrega

Metodologia Científica
- Ciência e tecnologia: definições, diferenças e aplicações. Natureza do conhecimento. Conceito de metodologia científica.
- O método científico: conceitos, observação, hipótese, experimentação, indução, dedução, análise, síntese, teoria, doutrina.
- Pesquisa: conceitos, tipos de pesquisa (pesquisa bibliográfica, pesquisa reflexiva, pesquisa descritiva, pesquisa laboratorial)
- Planejamento da pesquisa: identificação do tema, construção de hipóteses, trabalho exploratório, protocolo e discussão, construção do projeto de pesquisa.
- Abordagens comuns de Pesquisa Empírica em Sistemas de Informação: Questionários (surveys), Estudos de caso, Experimentos, Mapeamento sistemático da literatura.
- Apresentação da pesquisa: comunicado, artigo, monografia, dissertação, tese, relatório.
- Apresentação textual e apresentação oral.
- Redação científica: elaboração de artigo e de monografia.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ARGENTI, PAUL A. Comunicação Empresarial – A Construção da Identidade, Imagem e Reputação. Editora CAMPUS, 2006.
2. BRUZZI, DEMERVAL GUILARDUCCI. Apresentações Estratégicas. Editora AVERCAMP, 2008.
3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 297 p. ISBN 9788522457588

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BRADBURY, ANDREW. Técnicas Eficazes para Apresentações de Sucesso. Coleção CRIANDO O SUCESSO. Editora CLIO EDITORA, 2008.
2. WOHLIN, C. Experimentation in Software Engineering. Kluwer Academic Publishers, 2ª ed., 2012
3. CERVO, Amado Luiz. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Printice Hall, 2006. 242 p. ISBN 858791815X
4. ZOBEL, J. Writing for Computer Science, Springer; 2nd edition, 2009.
5. DEMO, Pedro. Introducão a metodologia da ciencia. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1985. 118 p. ISBN 8522415544
6. BARROS, Aidil Jesus da Silveira; LEHFELD, Neide Aparecida de Souza. Fundamentos de metodologia científica. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. 158 p. ISBN 9788576051565

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
x	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	OBRIGATÓRIO		ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Trabalho de Conclusão de Curso		75	2	75	8

Pré-requisitos	Comunicação Técnica e Científica	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Elaboração de um projeto completo de engenharia envolvendo as etapas de estudo do problema, concepção, simulação e implementação. Elaboração e apresentação da Monografia. Defesa do trabalho perante banca examinadora.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Não há conteúdo programático definido, variando de acordo com a área onde a monografia será desenvolvida. A disciplina deve contar com reuniões de acompanhamento entre o discente e seu orientador e entre o discente e o professor responsável pela disciplina para analisar cumprimento de cronograma.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. VOLPATO, G.L. Publicação científica. 3ª Edição. Editora Cultura Acadêmica, 2008.
2. VOLPATO, G.L. Bases teóricas para redação científica: por que seu artigo foi negado? 1ª Edição. Editora Cultura Acadêmica, 2007.
3. VOLPATO, G.L. Ciência: da filosofia à publicação. 5ª Edição. Editora Cultura Acadêmica, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GONÇALVES, E.P. Conversas sobre Iniciação à Pesquisa Científica. 5ª Edição. Editora Alinea, 2011.
2. LAKATOS, E.M. Metodologia Científica. 6ª Edição. Editora Atlas, 2011.
3. LAKATOS, E.M. Fundamentos da Metodologia Científica. 7ª Edição. Editora Atlas, 2010.
4. KOCHE, J.C. Fundamentos da Metodologia Científica. 23ª Edição. Editora Vozes, 2006.
5. CERVO, A.L., SILVA, R., BERVIAN, P.A. Metodologia Científica. 6ª Edição. Editora Prentice Hall, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Análise e Especificação Avançada de Requisitos de Sistemas	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Engenharia de Requisitos	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Técnicas avançadas de elicitação, análise e negociação, especificação, gerenciamento e validação de requisitos, com foco em práticas contemporâneas em uso na indústria e avanços no estado da arte para resolver problemas atualmente encontrados na indústria.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Métodos contemporâneos para as atividades de Engenharia de Requisitos:
- Elicitação;
- Análise e Negociação;
- Especificação;
- Validação;
- Gerenciamento.
2. Promovendo a inovação com a Engenharia de Requisitos
3. Requisitos de Qualidade
4. Qualidade da Especificação de Requisitos
5. Requisitos para ambientes regulados
6. Resolvendo com a Engenharia de Requisitos problemas atuais da indústria
7. Fatores humanos na Engenharia de Requisitos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KOTONYA, G., SOMMERVILLE, I. Requirements Engineering: Processes and Techniques. Wiley Publishing, 1998.
2. POHL, K. Requirements Engineering - Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, Berlin, 2010.
3. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 6ª Edição, Makron Books, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LAPLANTE, P.A. Requirements Engineering for Software and Systems. Auerbach Publications, 2017.
2. DICK, J., HULL, E., JACKSON, K. Requirements Engineering. Springer, 2017.
3. BENNACEUR, A., TUN, T., YU, Y., NUSEIBEH, B. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document)
4. VALENTE, M.T. Engenharia de Software Moderna. Princípios e Práticas para Desenvolvimento de Software com Produtividade. 2020. https://engsoftmoderna.info/
5. MACAULAY, L. Requirements Engineering. Springer, 1996.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Fundamentos de teste de software	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Motivação; Conceitos básicos; Fundamentos de teste; Granularidade de teste; Critérios de adequação; Teste de regressão; Introdução a depuração

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Motivação

Conceitos básicos
Erro, falta e falha
Oráculo de testes
Validação e verificação

Fundamentos de teste
Teste manual e teste automático
Testes caixa-preta e caixa-branca
Combinando os conceitos

Granularidade de teste
Teste de unidade
Teste de integração
Teste de sistema
Teste de aceitação

Critérios de adequação
Cobertura
Teste estrutural
Teste de mutação

Teste de regressão
Sistemas de automação de build
Integração contínua
Flakiness
Seleção e priorização de testes

Introdução a depuração

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AMMANN, P., OFFUTT, J. Introduction to Software Testing. 2nd Ed. Cambridge University Press, 2016.
2. MYERS, G.J., SANDLER, C., BADGETT, T. The Art of Software Testing. John Wiley & Sons, 2011.
3. PEZZÈ, M., YOUNG, M. Software Testing and Analysis. 1st Ed. John Wiley & Sons, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. JORGENSEN, P.C. Software Testing: A Craftsman's Approach. 2nd Ed. CRC Press, 2002.
2. EVERETT, G.D., MCLEOD JR., R. Software Testing: Testing Across the Entire Software Development Life Cycle. John Wiley & Sons, 2007.
3. ZELLER, A. Why Programs Fail? 2nd Edition. Morgan Kaufmann, 2009.
4. AXELROD, A. Complete Guide to Test Automation: Techniques, Practices, and Patterns for Building and Maintaining Effective

Software Projects. Apress, 2018.
5. ZELLER, A., GOPINATH, R., BÖHME, M., FRASER, G., HOLLER, C. Generating Software Tests: Breaking Software for Fun and Profit. Online resource.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Planejamento e Gestão da Qualidade de Software	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software; Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos sobre Qualidade, Qualidade de Software, Modelos de Qualidade de produto e de processo, Implantação de Modelos de Qualidade com ênfase em Software, Avaliação e Melhoria do Processo de Software.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução a Qualidade
Visão geral, conceitos básicos e benefícios
Qualidade Total
Controle e garantia da qualidade
Ciclo de melhoria da qualidade (PDCA e IDEAL)

Introdução à Qualidade de Software

Medição de Software

Qualidade de Produto de Software
Revisões, inspeções e testes
Normas e padrões para qualidade de produto de software (ex. a série ISO 25000)

Qualidade de Processo de Software
Normas e padrões para qualidade do processo de software (ex. CMMI, MPS.BR, TMMI)

Apresentação de estudos de caso usando as técnicas e normas apresentadas

Conceitos de Qualidade de Software em Projetos ágeis

Tendências da Qualidade de Software

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ROCHA, A.R.C. et al. Qualidade de Software - Teoria e Prática. Prentice Hall, 2001.
2. CÔRTES, M.L. et al. Modelos de Qualidade de Software. Editora UNICAMP, 2001.
3. KOSCIANSKI, A., SOARES, M.S. QUALIDADE DE SOFTWARE. Novatec, 2007.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ANDRADE, M. QUALIDADE DE SOFTWARE. Estácio, 2015.
2. VASCONCELOS, A.M.L.; BEZERRA, S.R. Qualidade, Gestão e Processos de Software. Editora UFPE, 2016. Disponível em: https://editora.ufpe.br/books/catalog/book/243
3. VASCONCELOS, A.M.L.; BEZERRA, S.R. Abordagens para Apoio à Implementação da Melhoria do Processo de Software. Editora UFPE, 2016. Disponível em: https://editora.ufpe.br/books/catalog/book/221
4. CMMI® for Development, Version 1.3. CMMI Product Team. November 2010. TECHNICAL REPORT, CMU/SEI-2010-TR-033, ESC-TR-2010-033, Software Engineering Process Management Program.
5. SCAMPI Upgrade Team. Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement (SCAMPI) A, Version 1.3: Method Definition Document. Handbook CMU/SEI-2011-HB-001. Software Engineering Institute.
6. Guide to Scrum and CMMI: Improving Agile Performance with CMMI.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Sistemas de Informação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Criatividade Computacional	30	30	3	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Modelos de Criatividade, Computação Criativa, Abordagens para Criatividade Computacional

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

• Modelos de Criatividade
- Métodos de Geração e Seleção de Alternativas o Mecanismos da Ideação
- Estado de Fluxo
- Pensamento Vertical vs. Lateral
• Computação Criativa
- Ferramentas para Creative Coding (programação criativa) o Aplicações em Imagem, Vídeo, Modelos Tridimensionais o Aplicações em Áudio e Música
- Aplicações em Texto e Narrativas
- Aplicações em Jogos e Sistemas Interativos
- Aplicações em Outras Áreas
• Abordagens para Criatividade Computacional
- Modelos Computacionais para Criatividade
- Arquitetura e Classificação de Sistemas de Criatividade Computacional
- Ferramentas de Suporte à Criatividade
- Geração Automática de Conteúdo, Geração por Procedimentos, Transferência de Estilo o Co-criatividade Humano-Computador

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. VEALE, T.; CARDOSO, F. A. (Eds.). Computational creativity: The philosophy and engineering of autonomously creative systems. Springer, 2019.
2. MILLER, A. I. The Artist in the Machine: The World of AI-Powered Creativity. MIT Press, 2019.
3. CSIKSZENTMIHALYI, M. Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention. HarperCollins, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BODEN, M. A. The Creative Mind: Myths and Mechanisms (Second Edition). Routledge Taylor & Francis Group, 2004.
2. GABRIEL, A., MONTICOLO, D., CAMARGO, M., & BOURGAULT, M. Creativity support systems: A systematic mapping study. Thinking Skills and Creativity, 21, 109-122, 2016.
3. ZAGALO, N., & BRANCO, P. (Eds.). Creativity in the digital age. Springer, 2015.
4. DAVIS, N., HSIAO, C. P., POPOVA, Y., & MAGERKO, B. An enactive model of creativity for computational collaboration and co-creation. In Creativity in the Digital Age, 109-133. Springer, London, 2015.
5. DAVIS, N. Human-computer co-creativity: Blending human and computational creativity. In Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence and Interactive Digital Entertainment, Vol. 9, No. 1, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Engenharia de Requisitos	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos do processo de Engenharia de Requisitos; modelos de ciclo de vida; processo de Engenharia de Requisitos; atividades do processo de Engenharia de Requisitos; aplicação do processo de Engenharia de Requisitos em um projeto real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Engenharia de Requisitos
2. Tipos de Requisitos
3. O Processo de Engenharia de Requisitos
3.1. Modelos de Ciclo de Vida
4. Elicitação de Requisitos
4.1. Atividades
4.2. Técnicas
4.3. Ferramentas
5. Análise e Negociação de Requisitos
5.1. Atividades
5.2. Técnicas
5.3. Ferramentas
6. Especificação de Requisitos
6.1. Atividades
6.2. Técnicas
6.3. Ferramentas
7. Validação de Requisitos
7.1. Atividades
7.2. Técnicas
7.3. Ferramentas
8. Gerenciamento de Requisitos
8.1. Atividades
8.2. Técnicas
8.3. Ferramentas
9. Realização de um projeto real

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. KOTONYA, G., & SOMMERVILLE, I. Requirements Engineering: Processes and Techniques. John Wiley & Sons, 1998.
2. SOMMERVILLE, I. Engenharia de Software. 9th edition, PEARSON, 2011.
3. POHL, K. Requirements Engineering - Fundamentals, Principles, and Techniques. Springer, Berlin, 2010.
4. BENNACEUR, A., TUN, T., YU, Y., & NUSEIBEH, B. Requirements Engineering. Handbook of Software Engineering, 2018. Ffhal-01758502f (https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01758502/document)

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. Disponível em: http://ieeexplore.ieee.org/document/720574/
2. FERNÁNDEZ, D.M., WAGNER, S., KALINOWSKI, M. et al. Naming the pain in requirements engineering. Empir Software Eng 22, 2298-2338 (2017). https://doi.org/10.1007/s10664-016-9451-7
3. 13th Annual State of Agile Development Survey. Disponível emt: https://explore.versionone.com/state-of-agile/13th-annual-state-of-agile-report.
4. Agile Alliance. Disponível emt: https://www.agilealliance.org/.
5. BECK, K. et al. Manifesto para o desenvolvimento ágil de software. 2001. Disponível em: <http://agilemanifesto.org/iso/ptbr/manifesto.html>.

6. SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide - The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game. [S.l.: s.n.], 2017.
7. SMART, John. BDD in Action: Behavior-driven development for the whole software lifecycle. Simon and Schuster, 2014.
8. COHN, Mike. User stories applied: For agile software development. Addison-Wesley Professional, 2004.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Aplicações de Aprendizagem de Máquina	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Apresentar exemplos de aplicações de aprendizagem de máquina (AM), em especial aprendizagem profunda;
Exercitar o desenvolvimento de sistemas que empregam técnicas de AM;
Discutir questões práticas no desenvolvimento de aplicações de aprendizagem de máquina;
Discutir como evitar problemas comumente observados em aplicações de aprendizagem de máquina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Linguagens de programação, bibliotecas e ferramentas para Aprendizagem Profunda;
Técnicas de aquisição e preparação de dados para AM;
Treinamento, validação e testes de modelos de forma adequada;
Exemplos de aplicações de aprendizagem supervisionada em problemas de classificação e regressão;
Exemplos de aplicações de aprendizagem não supervisionada: trabalhando com dados não rotulados;
Problemas e questões éticas comuns em aplicações de IA (dados e modelos enviesados).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SUGUNA, S. Kanimozhi, DHIVYA, M., PAIVA, Sara. Artificial Intelligence (AI): Recent Trends and Applications. CRC Press, 2021.
2. SHANMUGAMANI, Rajalingappaa. Deep Learning for Computer Vision: Expert techniques to train advanced neural networks using TensorFlow and Keras. Packt Publishing, 2018.
3. BINU, D., RAJAKUMAR, B.R. Artificial Intelligence in Data Mining: Theories and Applications. Academic Press, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KHALID, Saifullah. Applications of Artificial Intelligence in Electrical Engineering. Springer, 2020.
2. S.S, VINOD CHANDRA, and HAREENDRAN S. Artificial Intelligence: Principles and Applications. PHI Learning, 2020.
3. GOODFELLOW, Ian, BENGIO, Yoshua, COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
4. HAMDAN, Allam, HASSANIEN, Aboul Ella, KHAMIS, Reem, ALAREENI, Bahaaeddin, RAZZAQUE, Anjum, AWWAD, Bahaa. Applications of Artificial Intelligence in Business, Education and Healthcare. Springer, 2021.
5. GLASSNER, A. Deep Learning: A Visual Approach. No Starch Press, 2021.
6. EKMAN, M. Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow. Addison Wesley Professional, 2021.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Bancos de Dados Não-Convencionais	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Banco de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução a bancos de dados não convencionais
Gerenciamento de dados volumosos e heterogêneos
Arquitetura para sistemas de dados escaláveis
Novos modelos de dados e Persistência Poliglota
Modelagem e Armazenamento de dados não convencionais (semi-estruturado, grafo, NoSQL e geográfico)

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à bancos de dados não convencionais
Princípios de Projeto e Características de Sistemas de Dados Escaláveis
Arquiteturas para Sistemas de Dados Volumosos e Heterogêneos
Características e Conceitos Básicos
Estudo de Caso para entender como implementar um sistema de big data, como colocar no ar uma aplicação de big data cujo desenvolvimento foi concluído e como torná-la operacional.
Novos Modelos de Dados e Persistência Poliglota
Motivação para adotar um BD NoSQL
Modelos de Dados de BD NoSQL (BD Chave-valor, BD Família de Colunas, BD de Documentos e BD de Grafos).
Definição da Persistência Poliglota e do que é preciso para fazê-la funcionar.
Modelagem e Armazenamento de Dados Não Convencionais
Tipos de Dados e Aplicações (Características, Conceitos Básicos e Funcionalidades Principais)
Arquiteturas
Modelos de Dados
Funcionalidades Principais
Estudo de Caso - Aplicação Geográfica, Dados semi-estruturados, Fluxos de Dados, Dados Clínicos, etc
Aplicações Práticas via Desenvolvimento de Projetos

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MARZ, N. Big Data: Principles and Best Practices of Scalable Realtime Data Systems. O'Reilly Media, 2013.
2. FOWLER, Martin; SADALAGE, Pramod J. NoSQL Essencial - Um Guia Conciso Para o Mundo Emergente da Persistência Poliglota, 2013.
3. GRAVES, Mark. Projeto de banco de dados com XML. Pearson Education, 2003.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ELMASRI, Ramez; NAVATHE. Sistemas de Banco de Dados, 6ª Ed. Pearson, 2011.
2. SILBERSCHARTZ, H., KORTH, S. & SUDARSHAN. Sistemas de Banco de Dados. Makron Books, 2004.
3. HOWS, David; MEMBREY, Peter; PLUGGE, Eelco. Introdução ao MongoDB. Novatec/Apress, 2015.
4. CARPENTER, Jeff; HEWITT, Eben. Cassandra: The Definitive Guide. O'Reilly Media, 2022.
5. PERKINS, Luc; REDMOND, Eric; WILSON, Jim. Seven Databases in Seven Weeks: A Guide to Modern Databases and the NoSQL Movement. Pragmatic Bookshelf, 2018.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução à Aprendizagem por Reforço	60		4	60	

Pré-requisitos	Introdução à Programação; Álgebra Vetorial e Linear para Computação; Estatística e Probabilidade para Computação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Aprendizagem por reforço para processos de decisão sequencial e controle em situações de incerteza. Métodos de solução tabular. Métodos de solução aproximada.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Aprendizagem por reforço, suas aplicações e sua relação com outras formas de aprendizagem de máquina.
- Bandidos multibraços
- Processo de decisão de Markov finito e Programação Dinâmica
- Métodos de Monte Carlo
- Diferença Temporal
- Bootstrapping n-passos
- Planejamento e Aprendizagem com Métodos Tabulares
- Predição e Controle on-policy com Aproximação
- Métodos Off-Policy com Aproximação
- Traços de Elegibilidade
- Métodos de Gradiente de Política
- Aprendizagem por Reforço Profunda

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SUTTON, Richard S.; BARTO, Andrew G. Reinforcement Learning: An Introduction. MIT Press, 2nd Edition, 2018.
2. BERTSEKAS, Dimitri. Reinforcement Learning and Optimal Control. Athena Scientific, 1st Edition, 2019.
3. LAPAN, Maxim. Deep Reinforcement Learning Hands-On. Packt Publishing, 2nd Edition, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. RUSSEL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. Pearson, 4th Edition, 2020.
2. ZAI, A.; BROWN, B. Deep Reinforcement Learning in Action. Manning Publications, 2020.
3. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016. http://www.deeplearningbook.org
4. GLASSNER, A. Deep Learning: A Visual Approach. No Starch Press, 2021.
5. EKMAN, M. Learning Deep Learning: Theory and Practice of Neural Networks, Computer Vision, Natural Language Processing, and Transformers Using TensorFlow. Addison Wesley Professional, 2021.
6. Artigos técnicos e científicos atuais.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Redes Neurais	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução. Conceitos Fundamentais. Modelos no Paradigma Supervisionado. Modelos no Paradigma Não-supervisionado. Modelos no Paradigma por Reforço. Desenvolvimento de Soluções. Projeto em Aplicação do Mundo Real.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Introdução e Fundamentos Matemáticos
- Fundamentos e Modelos de Aprendizagem
- Perceptrons e Adaline
- Multilayer Perceptrons
- Redes de Funções de Base Radial
- Máquinas de Vetores de Suporte (SVM)
- Modelo de Hopfield
- Modelo de Kohonen
- Modelos ART
- Redes Profundas
- Pré e Pós Processamento

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BEALE, R.; JACKSON, T. Neural Computing: An Introduction. Taylor & Francis Ltda, 1990.
2. BRAGA, A. P.; LUDERMIR, T. B.; CARVALHO, A. F. Redes Neurais Artificiais: Teoria e Aplicações. LTC, 2007.
3. HAYKIN, S. Neural Computation: A Comprehensive Foundation. Pearson, 1998.
4. NIELSEN, Michael. Neural Networks and Deep Learning. Springer, 2017.
5. RASHID, Tariq. Make Your Own Neural Network. 2016.
6. AGGARWAL, Charu C. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Springer, 2019.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ANDERSON, James. An Introduction to Neural Networks. MIT Press, 1995.
2. RUMELHART, D.E.; MCCLELLAND, J.L.; PDP RESEARCH GROUP. Parallel Distributed Processing, Vols 1 and 2. MIT Press, 1986.
3. BISHOP, Christopher M. Neural Networks for Pattern Recognition. Oxford Press, 1995.
4. REEDS, R.; MARKS, R.J. Neural Smithing: Supervised Learning in Feedforward Artificial Neural Networks. MIT Press, 1999.
5. KOSKO, Bart. Neural Networks and Fuzzy Systems. Prentice Hall, 1992.
6. LOY, James. Neural Network Projects with Python: The ultimate guide to using Python to explore the true power of neural networks through six projects. Pckt Publishing, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Programação com Novas Tecnologias	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de software	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos básicos e intermediários da construção de aplicativos para dispositivos móveis, cobrindo sintaxe de programação da linguagem utilizada, princípios do funcionamento assíncrono de aplicações, bibliotecas de componentes gráficos, design patterns para aplicações móveis, uso de APIs nativas e remotas, princípios de design de interface de usuário e qualidade de software (testes de interface de usuário e testes de unidade).

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Programação para dispositivos móveis
- Sintaxe da linguagem de programação alvo
- Programação assíncrona

Construção de Interface de Usuário
- Componentes gráficos (Widgets)
- Princípios de design de interface do usuário
- Prototipação de interface do usuário
- Layouts
- Navegação
- Ciclo de vida de aplicações
- Design patterns
- Gestos

Serviços adicionais
- APIs nativas
- Persistência Local e Remota
- Comunicação remota por HTTP
- Notificações push

Qualidade
- Testes de interface
- Testes de unidade

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. WINDMILL, Eric. Flutter in Action. Manning Publications Company, 2020.
2. JEMEROV, Dmitry; ISAKOVA, Svetlana. Kotlin in Action. Manning Publications Company, 2017.
3. NEUBARG, Matt. iOS 14 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics. O'Reilly Media, 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. EISENMAN, Bonnie. Learning React Native: Building Native Mobile Apps with JavaScript. O'Reilly Media, 2015.
2. EBEL, Nate. Mastering Kotlin: Learn Advanced Kotlin Programming Techniques to Build Apps for Android, iOS, and the Web. Packt, 2019.
3. IN 'T VEEN, Tjeerd. Swift in Depth. Manning Publications Company, 2018.
4. SOSHIN, Alexey. Kotlin Design Patterns and Best Practices. Packt Publishing, 2022.
5. NYISZTOR, Karoly. Design Patterns in Swift 5. Swift Clinic, 2019.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Visualização de Dados	45	15	3	60	

Pré-requisitos	Estatística e Probabilidade para Computação; Introdução à Programação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Visualização de dados: definição e taxonomia. Princípios de percepção visual e design para visualização de dados. Técnicas para visualização de dados.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: O que é Visualização de Dados
Taxonomia de Dados
Princípios de Percepção Visual Aplicada a Visualização de Dados
Princípios de Design de Visualizações e Gráficos Básicos
Métodos de Interação para Exploração de Dados
Tecnologias para Concepção/Desenvolvimento de Sistemas de Visualização Interativa de Dados
Técnicas para Visualização de Dados Multi-dimensionais
Técnicas de Visualização de Dados Geográficos
Técnicas de Visualização de Dados de Rede e Hierarquias

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MUNZNER, Tamara. Visualization Analysis and Design. CRC Press, 2014.
2. KNAFLIC, Cole Nussbaumer. Storytelling com Dados: Um Guia sobre Visualização de Dados para Profissionais de Negócios. Alta Books, 2019.
3. WARD, Matthew O., Georges Grinstein, and Daniel Keim. Interactive Data Visualization: Foundations, Techniques, and Applications. CRC Press, 2010.
4. WARE, Colin. Visual Thinking for Design (2nd Edition). Elsevier, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KIRK, Andy. Data Visualization: A Handbook for Data Driven Design (2nd Edition). Sage, 2019.
2. CAIRO, Alberto. The Functional Art: An Introduction to Information Graphics and Visualization. New Riders, 2012.
3. MURRAY, Scott. Interactive Data Visualization for the Web: An Introduction to Designing with D3 (2nd Edition). O'Reilly Media, Inc., 2017.
4. MURRAY, Daniel G. Tableau Your Data!: Fast and Easy Visual Analysis with Tableau Software. John Wiley & Sons, 2013.
5. JONES, Ben. Communicating Data with Tableau. O'Reilly Media, 2014.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução à Aprendizagem Profunda	60		4	60	

Pré-requisitos	Aprendizado de Máquina e Ciência de Dados	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução
Conceitos fundamentais
Redes neurais convolucionais
Redes neurais recorrentes
Mecanismos de atenção
Redes neurais adversariais
Desenvolvimento de soluções
Projeto aplicado a tarefas do mundo real

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução e fundamentos matemáticos (manipulação de matrizes, álgebra, cálculo, probabilidade)
Fundamentos e modelos de aprendizagem (perceptron, MLP,
Componentes básicos para a computação em aprendizagem profunda (camadas, parâmetros, …)
Redes neurais convolucionais (convolução, padding, múltiplas entradas e saídas, pooling, LeNet)
Modelos de redes neurais convolucionais (AlexNet, VGG, NiN, GoogLeNet, ResNet, DenseNet)
Redes neurais recorrentes: introdução e modelos (GRU, LSTM, DRNN, encoder-decoder,
Mecanismos de atenção: attention polling, transformer
Redes neurais adversariais (GAN)
Aplicações: visão computacional, processamento de linguagem natural, sistemas de recomendação, processamento de áudio

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ZHANG, Aston; LIPTON, Zachary C.; LI, Mu; SMOLA, Alexander J. Dive into Deep Learning. Available at: https://d2l.ai, 2020.
2. GOODFELLOW, Ian; BENGIO, Yoshua; COURVILLE, Aaron. Deep Learning. MIT Press, 2016. Available at: http://www.deeplearningbook.org.
3. CHOLLET, François. Deep Learning with Python. Manning, 2021.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DENG, Li; YU, Dong. Deep Learning: Methods and Applications. Microsoft, 2014.
2. NIELSEN, Michael. Neural Networks and Deep Learning. 2019.
3. HAYKIN, Simon. Neural Networks and Learning Machines. Pearson, 2016.
4. FOSTER, David. Generative Deep Learning. O'Reilly Media, 2022.
5. artigos técnicos e científicos atuais

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Metodologias de Gerenciamento de Projeto	30	30	3	60	

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Conceitos e Fundamentos em Gestão de Projetos; Metodologias para Gestão de Projetos; Aspectos Humanos em Gestão de Projetos; Planejamento; Execução; Monitoramento e Entrega de valor; Atividades práticas de planejamento e gerenciamento de projetos de software ao longo da disciplina.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Conceitos e Fundamentos em Gestão de Projetos: Definições, ciclo de vida de projeto, áreas de conhecimento, princípios de gestão, domínios de desempenho.
Metodologias para Gestão de Projetos: Estruturas, modelos, métodos e processos.
Aspectos Humanos em Gestão de Projetos: Gestão de partes interessadas; Estrutura, processos, desempenho e efetividade do trabalho em equipe, incluindo autogerenciamento; Desempenho, motivação e satisfação no trabalho (indivíduo); Aspectos multiculturais, gênero e raça.
Planejamento: Estimativa de escopo, custo, esforço, cronograma, recursos, riscos, restrições e premissas.
Execução: Refinamento do planejamento, alocação de recursos e gestão de mudanças.
Monitoramento e Entrega de valor: Acompanhamento de progresso de projeto e satisfação do cliente.
Atividades práticas de planejamento e gerenciamento de projetos de software ao longo da disciplina.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. NIETO-RODRIGUEZ, A. Project Management Handbook: How to Launch, Lead, and Sponsor Successful Projects. Harvard Business Review, 2021 (HBR Handbooks).
2. PMBOK, 7ª. Edição. Project Management Institute (PMI), 2021.
3. KERZNER, H., ZEITOUN, A., VARGAS, R. V. Project Management Next Generation: The Pillars for Organizational Excellence. Wiley, 2022.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LARMAN, Craig. Agile and Iterative Development: A Manager's Guide. Addison Wesley, August 11, 2003. ISBN: 0-13-111155-8.
2. SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. Guia do Scrum. Um guia definitivo para o Scrum: As regras do jogo. Tradução de CRUZ, Fábio et al. Scrum.org e Scruminc, 2014.
3. APPELO, Jurgen. Managing for Happiness: Games, Tools, and Practices to Motivate Any Team. Wiley, June 27, 2016.
4. TEIXEIRA, Júlio Monteiro. Gestão visual de projetos: utilizando a informação para inovar. Alta Books, 1ª edição, February 16, 2018.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Língua Inglesa Instrumental	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Noções básicas da estrutura de textos em língua inglesa através do ensino de estratégias que facilitem sua compreensão. Desenvolvimento integrado das habilidades de compreensão e produção oral e escrito.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

VOCABULÁRIO E EXPRESSÕES IDIOMÁTICAS INGLESAS EM CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;
INTERPRETAÇÃO DE TEXTO TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
COMPREENSÃO DE APRESENTAÇÕES ORAIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
ESTILÍSTICA DA REDAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS;
ESTILÍSTICA DE SEMINÁRIOS ORAIS TÉCNICO-CIENTÍFICOS EM INGLÊS.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BOOTH, Vernon. Communicating in science: writing a scientific paper and speaking at scientific meetings . 2nd. ed. -. Cambridge: University, 1993. 78p. ISBN 0521429153 (broch.).
2. PARADIS, James G; ZIMMERMAN, Muriel L. The mit guide to science and engineering communication. 2.ed. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2002. 324 p. ISBN 0262661276 (broch.)
3. LAPLANTE, Phillip A. (Ed.). Dictionary of computer science, engineering, and technology. Boca Raton, FL: CRC Press, 2001. 543 p.
ISBN 0849326915 (enc.).

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PHILIPPSBORN, H. E. Dicionário de tecnologia industrial: inglês/português . Rio de Janeiro: Interciência, 2006. 819 p. ISBN 8571931461 (broch.).
2. TURABIAN, Kate L.. A manual for writers of term papers, theses, and dissertations. 4. ed. -. Chicago: The University of Chicago Press, 1973.. 216p. - ISBN 0-226-81621-4 : (Broch.)
3. TURK, Christopher.; KIRKMAN, John.. Effective writing improving scientific technical and business communication . 2.ed. -. London: E. & F. N. Spon, 1989.. 277 p. ISBN 0-419-14660-1
4. GRAY, Dwight E. So you have to write a technical report: elements of technical report writing . Washington: Information Resources,
1970. 117p.- ISBN 0-87815-002-1 (broch.).
5. DICIONARIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês : português-inglês, inglês-português. 2.ed. atual. Oxford: Oxford University Press, 2009. ix, 757 p. + CD-ROM ISBN 9780994419507 (broch.).

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Letras	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Introdução a Libras	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Reflexão sobre os aspectos históricos da inclusão das pessoas surdas na sociedade em geral e na escola; a Libras como língua de comunicação social em contexto de comunicação entre pessoas surdas e como segunda língua. Estrutura linguística e gramatical de Libras. Especificidades da escrita do aluno surdo na produção de texto em língua portuguesa. O intérprete e a interpretação como fator de inclusão e acesso educacional para os alunos surdos ou com baixa audição.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

I - O INDIVÍDUO SURDO AO LONGO DA HISTÓRIA.
• Mitos e preconceitos em torno do indivíduo surdo, da surdez e da língua gestual;
• História das línguas de sinais no mundo e no Brasil (contribuições, impacto social e inclusão da pessoa surda por meio da Língua Brasileira de Sinais);
• Línguas de sinais como línguas naturais;
• Idéias preconcebidas e equivocadas sobre línguas de sinais.
II - GRAMÁTICA DA LIBRAS
• Fonologia;
• Morfologia;
• Sintaxe;
• Semântica Lexical.
III - PARÂMETROS DA LINGUAGEM DE SINAIS.
• Expressão manual (sinais e soletramento manual/datilogia) e não-manual (facial);
• Reconhecimento de espaço de sinalização;
• Reconhecimento dos elementos que constituem os sinais;
• Reconhecimento do corpo e das marcas não-manuais.
IV - LIBRAS COMO LÍNGUA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL ENTRE PESSOAS SURDAS E ENTRE OUVINTES E SURDOS BILINGÜES:
• Comunicando-se em Libras nos vários contextos sociais (falando Libras nas diferentes situações de interação social, com ênfase na escola, no trabalho, no lazer e em situações hospitalares);
• A Libras falada na escola por professores, intérpretes e alunos surdos (Libras como registro lingüístico de comunicação acadêmica ou instrumental);
• A aprendizagem da Língua de Sinais por crianças surdas em contexto escolar (a aquisição e desenvolvimento lingüístico da Língua Brasileira de Sinais na escola).
V - O INTÉRPRETE E A INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS/PORTUGUÊS ENQUANTO MEDIAÇÃO PARA A APRENDIZAGEM NA ESCOLA:
• Sistema de transcrição de sinais;
• Noções sobre interpretação de Libras;
• Iconicidade versus arbitrariedade;
• Simultaneidade versus linearidade;
• Relação entre gesto e fala;
• O intérprete como colaborador na aquisição da Língua Portuguesa como segunda língua para o aluno surdo;
• O intérprete no apoio ao professor no entendimento da produção textual do aluno surdo (quebrando mitos e preconceito sobre a escrita do surdo na Língua Portuguesa).

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. BRITO, L.F.(1995). Por uma Gramática de Língua de Sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.
2. PIMENTA, N. e QUADROS, Ronice M. de Curso de LIBRAS. Nivel Básico I.2006.LSB Vídeo.
3. QUADROS, R.M. (1997). Aspectos da sintaxe e da aquisição da Língua Brasileira de Sinais. Letras de Hoje, 32(4): 125-146.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CAPOVILLA, F.C. et alii.(1997). A Língua Brasileira de Sinais e sua iconicidade: análises experimentais computadorizadas de caso único. Ciência Cognitiva, I (2): 781-92;
2. _____ et alii.(1998).Manual Ilustrado de Sinais e Sistemas de Comunicação em Rede pra surdos. São Paulo: Ed. Instituto
de Psicologia, USP;
3. _____ et alii.(2000).Dicionário Trilíngue. Língua de Sinais Brasileira, Português, Inglês. São Paulo, Edusp.
4. GOLDFELD, M. A Criança Surda: Linguagem e cognição numa perspectiva sócio-interacionista.
5. São Paulo: Plexus, 1997.
6. MAIA, M.E. No Reino da Fala: A Linguagem e seus Sons. 3.ª ed. São Paulo: Ática, Série Fundamentos, 1991.
7. MOURA, M. C. O Surdo: Caminhos para uma nova identidade

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Letras	Sistemas de Informação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Sistemas de Apoio à Decisão	60		4	60	

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação; Probabilidade e Estatística	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Arquitetura de Sistemas de Apoio a Decisão. Processo Decisório. Métodos de Estruturação de Problemas. Construção de Modelos de Decisão. Teoria da Decisão. Teoria dos Jogos. Métodos de Decisão Multicritério. Ferramentas para Tomada de Decisão e Projeto Prático.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Sistemas de Apoio à Decisão: Conceitos, Tipos e Exemplos.
Processo Decisório: Inteligência, Design, Escolha, Implementação e Monitoramento.
Métodos de Estruturação de Problemas.
Construção de Modelos de Decisão: modelagem de problemas, noções de otimização e aplicações no solver.
Teoria da Decisão: Árvore de Decisão, Decisão sob Incerteza, Teoria da Utilidade, Função Utilidade.
Teoria dos Jogos: Teoria dos Jogos vs Teoria da Decisão, Exemplos de Jogos, Caracterização de um Jogo, Matriz de Payoffs, Equilíbrio de Nash, Estratégias Mistas, Dilema do Prisioneiro, Classificações para Jogos.
Métodos de Decisão Multicritério: Paradigma Multicritério, Métodos Compensatórios e Não-Compensatórios.
Aplicações com Ferramentas para Tomada de Decisão e Projeto Prático.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support. Pearson. 2014.
2. HILLIER, F.S.; LIEBERMAN, G.J. Introdução à Pesquisa Operacional. 9a edição. McGraw Hill. 2012. 1028p
3. GOMES, C.S.F.; GOMES, L.F.A.M.. , Princípios e Métodos para Tomada de Decisão Enfoque Multicritério. 6a edição. São Paulo: Atlas, 2019. 360p

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. KEENEY, R.L. Value-focused thinking. Cambridge: Harvard University Press, 1992. 416p. ISBN 0-67493197-1.
2. HOWARD, R.A.; ABBAS, A.E. Foundations of Decision Analysis. Pearson, 2016. 807p. ISBN 978-0-13-233624-6.
3. FIANI, R. Teoria dos jogos. Campus. 2015
4. GRECO, S., EHRGOTT, M., FIGUEIRA, J.R. Multiple Criteria Decision Analysis. Springer, 2016.
5. SÀNCHEZ-MARRÈ, Miquel. Intelligent Decision Support Systems. Springer, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE: Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO: Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Gestão de Dados, Informação e Conhecimento	60		4	60	

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Relação entre Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento. Informação Competitiva. Business Intelligence. Pré-Processamento de Dados. Visualização de Dados. Sistemas de Conhecimento.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Relação entre Gestão da Informação e Gestão do Conhecimento: Conceitos, Definições e Aplicações em SI.
Informação Competitiva: Conceitos de Estratégia e Vantagem Competitiva, Concorrência, Aplicações de SI para obter Vantagem Competitiva.
Business Intelligence: Definições, Origens, Dimensões, Diferenças entre SAD e BI, Introdução a Analytics.
Pré-Processamento de Dados.
Visualização de Dados.
Ferramentas de BI.
Sistemas de Conhecimento.
Aplicações com Ferramentas para Tomada de Decisão e Projeto Prático.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SHARDA, R.; DELEN, D.; TURBAN, E. Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support. Pearson. 2014.
2. WITTEN, I.H., FRANK, E., HALL, M.A., Pal, C.J. 2017. Data Mining: Practical machine learning tools and techniques. Morgan Kaufmann.
3. MCGEE, J.; PRUZAK, L. 1994. Gerenciamento estratégico da informação. Campus.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. LAUDON, K.C.; LAUDON, J.P. Sistemas de Informação Gerenciais: Administrando a Empresa. Bookman. 2022. 648p.
2. MUNZNER, T. Visualization Analysis and Design. A K Peters/CRC Press. 2014
3. STAIR, Ralph, and REYNOLDS, George. Princípios de Sistemas de Informação. Cengage Learning, 2015.
4. BECERRA-FERNANDEZ, I., GONZALEZ, A., SABHERWAL, R. Knowledge Management Challenges, Solutions, and Technologies. Prentice Hall, 2004.
5. COVER, T., THOMAS, J. Elements of Information Theory. John Wiley and Sons, Inc., 1991.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Segurança de Informação e Sistemas	60		4	60	

Pré-requisitos	Desenvolvimento de Software; Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos de Segurança da Informação; Segurança no Desenvolvimento de Software; Auditoria em Sistemas de Informação; Políticas e Normas de Segurança

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Unidade 1: Segurança da Informação
- Conceitos e Princípios de Segurança da Informação
- A Segurança e o Ciclo de Vida da Informação
- Classificação e Controle dos Ativos de Informação
- Aspectos Humanos da Segurança da Informação
- Segurança do Ambiente Físico e Lógico
- Controle de Acesso
- A Organização da Segurança
- A Segurança no Contexto da Governança de TI

Unidade 2: Segurança no Desenvolvimento de Software
- Modelos de Especificação da Segurança
- Especificação da Segurança Desejada
- Segurança do Ambiente de Desenvolvimento
- Garantia da Segurança da Aplicação

Unidade 3: Auditoria em Sistemas de Informação
- Fundamentos em Auditoria de Sistemas de Informação
- Metodologia de Auditoria de Sistemas de Informação
- Ferramentas de Auditoria de Sistemas de Informação
- Técnicas de Auditoria de Sistemas de Informação
- Auditoria na Aquisição, Desenvolvimento, Documentação e Manutenção de Sistemas de Informação
- Auditoria no Processo ou Metodologia de Desenvolvimento de Sistema de Informação
- Auditoria de Sistemas de Informação em Produção

Unidade 4: Políticas e normas de Segurança em ambiente de TI
- Estrutura de uma política de segurança
- Importância das empresas terem uma política de segurança
- Normas vigentes sobre segurança da informação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. GOODRICH, M. T.; TAMASSIA, R. Introdução à Segurança de Computadores. Porto Alegre: Bookman, 2013. 550 p. ISBN 9788540701922.
2. ANDERSON, R. J. Security Engineering: A Guide to Building Dependable Distributed Systems. 2nd ed. Wiley, 2008.
3. BRUCE SCHNEIER. SCHNEIER ON SECURITY, WILEY, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CENTRO DE ESTUDOS, RESPOSTA E TRATAMENTO DE INCIDENTES DE SEGURANÇA NO BRASIL. Estatísticas dos Incidentes Reportados ao CERT.br. São Paulo, 2015.
2. FREITAS, A. R. de. Perícia Forense Aplicada à Informática: ambiente microsoft. 1. ed. Rio de Janeiro: BRASPORT, 2006. 216 p. ISBN 8574522260.
3. STALLINGS, W. Computer Security: Principles and Practice. Prentice Hall, 2014.
4. BISHOP, Matt. Computer Security: Art and Science. Addison-Wesley Professional, 2018.

5. LIRA, Mauricio Rocha. Segurança e Auditoria em Sistemas de Informação. Ciência Moderna, 2017.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____	_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO	ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Fundamentos em Interação Humano-Computador	60		4	60	

Pré-requisitos	Concepção de Artefatos Digitais	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Raciocínio de Design; Cultura de prototipagem; Introdução à pesquisa qualitativa com humanos; Avaliação da usabilidade; Noções de inovação; Práticas de concepção de produtos de software.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à história do pensamento de Design
Introdução ao raciocínio de Design
Correntes do Design aplicados à estilos de interação de sistemas de computação
Técnicas de pesquisa qualitativa para análise de contexto
Técnicas de síntese de dados qualitativos
Técnicas de design para geração de ideias
Técnicas de seleção de ideias
A noção de prototipagem e suas variantes
A noção de avaliação
Técnicas de testes de usabilidade
Práticas de evolução de protótipos
Noções de inovação

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SHARP, Helen; ROGERS, Y.; PREECE, J. Design de Interação: além da interação homem-computador. Artmed, 2005.
2. TRAVIS, David; HODGSON, Philip. Think like a UX researcher: how to observe users, influence design, and shape business strategy. CRC Press, 2019.
3. ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de interação. Bookman Editora, 3ª edição, 2013.
4. BAXTER, Kathy; COURAGE, Catherine; CAINE, Kelly. Understanding Your Users: A Practical Guide to User Research Methods. Morgan Kaufmann, 2015.
5. SAURO, Jeff; LEWIS, James R. Quantifying the user experience: Practical statistics for user research. Elsevier, 2012.
6. MACKENZIE, I. Scott. Human-computer interaction: An empirical research perspective. Morgan Kaufmann, 2013.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. NIELSEN, Jacob; LORANGER, Hoa (Colab.). Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. xxiv, 406 p. ISBN 8535221905 (broch.).
2. NIELSEN, Jacob,. Usability engineering. San Diego: Morgan Kaufmann, c1993. xiv, 362 p. ISBN 0125184069 (broch.).
3. GARRETT, Jesse James. The elements of user experience: user-centered design for the web . Indianapolis, Ind.: New Riders, c2002. xiv, 189 p. ISBN 0735712026 (broh.).
4. DIX, Alan. Human-computer interaction. 3.ed. London: Prentice Hall Europe, 2004. xxv, 834 p. ISBN 97820130461094: (enc.).
5. ZIMMERMAN, John et al. Design Research Through Practice. Morgan Kaufmann, 2011.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Tendências em Sistemas de Informação	60		4	60	

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tendências Tecnológicas e das Organizações; Novos Paradigmas de pensar, fazer e aplicar Computação; Desafios em Sistemas de Informação.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Debater Tendências e Desafios em Sistemas de Informação;
- Relacionar o debate dentro dos elementos chaves de SI, percebendo a evolução da área ao longo da última década;
- Pesquisar por tendências e desafios da área no âmbito científico, a partir de método formal de investigação sistemática da literatura;
- Analisar, sintetizar e apresentar os resultados da pesquisa realizada, no formato de artigo científico.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1.K UMAR, Vikas (Editor), REZAEI, Jafar (Editor), AKBERDINA, Victoria (Editor), KUZMIN, Evgeny (Editor). Digital Transformation in Industry: Trends, Management, Strategies (Lecture Notes in Information Systems and Organisation Book 44) (English Edition).
2. DORNBERGER, Rolf (Editor). New Trends in Business Information Systems and Technology: Digital Innovation and Digital Business Transformation. 2020
3. MARR, Bernard. Tech Trends in Practice: The 25 Technologies that are Driving the 4th Industrial Revolution. Wiley. 2020.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BLOKDYK, Gerardus. Emerging Technologies Trends. 2nd Edition. 2018
2. MARCONI, Marina; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico. Atlas, 2021.
3. KITCHENHAM, Barbara. Guideline for Performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report, 2007. Disponível em https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/525444systematicreviewsguide.pdf
4. GARCÍA-PEÑALVO, Francisco José. Global Implications of Emerging Technology Trends. IGI Global. 2018.
5. Relatórios de Mercado Anuais sobre Tendências Tecnológicas (Gartner Group, Delloite, entre outros);

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____ ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Governança e Gestão de Tecnologia da Informação	60		4	60	

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

O Gestor de Negócios e da Informação; Planejamento estratégico e o alinhamento entre o negócio e o uso da TI; Governança e estratégia organizacional: estratégia empresarial, estratégia e posicionamento competitivo e governança corporativa; Fundamentos e modelos de Governança de TI: introdução a Governança de TI, estrutura da Governança de TI e ferramentas e modelos de melhores práticas para Governança de TI; Gestão da Infraestrutura de TI (melhores práticas). Análise de estudos de caso.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Apresentação da disciplina;
2. Estratégia empresarial - estratégia e posicionamento competitivo;
3. Governança corporativa;
4. Estrutura do sistema de governança corporativa;
5. Valor da governança para o negócio;
6. Visão geral e objetivos da governança de TI;
7. Evolução da Governança de TI;
8. Modelos de melhores práticas para a governança de TI (ex. COBIT);
9. Gerenciamento de Operação de Serviços e da Infraestrutura de TI;
10. Modelos de melhores práticas para Gerenciamento de Operação de Serviços e da Infraestrutura de TI (ex. ITIL e ISO/IEC 20000);

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ANDRADE, Adriana; ROSSETTI, Jose Paschoal,. Governança corporativa: fundamentos, desenvolvimento e tendências. 4.ed. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2009. 584 p.: ISBN 9788522454174
2. BRAND, K. IT Governance based on COBIT 4.1: A Management guide. USA: Van Haren Publisher, 2008.
3. LAHTI, C.; PETERSON, R. SARBANES – OXLEY COBIT e ferramentas open source. SP: Alta books, 2006.
4. FERNANDES, Aguinaldo Aragon; ABREU, Vladimir Ferraz de. Implantando a Governança de TI: da Estratégia à Gestão dos Processos e Serviços. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2008.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. MAGALHÃES, I. L., and PINHEIRO, W. Gerenciamento de Serviços de TI na Prática: Uma Abordagem com Base na ITIL. Novatec, 2007.
2. WEILL, Peter, and ROSS, Jeanne W. Governança de TI: Tecnologia da Informação. MBOOKS, 2005. ISBN-13: 9788589384780
3. GREMBERGEN, W. Van. Strategies for Information Technology Governance. 2004. ISBN-13: 9781591402848
4. GREMBERGEN, Wim, and DE HAES, Steven. Enterprise Governance of Information Technology: Achieving Strategic Alignment and Value. 2008. ISBN: 0387848819
5. WEILL, Peter; ROSS, Jeanne W. Governança de TI, Tecnologia da Informação. São Paulo: M. Books, 2006.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Gestão de Portfólio de Projetos de Tecnologia da Informação	60		4	60	

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Objetivos de aprendizagem: conhecer o contexto de aplicação e os benefícios da gestão de portfólio de projetos; conhecer os principais processos para gestão de portfólio; conhecer os aspectos da implementação da gestão de portfólio em uma organização; utilizar as principais técnicas e ferramentas para a identificação, categorização, avaliação, priorização, balanceamento e autorização de projetos; identificar métricas e processos de monitoramento de portfólio que podem ser implantados em uma organização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 Introdução: gerenciamento de projetos, programas e portfólio; contexto organizacional; governança organizacional; portfólio de projetos; gestão de múltiplos projetos; envolvimento na governança organizacional.
2 Processos para Gestão de Portfólio de Projetos: Identificação; Categorização; Avaliação; Seleção; Priorização; Balanceamento do Portfólio; Autorização; Revisão e Relato do Portfólio; Mudança Estratégica.
3 Ferramentas para Gestão de Portfólio de Projetos.
4 Implantando a Gestão de Portfólio de Projetos.
5 Estudo de Casos em Gestão de Portfólio de Projetos.
6 Tópicos Avançados.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. LEVIN, Harvey A. Project Portfolio Management: A Practical Guide to Selecting Projects, Managing Portfolios, and Maximizing Benefits (Jossey-Bass Business & Management). Jossey-Bass, 2005.
2. MAIZLISH, Bryan, and HANDLER, Robert. IT Portfolio Management Step-By-Step. John Wiley & Sons, 2005.
3. PARVIZ F., Rad, and LEVIN, Ginger. Project Portfolio Management Tools & Techniques. IIL Publishing, 2006.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. The Standard for Portfolio Management – Fourth Edition. PMI, 2017.
2. BROWN, Keith C., and REILLY, Frank K. Analysis of Investments and Management of Portfolio. South-Western Cengage Learning, 2009.
3. MORRIS, Peter, and PINTO, Jeffrey K. The Wiley Guide to Project, Program, and Portfolio Management. Wiley, 2007.
4.MEREDITH, Jack R., and MANTEL, Samuel J., Jr. Project Management: A Managerial Approach. Third Edition, John Wiley & Sons Inc., 1995.
5. KULATHUMANI, Murali. The New Dynamic of Portfolio Management: Innovative Methods and Tools for Rapid Results. J. Ross Publishing. 2021.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Inovação em SI	60		4	60	

Pré-requisitos	Integração e Evolução de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Ciência, tecnologia e Inovação. Inovação em um mundo globalizado. Valoração das tecnologias da informação e comunicação. Novas tecnologias e tendências tecnológicas. Estratégias de Inovação. Organizações inovadoras. O processo de inovação tecnológica. Modelos de inovação aberta e fechada. Políticas e agências de financiamento. Marcas e Patentes. Estudo de casos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos, temas contemporâneos, desafios e oportunidades em Ciência, tecnologia e Inovação;
2. Globalização, empresas digitais e abordagens inovadoras;
3. Inovação como agregador de valor às tecnologias da informação e comunicação;
4. Novas tecnologias e tendências tecnológicas, por exemplo: RSS, Podcasts, Wikis, Blogs, Mash-ups e Web X.0;
5. Estratégias de Inovação (Jogando para ganhar x Jogando para não perder);
6. Cultura inovadora nas organizações (criação e disseminação);
7. Caracterização e definição das principais fases para planejamento, execução e gestão de inovação tecnológica;
8. Entendendo as políticas e agências de financiamento da inovação tecnológica;
9. Conceitos básicos e discussões (analise da problemática e a importâncias) das marcas e patentes;
10. Casos de sucesso

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. COMPTON, Robert A., and WAGNER, Tony. Creating Innovators: The Making of Young People Who Will Change the World. Simon and Schuster, 2012.
2. DAVILA, Tony. “Making Innovation Work: How to Manage It, Measure It, and Profit from It”. Wharton School Publishing, 2005
3. SKARZYNSKI, Peter. “Innovation to the Core: A Blueprint for Transforming the Way Your Company Innovates”. Harvard Business School Press, 2008

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DAVILA, T.; EPSTEIN, M.; SHELTON, R. “As regras da inovação – como gerenciar, como medir e como lucrar. Bookman, 2005.
2. CHRISTENSEN, C. M. “O crescimento pela Inovação – como crescer de forma sustentada e reinventar o sucesso”. Campus, 2003.
3. CHRISTENSEN, Clayton M. O Futuro da Inovação: Usando as Teorias da Inovação para Prever Mudanças no Mercado. Editora Elsevier, 2007
4. BROWN, Tim. Design Thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas ideias. Alta Books, 2020.
5. CHRISTENSEN, Clayton M. O Dilema da Inovação. M.Books, 2011.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Finanças Digitais	60		4	60	

Pré-requisitos	Aspectos Sócio-econômicos de Sistemas de Informação	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos das Finanças Digitais; Noções introdutórias de Finanças Corporativas; Conceitos fundamentais das Finanças Digitais; Aspectos de Valoração de Ativos; Questões de Moeda e Sistema Financeiro; Tópicos de Política Monetária no Contexto Digital

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Etapa 1 - Introdução às Finanças Corporativas
- Valor e Orçamentação do Capital
- Risco e Retorno
- Eficiência de Mercado
- Estrutura de Capital
- Aplicações do Mundo Real

Etapa 2 – Introdução às Finanças Digitais
– Blockchain e DLTs (Distributed Ledger Technologies)
- Tokens e Tokenização
– Finanças Descentralizadas – DeFi
– Padrão Fiat, Padrão Bitcoin e outros (CBDCs, Stablecoins)
- Governança Digital

Etapa 3 - Valoração de Ativos (Físicos e Digitais)
– Narrativas e Números
– Métodos Tradicionais e Digitais
– Economia dos Dados e Valor
– Mensurando Dados e Usando Analítica
– Implicações Macroeconômicas dos Dados

Etapa 4 - Moeda e Sistema Financeiro
– Moeda e Sistema Bancário
– Tipos de Moedas
– Ecossistemas Financeiros Baseados em Plataformas Digitais
– Shadow Banking System (Sistema Bancário Sombra)
– O Eurodollar Market (Mercado Eurodólar)

Etapa 5 - Política Monetária no Contexto Digital
– Política Monetária Antes do Século XXI
– Política Monetária do Século XXI
– Sistemas Centralizados, Descentralizados e Híbridos
– O Futuro da Moeda e Políticas Digitais
– Regulação Digital

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. AMMOUS, Saifedean. The Bitcoin Standard: The Decentralized Alternative to Central Banking. Wiley, 2018.
2. AMMOUS, Saifedean. The Fiat Standard: The Debt Slavery Alternative to Human. The Saif House, 2021.
3. AMMOUS, Saifedean. Principles of Economics. The Saif House, 2023.
4. CAVALCANTI, José Carlos. Effects of IT on Enterprise Architecture, Governance and Growth. IGI-Global, 2015.
5. DAMODARAN, Aswath. Narrative and Numbers: The Value of Stories in Business. Columbia Business School Press, 2017.
6. FRANCO, Gustavo. A Moeda e a Lei. Zahar, 2017.
7. PARKER, Geoffrey G., VAN ALSTYNE, Marshall W., CHOUDERY, Sangeet Paul. Platform Revolution. W. W. Norton and Company, 2016.
8. SCHAR, Fabian; BERENTSEN, Aleksander. Bitcoin, Blockchain, and Cryptoassets. MIT Press, 2020.
9. WELSH, Ivo. Corporate Finance. 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. ABRAHAM, Rene; SCHNEIDER, Johannes; BROCKE, Jan vom. Data governance: A conceptual framework, structured review, and research. International Journal of Information Management, 49, 424-438, 2019.
2. OFE, Hosea A.; SANDBERG, Johan. The emergence of digital ecosystem governance: An investigation of responses to disrupted resource control in the Swedish public transport sector. Information System Journal, 33(2), 350-385, 2022.
3. KOCK, Matthias; KROHMER, Daniel; NAAB, Matthias; ROST, Dominik; TRAPP, Marcus. A matter of definition: Criteria for digital ecosystems. Digital Business, 2, 100027, 2022.
4. HANISCH, Marvin; GOLDBY, Curtis M.; FABIAN, Nicolai E.; OEHMICHEN, Jana. Digital Governance: A conceptual framework and research agenda. Journal of Business Research, 162/113777, 2023.
5. HODA, Rashina. Socio-Technical Grounded Theory for Software Engineering. IEEE Transactions on Software Engineering, volume 48, issue 10, pp. 3808-3832, 2021.
6. HUNHEVICZ, Jens J.; BRASEY, Pierre-Antoine; BONANOMI, Marcella M. M.; HALL, Daniel M.; FISCHER, Martin. Applications of Blockchain for the Governance of Integrated Project Delivery: A Crypto Commons Approach. Available at: https://arxiv.org/2207.07002, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Departamento de Economia	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão; Impacto das tecnologias digitais no meio ambiente; Relações étnico-raciais e tecnologia; Direitos humanos e tecnologia; Desigualdades de gênero e tecnologia; Acesso digital e inclusão social; Viés algorítmico e discriminação; Privacidade e proteção de dados; Inclusão de grupos marginalizados na era digital; Responsabilidade social e ética na tecnologia; Desenvolvimento de soluções tecnológicas inclusivas; Ciência, Tecnologia e Sociedade; Humanidades Digitais.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Tranversalidade entre Tecnologia, Diversidade, Equidade e Inclusão
- Impacto das tecnologias digitais no meio ambiente
- Relações étnico-raciais e tecnologia: desafios e oportunidades
- Direitos humanos na era digital: liberdade de expressão, privacidade e censura
- Desigualdades de gênero e tecnologia: acesso, participação e representatividade
- Acesso digital e inclusão social: barreiras e estratégias de superação
- Viés algorítmico e discriminação: ética e equidade nos sistemas automatizados
- Privacidade e proteção de dados pessoais: legislação e melhores práticas
- Inclusão de grupos marginalizados na era digital: desafios e abordagens inclusivas
- Responsabilidade social e ética na tecnologia: papel das empresas e profissionais
- Desenvolvimento de soluções tecnológicas inclusivas: design centrado no usuário e acessibilidade
- Estudos de casos e análise crítica de questões contemporâneas relacionadas à tecnologia, diversidade, equidade e inclusão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ALMEIDA, Silvio. Racismo estrutural. Pólen Produção Editorial LTDA, 2019.
2. D'IGNAZIO, Catherine; KLEIN, Lauren F. Data feminism. MIT press, 2020.
3. SACHS, Jeffrey D. The age of sustainable development. Columbia University Press, 2015.
4. MEDINA-KIN, Gabriel. Towards Justice in Undergraduate Computer Science Education: Possibilities in Power, Equity, and Praxis. American Society for Engineering Education, 2021

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. Boitempo Editorial, 2016.
2. PEREZ, Caroline Criado. Mulheres invisíveis: O viés dos dados em um mundo projetado para homens. Editora Intrinseca, 2022.
3. SCHULZ, Greg. The green and virtual data center. CRC Press, 2016.
4. FERDMAN, Bernardo M.; DEANE, Barbara. "Diversity at work: The practice of inclusion." (2014).
5. NOBLE, Safiya Umoja. "Algorithms of oppression". New York University Press, 2018.
6. CAFEZEIRO, Isabel et al. Informática é sociedade. In: Santos, Edméa; Sampaio, Fábio; Pimentel, Mariano (Org.). Informática na Educação: sociedade e políticas. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação - SBC. (Série Informática na Educação, v.4), 2021.
7. SILVA, Tarcízio. Racismo algorítmico: inteligência artificial e discriminação nas redes digitais, 2022.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Computação em Nuvem	60		4	60	

Pré-requisitos	Introdução a Sistemas Distribuídos e Redes de Computadores	Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução à Computação em Nuvem; Arquitetura da Computação em Nuvem; Modelos de Implantação da Computação em Nuvem; Modelos de Serviço da Computação em Nuvem; Benefícios da Computação em Nuvem; Desafios da Computação em Nuvem; Tendências Atuais em Computação em Nuvem; Estudos de Caso em Computação em Nuvem.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Introdução à Computação em Nuvem: Definição, história e evolução da computação em nuvem.
2. Arquitetura da Computação em Nuvem: Componentes principais, como servidores, redes e armazenamento em nuvem.
3. Modelos de Implantação da Computação em Nuvem: Pública, privada, híbrida e multicloud.
4. Modelos de Serviço da Computação em Nuvem: IaaS, PaaS e SaaS.
5. Benefícios da Computação em Nuvem: Escalabilidade, economia de custos, acessibilidade e flexibilidade.
6. Desafios da Computação em Nuvem: Segurança, privacidade, gerenciamento de dados e questões de conformidade.
7. Tendências Atuais em Computação em Nuvem: Edge computing, computação quântica, inteligência artificial e machine learning.
8. Estudos de Caso em Computação em Nuvem: Discussão e análise de casos reais de uso da computação em nuvem na indústria.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MARINESCU, Dan C. Cloud Computing: Theory and Practice. Morgan Kaufmann, 2013.
2. ERL, Thomas et al. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture. Prentice Hall, 2013.
3. HWANG, K.; FOX, G.; DONGARRA, J. Distributed and Cloud Computing. Morgan Kaufmann, 2011.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. AHMAD, Shah Nawaz, MEHFUZ, Shabana, BEG, Javed. Computação em Nuvem: Uma Abordagem Industrial. Edições Nosso Conhecimento, 2023.
2. CHEE, Brian J. S., FRANKLIN Jr., Curtis. Computação em Nuvem Cloud Computing: Tecnologias e Estratégias. MBooks, 2013.
3. WHITE, Tom. Hadoop: The Definitive Guide. O'Reilly, 2012.
4. DIÓGENES, Yuri & VERAS, Manoel. Certificação Cloud Essentials: Guia Preparatório para o Exame CLO-001. Editora Nova Terra, 2014.
5. DEITEL. Android for Programmers: An App-Driven Approach. Prentice Hall, 2012.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE: Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO: Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Ética e Aspectos Jurídicos da Computação	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Ética. Aspectos Jurídicos na Computação. Propriedade Intelectual. Direitos de Privacidade. Neutralidade da Internet. Crimes cibernéticos.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução à ética: conceitos, perspectivas e arcabouços metodológicos; Conceitos e teorias da Ética; Ferramentas para avaliar questões cibernéticas (pensamento crítico e argumentos); Ètica profissional, código de conduta e responsabilidade moral; Código de conduta do IEEE; Código de conduta da ACM. Direito de informática. Privacidade e espaço cibernético. Cybercrime. Propriedade intelectual, Direito autoral e proteção jurídica de software. Responsabilidade civil e penal. Inclusão social. Aspectos éticos da realidade virtual e inteligência computacional.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. TAVANI, Herman T. Ethics and Technology: Controversies, Questions, and Strategies for Ethical Computing. 4th Edition. John Wiley and Sons, 2012. 464 p.
2. QUINN, Michael J. Ethics for the Information Age. 7th Edition. Pearson, 2016. 560 p.
3. SPINELLO, Richard. Cyberethics: Morality and Law in Cyberspace. 6th Edition. Jones & Bartlett Learning, 2016. 244 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. SPINELLO, Richard A. Case Studies in Information Technology Ethics. 2nd Edition. Prentice Hall, 2002. 252 p.
2. WHITMAN, Michael E., MATTORD, Herbert J. Principles of Information Security. 4th Edition. Cengage Learning, 2011. 656 p.
3. KIM, David, SOLOMON, Michael G. Fundamentals Of Information Systems Security. 2nd Edition. Jones & Bartlett Learning, 2013. 544 p.
4. ZULIANI, E.S. Responsabilidade Civil na Internet e Nos Demais Meios de Comunicação – Série GV LAW. Saraiva, 2007.
5. PECK, P. Direito digital. Ed. Saraiva, 2016. 784 p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Contabilidade de Custos e Gerencial	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Fundamentos de Contabilidade de Custos e Gerencial. Métodos de Custeio para Avaliação de Estoques e Mensuração do Lucro e para o Processo de Tomada de Decisão. Informações para tomada de decisão. Mensuração de custos relevantes para a tomada de decisão. Custos para Controle. Contabilidade por Responsabilidade.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. FUNDAMENTOS DE CONTABILIDADE
a) Noções Preliminares, Importância, Campo de Atuação e Usuários
b) Estática Patrimonial: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Configuração e Representação Gráfica dos Estados Patrimoniais.
c) Variações do Patrimônio Líquido. Procedimentos Básicos: Contas, Mecanismo de Débito/Crédito

2. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E OBJETIVOS DA CONTABILIDADE GERENCIAL
a) Balanço Patrimonial (BP) e a Demonstração do Resultado do Exercício (DR)
b) Contabilidade Gerencial: conceitos e definições.
c) Campos de aplicação e Importância no processo de Tomada de Decisão.
d) Análise das Demonstrações Contábeis: indicadores de liquidez, indicadores de estrutura de capitais, indicadores de rentabilidade e indicadores de atividades (prazos Médios)

3. CUSTOS: CONCEITOS BÁSICOS E ANÁLISE
a) Integração de Custos com a Contabilidade Financeira
b) Custos Diretos e Indiretos. Custos Fixos e Variáveis.
c) Métodos de Custeio: Custeio por Absorção, Custeio Variável e Custeio baseados em Atividades
d) Análise Custo/Volume/Lucro. Contribuição Marginal.
e) Ponto de Equilíbrio Contábil, Econômico e Financeiro

4. MENSURAÇÃO DE CUSTOS RELEVANTES PARA TOMADA DE DECISÃO:
a) Comprar ou Produzir Componentes. Reposição de Equipamentos.
b) Custos para Controle. Custo Padrão.
c) Contabilidade por Responsabilidade.
d) Centros de Custo, Centros de Lucro e Área de Responsabilidade.
e) Formação do Preço de Venda.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 11. ed. São Paulo: GEN/Atlas, 2018. (LIVRO TEXTO)
2. PADOVEZE, C.L.; TAKAKURA JUNIOR, F.K. Custos e preços de serviços: logística, hospitais, transporte, hotelaria, mão de obra, serviços em geral. São Paulo: Atlas, 2013.
3. PEREIRA DA SILVA, J. Análise financeira das empresas. 13. ed. rev. e ampl. São Paulo: C. Learning, 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CREPALDI, S. Curso Básico de Contabilidade de Custos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004.
2. CREPALDI, S. Contabilidade gerencial. 4. ed., São Paulo: Atlas, 2008.
3. MARION, J. C. Análise das demonstrações contábeis. 8. ed. São Paulo: GEN/Atlas, 2019.
4. MARTINS, E.; ROCHA, W. Métodos de custeio comparados: custos e margens analisados sob diferentes perspectivas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2015.
5. PADOVEZE, C. L. Manual de Contabilidade Básica. 7. ed., São Paulo: Atlas, 2015.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Departamento de Ciências Contábeis e Atuariais	Sistemas de Informação

_____ _____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

[ ] OBRIGATÓRIO [x] ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Gestão de Pessoas e Equipes	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

A disciplina apresenta uma visão geral da gestão de pessoas, lançando olhar sobre o conhecimento dos processos humanos que envolvem características e diferenças do indivíduo, do grupo e da organização. Aborda temas ligados à jornada do colaborador como engajamento, trabalho em equipe e liderança. De modo que possibilite o equilíbrio das necessidades dos indivíduos com os da organização.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Histórico e evolução da gestão de pessoas;
Planejamento estratégico das pessoas;
Employee experience;
Motivação e engajamento;
Liderança;
Gestão de carreira;
Conflito e negociação;
Talent Aquisition;
Formação, desenvolvimento e gestão de equipes;
Gestão do desempenho e competências;
Counseling, Coaching e Mentoring
Qualidade de vida no trabalho.
Diversidade e inclusão.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. ARAUJO, Luis Cesar G. de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas: edição compacta. São Paulo: Atlas, 2010.
2. ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 11. ed. São Paulo: Prentice Hall Press, 2005.
3. SCHEIN, Edgar H. Cultura organizacional e liderança. São Paulo: Atlas, 2009.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. GIL, Antônio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. 1.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
2. FIORELLI, José Osmir. Psicologia para Administradores. São Paulo: Atlas, 2011
3. FISCHER, Andre Luiz.; DUTRA, Joel Souza; AMORIM, Wilson Aparecido Costa de. Gestão de pessoas: desafios estratégicos das organizações contemporâneas . São Paulo: Atlas, 2009.
4. TONET, Helena. Et al. Desenvolvimento de equipes. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
5. VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de pessoas. 8.ed.-. São Paulo: Atlas, 2013.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Departemento de Ciências Administrativas

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Sistemas de Informação

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Gestão da Produção	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Introdução à Gestão da Produção; Conceitos fundamentais de Sistemas de Produção de Bens e Serviços; Estratégia de produção e competitividade; Planejamento de capacidade; Planejamento agregado; Planejamento e controle da produção; MRP; Tecnologia da Informação para o planejamento de operações e melhoria de produtos e serviços.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

NTRODUÇÃO À GESTÃO DA PRODUÇÃO: Conceitos Fundamentais de Sistemas de Produção de Bens e Serviços; Modelo de Transformação; Tipos de Operações de Produção

ESTRATÉGIA DE PRODUÇÃO E COMPETITIVIDADE: O Papel da Função Produção; Objetivos de Desempenho; Representação dos Objetivos de Desempenho; Conteúdo da Estratégia de Produção; Processo da Estratégia de Produção; Metodologia Hill; Procedimento Platts-Gregory.

PLANEJAMENTO DA CAPACIDADE: Indicadores para Demanda e da Capacidade; Políticas Alternativas de Capacidade; Análise do Ponto de Equilíbrio; Análise de Capacidade; Teoria das Filas.

PLANEJAMENTO AGREGADO: Análise da Sazonalidade; Alternativas para Influenciar a Demanda e Produção; Modelo Tentativa e Erro; Modelo de Otimização do Custo Agregado Anual.

PLANEJAMENTO E CONTROLE DA PRODUÇÃO: Conciliação de Suprimento e Demanda; Carregamento; Sequenciamento; Programação e Controle; Efeito Volume-Variedade; Just In Time; Controle Kanban; Arranjo Físico.

MRP: Planejamento das Necessidades de Materiais; Previsão de Demanda; Programa Mestre de Produção; Lista de Materiais; Cálculo do MRP; Extensões do MRP Básico; JIT e MRP.

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE OPERAÇÕES E MELHORIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. SLACK, N.; BRANDON-JONES, A.; JOHNSTON, R. 2018. Administração da Produção. Atlas; 8ª edição. 856p.
2. CORRÊA, H.L.; CORRÊA, C.A. 2022. Administração de Produção e Operações. Atlas; 5ª edição. 504p.
3. TUBINO, D. F. 2017. Planejamento e Controle da Produção - Teoria e Prática. Atlas; 3ª edição. 304p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. CORRÊA, H.L.; GIANESI, I.G.N.; CAON, G. 2018. Planejamento, Programação e Controle da Produção. Atlas; 6ª edição. 472p.
2. BATALHA, M.O.; ALVES FILHO, A.G. 2019. Gestão da Produção e Operações: Abordagem Integrada. Atlas; 1ª edição. 576p.
3. KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L.; MALHOTRA, M. 2017. Administração de Produção e Operações. Pearson Universidades; 11ª edição. 672p.
4. PINEDO, M.L. 2016. Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems. Springer International Publishing AG; 5th ed. 2016 edição. 670p.
5. MOREIRA, D.A. 2008. Administração da produção e operações. Cengage Learning; 1ª edição. 640p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE	HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO
Centro de Informática	Sistemas de Informação

_____
ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____
ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

PROGRAMA DE COMPONENTE CURRICULAR

TIPO DE COMPONENTE (Marque um X na opção)

x	Disciplina			Estágio
	Atividade Complementar			Módulo
	Trabalho de Graduação			Ação Curricular de Extensão

STATUS DO COMPONENTE (Marque um X na opção)

	OBRIGATÓRIO	x	ELETIVO

DADOS DO COMPONENTE

Código	Nome	Carga Horária		Nº. de Créditos	C. H. Total	Período
		Teórica	Prática			
	Tecnologias para Suporte a Logística	60		4	60	

Pré-requisitos		Co-Requisitos		Requisitos C.H.	

EMENTA

Logística e cadeia de suprimentos; Serviços ao cliente e logística reversa; Sistems de Informação e tecnologias para logística; Gestão e seleção de fornecedors; Projeto de rede; Modais de transporte; Roteirização e programação de veículos; Análise de demanda; Modelos de gestão de estoques; Ckassufuca;cãi de estoques; Armazenamento; Movimentação interna de materiais; Custos para logística; Desempenho logístico financeiro; Estratégia logística

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS: Definições de Gerenciamento Logístico, Papel da Logística na Economia e nas Organizações; Estrutura e Operação de Canais de Distribuição; Gerenciamento de Cadeias de Suprimento; Relacionamento entre Atividades e Custos Logísticos.

SERVIÇOS AO CLIENTE: Definições sobre Serviços ao Cliente; Desenvolvimento de Estratégia de Serviço ao Cliente; Desenvolvimento de Padrões de Serviço ao Cliente; Logística Reversa.

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E TECNOLOGIAS PARA LOGÍSTICA.

GESTÃO E SELEÇÃO DE FORNECEDORES.

PROJETO DE REDE

TRANSPORTES: Modais de Transporte; Roteirização e Programação de Veículos.

GESTÃO DE ESTOQUES: Análise de Demanda; Lote Econômico; Modelos de Gestão de Estoques; Classificação de Estoques.

ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE MATERIAIS.

DESEMPENHO LOGÍSTICO FINANCEIRO.

ESTRATÉGIA LOGÍSTICA.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

1. CORRÊA, H.L. 2019. Administração de Cadeias de Suprimentos e Logística - Integração na Era da Indústria 4.0. Atlas; 2ª edição. 408.
2. NOVAES, A.G. 2021. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição - Estratégia, Avaliação e Operação. GEN Atlas 424p.
3. CHOPRA, S.; MEINDL, P. 2015. Gestão da Cadeia de Suprimentos: Estratégia, Planejamento e Operações. Pearson Universidades; 6ª edição. 544p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

1. BOWERSOX, D.; CLOSS, D.J.; COOPER, M.B.; BOWESOX, J.C. 2014. Gestão Logística da Cadeia de Suprimentos. AMGH; 4ª edição.
2. DIAS. M.A.P. 2019. Administração de Materiais: Uma abordagem logística. Atlas; 7ª edição. 510p.
3. SIMCHI-LEVI, D.; KAMINSKI, P.; SIMCHI-LEVI, E. 2021. Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies and Case Studies. McGraw-Hill Higher Education; 4ª edição. 1101p.
4. BALLOU, R.H.; 2005. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos/Logística Empresarial. Bookman; 5ª edição. 616p.
5. CHRISTOPHER, M. 2022. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Cengage Learning; 4ª edição. 540p.

DEPARTAMENTO A QUE PERTENCE O COMPONENTE

Centro de Informática

HOMOLOGADO PELO COLEGIADO DE CURSO

Sistemas de Informação

_____

ASSINATURA DO CHEFE DO DEPARTAMENTO

_____

ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO OU ÁREA